23 可靠性配置

关于本章

23.1 可靠性概述
23.2 AC备份配置
23.3 无线配置同步配置
23.4 BFD配置
23.5 EFM配置
23.6 VRRP配置

23.1 可靠性概述

随着网络的快速普及和应用的日益深入，各种增值业务（如IPTV、视频会议等）得到了广泛部署，网络中断可能影响大量业务、造成重大损失。因此，作为业务承载主体的基础网络，其可靠性日益成为受关注的焦点。

在实际网络中，总避免不了各种非技术因素造成的网络故障和服务中断。因此，提高系统容错能力、提高故障恢复速度、降低故障对业务的影响，是提高系统可靠性的有效途径。

说明

在实际部署时，请务必采用冗余备份组网的方式来部署AC6800V，以保证WLAN业务可靠性。

23.1.1 可靠性需求

可靠性需求根据其目标和实现方法的不同可分为三个级别，各级别的目标和实现方法如**表23-1**所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

表 23-1 可靠性需求的级别

级别	目标	实现方法
1	减少系统的软、硬件故障	● 硬件：简化电路设计、提高生产工艺、进行可靠性试验等 ● 软件：软件可靠性设计、软件可靠性测试等
2	即使发生故障，系统功能也不受影响	设备和链路的冗余设计、部署倒换策略、提高倒换成功率
3	尽管发生故障导致功能受损，但系统能够快速恢复	提供故障检测、诊断、隔离和恢复技术

第1级别需求的满足应在网络设备的设计和生产过程中予以考虑；第2级别需求的满足应在设计网络架构时予以考虑；第3级别需求则应在网络部署过程中，根据网络架构和业务特点采用相应的可靠性技术来予以满足，后续将重点介绍这些可靠性技术。

23.1.2 可靠性度量

通常，我们使用平均故障间隔时间MTBF（Mean Time Between Failures）和平均修复时间MTTR（Mean Time to Repair）这两个技术指标来评价系统的可靠性。

MTBF

MTBF是指一个系统无故障运行的平均时间，通常以小时为单位。MTBF越多，可靠性也就越高。

MTTR

MTTR是指一个系统从故障发生到恢复所需的平均时间，广义的MTTR还涉及备件管理、客户服务等，是设备维护的一项重要指标。

MTTR的计算公式为：MTTR=故障检测时间+硬件更换时间+系统初始化时间+链路恢复时间+路由覆盖时间+转发恢复时间。MTTR值越小，可靠性就越高。

23.1.3 可靠性技术

通过提高MTBF或降低MTTR都可以提高网络的可靠性。在实际网络中，各种因素造成的故障难以避免，因此能够让网络从故障中快速恢复的技术就显得非常重要。下面的可靠性技术主要从降低MTTR的角度，为满足第3级别的可靠性需求来提供技术手段。

可靠性技术的种类繁多，我们根据其解决网络故障的侧重不同，可分为故障检测技术和保护倒换技术。

故障检测技术

故障检测技术侧重于网络的故障检测和诊断。BFD是一种通用的故障检测技术，可用于各层面的故障检测；以太网OAM属于链路层的故障检测技术。对这些技术的进一步介绍如表23-2所示。

表 23-2 故障检测技术

名称	简介	详细介绍
BFD	双向转发检测BFD（Bidirectional Forwarding Detection），是一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或IP路由的转发连通状况。	BFD配置
EFM	一种监控网络故障的工具，主要用于解决以太网接入“最后一公里”中常见的链路问题。用户通过在两个点到点连接的设备上启用EFM功能，可以监控这两台设备之间的链路状态。	EFM配置

保护倒换技术

保护倒换技术侧重于网络的故障恢复，主要通过对硬件、链路、路由信息和业务信息等进行冗余备份以及故障时的快速切换，从而保证网络业务的连续性。对各种保护倒换技术的具体介绍如表23-3所示。

表 23-3 保护倒换技术

名称	简介	详细介绍
VRRP	虚拟路由器冗余协议VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol），是一种容错协议，在具有组播或广播能力的局域网（如以太网）中，使设备出现故障时仍能提供缺省链路，有效地避免了单一链路发生故障后出现网络中断的问题。	VRRP配置

名称	简介	详细介绍
双机热备份，分为： ● VRRP热备份 ● 双链路热备份	双机热备份为各个业务模块提供统一的备份机制，当主用设备出现故障后，备用设备及时接替主用设备的业务运行，以提高网络的可靠性。	23.2.5 配置VRRP热备份 23.2.7 配置双链路热备份
双链路冷备份	双链路冷备份是指在AC+FIT AP的网络架构中，使用两台AC来管理相同AP，AP同时和两台AC建立CAPWAP链路，其中一台AC作为主AC，为AP提供业务服务，另一台AC作为备AC，不提供业务服务。当主AC故障或主AC与AP间CAPWAP链路故障时，备AC替代主AC来管理AP，为AP提供业务服务。	23.2.6 配置双链路冷备份
N+1备份	N+1备份是指在AC+FIT AP的网络架构中，使用一台AC作为备AC，为多台主AC提供备份服务的一种解决方案。网络正常情况下，AP只与各自所属的主AC建立CAPWAP链路。当主AC故障或主AC与AP间CAPWAP链路故障时，备AC替代主AC来管理AP，备AC与AP间建立CAPWAP链路，为AP提供业务服务。	23.2.8 配置N+1备份

23.2 AC 备份配置

23.2.1 AC 备份简介

定义

AC备份是指为防止AC故障影响AP和STA业务，而为AP额外配置其他AC做备份容灾的功能。一旦AC出现故障，备份的AC会代替故障AC继续管理AP和维护AP正常业务。

AC支持的备份方式有VRRP热备份、双链路热备份、双链路冷备份和N+1备份。

目的

AC下管理多台AP，一旦AC或CAPWAP链路发生故障，其管理的所有AP上的业务都可能受到影响，会造成大量用户无法使用无线网络。采用AC备份功能，能够增强无线网

络的可靠性，当主AC或CAPWAP链路故障，备AC能快速替代主AC工作，保障用户使用无线网络不受影响。

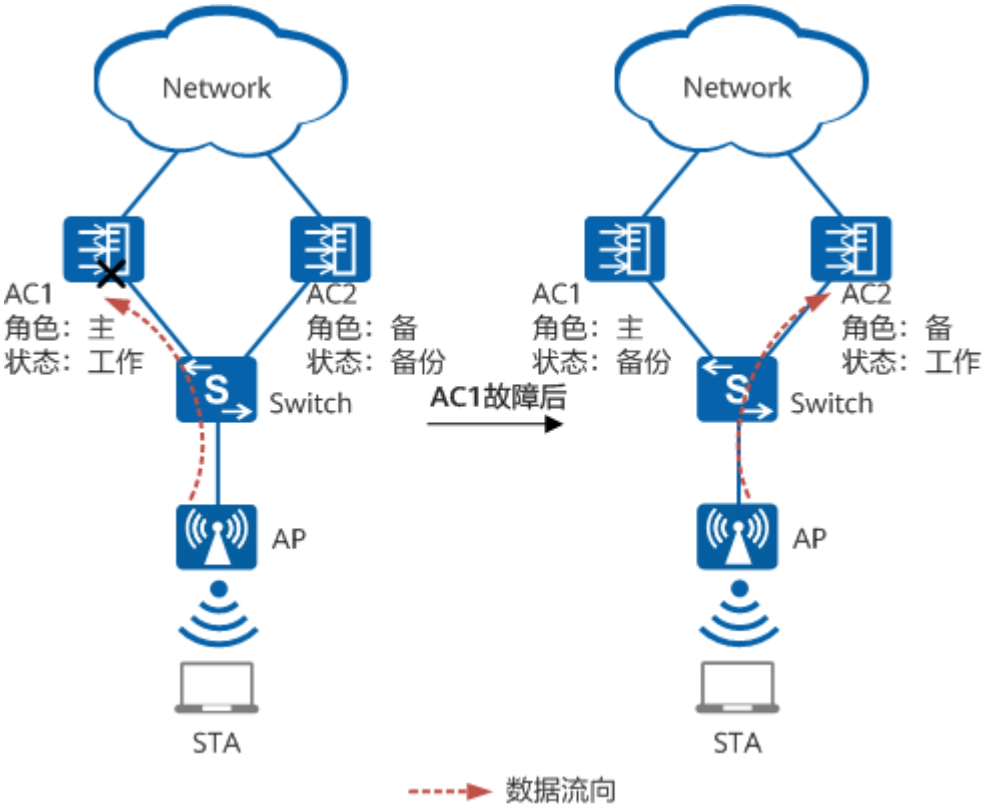
23.2.2 AC 备份原理描述

23.2.2.1 备份流程和方式

AC 备份基本概念

对一个AP部署两个AC，一个AC管理AP，另一个AC作为前一个AC的备份。当前一个AC故障时，备AC替代其工作，以达到提高网络可靠性的目的。

图 23-1 AC 备份基本概念



如图23-1所示，AP部署有AC1和AC2两个AC。AC的角色分为主和备，状态分为工作和备份。

AC角色是数据规划时指定的哪个AC为主AC，哪个AC为备AC，不因网络和设备的故障或恢复而改变。

- 主AC：规划用来管理AP和为AP提供业务服务的AC。如图23-1所示，AC1的角色是主AC，数据规划人员希望网络和设备正常无故障时，由AC1承担AP的管理工作。
- 备AC：规划用来做主AC的备份。如图23-1所示，AC2的角色是备AC，数据规划人员希望网络或设备故障时，由AC2承担AC1的工作。

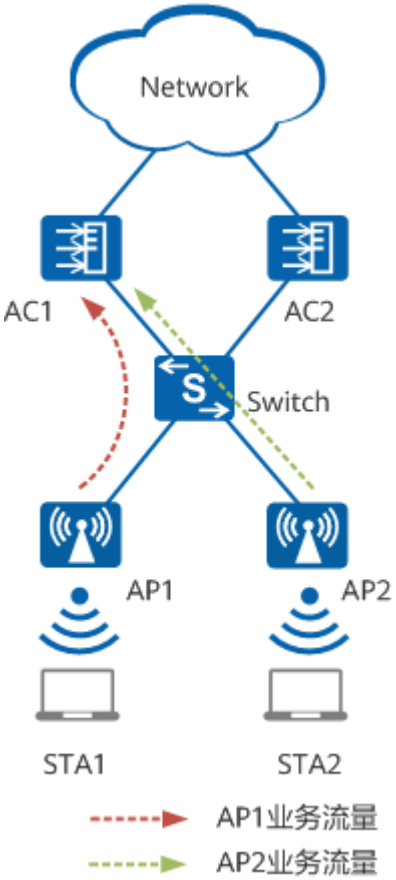
为保障AP和STA业务的可靠性，AC的实际状态会因网络和设备的故障或恢复而发生变化。

- 工作状态：处于管理AP和为AP提供业务服务的状态。如图23-1所示，AC1故障前，AC1是工作状态；AC1故障后，AC2是工作状态；AC1故障恢复后，AC1重新变成工作状态。
- 备份状态：不管理AP，也不为AP提供业务服务，仅准备等待工作状态的AC故障后接替其工作。如图23-1所示，AC1故障前，AC2是备份状态；AC1故障恢复后，AC2重新从工作状态变成备份状态。

主备和负载分担组网方式

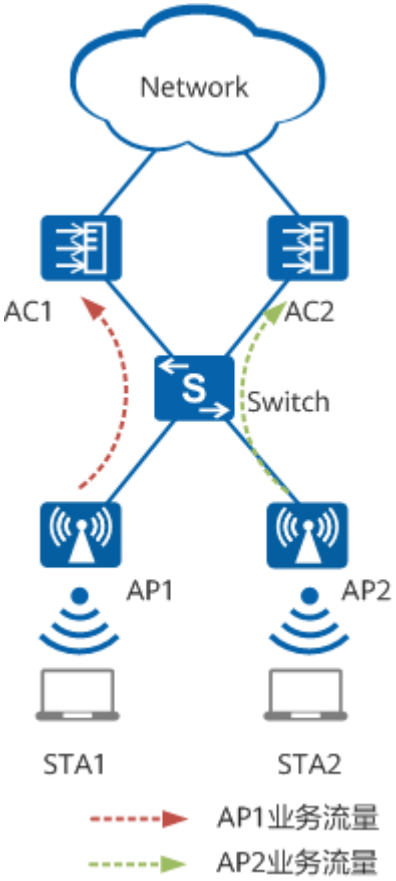
AC备份基本概念是从一个AP的角度来描述AC备份的概念。如果网络中所有的AP都规划AC1为主AC、AC2为备AC，这种组网方式称为主备方式。一般情况下，主设备AC1处理所有业务，AC2不处理业务，只用做备份。如图23-2所示。

图 23-2 主备方式



主备方式的组网中，主AC处理业务数据，数据压力大，备AC空闲，AC资源没有得到充分利用，因此引入负载分担方式的组网。在负载分担方式的组网中。将一部分AP规划AC1为主AC、AC2为备AC，剩下一部分AP规划AC2为主AC、AC1为备AC，这样AC1、AC2都需处理业务数据，实现资源的有效利用。如图23-3所示。

图 23-3 负载分担方式



对应AP1来说，AC1是主AC，处于工作状态，AC2是备AC，处于备份状态。

对于AP2来说，AC2是主AC，处于工作状态，AC1是备AC，处于备份状态

AC 备份流程

无论是主备还是负载分担方式的组网，AC备份流程都分为主备协商、数据备份、主备倒换和主备回切几个阶段。

表 23-4 备份流程

备份流程	说明
主备协商	主备协商是指多个AC基于规划的主备数据，通过VRRP协议或CAPWAP链路协议协商出工作状态的AC和备份状态的AC。AP在工作状态的AC中上线并由其管理。 如果主备AC均能正常与AP互通，则主备协商后主AC是工作状态，备AC是备份状态。如果在主备协商阶段主AC故障或无法与AP通信，则会协商出备AC是工作状态。
数据备份	从工作状态的AC备份AP信息、STA信息和CAPWAP链路信息到备份状态的AC。 数据备份保证了两AC以上信息的一致性，当AC工作状态切换时，会话不会中断，STA业务的切换恢复时间会减少。

备份流程	说明
主备倒换	当备AC检测到主AC故障或主AC与AP间CAPWAP链路故障时，会自动切换自己的状态为工作状态，替代故障的主AC工作。保证STA业务的连续性。 主备倒换之前，主AC为工作状态，备AC为备份状态；主备倒换后，备AC变为工作状态。
主备回切	当主AC角色从故障状态恢复后，主AC角色会重新取代正在工作的AC，重新成为主AC。这个过程称之为回切。 主备回切之前，主AC为备份状态，备AC为工作状态，主备回切后，主AC恢复为工作状态，备AC恢复为备份状态。

说明

主备协商、主备倒换、主备回切本质上是主备AC不同状态间切换变更的不同阶段。在一些文档中，可能会出现类似诸如主AC切换为备AC，备AC切换为主AC的描述，实际上指的是主AC由原来的工作状态切换为备份状态，备AC由原来的备份状态切换为工作状态。

备份的应用场景和方式

不同的网络场景对可靠性的要求不一样，因此存在不同的备份方式以满足差异化的场景需求。备份方式分为VRRP热备份、双链路热备份、双链路冷备份和N+1备份。

在园区网络场景中，如企业、学校等场景，对网络的可靠性要求高，通常采用VRRP热备份方式。VRRP热备份拥有主备AC切换速度快，对业务影响小的特点，一旦主AC或CAPWAP链路发生故障，备AC能迅速替换主AC管理AP，保持网络业务的连续性。

但VRRP热备份存在不支持AC负载分担组网、主备AC间网络必须是二层组网的缺点，如果希望主备AC的资源都能达到最大化利用或者主备AC间无法满足二层组网条件，可以选择双链路热备份方式。

双链路热备份的备份切换响应速度比VRRP热备份略慢，且两种备份方式都不适用于异地容灾的场景。如果需要在异地分别部署主备AC，且对可靠性要求较低的场景，可以采用双链路冷备份方式。

如果希望控制网络部署成本，可以采用N+1备份方式。相比于VRRP热备份、双链路热备份、双链路冷备份，N+1备份不需要为每台主AC分别规划一台备AC，通过减少备AC的数量来降低成本。

N+1备份可靠性是四种备份方式中最低的一种，如果要提高N+1备份的可靠性，可以采用VRRP热备份和N+1备份组合的组网方式，即两两AC间配置VRRP热备份，对外呈现为一台虚拟设备，不同的虚拟设备间配置N+1备份。

各种备份方式的差异比较请参考23.2.2.3 备份方式比较。

23.2.2.2 HSB

AC备份流程中的数据备份是通过HSB（Hot-Standby Backup）来实现的。当主设备不可用，流量切换到备份设备时，要求主备设备的会话表项完全一致，否则会导致会话中断。主备设备采用主备公共机制HSB来确保主备设备的会话表项的一致性。

HSB提供两种公共服务：HSB主备服务（ HSB service ）和HSB备份组（ HSB group ）。

HSB主备服务

HSB主备服务负责在两个互为备份的设备间建立主备备份通道，维护主备通道的链路状态，为其他业务提供报文的收发服务，并在备份链路发生故障时通知主备业务备份组进行相应的处理。

HSB主备服务主要包括两个方面：

- 建立主备备份通道：通过配置主备服务本端和对端的IP地址和端口号，从而建立主备机制报文发送的TCP通道，为其他业务提供报文的收发以及链路状态变化通知服务。
- 维护主备通道的链路状态：通过发送主备服务报文和重传等机制来防止TCP较长时间中断但协议栈没有检测到该连接中断。如果在主备服务报文时间间隔与重传次数乘积的时间内还未收到对端发送的主备服务报文，设备则会收到异常通知，并且准备重建主备备份通道。

HSB备份组

HSB备份组负责通知各个业务模块进行批量备份、实时备份和状态同步。各个业务备份功能依赖于业务备份组提供的状态协商和事件通知机制，实现业务信息的主备同步。

HSB主备业务备份组依赖于HSB主备服务处理提供的主备通道，进行备份信息的同步，并响应主备服务处理的链路通断事件。需要为HSB备份组绑定HSB主备服务，才能使HSB备份组正常工作。此外，HSB备份组还需要通过与VRRP备份组绑定，根据VRRP的状态协商出业务的主备状态；并通过监控所绑定的主备通道状态和VRRP状态的变化，通知各个业务模块进行批量备份、实时备份和状态同步。

HSB支持三种数据同步方式：批量备份、实时备份和定时同步。

表 23-5 数据同步方式

数据同步	说明
批量备份	主备设备确立时，主设备会将已有的会话表项一次性批量同步到新加入的备份设备上，使主备设备会话表项一致。
实时备份	主设备在工作时会产生新的会话表项，为了保证主备设备上表项的一致，主用设备在产生新表项或表项变化后会及时备份到备份设备上。
定时同步	为了进一步保证主备设备上表项的完全一致，备份设备会每隔30分钟检查其已有的会话表项与主用设备是否一致，若不一致则将主用设备上的会话表项同步到备份设备。

23.2.2.3 备份方式比较

设备支持VRRP热备份、双链路热备份、双链路冷备份和N+1备份，各备份方式的差异比较如表23-6所示。

表 23-6 备份方式比较

对比项	VRRP热备份	双链路热备份	双链路冷备份	N+1备份
实现方式	主备AC两个独立的IP地址，通过VRRP对外虚拟为同一个IP地址，单个AP和虚拟IP建立一条CAPWAP链路。 主AC备份AP信息、STA信息和CAPWAP链路信息，并通过HSB主备服务将信息同步给备AC。主AC故障后，备AC直接接替工作。	单个AP分别和主备AC建立CAPWAP链路，一条主链路，一条备链路。 主AC仅备份STA信息，并通过HSB主备服务将信息同步给备AC。主AC故障后，AP切换到备链路上，备AC接替工作。	单个AP分别和主备AC建立CAPWAP链路，一条主链路，一条备链路。 AC不备份同步信息。主AC故障后，AP切换到备链路上，备AC接替工作。	单个AP只和一个AC建立CAPWAP链路。 AC不备份同步信息。主AC故障后，AP重新与备AC建链CAPWAP链路，备AC接替工作。
切换速度比较	最快 主备切换速度快，对业务影响小。通过配置VRRP抢占时间，相比于其他备份方式可以实现更快的主备切换。	快 AP状态切换慢，需等待检测到CAPWAP断链超时后才会切换，主备切换过后STA不需要掉线重连。	慢 AP状态切换慢，需等待检测到CAPWAP断链超时后才会切换，STA需要重新上线，业务会出现短暂中断。	最慢 AP状态切换慢，需等待检测到CAPWAP断链超时后才会切换，AP、STA均需要重新上线，业务会出现短暂中断，中断时间比双链路冷备份中断时间长。
主备AC异地部署	不支持。 VRRP协议是二层协议，不支持主备AC异地跨三层部署。	不推荐。	支持。	支持。
约束条件	主备AC的型号和软件版本需完全一致。	主备AC的型号和软件版本需完全一致。	主备AC产品型号可以不同，AC的软件版本必须一致。	主备AC产品型号可以不同，AC的软件版本也可以不同，但是建议保持一致。
适用范围	对可靠性要求高，且无需异地部署主备AC的场景。	对可靠性要求高，且要求异地部署主备AC的场景。	对可靠性要求较低的场景。	对可靠性要求较低，对成本控制要求较高的场景。

版权所有 © 华为技术有限公司

23.2.3 备份使用限制

License 依赖

无需License许可即可使用。

硬件依赖

所有型号的AC均支持备份，但VRRP热备份和双链路热备份要求主备AC型号一致；双链路冷备份和N+1备份不要求主备AC型号一致。

交换机系列的AC与WLAN系列的AC仅支持做N+1备份，不支持做其他备份，例如交换机S12700+X1E单板不支持与ACU2、AC6805做VRRP热备份和双链路备份。

特性依赖

表 23-7 备份特性依赖

依赖	影响性	规避措施
VRRP热备份、双链路热备份、双链路冷备份和N+1备份互斥。 需要特别说明的是，VRRP热备份和N+1备份支持叠加配置，即两两AC间配置VRRP热备份，对外呈现为一台虚拟设备，不同的虚拟设备间配置N+1备份。	功能互斥。	两个AC间只配置一种备份方式。
VRRP热备份功能无法与AC-AP间CAPWAP隧道DTLS加密功能同时配置。	功能互斥。	关闭AC-AP间CAPWAP隧道DTLS加密功能。
VRRP热备份和双链路热备份要求主备AC的软件版本完全一致。	无法备份。	升级主备AC软件版本一致。
双链路冷备份和N+1备份要求主备AC的软件版本满足和AP配套即可。	无法备份。	升级主备AC软件版本与AP配套。

注意事项

备份公共注意事项

- 主备AC上关联的同一AP，其WLAN相关的业务配置必须保持一致（如WMM模板、射频模板、射频、流量模板、安全模板、安全策略和WLAN ID等都需要保持一致），否则当AC的主备状态切换后，无法保证用户业务正常。
- 基于AP系统模板下配置的主备AC，主备AC的IP地址版本必须一致。
- AP与主备AC交互的IP地址必须是同一版本的IP地址，不支持与主备AC分别使用IPv4、IPv6的地址。

- 配置热备份时，建议同时配置无线配置同步，则公有配置无需手动配置一致，直接通过无线配置同步功能同步。如果主备业务数据不一致，在下一次业务信息同步之前发生主备切换将导致业务数据中断。
- 双链路备份和N+1备份场景下，主备AC上配置的VAP总和不能超过单台AC的规格，否则在主备切换时，可能会导致业务丢失。

VRRP热备份注意事项

- 配置VRRP热备份时，如果在开启HSB备份功能的前提下，依次先后在主备AC上配置WLAN业务，可能会出现备AC上还未创建VAP，主AC上已经产生VAP表项信息的情况。这种情况下，VAP的表项信息无法实时从主AC同步到备AC，需要等待定时同步时同步到备AC。建议先在备AC上配置VAP业务相关配置，然后在主AC上配置；或者主备上WLAN业务都配置完成后，再开启HSB备份功能。
- 如果VRRP热备份中的主备AC上存在IPv4和IPv6的AP，则必须同时配置VRRP和VRRP6备份组，且VRRP和VRRP6备份组必须选择同一个AC作为主AC、另一个AC作为备AC。
- 在VRRP热备份场景下部署DHCP服务器时需要注意以下几点：
  - V200R019C00之前版本，开启DHCP服务器功能的接口必须是创建VRRP备份组的接口，否则会导致主备AC同时分配IP地址。

    V200R019C00及之后版本，开启DHCP服务器功能的接口无限制，主AC分配IP地址，备AC不分配，主AC的IP地址分配信息会同步到备AC。
  - 主备AC上配置的IP地址池必须完全一致，例如主备AC上不参与自动分配的IP地址范围必须保持一致。否则，会导致IP地址分配失败、主备AC备份失败等问题。
  - 配置命令**hsb-service-type dhcp hsb-group** *group-index*，使DHCP业务绑定HSB备份组。否则主备AC上的IP地址分配信息无法备份。
  - VRRP热备份场景中，CAPWAP源地址是VRRP虚地址，配置AP DHCP地址池时，需要把VRRP虚地址从地址池中排除掉。如果DHCP服务器部署在主备AC上，主备AC的DHCP地址池都要排除掉VRRP虚地址。
  - 设备不支持通过HSB通道备份DHCPv6数据，所以不能在主、备AC上配置DHCPv6服务器，否则主备倒换后，备AC可能会重新分配主AC已分配的IP地址，造成IP地址冲突。建议配置外置DHCPv6服务器。
- VRRP热备份只支持VRRP主备备份方式，不支持VRRP负载分担方式。
- VRRP热备份场景下，VRRP抢占延迟时间如果配置很短，可能在主备倒换后，原主AC恢复的情况下短时间内触发主备回切、无法进入批量备份流程或备份不完整，最终主备AC上的业务数据丢失。通常情况下，建议VRRP抢占延迟时间配置为30分钟。

双链路热备份注意事项

- 双链路热备份主备切换时，由于切换时间较长，此期间会造成隧道转发的业务数据中断，同时将导致新用户无法上线，已上线用户无法实现漫游。
- 双链路热备份场景下，主备AC上的IP地址分配信息不支持热备份，建议将DHCP服务器部署到其他设备。
- 双链路热备份支持主备备份方式，也支持负载分担方式。
- 双链路热备份场景下不支持备份Portal认证信息。如果配置了Portal认证，主备AC倒换后，Portal认证的无线用户需要重新输入用户名和密码。
- 双链路热备份配置CAPWAP隧道DTLS加密时注意保证两AC上密钥一致，否则将导致AP无法上线。

- 双链路热备份场景下不支持AC间漫游。

双链路冷备份注意事项

- 缺省情况下，对于认证方式为开放系统认证的STA，当AC的主备状态切换时，STA的连接不会被断开，不需要重新上线；对于其他认证方式的STA，当AC的主备状态切换时，STA的连接会被断开，需要重新上线。
- 在双链路冷备场景下，如果网络环境差，丢包率高，AC上变更的配置如果未能正常下发给AP，而同时发生了主备切换，则变更的配置无法在AP上生效。需要在备AC上先改回变更前的配置，再重新变更配置，使配置下发给AP生效。建议用户优化网络，解决网络高丢包率的问题。

N+1备份注意事项

- 所有主AC上的WLAN相关业务配置，都要在备AC上同样配置。请合理规划数据，避免数据冲突。

23.2.4 AC 备份缺省配置

表 23-8 AC 备份缺省配置

参数	缺省配置
HSB主备备份功能	未启用
HSB主备服务检测报文的重传次数	5
HSB主备服务检测报文的重传间隔	3秒
双链路备份回切功能	启用
双链路备份功能	未启用
N+1备份回切功能	启用
N+1备份功能	启用
CAPWAP心跳检测的间隔时间	25秒
CAPWAP心跳检测报文发送次数	双链路备份场景下为3次，N+1备份场景下为6次

23.2.5 配置 VRRP 热备份

23.2.5.1 了解 VRRP 热备份

目的

提供高可靠性的备份，防止AC或CAPWAP链路故障引起的STA用户网络故障。

定义

通过VRRP和HSB实现的双机热备份称为VRRP热备份。VRRP协议协商出主备AC，主AC管理AP并为AP提供业务服务，备AC做为备份接收主AC同步的信息并监控主AC的工作状态。工作状态的AC通过HSB功能将表项信息实时备份到备份状态的AC上，一旦工作中的主AC意外故障，备份状态下的备AC能迅速切换到主AC的角色顶替工作。

基本原理

VRRP热备份流程包括主备协商、数据备份、主备倒换和主备回切几个阶段。

主备协商

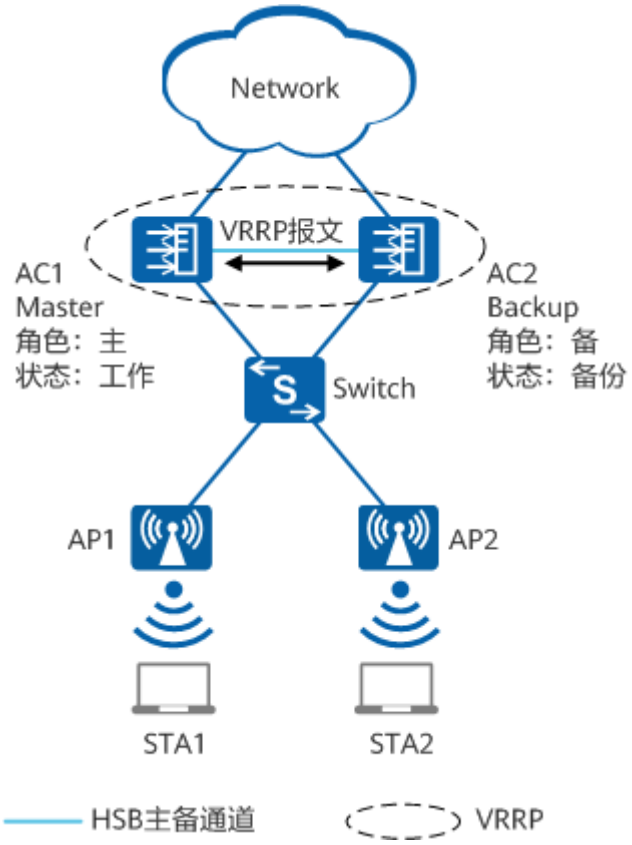
VRRP热备份组网中，HSB备份组绑定VRRP备份组，通过VRRP协议协商出主备AC角色。如图23-4所示，AC1和AC2加入VRRP组，两台AC通过HSB主备通道分别发送携带优先级信息的VRRP报文。协商出AC1为Master角色，AC2为Backup角色，也就是AC1为主，处于工作状态，AC2为备，处于备份状态。

确认主备AC后，主AC通过发送免费ARP报文，将虚拟MAC地址通知给与它连接的设备或者主机，从而承担报文转发任务。并且周期性地向备AC发送VRRP通告报文，以公布其配置信息（优先级等）和工作状况。AP和VRRP虚拟IP地址建立一条CAPWAP链路，此时AP由主AC管理。

说明

VRRP热备份只支持主备方式的组网，不支持负载分担方式的组网。

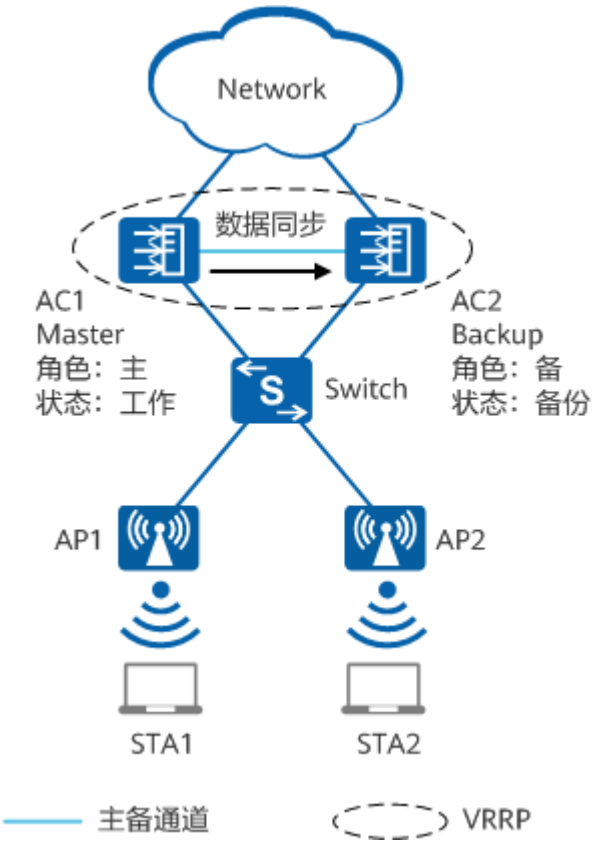
图 23-4 主备协商



数据备份

HSB备份组通知主AC相关业务模块将STA表项、CAPWAP链路以及AP表项等信息通过HSB主备通道同步备份给备AC。同步的方式包括批量备份、实时备份和定时同步。具体请参见23.2.2.2 HSB。

图 23-5 数据备份

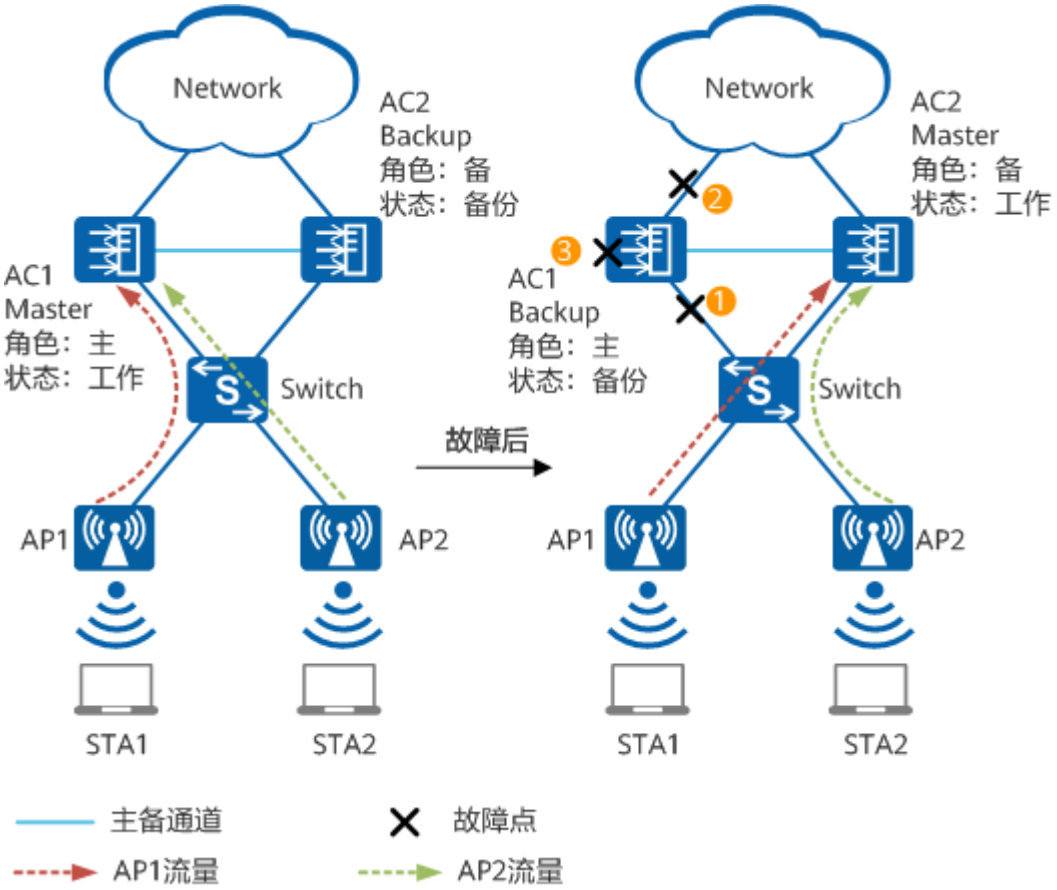


主备倒换

如图23-6所示，正常工作时，所有AP的业务均由AC1处理，AC1将产生的会话信息通过主备通道传送到备份设备AC2进行备份；AC2不处理业务，只用做备份。

当AC1上、下行链路或AC1故障时，AC2由备份状态倒换为工作状态，AC1由工作状态倒换为备份状态，所有AP的业务转由AC2处理。由于已经在AC2上备份了会话信息，可以保证新发起的会话能正常建立，当前正在进行的会话也不会中断，提高了网络的可靠性。

图 23-6 倒换前后数据流向



如图23-6所示，①表示主AC下行链路故障、②表示主AC上行链路故障、③表示主AC故障。根据故障点的不同，主备倒换流程上存在差异。分别介绍不同故障点的流程。

主AC下行链路故障后主备倒换流程：

1. 由于HSB备份组绑定的VLANIF（例如管理VLAN对应的VLANIF）加入下行链路，AC1下行链路故障时，AC1的HSB备份组感知到VLANIF状态为Down，通过HSB主备通道通知AC2 HSB备份组独立运行。
2. AC2 HSB备份组收到通知后，通知自身业务模块变更AP状态为Normal。
3. 下行链路断开，VRRP机制会感知到VRRP心跳超时，AC2的VRRP状态变更为Master，同时HSB感知到此变化。VRRP等待偏移时间后，AC2发送携带虚拟MAC地址和虚拟IP地址信息的免费ARP报文，刷新与它连接的主机或设备中的MAC表项，从而把业务流量引到新的Master设备上来，由AC2管理AP，AC2由备份状态变为工作状态。

主AC上行链路故障后主备倒换流程：

1. VRRP联动功能监视上行链路或接口状态。当AC1上行链路断开时，VRRP备份组会降低AC1优先级，并将信息发送给AC2。
2. AC2接收到信息后，发现AC1的优先级低于自己，AC2切换为工作状态。AC1收到AC2的优先级比自己高，切换为备份状态。业务流量切换到AC2。注意AC1和AC2必须都工作在抢占方式下。

主AC故障后主备倒换流程：

版权所有 © 华为技术有限公司

1. 主AC故障，HSB通道中断，HSB模块不能通知主AC发生异常。等待HSB通道心跳超时或VRRP Master_Down_Interval定时器超时。
2. 缺省情况下，VRRP定时器超时时间先达到，AC2的VRRP状态变为Master。AC2判断自身的HSB备份组状态，由于HSB通道心跳未超时，HSB备份组此时的状态仍为Backup。
3. 等待HSB通道心跳超时，AC2的HSB备份组切换为独立运行状态，通知自身业务模块变更AP状态为Normal。AC2由备份状态变为工作状态，完成主备倒换。

如果修改HSB通道心跳超时时间小于VRRP定时器超时时间，HSB备份组状态会先于VRRP状态改变，这样在VRRP超时后，HSB备份组能够及时通知业务模块变更AP状态为Normal，完成主备切换。但是HSB通道心跳超时时间修改的很短，备份数据量多时，可能来不及备份所有数据。

主备回切

当AC1或上下行链路恢复后，回切抢占延迟时间超时，会发生主备回切，AC1重新回切为工作状态，AC2重新回切为备份状态，流程如下：

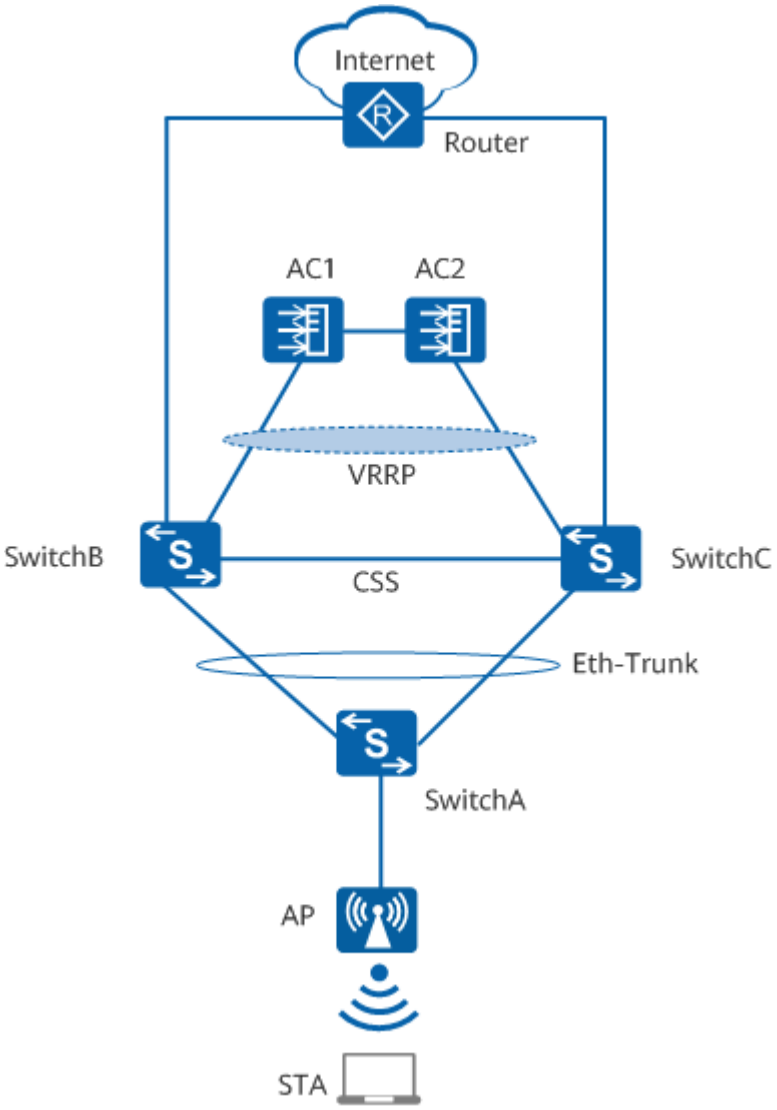
1. AC1恢复连接后，AC1的VRRP状态由Initialize变成Backup，侦听VRRP报文。在确认AC2收到的VRRP报文后，启动回切抢占延迟时间。
2. AC1上，在VRRP的状态由Initialize变成Backup时，HSB备份组感知到此状态变化，触发数据备份动作，将AC1上的表项信息更新至和AC2一致，对应AP的状态变为Standby。此时由于AC1还是备份状态，AC2还是工作状态，所以表项信息只会从AC2同步到AC1。
3. 抢占延迟时间超时，AC1的VRRP状态升级为Master，并向外发送通知报文，将AC1的链路激活，AC2接到VRRP报文后比较VRRP优先级，将自己的VRRP状态变为Backup。
4. AC1上，HSB备份组感知到VRRP的状态变成Master，立即和备AC上的HSB备份组协商。AC2的AP状态变成Standby，AC1上AP的状态变为Normal，AC1重新变回工作状态，AC2重新恢复为备份状态，完成主备回切。

应用场景

VRRP热备份应用于对网络可靠性要求非常严格，且主备AC部署在同一地点的场景。因为VRRP协议是二层协议，所以主备AC间需要满足二层网络互通的条件才能部署VRRP热备份。

某企业为保证业务的正常运行，对可靠性要求高，其条件允许在同一机房部署两台AC，推荐部署VRRP热备份组网。如**图23-7**所示，AC1和AC2组成VRRP备份组，SwitchB和SwitchC组成CSS，且与接入交换机SwitchA之间配置Eth-trunk，提升了AC到AP间链路的可靠性。在配置VRRP热备份的同时，推荐配置无线配置同步功能，该功能支持自动将Master AC上的公有配置自动同步到Backup AC，保证两AC上公有配置一致，减少维护人员的手动配置工作量。

图 23-7 VRRP 热备份应用场景



23.2.5.2 配置 VRRP 备份组

背景信息

VRRP备份组能够在不改变组网的情况下，采用将多台设备虚拟成一台网关设备，将主机的缺省路由下一跳地址设置为该虚拟交换机设备的IP地址，实现网关的备份。配置VRRP备份组后，流量通过Master设备转发，当Master设备故障时，迅速选举出新的Master设备继续承担流量转发，实现了网关冗余备份。

以下步骤是VRRP备份组的基本配置，VRRP备份组的其他相关配置和注意事项请参见**VRRP配置**。

说明

设备上配置多个VRRP备份组时，建议多个VRRP备份组的参数配置一致，以保证VRRP备份组的状态一致。如果VRRP备份组的状态不一致，绑定HSB的VRRP备份组主备倒换后，会影响未绑定HSB的VRRP备份组上的业务。

操作步骤

- 配置IPv4 VRRP备份组
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
  c. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*，创建IPv4 VRRP备份组并配置虚拟IP地址。

     缺省情况下，设备上无IPv4 VRRP备份组。
  d. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **priority** *priority-value*，配置设备在IPv4 VRRP备份组中的优先级。

     缺省情况下，设备在IPv4 VRRP备份组中的优先级为100。
- 配置IPv6 VRRP备份组
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ipv6**，全局使能IPv6功能。
  c. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
  d. 执行命令**ipv6 enable**，接口下使能IPv6服务。
  e. 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-ipv6-address* [**link-local**]，创建IPv6 VRRP备份组并配置虚拟IPv6地址。

     缺省情况下，设备上无IPv6 VRRP备份组。
  f. 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **priority** *priority-value*，配置设备在IPv6 VRRP备份组中的优先级。

     缺省情况下，设备在IPv6 VRRP备份组中的优先级为100。

----结束

23.2.5.3 配置 HSB 主备服务

背景信息

HSB主备服务负责在两个互为备份的设备间建立主备备份通道，维护主备通道的链路状态，为其他业务提供报文的收发服务，并在备份链路发生故障时通知主备业务备份组进行相应的处理。

HSB主备服务主要包括两个方面：

- 建立主备备份通道：通过配置主备服务本端和对端的IP地址和端口号，从而建立主备机制报文发送的TCP通道，为其他业务提供报文的收发以及链路状态变化通知服务。
- 维护主备通道的链路状态：通过发送主备服务报文和重传等机制来防止TCP较长时间中断但协议栈没有检测到该连接中断。如果在主备服务报文时间间隔与重传次数乘积的时间内还未收到对端发送的主备服务报文，设备则会收到异常通知，并且准备重建主备备份通道。

说明

- HSB主备备份通道参数必须在本端和对端同时配置。本端的源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口分别为对端的目的IP地址、源IP地址、目的端口和源端口。并且，本端和对端的IP地址协议栈必须相同，都为IPv4地址或者都为IPv6地址。
- 主备服务报文的相关参数，包括发送时间间隔、重传次数在主备两端必须配置一致。
- 配置共享密钥时需要注意：
  - 配置共享密钥会影响双机热备的性能，在网络环境安全的情况下，不建议配置该功能。如果需要配置，请确保主备两端的共享密钥必须配置一致，否则会导致HSB连接不稳定，反复连接断开。
  - 命令**key**必须先于命令**service-ip-port**配置，否则会导致命令**key**配置失败。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**hsb-service** *service-index*，创建HSB主备服务并进入HSB主备服务视图。

缺省情况下，未创建HSB主备服务。

步骤3 （可选）执行命令**key cipher** *key-string*，配置HSB主备两端的共享密钥。

缺省情况下，未配置HSB主备两端的共享密钥。

步骤4 执行命令**service-ip-port local-ip** { *local-ipv4-address* | *local-ipv6-address* } **peer-ip** { *peer-ipv4-address* | *peer-ipv6-address* } **local-data-port** *local-port* **peer-data-port** *peer-port*，配置建立HSB主备备份通道的IP地址和端口号。

缺省情况下，未配置HSB主备备份通道的IP地址和端口号。

步骤5 （可选）执行命令**service-keep-alive detect retransmit** *retransmit-times* **interval** *interval-value*，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

缺省情况下，报文的重传次数为5，发送间隔为3秒。

----结束

23.2.5.4 配置 HSB 备份组

背景信息

HSB备份组负责通知各个业务模块进行批量备份、实时备份和状态同步。各个业务备份功能依赖于业务备份组提供的状态协商和事件通知机制，实现业务信息的主备同步。

HSB主备业务备份组依赖于HSB主备服务处理提供的主备通道，进行备份信息的同步，并响应主备服务处理的链路通断事件。需要为HSB备份组绑定HSB主备服务，才能使HSB备份组正常工作。此外，HSB备份组还需要通过与VRRP备份组绑定，根据VRRP的状态协商出业务的主备状态；并通过监控所绑定的主备通道状态和VRRP状态的变化，通知各个业务模块进行批量备份、实时备份和状态同步。

说明

- 配置VRRP热备份功能时，两台AC组成一个虚拟AC，AC下挂接的所有AP与虚拟AC进行通信，因此AC的源IP地址应该配置为HSB备份组绑定的VRRP备份组的虚拟IP地址。AC的源IP地址通过命令**capwap source**配置。
- 设备上同时配置了IPv4 VRRP备份组和IPv6 VRRP备份组时，HSB只能绑定其中一个。
- 设备上配置多个VRRP备份组时，建议多个VRRP备份组的参数配置一致，以保证VRRP备份组的状态一致。如果VRRP备份组的状态不一致，绑定HSB的VRRP备份组主备倒换后，会影响未绑定HSB的VRRP备份组上的业务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**hsb-group** *group-index*，创建HSB备份组并进入HSB备份组视图。

缺省情况下，设备上未创建HSB备份组。

步骤3 执行命令**bind-service** *service-index*，配置HSB备份组绑定的HSB主备服务。

缺省情况下，HSB备份组未绑定HSB主备服务。

步骤4 配置HSB备份组绑定的IPv4 VRRP备份组或者IPv6 VRRP备份组。

HSB可以通过VRRP或双链路特性来实现流量的切换。此处配置HSB备份组通过VRRP来实现流量的切换。如果要配置HSB以负载分担方式运行，需要配置HSB通过双链路来实现流量的切换。

- 执行命令**track vrrp vrid** *virtual-router-id* **interface** *interface-type interface-number*，配置HSB备份组绑定的IPv4 VRRP备份组。
- 执行命令**track vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **interface** *interface-type interface-number*，配置HSB备份组绑定的IPv6 VRRP备份组。

缺省情况下，HSB备份组未绑定VRRP备份组。

步骤5 执行命令**quit**，进入系统视图。

步骤6 （可选）配置业务功能与HSB备份组绑定。

HSB备份组可以绑定不同的业务功能来为其提供主备备份的功能，从而提高其他业务功能的可靠性。

HSB备份组使能后不能进行业务功能与HSB备份组绑定的操作，请在使能HSB备份组前进行业务功能的绑定。

- 配置NAC业务绑定HSB备份组。

  执行命令**hsb-service-type access-user hsb-group** *group-index*，配置NAC业务绑定HSB备份组。
- 配置DHCP业务绑定HSB备份组。

  执行命令**hsb-service-type dhcp hsb-group** *group-index*，配置DHCP业务绑定HSB备份组。
- 配置WLAN业务绑定HSB备份组。

  执行命令**hsb-service-type ap hsb-group** *group-index*，配置WLAN业务绑定HSB备份组。

----结束

23.2.5.5 使能 HSB 备份组

背景信息

HSB备份组使能后，对HSB备份组的相关配置才会生效，HSB备份组才会在状态发生变化时通知相应的业务模块进行处理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**hsb-group** *group-index*，进入HSB备份组视图。

步骤3 执行命令**hsb enable**，使能HSB备份组。

须知

AP在主备AC上线之前，需要先在主备AC上都完成离线添加。若AP已经在主AC上上线之后，再在备AC上离线添加AP信息，备AC上的AP状态会显示为**fault**。此时需要在备AC的HSB备份组视图先执行**undo hsb enable**命令去使能HSB主备备份功能，再执行**hsb enable**命令使能HSB主备备份功能，重新将主AC上的信息备份过来，实现主备信息备份一致，此时备AC上的AP状态会显示为**standby**。

----结束

23.2.5.6 配置无线配置同步

背景信息

在VRRP热备份场景下的无线配置同步中，两个AC绑定同一个VRRP备份组，由VRRP协议协商选举出Master AC和Backup Master AC，并根据两AC上配置的本端和对端IP地址建立AC间CAPWAP隧道。Master AC通过AC间CAPWAP隧道向Backup Master AC同步无线配置同步数据。

建议无线配置同步和VRRP热备份使用同一个VRRP备份组。这样主AC就是Master AC，只需要配置主AC上的公有配置，自动同步给备AC。

Master AC和Backup Master AC配置完成后，两AC上已有的公有配置不一致，需要手动触发无线配置同步来保证现有公有配置一致；后续Master AC上的任意公有配置操作，会自动同步给Backup Master AC。

操作步骤

步骤1 在Master AC和Backup Master AC上分别配置无线配置同步本端AC和对端AC的IP地址。

```
system-view
wlan
master controller
master-redundancy peer-ip { ip-address ipv4-address1 | ipv6-address ipv6-address1 } local-ip { ip-address ipv4-address2 | ipv6-address ipv6-address2 } psk psk
```

Master AC和Backup Master AC上配置的参数*psk*必须一致，且主备AC上配置的本端AC和对端AC IP地址正好相反。

步骤2 在Master AC和Backup Master AC上分别启用VRRP通过监视接口的状态实现Master AC和Backup Master AC角色协商的功能。

master-redundancy track-vrrp vrid *vrid* **interface** *interface-type interface-number*或**master-redundancy track-vrrp6 vrid** *vrid* **interface** *interface-type interface-number*

主备AC上该命令配置需要保持一致，否则会影响配置同步功能。

步骤3 在Master AC上配置无线配置同步的定时同步功能。

undo synchronize-configuration auto disable
synchronize-configuration auto interval *interval-value* **start-time** *start-time*

步骤4 在Master AC上手动触发无线配置同步。

synchronize-configuration

----结束

23.2.5.7 检查配置结果

背景信息

分别在主、备AC上执行如下检查。

操作步骤

- 执行命令**display hsb-group** *group-index*，查看HSB备份组的信息。
- 执行命令**display hsb-service** *service-index*，命令查看HSB主备服务的信息。
- 执行命令**display vrrp**，查看当前VRRP备份组的状态信息和配置参数。
- 执行命令**display sync-configuration master-redundancy**，查看VRRP热备份场景下AC的无线配置同步配置信息。
- 执行命令**display sync-configuration status**，查看无线配置同步场景下对端AC的状态信息。
- 执行命令**display current-configuration sync**，查看设备当前生效的公有配置参数。
- 执行命令**display sync-configuration fail-record**，查看同步失败的公有配置记录信息。
- 执行命令**display sync-configuration compare**，查看无线配置同步两AC的公有配置的一致性。仅需在主AC上执行此命令。

----结束

23.2.5.8 配置 VRRP 热备份示例（隧道转发）

业务需求

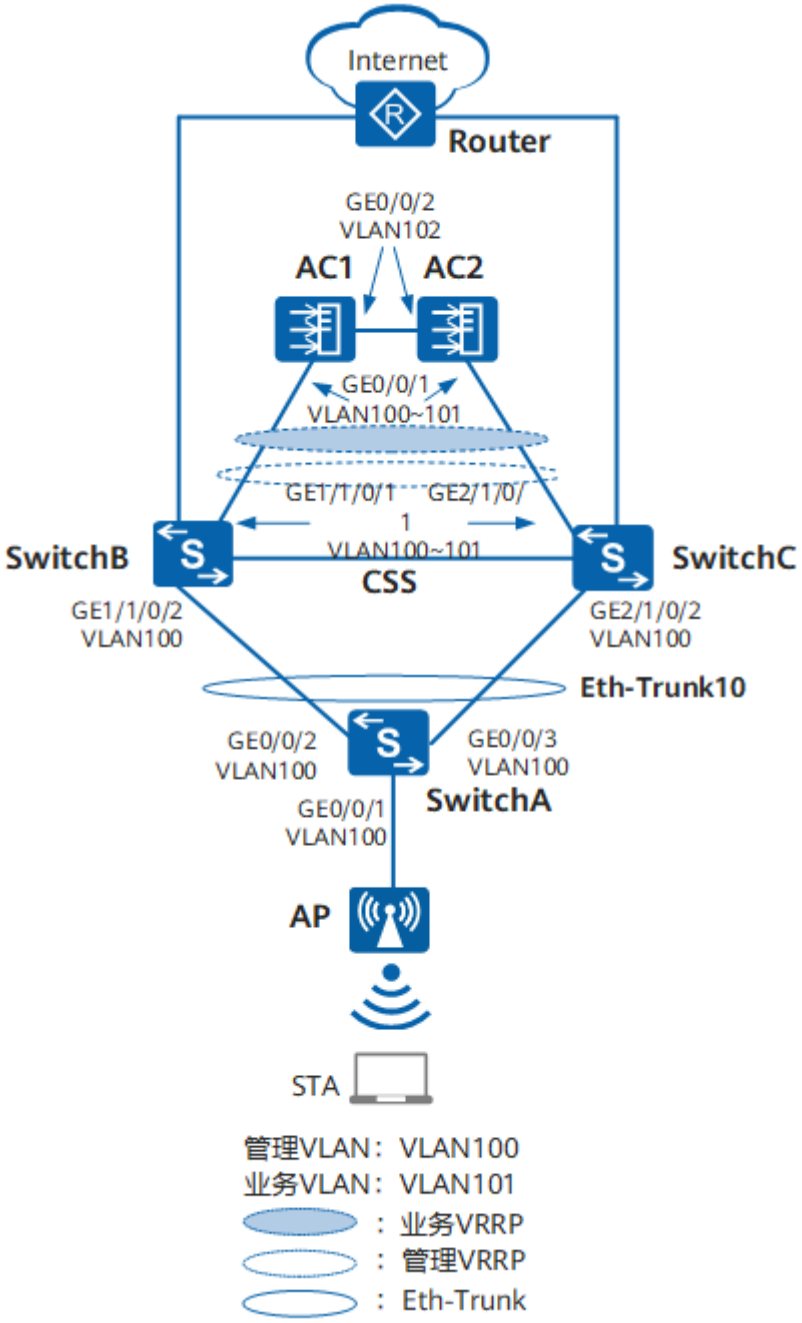
某企业构建了无线局域网，为用户提供WLAN上网服务。现在企业希望采用VRRP热备份的方式提高无线用户的数据传输的可靠性。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。

- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。
- 交换机集群：核心层两台交换机SwitchB和SwitchC采用集群卡集群方式进行组网，其中SwitchB为主交换机，SwitchC为备交换机

图 23-8 配置 VRRP 热备份组网图（隧道转发）



数据规划

表 23-9 AC 数据规划表

配置项	数据
AC1的源接口	VLANIF100：10.23.100.3/24
AC2的源接口	VLANIF100：10.23.100.3/24
管理VRRP备份组的虚拟IP地址	10.23.100.3/24
业务VRRP备份组的虚拟IP地址	10.23.101.3/24
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：安全模板wlan-net、SSID模板wlan-net
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器，为AP和STA分配地址
AP的网关	VLANIF100：10.23.100.3/24
AP的IP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA网关	VLANIF101：10.23.101.3/24
STA的IP地址池	10.23.101.4～10.23.101.254/24
AC1的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.1/24 端口号：10241
AC2的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.2/24 端口号：10241

版权所有 © 华为技术有限公司

配置思路

采用如下的思路配置VRRP热备份：

1. 在SwitchB、SwitchC上配置集群卡集群功能，提高核心层可靠性，并使SwitchB成为主交换机。
2. 配置AP、AC和其他网络设备之间实现网络互通。
3. 配置WLAN基本业务，保证用户能够通过WLAN网络接入Internet。
4. 在AC1和AC2上配置VRRP备份组。其中，AC1上配置较高优先级，作为主用设备承担流量转发；AC2上配置较低优先级，作为备用设备。
5. 配置双机热备份功能，将AC1上的业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到AC2上，保证在主设备故障时业务能够不中断地顺利切换到备份设备。

说明

配置时，用户还需关注有线网络的实际组网是否有环路存在。如果存在环路，需要为相关网元配置MSTP功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- VRRP热备份组网中，部署在主备AC上的DHCP地址池配置要保持一致。例如主备AC上不参与自动分配的IP地址范围必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置集群卡集群功能

配置SwitchB的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为1，集群优先级为100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] set css mode css-card
[SwitchB] set css id 1
[SwitchB] set css priority 100
```

配置SwitchC的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为2，集群优先级为10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
```

```
[SwitchC] set css mode css-card
[SwitchC] set css id 2
[SwitchC] set css priority 10
```

查看SwitchB上的集群配置信息。

```
[SwitchB] display css status saved
Current Id   Saved Id     CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            1            Off          CSS card    100         Off
```

查看SwitchC上的集群配置信息。

```
[SwitchC] display css status saved
Current Id   Saved Id     CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            2            Off          CSS card    10          Off
```

使能SwitchB的集群功能并重新启动SwitchB。

```
[SwitchB] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

使能SwitchC的集群功能并重新启动SwitchC。

```
[SwitchC] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

通过任意主控板上的Console口本地登录集群，使用命令行查看集群组建是否成功。

```
<SwitchB> display device
Chassis 1 (Master Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-----------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
5     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
7     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU2  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
Chassis 2 (Standby Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-----------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
3     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
4     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
```

```
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU1  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
<SwitchB> display css status
CSS Enable switch On

Chassis Id   CSS Enable   CSS Status      CSS Mode    Priority    Master Force
-----------------------------------------------------------------------------
1            On           Master          CSS card    100         Off
2            On           Standby         CSS card    10          Off
```

以上显示信息中，能够查看到两台成员交换机的单板状态及集群状态，表示集群建立完成。

查看集群链路状态是否正常。

```
<SwitchB> display css channel
              Chassis 1              ||            Chassis 2
-----------------------------------------------------------------------------
Num       [Port]         [Speed]         ||        [Speed]         [Port]
 1       1/1/0/1        10G                        10G             2/1/0/1
 2       1/1/0/2        10G                        10G             2/1/0/2
 3       1/1/0/3        10G                        10G             2/1/0/3
 4       1/1/0/4        10G                        10G             2/1/0/4
 5       1/1/0/5        10G                        10G             2/1/0/5
 6       1/1/0/6        10G                        10G             2/1/0/6
 7       1/1/0/7        10G                        10G             2/1/0/7
 8       1/1/0/8        10G                        10G             2/1/0/8
 9       1/12/0/1       10G                        10G             2/12/0/1
10       1/12/0/2       10G                        10G             2/12/0/2
11       1/12/0/3       10G                        10G             2/12/0/3
12       1/12/0/4       10G                        10G             2/12/0/4
13       1/12/0/5       10G                        10G             2/12/0/5
14       1/12/0/6       10G                        10G             2/12/0/6
15       1/12/0/7       10G                        10G             2/12/0/7
16       1/12/0/8       10G                        10G             2/12/0/8
17       1/13/0/1       10G                        10G             2/13/0/1
18       1/13/0/2       10G                        10G             2/13/0/2
19       1/13/0/3       10G                        10G             2/13/0/3
20       1/13/0/4       10G                        10G             2/13/0/4
21       1/13/0/5       10G                        10G             2/13/0/5
22       1/13/0/6       10G                        10G             2/13/0/6
23       1/13/0/7       10G                        10G             2/13/0/7
24       1/13/0/8       10G                        10G             2/13/0/8
25       1/14/0/1       10G                        10G             2/14/0/1
26       1/14/0/2       10G                        10G             2/14/0/2
27       1/14/0/3       10G                        10G             2/14/0/3
28       1/14/0/4       10G                        10G             2/14/0/4
29       1/14/0/5       10G                        10G             2/14/0/5
30       1/14/0/6       10G                        10G             2/14/0/6
31       1/14/0/7       10G                        10G             2/14/0/7
32       1/14/0/8       10G                        10G             2/14/0/8
-----------------------------------------------------------------------------
```

以上显示信息中，所有集群连接的链路都显示正常，至此可以说明集群组建完全成功。

步骤2 配置SwitchA、SwitchB、SwitchC、AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100，SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2和SwitchA连接SwitchC的接口GE0/0/3加入Eth-Trunk10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface eth-trunk 10
[SwitchA-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[SwitchA-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchA-Eth-Trunk10] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置SwitchB的接口GE1/1/0/2和SwitchC的接口GE2/1/0/2加入Eth-Trunk10，SwitchB的接口E1/1/0/1和SwitchC的接口GE2/1/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
[SwitchB] sysname CSS
[CSS] vlan batch 100 101
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] quit
[CSS] interface eth-trunk 10
[CSS-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[CSS-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-Eth-Trunk10] quit
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，并配置VLANIF100和VLANIF101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100 101
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC1-Vlanif100] quit
[AC1] interface vlanif 101
[AC1-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC1-Vlanif101] quit
```

配置AC2连接SwitchC的接口GE0/0/1加入VLAN100和101，并配置VLANIF100和VLANIF101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100 101
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC2-Vlanif100] quit
[AC2] interface vlanif 101
[AC2-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[AC2-Vlanif101] quit
```

步骤3 配置AC1和AC2互通

配置AC1连接AC2的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC1] vlan batch 102
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
```

配置AC2连接AC1的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 102
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
```

步骤4 配置AC1作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。AC2的配置与AC1类似。10.23.100.1和10.23.101.1已分配给主AC，10.23.100.2和10.23.101.2已分配给备AC，10.23.100.3和10.23.101.3已分配给VRRP虚地址，需要在主备AC的接口地址池中配置为不参与自动分配的IP地址

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC1] dhcp enable
[AC1] dhcp server database enable
[AC1] dhcp server database recover
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] dhcp select interface
[AC1-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] quit
[AC1] interface vlanif 101
[AC1-Vlanif101] dhcp select interface
[AC1-Vlanif101] dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.1 10.23.101.3
[AC1-Vlanif101] quit
```

步骤5 在AC1上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为30秒。

```
[AC1] vrrp recover-delay 30
```

在AC1上创建管理VRRP备份组，配置AC1在该备份组中的优先级为120，并配置抢占时间为1800秒。

```
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 priority 120
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC1-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC1-Vlanif100] quit
```

在AC1上创建业务VRRP备份组，并配置抢占时间为1800秒。

```
[AC1] interface vlanif 101
[AC1-Vlanif101] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.23.101.3
[AC1-Vlanif101] vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 1800
[AC1-Vlanif101] vrrp vrid 2 track admin-vrrp interface vlanif 100 vrid 1 unflowdown
[AC1-Vlanif101] quit
```

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC1-hsb-service-0] quit
```

在AC1上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] bind-service 0
[AC1-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

使能双机热备功能。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] hsb enable
[AC1-hsb-group-0] quit
```

步骤6 在AC2上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为30秒。

```
[AC2] vrrp recover-delay 30
```

在AC2上创建管理VRRP备份组。

```
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC2-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC2-Vlanif100] quit
```

在AC2上创建业务VRRP备份组。

```
[AC2] interface vlanif 101
[AC2-Vlanif101] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.23.101.3
[AC2-Vlanif101] vrrp vrid 2 track admin-vrrp interface vlanif 100 vrid 1 unflowdown
[AC2-Vlanif101] quit
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC2-hsb-service-0] quit
```

在AC2上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] bind-service 0
[AC2-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

步骤7 配置AC1的WLAN业务，AC2的配置与之类似。注意AP在主AC上状态为normal时，在AC2上的状态为standby

1. 配置AC1的系统参数。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap source ip-address 10.23.100.3
```

2. 在AC1上离线导入AP。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information: P  : insufficient power supply
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type          State STA Uptime      ExtraInfo
--------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254   AP5030DN       nor   0   10S       -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

   # 创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

   说明

   举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

   # 创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

   # 创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

   # 配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤8 在AC2上开启双机热备功能

开启双机热备功能。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] hsb enable
[AC2-hsb-group-0] quit
```

步骤9 检查配置结果

完成上述配置以后，在AC1和AC2上分别执行**display vrrp**命令，可以看到AC1的State字段的显示为**Master**，AC2的State字段的显示为**Backup**。

```
[AC1] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 1800 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
```

```
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2005-07-31 01:25:55 UTC+08:00
    Last change time : 2005-07-31 02:48:22 UTC+08:00

  Vlanif101 | Virtual Router 2
    State : Master
    Virtual IP : 10.23.101.3
    Master IP : 10.23.101.1
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 100
    Preempt : YES   Delay Time : 1800 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0102
    Check TTL : YES
    Config type : member-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2005-07-30 23:45:50 UTC+08:00
    Last change time : 2005-07-31 02:48:22 UTC+08:00
[AC2] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Backup
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2005-07-31 02:11:07 UTC+08:00
    Last change time : 2005-07-31 03:40:45 UTC+08:00

  Vlanif101 | Virtual Router 2
    State : Backup
    Virtual IP : 10.23.101.3
    Master IP : 0.0.0.0
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 100
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0102
    Check TTL : YES
    Config type : member-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2005-07-31 00:32:33 UTC+08:00
    Last change time : 2005-07-31 03:40:45 UTC+08:00
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-service 0**命令，查看主备服务的建立情况。可以看到**Service State**字段的显示为**Connected**，说明主备服务通道已经成功建立。

```
[AC1] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address        : 10.23.102.1
  Peer IP Address         : 10.23.102.2
  Source Port             : 10241
  Destination Port        : 10241
  Keep Alive Times        : 2
```

```
  Keep Alive Interval    : 1
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-------------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-------------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.2
  Peer IP Address        : 10.23.102.1
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 2
  Keep Alive Interval    : 1
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-------------------------------------------------------------
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-group 0**命令，查看HSB备份组的运行情况。

```
[AC1] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-------------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Master
  Group Status                : Active
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC2
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                DHCP
                                AP
-------------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-------------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Backup
  Group Status                : Inactive
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC1
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                DHCP
                                AP
-------------------------------------------------------------
```

AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”的WLAN网络并正常上线。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 eth-trunk 10
#
return
```

- 集群系统的配置文件

```
#
sysname CSS
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet1/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet1/1/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet2/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet2/1/0/2
 eth-trunk 10
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（加粗内容为AC1和AC2上的双机备份配置）

表 23-10 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # **vrrp recover-delay 30** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** **vrrp vrid 1 priority 120** **vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif101 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0 **vrrp vrid 2 virtual-ip 10.23.101.3** **vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 1800** **vrrp vrid 2 track admin-vrrp interface Vlanif100 vrid 1 unflowdown** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.101.1 10.23.101.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** #	# sysname AC2 # **vrrp recover-delay 30** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif101 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0 **vrrp vrid 2 virtual-ip 10.23.101.3** **vrrp vrid 2 track admin-vrrp interface Vlanif100 vrid 1 unflowdown** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.101.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^

AC1	AC2
wlan security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#G.DGWgjG./fvyr*oM)KMgc*sR}!GUWLa"%G_E.^B%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net forward-mode tunnel service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default ap-group name ap-group1 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 # return	%#G.DGWgjG./fvyr*oM)KMgc*sR}!GUWLa"%G_E.^B%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net forward-mode tunnel service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default ap-group name ap-group1 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 # return

23.2.5.9 配置 VRRP 热备份示例（直接转发）

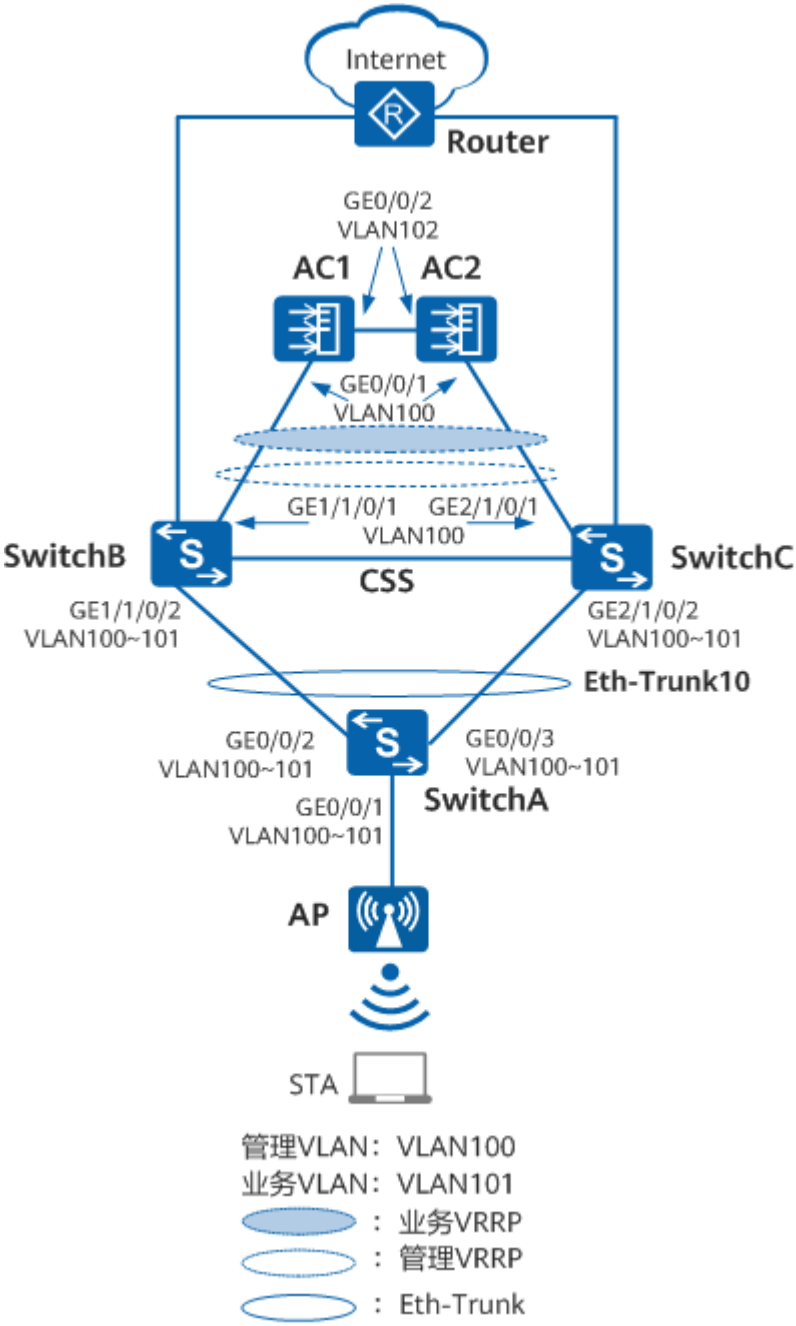
业务需求

某企业构建了无线局域网，为用户提供WLAN上网服务。现在企业希望采用VRRP热备份的方式提高无线用户的数据传输的可靠性。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址、交换机集群作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。
- 交换机集群：核心层两台交换机SwitchB和SwitchC采用集群卡集群方式进行组网，其中SwitchB为主交换机，SwitchC为备交换机。

图 23-9 配置 VRRP 热备份组网图（直接转发）



数据规划

表 23-11 AC 数据规划表

配置项	数据
AC1的源接口	VLANIF100：10.23.100.3/24
AC2的源接口	VLANIF100：10.23.100.3/24
管理VRRP备份组的虚拟IP地址	10.23.100.3/24

配置项	数据
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：安全模板wlan-net、SSID模板wlan-net
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配地址，交换机集群作为DHCP服务器为STA分配地址
AP的网关	VLANIF100：10.23.100.3/24
AP的IP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA网关	VLANIF101：10.23.101.1/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC1的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.1/24 端口号：10241
AC2的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.2/24 端口号：10241

配置思路

采用如下的思路配置VRRP热备份：

1. 在SwitchB、SwitchC上配置集群卡集群功能，提高核心层可靠性，并使SwitchB成为主交换机。
2. 配置AP、AC和其他网络设备之间实现网络互通。
3. 配置WLAN基本业务，保证用户能够通过WLAN网络接入Internet。
4. 在AC1和AC2上配置VRRP备份组。其中，AC1上配置较高优先级，作为主用设备承担流量转发；AC2上配置较低优先级，作为备用设备。

版权所有 © 华为技术有限公司

5. 配置双机热备份功能，将AC1上的业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到AC2上，保证在主设备故障时业务能够不中断地顺利切换到备份设备。

说明

配置时，用户还需关注有线网络的实际组网是否有环路存在。如果存在环路，需要为相关网元配置MSTP功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- VRRP热备份组网中，部署在主备AC上的DHCP地址池配置要保持一致。例如主备AC上不参与自动分配的IP地址范围必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置集群卡集群功能

配置SwitchB的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为1，集群优先级为100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] set css mode css-card
[SwitchB] set css id 1
[SwitchB] set css priority 100
```

配置SwitchC的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为2，集群优先级为10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] set css mode css-card
[SwitchC] set css id 2
[SwitchC] set css priority 10
```

查看SwitchB上的集群配置信息。

```
[SwitchB] display css status saved
Current Id   Saved Id    CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            1           Off          CSS card    100         Off
```

查看SwitchC上的集群配置信息。

```
[SwitchC] display css status saved
Current Id   Saved Id     CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            2            Off          CSS card    10          Off
```

使能SwitchB的集群功能并重新启动SwitchB。

```
[SwitchB] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

使能SwitchC的集群功能并重新启动SwitchC。

```
[SwitchC] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

通过任意主控板上的Console口本地登录集群，使用命令行查看集群组建是否成功。

```
<SwitchB> display device
Chassis 1 (Master Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
5     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
7     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU2  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
Chassis 2 (Standby Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
3     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
4     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU1  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
<SwitchB> display css status
CSS Enable switch On

Chassis Id   CSS Enable   CSS Status     CSS Mode    Priority    Master Force
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
1          On         Master       CSS card    100        Off
2          On         Standby      CSS card    10         Off
```

以上显示信息中，能够查看到两台成员交换机的单板状态及集群状态，表示集群建立完成。

查看集群链路状态是否正常。

```
<SwitchB> display css channel
            Chassis 1              ||            Chassis 2
--------------------------------------------------------------------------------
Num      [Port]        [Speed]        ||        [Speed]        [Port]
 1      1/1/0/1       10G                      10G            2/1/0/1
 2      1/1/0/2       10G                      10G            2/1/0/2
 3      1/1/0/3       10G                      10G            2/1/0/3
 4      1/1/0/4       10G                      10G            2/1/0/4
 5      1/1/0/5       10G                      10G            2/1/0/5
 6      1/1/0/6       10G                      10G            2/1/0/6
 7      1/1/0/7       10G                      10G            2/1/0/7
 8      1/1/0/8       10G                      10G            2/1/0/8
 9      1/12/0/1      10G                      10G            2/12/0/1
10      1/12/0/2      10G                      10G            2/12/0/2
11      1/12/0/3      10G                      10G            2/12/0/3
12      1/12/0/4      10G                      10G            2/12/0/4
13      1/12/0/5      10G                      10G            2/12/0/5
14      1/12/0/6      10G                      10G            2/12/0/6
15      1/12/0/7      10G                      10G            2/12/0/7
16      1/12/0/8      10G                      10G            2/12/0/8
17      1/13/0/1      10G                      10G            2/13/0/1
18      1/13/0/2      10G                      10G            2/13/0/2
19      1/13/0/3      10G                      10G            2/13/0/3
20      1/13/0/4      10G                      10G            2/13/0/4
21      1/13/0/5      10G                      10G            2/13/0/5
22      1/13/0/6      10G                      10G            2/13/0/6
23      1/13/0/7      10G                      10G            2/13/0/7
24      1/13/0/8      10G                      10G            2/13/0/8
25      1/14/0/1      10G                      10G            2/14/0/1
26      1/14/0/2      10G                      10G            2/14/0/2
27      1/14/0/3      10G                      10G            2/14/0/3
28      1/14/0/4      10G                      10G            2/14/0/4
29      1/14/0/5      10G                      10G            2/14/0/5
30      1/14/0/6      10G                      10G            2/14/0/6
31      1/14/0/7      10G                      10G            2/14/0/7
32      1/14/0/8      10G                      10G            2/14/0/8
--------------------------------------------------------------------------------
```

以上显示信息中，所有集群连接的链路都显示正常，至此可以说明集群组建完全成功。

步骤2 配置SwitchA、SwitchB、SwitchC、AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

说明

当用户的数据转发方式为直接转发，建议在SwitchA连接AP的接口GE0/0/1上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，可能会在VLAN内存在不必要的广播报文，或者导致不同AP间的WLAN用户二层互通。

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100和VLAN101（业务VLAN），SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2和SwitchA连接SwitchC的接口GE0/0/3加入Eth-Trunk10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface eth-trunk 10
[SwitchA-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[SwitchA-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-Eth-Trunk10] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置SwitchB的接口GE1/1/0/2和SwitchC的接口GE2/1/0/2加入Eth-Trunk10，SwitchB的接口E1/1/0/1和SwitchC的接口GE2/1/0/1加入VLAN100。

```
[SwitchB] sysname CSS
[CSS] vlan batch 100 101
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] quit
[CSS] interface eth-trunk 10
[CSS-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[CSS-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[CSS-Eth-Trunk10] quit
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100，并配置VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100 101
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC1-Vlanif100] quit
```

配置AC2连接SwitchC的接口GE0/0/1加入VLAN100，并配置VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100 101
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```

```
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC2-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置AC1和AC2互通

配置AC1连接AC2的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC1] vlan batch 102
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
```

配置AC2连接AC1的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 102
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
```

步骤4 配置DHCP服务器

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

配置AC1作为DHCP服务器为AP分配IP地址。 10.23.100.1已分配给主AC，10.23.100.2已分配给备AC，10.23.100.3已分配给VRRP虚地址，需要在主备AC的接口地址池中配置为不参与自动分配的IP地址。

```
[AC1] dhcp enable
[AC1] dhcp server database enable
[AC1] dhcp server database recover
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] dhcp select interface
[AC1-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] quit
```

AC2的配置与AC1相同。

配置CSS作为DHCP服务器为STA分配IP地址。

```
[CSS] dhcp enable
[CSS] interface vlanif 101
[CSS-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[CSS-Vlanif101] dhcp select interface
[CSS-Vlanif101] quit
```

步骤5 在AC1上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC1] vrrp recover-delay 60
```

在AC1上创建管理VRRP备份组，配置AC1在该备份组中的优先级为120，并配置抢占时间为1800秒。

```
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 priority 120
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC1-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC1-Vlanif100] quit
```

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC1-hsb-service-0] quit
```

在AC1上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] bind-service 0
[AC1-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

使能双机热备功能。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] hsb enable
[AC1-hsb-group-0] quit
```

步骤6 在AC2上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC2] vrrp recover-delay 60
```

在AC2上创建管理VRRP备份组。

```
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC2-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC2-Vlanif100] quit
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC2-hsb-service-0] quit
```

在AC2上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] bind-service 0
```

```
[AC2-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

步骤7 配置AC1的WLAN业务，AC2的配置与之类似。注意AP在主AC上状态为normal时，在AC2上的状态为standby

1. 配置AC1的系统参数。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap source ip-address 10.23.100.3
```

2. 在AC1上离线导入AP。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information: P  : insufficient power supply
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP             Type           State STA Uptime      ExtraInfo
--------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254   AP5030DN        nor   0   10S        -
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤8 在AC2上开启双机热备功能

开启双机热备功能。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] hsb enable
[AC2-hsb-group-0] quit
```

步骤9 检查配置结果

完成上述配置以后，在AC1和AC2上分别执行**display vrrp**命令，可以看到AC1的State字段的显示为**Master**，AC2的State字段的显示为**Backup**。

```
[AC1] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 1800 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2005-07-31 01:25:55 UTC+08:00
    Last change time : 2005-07-31 02:48:22 UTC+08:00
[AC2] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Backup
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
```

```
  Backup-forward : disabled
  Create time : 2005-07-31 02:11:07 UTC+08:00
  Last change time : 2005-07-31 03:40:45 UTC+08:00
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-service 0**命令，查看主备服务的建立情况。可以看到**Service State**字段的显示为**Connected**，说明主备服务通道已经成功建立。

```
[AC1] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.1
  Peer IP Address        : 10.23.102.2
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 2
  Keep Alive Interval    : 1
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.2
  Peer IP Address        : 10.23.102.1
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 2
  Keep Alive Interval    : 1
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-group 0**命令，查看HSB备份组的运行情况。

```
[AC1] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-----------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Master
  Group Status                : Active
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC2
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                DHCP
                                AP
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-----------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Backup
  Group Status                : Inactive
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC1
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                DHCP
                                AP
-----------------------------------------------------------
```

AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”的WLAN网络并正常上线。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 eth-trunk 10
#
return
```

- 集群系统的配置文件

```
#
sysname CSS
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet1/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
```

```
#
interface GigabitEthernet1/1/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet2/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet2/1/0/2
 eth-trunk 10
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置）

表 23-12 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** **vrrp vrid 1 priority 120** **vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#G.DGWgjG./fvyr*oM)KMgc*sR}!GUWLa"%G_E.^B%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net	# sysname AC2 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#G.DGWgjG./fvyr*oM)KMgc*sR}!GUWLa"%G_E.^B%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default

AC1	AC2
security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default ap-group name ap-group1 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 # return	ap-group name ap-group1 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 # return

23.2.5.10 配置 VRRP 热备份场景下的无线配置同步示例

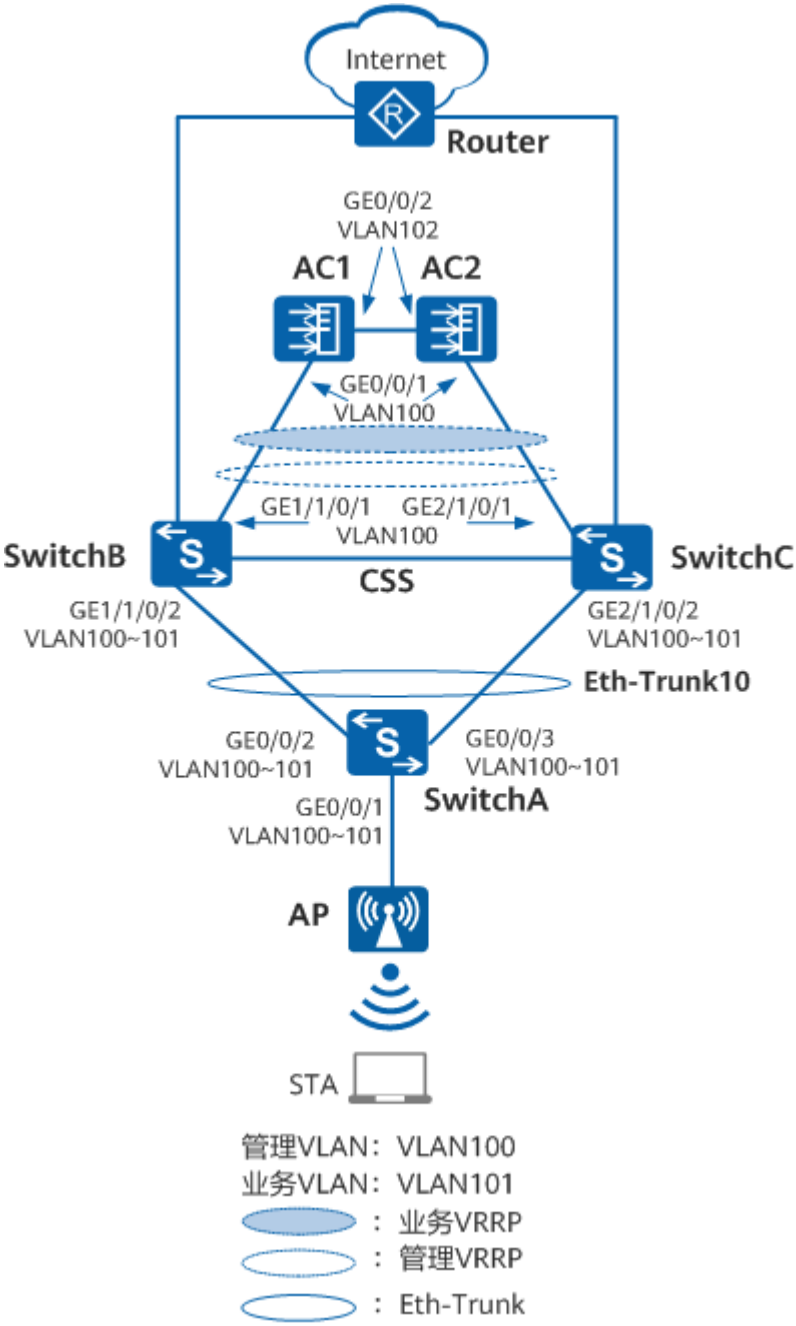
业务需求

某企业为保证业务的正常运营，希望提高网络可靠性，同时还希望减少配置维护的工作量。为满足用户的需求，可以采用VRRP热备份下应用无线配置同步的方案。这种方案下，主、备AC通常部署在同一地理位置，但其业务切换速度非常快，可靠性比双链路热备份更高。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址、交换机集群作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。
- 交换机集群：核心层两台交换机SwitchB和SwitchC采用集群卡集群方式进行组网，其中SwitchB为主交换机，SwitchC为备交换机。

图 23-10 配置 VRRP 热备份场景下的无线配置同步组网图（直接转发）



数据规划

表 23-13 AC 数据规划表

配置项	数据
AC1的源接口	虚拟IP地址：10.23.100.3/24
AC2的源接口	虚拟IP地址：10.23.100.3/24
管理VRRP备份组的虚拟IP地址	10.23.100.3/24

配置项	数据
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：安全模板wlan-net、SSID模板wlan-net
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配地址，交换机集群作为DHCP服务器为STA分配地址
AP的网关	VLANIF100：10.23.100.3/24
AP的IP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA网关	VLANIF101：10.23.101.1/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC1的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.1/24 端口号：10241
AC2的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.2/24 端口号：10241
无线配置同步定时同步	定时同步的起始时间：凌晨一点 定时同步的间隔时间：1440分钟

配置思路

1. 在SwitchB、SwitchC上配置集群卡集群功能，提高核心层可靠性，并使SwitchB成为主交换机。
2. 配置AP、AC和其他网络设备之间实现网络互通。
3. 在AC1和AC2上配置VRRP备份组。其中，AC1上配置较高优先级，作为主用设备承担流量转发；AC2上配置较低优先级，作为备用设备。

4. 配置WLAN基本业务，保证用户能够通过WLAN网络接入Internet。
5. 配置双机热备份功能，将AC1上的业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到AC2上，保证在主设备故障时业务能够不中断地顺利切换到备份设备。
6. 配置VRRP热备份场景下的无线配置同步功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 配置时，用户还需关注有线网络的实际组网是否有环路存在。如果存在环路，需要为相关网元配置MSTP功能。
- VRRP热备份组网中，部署在主备AC上的DHCP地址池配置要保持一致。例如主备AC上不参与自动分配的IP地址范围必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置集群卡集群功能

配置SwitchB的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为1，集群优先级为100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] set css mode css-card
[SwitchB] set css id 1
[SwitchB] set css priority 100
```

配置SwitchC的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为2，集群优先级为10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] set css mode css-card
[SwitchC] set css id 2
[SwitchC] set css priority 10
```

查看SwitchB上的集群配置信息。

```
[SwitchB] display css status saved
Current Id   Saved Id    CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            1           Off          CSS card    100         Off
```

查看SwitchC上的集群配置信息。

```
[SwitchC] display css status saved
Current Id   Saved Id     CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            2            Off          CSS card    10          Off
```

使能SwitchB的集群功能并重新启动SwitchB。

```
[SwitchB] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

使能SwitchC的集群功能并重新启动SwitchC。

```
[SwitchC] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

通过任意主控板上的Console口本地登录集群，使用命令行查看集群组建是否成功。

```
<SwitchB> display device
Chassis 1 (Master Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
5     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
7     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU2  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
Chassis 2 (Standby Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
3     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
4     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU1  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
<SwitchB> display css status
CSS Enable switch On

Chassis Id   CSS Enable   CSS Status     CSS Mode    Priority    Master Force
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
1          On         Master       CSS card    100        Off
2          On         Standby      CSS card    10         Off
```

以上显示信息中，能够查看到两台成员交换机的单板状态及集群状态，表示集群建立完成。

查看集群链路状态是否正常。

```
<SwitchB> display css channel
            Chassis 1              ||            Chassis 2
--------------------------------------------------------------------------------
Num      [Port]        [Speed]        ||        [Speed]        [Port]
 1      1/1/0/1       10G                      10G            2/1/0/1
 2      1/1/0/2       10G                      10G            2/1/0/2
 3      1/1/0/3       10G                      10G            2/1/0/3
 4      1/1/0/4       10G                      10G            2/1/0/4
 5      1/1/0/5       10G                      10G            2/1/0/5
 6      1/1/0/6       10G                      10G            2/1/0/6
 7      1/1/0/7       10G                      10G            2/1/0/7
 8      1/1/0/8       10G                      10G            2/1/0/8
 9      1/12/0/1      10G                      10G            2/12/0/1
10      1/12/0/2      10G                      10G            2/12/0/2
11      1/12/0/3      10G                      10G            2/12/0/3
12      1/12/0/4      10G                      10G            2/12/0/4
13      1/12/0/5      10G                      10G            2/12/0/5
14      1/12/0/6      10G                      10G            2/12/0/6
15      1/12/0/7      10G                      10G            2/12/0/7
16      1/12/0/8      10G                      10G            2/12/0/8
17      1/13/0/1      10G                      10G            2/13/0/1
18      1/13/0/2      10G                      10G            2/13/0/2
19      1/13/0/3      10G                      10G            2/13/0/3
20      1/13/0/4      10G                      10G            2/13/0/4
21      1/13/0/5      10G                      10G            2/13/0/5
22      1/13/0/6      10G                      10G            2/13/0/6
23      1/13/0/7      10G                      10G            2/13/0/7
24      1/13/0/8      10G                      10G            2/13/0/8
25      1/14/0/1      10G                      10G            2/14/0/1
26      1/14/0/2      10G                      10G            2/14/0/2
27      1/14/0/3      10G                      10G            2/14/0/3
28      1/14/0/4      10G                      10G            2/14/0/4
29      1/14/0/5      10G                      10G            2/14/0/5
30      1/14/0/6      10G                      10G            2/14/0/6
31      1/14/0/7      10G                      10G            2/14/0/7
32      1/14/0/8      10G                      10G            2/14/0/8
--------------------------------------------------------------------------------
```

以上显示信息中，所有集群连接的链路都显示正常，至此可以说明集群组建完全成功。

步骤2 配置SwitchA、SwitchB、SwitchC、AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

说明

当用户的数据转发方式为直接转发，建议在SwitchA连接AP的接口GE0/0/1上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，可能会在VLAN内存在不必要的广播报文，或者导致不同AP间的WLAN用户二层互通。

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100和VLAN101（业务VLAN），SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2和SwitchA连接SwitchC的接口GE0/0/3加入Eth-Trunk10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface eth-trunk 10
[SwitchA-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[SwitchA-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-Eth-Trunk10] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置SwitchB的接口GE1/1/0/2和SwitchC的接口GE2/1/0/2加入Eth-Trunk10，SwitchB的接口E1/1/0/1和SwitchC的接口GE2/1/0/1加入VLAN100。

```
[SwitchB] sysname CSS
[CSS] vlan batch 100 101
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] quit
[CSS] interface eth-trunk 10
[CSS-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[CSS-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[CSS-Eth-Trunk10] quit
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100，并配置VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100 101
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC1-Vlanif100] quit
```

配置AC2连接SwitchC的接口GE0/0/1加入VLAN100，并配置VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100 101
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```

```
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC2-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置AC1和AC2互通

配置AC1连接AC2的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC1] vlan batch 102
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
```

配置AC2连接AC1的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 102
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
```

步骤4 配置DHCP服务器

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

配置AC1作为DHCP服务器为AP分配IP地址。 10.23.100.1已分配给主AC，10.23.100.2已分配给备AC，10.23.100.3已分配给VRRP虚地址，需要在主备AC的接口地址池中配置为不参与自动分配的IP地址。

```
[AC1] dhcp enable
[AC1] dhcp server database enable
[AC1] dhcp server database recover
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] dhcp select interface
[AC1-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] quit
```

AC2的配置与AC1相同。

配置CSS作为DHCP服务器为STA分配IP地址。

```
[CSS] dhcp enable
[CSS] interface vlanif 101
[CSS-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[CSS-Vlanif101] dhcp select interface
[CSS-Vlanif101] quit
```

步骤5 在AC1上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC1] vrrp recover-delay 60
```

在AC1上创建管理VRRP备份组，配置AC1在该备份组中的优先级为120，并配置抢占时间为1800秒。

```
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 priority 120
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC1-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC1-Vlanif100] quit
```

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC1-hsb-service-0] quit
```

在AC1上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] bind-service 0
[AC1-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

使能双机热备功能。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] hsb enable
[AC1-hsb-group-0] quit
```

步骤6 在AC2上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC2] vrrp recover-delay 60
```

在AC2上创建管理VRRP备份组。

```
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC2-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC2-Vlanif100] quit
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC2-hsb-service-0] quit
```

在AC2上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] bind-service 0
```

```
[AC2-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

步骤7 配置AC1的WLAN业务

1. 配置AC1的系统参数。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap source ip-address 10.23.100.3
```

2. 在AC1上离线导入AP。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information: P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP             Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254   AP5030DN        nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤8 配置AC2的WLAN私有配置

配置AC2的源地址。

```
[AC2] capwap source ip-address 10.23.100.3
```

步骤9 配置AC间控制隧道DTLS加密

在AC1上配置AC间控制隧道DTLS加密

```
[AC1] capwap dtls inter-controller psk a1234567
[AC1] capwap dtls inter-controller control-link encrypt
Warning: This operation may cause devices using CAPWAP connections to reset or go offline. Continue? [Y/N]:y
[AC1] wlan
```

在AC2上配置AC间控制隧道DTLS加密

```
[AC2] capwap dtls inter-controller psk a1234567
[AC2] capwap dtls inter-controller control-link encrypt
Warning: This operation may cause devices using CAPWAP connections to reset or go offline. Continue? [Y/N]:y
[AC2] wlan
```

步骤10 配置VRRP热备份场景下的无线配置同步功能

配置AC1上的无线配置同步功能。

```
[AC1-wlan-view] master controller
[AC1-master-controller] master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.2 local-ip ip-address 10.23.102.1 psk H@123456
[AC1-master-controller] master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-master-controller] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

配置AC2上的无线配置同步功能。

```
[AC2-wlan-view] master controller
[AC2-master-controller] master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.1 local-ip ip-address 10.23.102.2 psk H@123456
[AC2-master-controller] master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-master-controller] quit
[AC2-wlan-view] quit
```

在AC1上配置定时同步功能。

```
[AC1-wlan-view] synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00
```

步骤11 手动触发无线配置同步

执行命令**display sync-configuration status**查看无线配置同步状态信息，状态为“cfg-mismatch”。需要在Master AC上手动触发无线配置同步到Backup Master AC上。等待Backup Master AC自动重启完成。

```
[AC1] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type     Version        Status                        Last synced
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.23.102.2   Backup  AC              V200R019C00    cfg-mismatch(config check fail)  -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC1] synchronize-configuration
Warning: This operation may reset the remote AC, synchronize configurations to it, and save all its
configurations. Whether to conti
nue? [Y/N]:y
```

步骤12 在AC2上开启双机热备功能

开启双机热备功能。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] hsb enable
[AC2-hsb-group-0] quit
```

步骤13 检查配置结果

1. 检查VRRP。

   # 完成上述配置以后，在AC1和AC2上分别执行**display vrrp**命令，可以看到AC1的State字段的显示为**Master**，AC2的State字段的显示为**Backup**。

```
[AC1] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 1800 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2016-11-17 16:58:22
    Last change time : 2016-11-17 16:58:25
[AC2] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Backup
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2016-11-17 02:31:42 UTC-07:00
    Last change time : 2016-11-17 02:32:21 UTC-07:00
```

   # 在AC1和AC2上执行**display hsb-service 0**命令，查看主备服务的建立情况。可以看到**Service State**字段的显示为**Connected**，说明主备服务通道已经成功建立。

```
[AC1] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
```

```
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.1
  Peer IP Address        : 10.23.102.2
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 3
  Keep Alive Interval    : 6
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.2
  Peer IP Address        : 10.23.102.1
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 3
  Keep Alive Interval    : 6
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-group 0**命令，查看HSB备份组的运行情况。

```
[AC1] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-----------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Master
  Group Status                : Active
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                AP
                                DHCP
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-----------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Backup
  Group Status                : Inactive
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                AP
                                DHCP
-----------------------------------------------------------
```

2. 检查无线配置同步。

   # 在Master AC和Backup Master AC上分别执行命令**display sync-configuration status**，查看无线配置同步状态信息。状态为“up”表示无线配置同步功能正常。

```
[AC1] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-----------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type     Version             Status        Last synced
-----------------------------------------------------------------------------------------
10.23.102.2   Backup  AC              V200R019C00         up        2017-09-01/11:18:15
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC2] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
--------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type    Version          Status      Last synced
--------------------------------------------------------------------------------
10.23.102.1   Master  AC             V200R019C00      up      2017-09-01/11:18:25
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”的WLAN网络并正常上线。

   # 通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

   说明

   重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

   # AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

   # AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 eth-trunk 10
#
return
```

- 集群系统的配置文件

```
#
sysname CSS
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
```

```
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet1/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet1/1/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet2/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet2/1/0/2
 eth-trunk 10
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置和无线配置同步配置，*斜体*内容为AC1自动同步到AC2的公有配置）

表 23-14 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** **vrrp vrid 1 priority 120** **vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 capwap dtls inter-controller control-link encrypt on capwap dtls inter-controller psk %^%#*w\Z<afXL3.gRk5g|%CD62YcG!x.)Ks:m6(}V:PD%^% # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#l{2<+jk#}MLoI!=wMR^@U")plh<wUY3&FbIb(>"P%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net*	# sysname AC2 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 capwap dtls inter-controller control-link encrypt on capwap dtls inter-controller psk %^%#*w\Z<afXL3.gRk5g|%CD62YcG!x.)Ks:m6(}V:PD%^% # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#l{2<+jk#}MLoI!=wMR^@U")plh<wUY3&FbIb(>"P%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net* *ssid wlan-net* *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101*

AC1	AC2
ssid wlan-net *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101* *ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* *synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00* *ap-group name ap-group1* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 46 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 21500826402SF6902787* *ap-name area_1* *ap-group ap-group1* **master controller** **master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.2 local-ip ip-address 10.23.102.1 psk %^%#`P0}*pN+2P=Qf %V={&JQX(NhE"MP,/rC"F6%vqZF%^%#** # return	*ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* *synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00* *ap-group name ap-group1* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 46 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 21500826402SF6902787* *ap-name area_1* *ap-group ap-group1* **master controller** **master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.1 local-ip ip-address 10.23.102.2 psk %^%#7KXNDf(-X/No\4)i&z|./NQ@)WDlUT`K33Mef47%^%#** # return

23.2.5.11 配置 VRRP 热备份示例（CAPWAP 双栈）

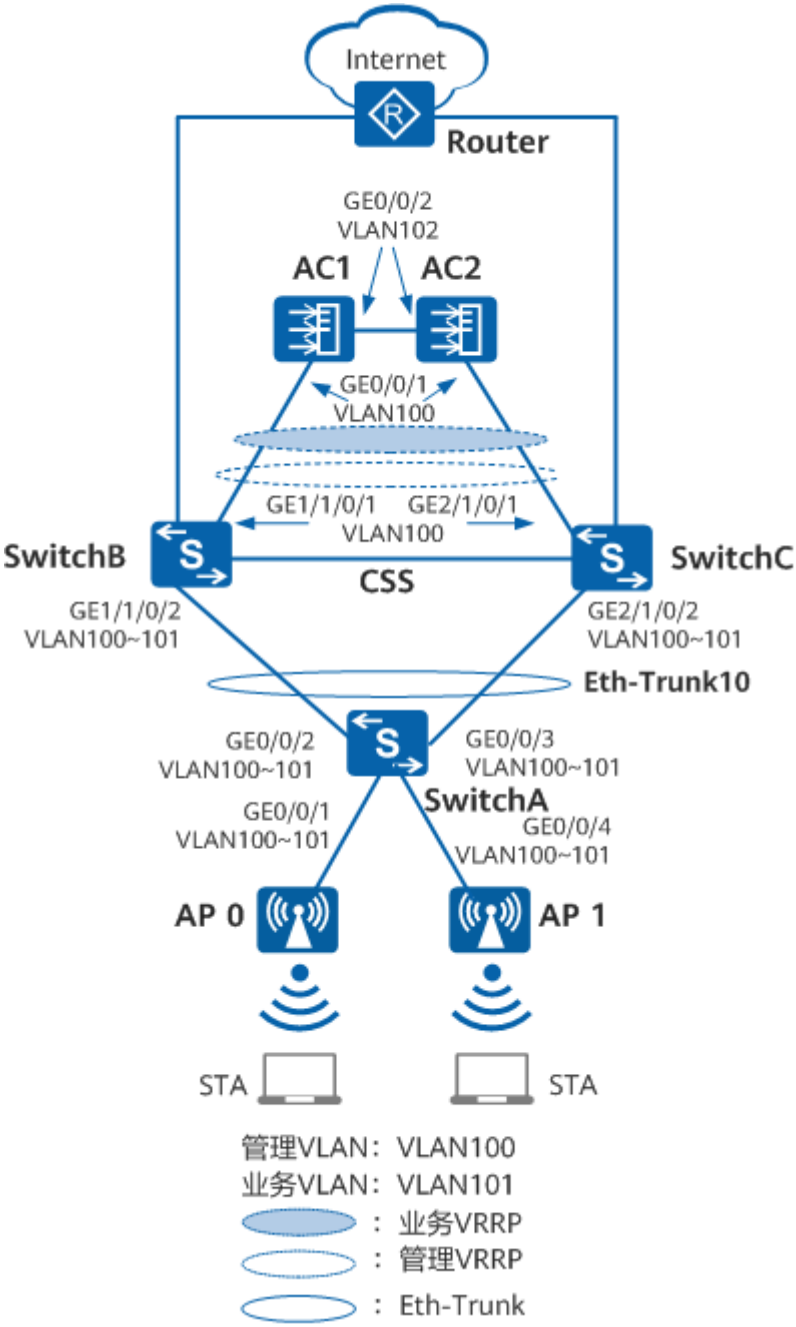
业务需求

某企业构建了无线局域网，为用户提供WLAN上网服务。现在企业希望采用VRRP热备份的方式提高无线用户的数据传输的可靠性，并且使用CAPWAP双栈组网。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址，交换机集群作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。
- 交换机集群：核心层两台交换机SwitchB和SwitchC采用集群卡集群方式进行组网，其中SwitchB为主交换机，SwitchC为备交换机。

图 23-11 配置 VRRP 热备份组网图（CAPWAP 双栈）（直接转发）



数据规划

表 23-15 AC 数据规划表

配置项	数据
AC1的源接口	VLANIF100： ● IPv4：10.23.100.3/24 ● IPv6：FC01::3/64

配置项	数据
AC2的源接口	VLANIF100： ● IPv4：10.23.100.3/24 ● IPv6：FC01::3/64
管理VRRP备份组的虚拟IP地址	● IPv4：10.23.100.3/24 ● IPv6：FC01::3/64
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：安全模板wlan-net、SSID模板wlan-net
AP组	● 名称：ap-group_ipv4、ap-group_ipv6 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配地址，交换机集群作为DHCP服务器为STA分配地址
AP的网关	VLANIF100： ● IPv4：10.23.100.3/24 ● IPv6：FC01::3/64
AP的IP地址池	● IPv4：10.23.100.4～10.23.100.254/24 ● IPv6：FC01::4/64～FC01::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF/64
STA网关	VLANIF101： ● IPv4：10.23.101.1/24 ● IPv6：FC02::1/64
STA的IP地址池	● IPv4：10.23.101.2～10.23.101.254/24 ● IPv6：FC02::2/64～FC02::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF/64

版权所有 © 华为技术有限公司

配置思路

采用如下的思路配置VRRP热备份：

1. 在SwitchB、SwitchC上配置集群卡集群功能，提高核心层可靠性，并使SwitchB成为主交换机。
2. 配置AP、AC和其他网络设备之间实现网络互通。
3. 在AC1上配置WLAN基本业务，保证用户能够通过WLAN网络接入Internet。
4. 在AC1和AC2上配置VRRP4和VRRP6备份组。其中，AC1上配置较高优先级，作为主用设备承担流量转发；AC2上配置较低优先级，作为备用设备。
5. 配置双机热备份功能，将AC1上的业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到AC2上，保证在主设备故障时业务能够不中断地顺利切换到备份设备。
6. 配置无线配置同步功能。

说明

配置时，用户还需关注有线网络的实际组网是否有环路存在。如果存在环路，需要为相关网元配置MSTP功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- VRRP热备份组网中，部署在主备AC上的DHCP地址池配置要保持一致。例如主备AC上不参与自动分配的IP地址范围必须保持一致。
- CAPWAP双栈举例中，如果AC上存在业务VRRP备份组和业务VRRP6备份组，需要使用命令**vrrp vrid** *virtual-router-id1* **track admin-vrrp6 interface** *interface-type interface-number* **vrid** *virtual-router-id2* **unflowdown**和**vrrp6 vrid** *virtual-router-id1* **track admin-vrrp6 interface** *interface-type interface-number* **vrid** *virtual-router-id2* **unflowdown**分别配置业务VRRP备份组、业务VRRP6备份组与管理VRRP6备份组的绑定关系，而不是配置与管理VRRP备份组的绑定关系。例如配置：

```
[AC1-Vlanif101] vrrp vrid 2 track admin-vrrp6 interface vlanif 100 vrid 1 unflowdown
[AC1-Vlanif101] vrrp6 vrid 2 track admin-vrrp6 interface vlanif 100 vrid 1 unflowdown
```

操作步骤

步骤1 配置集群卡集群功能

配置SwitchB的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为1，集群优先级为100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] set css mode css-card
[SwitchB] set css id 1
[SwitchB] set css priority 100
```

配置SwitchC的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为2，集群优先级为10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] set css mode css-card
[SwitchC] set css id 2
[SwitchC] set css priority 10
```

查看SwitchB上的集群配置信息。

```
[SwitchB] display css status saved
Current Id   Saved Id     CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-------------------------------------------------------------------------------
1            1            Off          CSS card    100         Off
```

查看SwitchC上的集群配置信息。

```
[SwitchC] display css status saved
Current Id   Saved Id     CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-------------------------------------------------------------------------------
1            2            Off          CSS card    10          Off
```

使能SwitchB的集群功能并重新启动SwitchB。

```
[SwitchB] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

使能SwitchC的集群功能并重新启动SwitchC。

```
[SwitchC] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

通过任意主控板上的Console口本地登录集群，使用命令行查看集群组建是否成功。

```
<SwitchB> display device
Chassis 1 (Master Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
5     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
7     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU2  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
```

```
FAN2  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
Chassis 2 (Standby Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
--------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
3     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
4     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU1  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -          Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
<SwitchB> display css status
CSS Enable switch On

Chassis Id   CSS Enable   CSS Status     CSS Mode    Priority    Master Force
--------------------------------------------------------------------------------
1            On           Master         CSS card    100         Off
2            On           Standby        CSS card    10          Off
```

以上显示信息中，能够查看到两台成员交换机的单板状态及集群状态，表示集群建立完成。

查看集群链路状态是否正常。

```
<SwitchB> display css channel
              Chassis 1                ||             Chassis 2
--------------------------------------------------------------------------------
Num       [Port]          [Speed]          ||         [Speed]          [Port]
 1       1/1/0/1         10G                          10G              2/1/0/1
 2       1/1/0/2         10G                          10G              2/1/0/2
 3       1/1/0/3         10G                          10G              2/1/0/3
 4       1/1/0/4         10G                          10G              2/1/0/4
 5       1/1/0/5         10G                          10G              2/1/0/5
 6       1/1/0/6         10G                          10G              2/1/0/6
 7       1/1/0/7         10G                          10G              2/1/0/7
 8       1/1/0/8         10G                          10G              2/1/0/8
 9       1/12/0/1        10G                          10G              2/12/0/1
10       1/12/0/2        10G                          10G              2/12/0/2
11       1/12/0/3        10G                          10G              2/12/0/3
12       1/12/0/4        10G                          10G              2/12/0/4
13       1/12/0/5        10G                          10G              2/12/0/5
14       1/12/0/6        10G                          10G              2/12/0/6
15       1/12/0/7        10G                          10G              2/12/0/7
16       1/12/0/8        10G                          10G              2/12/0/8
17       1/13/0/1        10G                          10G              2/13/0/1
18       1/13/0/2        10G                          10G              2/13/0/2
19       1/13/0/3        10G                          10G              2/13/0/3
20       1/13/0/4        10G                          10G              2/13/0/4
21       1/13/0/5        10G                          10G              2/13/0/5
22       1/13/0/6        10G                          10G              2/13/0/6
23       1/13/0/7        10G                          10G              2/13/0/7
24       1/13/0/8        10G                          10G              2/13/0/8
25       1/14/0/1        10G                          10G              2/14/0/1
26       1/14/0/2        10G                          10G              2/14/0/2
27       1/14/0/3        10G                          10G              2/14/0/3
```

```
28      1/14/0/4      10G                10G          2/14/0/4
29      1/14/0/5      10G                10G          2/14/0/5
30      1/14/0/6      10G                10G          2/14/0/6
31      1/14/0/7      10G                10G          2/14/0/7
32      1/14/0/8      10G                10G          2/14/0/8
--------------------------------------------------------------------------------
```

以上显示信息中，所有集群连接的链路都显示正常，至此可以说明集群组建完全成功。

步骤2 配置SwitchA、SwitchB、SwitchC、AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

说明

当用户的数据转发方式为直接转发，建议在SwitchA连接AP的接口GE0/0/1上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，可能会在VLAN内存在不必要的广播报文，或者导致不同AP间的WLAN用户二层互通。

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100和VLAN101（业务VLAN），SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2和SwitchA连接SwitchC的接口GE0/0/3加入Eth-Trunk10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] quit
[SwitchA] interface eth-trunk 10
[SwitchA-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[SwitchA-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-Eth-Trunk10] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置SwitchB的接口GE1/1/0/2和SwitchC的接口GE2/1/0/2加入Eth-Trunk10，SwitchB的接口E1/1/0/1和SwitchC的接口GE2/1/0/1加入VLAN100。

```
[SwitchB] sysname CSS
[CSS] vlan batch 100 101
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] quit
[CSS] interface eth-trunk 10
```

```
[CSS-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[CSS-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[CSS-Eth-Trunk10] quit
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100 101
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2连接SwitchC的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100 101
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置AC1和AC2互通

配置AC1连接AC2的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC1] vlan batch 102
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
```

配置AC2连接AC1的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 102
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
```

步骤4 配置DHCP服务器

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

配置AC1作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。10.23.100.1、fc01::1已分配给主AC，10.23.100.2、fc01::2已分配给备AC，10.23.100.3、fc01::3已分配给VRRP虚地址，需要在主备AC的接口地址池中配置为不参与自动分配的IP地址。

```
[AC1] dhcp enable
[AC1] dhcp server database enable
[AC1] dhcp server database recover
[AC1] ipv6
[AC1] dhcpv6 pool ap_pool
[AC1-dhcpv6-pool-ap_pool] address prefix fc01::/64
[AC1-dhcpv6-pool-ap_pool] excluded-address fc01::1 to fc01::3
[AC1-dhcpv6-pool-ap_pool] quit
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC1-Vlanif100] dhcp select interface
[AC1-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] ipv6 enable
[AC1-Vlanif100] ipv6 address fc01::1/64
[AC1-Vlanif100] undo ipv6 nd ra halt
[AC1-Vlanif100] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[AC1-Vlanif100] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC1-Vlanif100] dhcpv6 server ap_pool
[AC1-Vlanif100] quit
```

配置AC2作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。10.23.100.1、fc01::1已分配给主AC，10.23.100.2、fc01::2已分配给备AC，10.23.100.3、fc01::3已分配给VRRP虚地址，需要在主备AC的接口地址池中配置为不参与自动分配的IP地址。

```
[AC2] dhcp enable
[AC2] dhcp server database enable
[AC2] dhcp server database recover
[AC2] ipv6
[AC2] dhcpv6 pool ap_pool
[AC2-dhcpv6-pool-ap_pool] address prefix fc01::/64
[AC2-dhcpv6-pool-ap_pool] excluded-address fc01::1 to fc01::3
[AC2-dhcpv6-pool-ap_pool] quit
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC2-Vlanif100] dhcp select interface
[AC2-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3
[AC2-Vlanif100] ipv6 enable
[AC2-Vlanif100] ipv6 address fc01::2/64
[AC2-Vlanif100] undo ipv6 nd ra halt
[AC2-Vlanif100] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[AC2-Vlanif100] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC2-Vlanif100] dhcpv6 server ap_pool
[AC2-Vlanif100] quit
```

配置CSS为DHCP服务器，为STA分配IP地址。

```
[CSS] dhcp enable
[CSS] ipv6
[CSS] dhcpv6 pool sta_pool
[CSS-dhcpv6-pool-sta_pool] address prefix fc02::/64
[CSS-dhcpv6-pool-sta_pool] quit
[CSS] interface vlanif 101
[CSS-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[CSS-Vlanif101] dhcp select interface
[CSS-Vlanif101] ipv6 enable
[CSS-Vlanif101] ipv6 address fc02::1/64
[CSS-Vlanif101] undo ipv6 nd ra halt
[CSS-Vlanif101] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[CSS-Vlanif101] ipv6 nd autoconfig other-flag
[CSS-Vlanif101] dhcpv6 server sta_pool
[CSS-Vlanif101] quit
```

步骤5 在AC1上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC1] vrrp recover-delay 60
```

在AC1上创建管理VRRP备份组，配置AC1在该备份组中的优先级为120，并配置抢占时间为1800秒。

```
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] vrrp6 vrid 1 virtual-ip FE80::3 link-local
[AC1-Vlanif100] vrrp6 vrid 1 virtual-ip FC01::3
[AC1-Vlanif100] vrrp6 vrid 1 priority 120
[AC1-Vlanif100] vrrp6 vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC1-Vlanif100] admin-vrrp6 vrid 1
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 track admin-vrrp6 interface Vlanif100 vrid 1 unflowdown
[AC1-Vlanif100] quit
```

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC1-hsb-service-0] quit
```

在AC1上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] bind-service 0
[AC1-hsb-group-0] track vrrp6 vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

使能双机热备功能。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] hsb enable
[AC1-hsb-group-0] quit
```

步骤6 在AC2上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC2] vrrp recover-delay 60
```

在AC2上创建管理VRRP备份组。

```
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] vrrp6 vrid 1 virtual-ip FE80::3 link-local
[AC2-Vlanif100] vrrp6 vrid 1 virtual-ip FC01::3
[AC2-Vlanif100] admin-vrrp6 vrid 1
[AC2-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC2-Vlanif100] vrrp vrid 1 track admin-vrrp6 interface Vlanif100 vrid 1 unflowdown
[AC2-Vlanif100] quit
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC2-hsb-service-0] quit
```

在AC2上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] bind-service 0
[AC2-hsb-group-0] track vrrp6 vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

步骤7 配置AC1的WLAN业务

1. 配置AC1的系统参数，按照区域进行AP组划分，将同一区域的AP都加入同一AP组中，并限制AP上线的IP版本号。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv4
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] ap ip version ipv4
Warning: This operation may cause AP offline, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv6
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] ap ip version ipv6
Warning: This operation may cause AP offline, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap double-stack enable
[AC1] capwap source ip-address 10.23.100.3
[AC1] capwap source ipv6-address fc01::3
```

2. 在AC1上离线导入AP。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group_ipv4
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc76-e380
[AC1-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-1] ap-group ap-group_ipv6
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-1] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
```

```
Total AP information:
nor   : normal          [2]
ExtraInfo : Extra information
P     : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID    MAC           Name   Group        IP          Type     State  STA Uptime     ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0     00e0-fc76-e360 area_1 ap-group_ipv4 10.23.100.67 AP4050DN nor    1   2H:38M:4S  -
1     00e0-fc76-e380 area_2 ap-group_ipv6 FC01::13     AP4050DN nor    0   2H:38M:13S -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

   # 创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv4
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv4] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group_ipv6
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group_ipv6] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤8 配置AC2的源地址

```
[AC2] capwap double-stack enable
[AC2] capwap source ip-address 10.23.100.3
[AC2] capwap source ipv6-address fc01::3
```

步骤9 配置VRRP热备份场景下的无线配置同步功能

配置AC1上的无线配置同步功能。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] master controller
[AC1-master-controller] master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.2 local-ip ip-address
10.23.102.1 psk H@123456
[AC1-master-controller] master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-master-controller] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

配置AC2上的无线配置同步功能。

```
[AC2] wlan
[AC2-wlan-view] master controller
[AC2-master-controller] master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.1 local-ip ip-address
10.23.102.2 psk H@123456
[AC2-master-controller] master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-master-controller] quit
[AC2-wlan-view] quit
```

步骤10 手动触发无线配置同步

执行命令**display sync-configuration status**查看无线配置同步状态信息，状态为“cfg-mismatch”。需要在Master AC上手动触发无线配置同步到Backup Master AC上。等待Backup Master AC自动重启完成。

```
[AC1] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type          Version              Status Last      synced
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10.23.102.2   Backup  ACxxxx               V200R019C00          cfg-mismatch     2019-06-27/11:39:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC1] synchronize-configuration
Warning: This operation may reset the remote AC, synchronize configurations to it, and save all its
configurations. Whether to conti
nue? [Y/N]:y
```

步骤11 在AC2上开启双机热备功能

开启双机热备功能。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] hsb enable
[AC2-hsb-group-0] quit
```

步骤12 检查配置结果

完成上述配置以后，在AC1和AC2上分别执行**display vrrp6**和**display vrrp**命令，可以看到AC1的State字段的显示为**Master**，AC2的State字段的显示为**Backup**。

```
[AC1] display vrrp6
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : FE80::3
                 FC01::3
    Master IP : FE80::769D:8FFF:FE2E:9010
    PriorityRun : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 1800 s
    TimerRun : 200 cs
    TimerConfig : 200 cs
    Virtual MAC : 0000-5e00-0201
    Check hop limit : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2019-06-27 11:14:36
    Last change time : 2019-06-27 14:47:39

[AC1] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 100
```

```
    Preempt : YES   Delay Time : 1800 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : member-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2019-06-27 11:07:28
    Last change time : 2019-06-27 14:47:39

[AC2] display vrrp6
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Backup
    Virtual IP : FE80::3
                 FC01::3
    Master IP : FE80::769D:8FFF:FE2E:9010
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 200 cs
    TimerConfig : 200 cs
    Virtual MAC : 0000-5e00-0201
    Check hop limit : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2019-06-27 11:37:44
    Last change time : 2019-06-27 14:47:24

[AC2] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Backup
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.2
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 100
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : member-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2019-06-27 11:37:44
    Last change time : 2019-06-27 14:46:28
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-service 0**命令，查看主备服务的建立情况。可以看到**Service State**字段的显示为**Connected**，说明主备服务通道已经成功建立。

```
[AC1] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-------------------------------------------------------------
  Local IP Address        : 10.23.102.1
  Peer IP Address         : 10.23.102.2
  Source Port             : 10241
  Destination Port        : 10241
  Keep Alive Times        : 3
  Keep Alive Interval     : 6
  Service State           : Connected
  Service Batch Modules   :
  Shared-key              : -
-------------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-------------------------------------------------------------
  Local IP Address        : 10.23.102.2
```

```
  Peer IP Address        : 10.23.102.1
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 3
  Keep Alive Interval    : 6
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-------------------------------------------------------------
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-group 0**命令，查看HSB备份组的运行情况。

```
[AC1] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-------------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Master
  Group Status                : Active
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC2
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                AP
                                DHCP
-------------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-------------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Backup
  Group Status                : Inactive
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC1
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                DHCP
                                AP
-------------------------------------------------------------
```

AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”的WLAN网络并正常上线。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
```

```
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 eth-trunk 10
#
return
```

- 集群系统的配置文件

```
#
sysname CSS
#
ipv6
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
dhcpv6 pool sta_pool
 address prefix FC02::/64
#
interface Vlanif101
 ipv6 enable
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 ipv6 address FC02::1/64
 undo ipv6 nd ra halt
 ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 dhcp select interface
 dhcpv6 server sta_pool
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet1/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet1/1/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet2/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet2/1/0/2
 eth-trunk 10
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置和无线配置同步配置，斜体内容为AC1自动同步到AC2的公有配置）

表 23-16 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # ipv6 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # dhcpv6 pool ap_pool address prefix FC01::/64 excluded-address FC01::1 to FC01::3 # interface Vlanif100 ipv6 enable ip address 10.23.100.1 255.255.255.0 ipv6 address FC01::1/64 undo ipv6 nd ra halt ipv6 nd autoconfig managed-address-flag ipv6 nd autoconfig other-flag **vrrp6 vrid 1 virtual-ip FE80::3 link-local** **vrrp6 vrid 1 virtual-ip FC01::3** **admin-vrrp6 vrid 1** **vrrp6 vrid 1 priority 120** **vrrp6 vrid 1 preempt-mode timer delay 1800** **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800** **vrrp vrid 1 track admin-vrrp6 interface Vlanif100 vrid 1 unflowdown** dhcp select interface dhcpv6 server ap_pool dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap double-stack enable capwap source ip-address 10.23.100.3 capwap source ipv6-address FC01::3 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0**	# sysname AC2 # ipv6 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # dhcpv6 pool ap_pool address prefix FC01::/64 excluded-address FC01::1 to FC01::3 # interface Vlanif100 ipv6 enable ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 ipv6 address FC01::2/64 undo ipv6 nd ra halt ipv6 nd autoconfig managed-address-flag ipv6 nd autoconfig other-flag **vrrp6 vrid 1 virtual-ip FE80::3 link-local** **vrrp6 vrid 1 virtual-ip FC01::3** **admin-vrrp6 vrid 1** **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **vrrp vrid 1 track admin-vrrp6 interface Vlanif100 vrid 1 unflowdown** dhcp select interface dhcpv6 server ap_pool dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap double-stack enable capwap source ip-address 10.23.100.3 capwap source ipv6-address FC01::3 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp6 vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#**

AC1	AC2
track vrrp6 vrid 1 interface Vlanif100 **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#=H/j=-Os`@Fka52lg)lVE['PcVx"R(EmC/%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net* *ssid wlan-net* *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101* *ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* *ap-group name ap-group_ipv4* *ap ip version ipv4* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-group name ap-group_ipv6* *ap ip version ipv6* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 75 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 21500831023GHB001790* *ap-name area_1* *ap-group ap-group_ipv4* *ap-id 1 type-id 75 ap-mac 00e0-fc76-e380 ap-sn 21500831023GH9001248* *ap-name area_2* *ap-group ap-group_ipv6* provision-ap **master controller** **master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.2 local-ip ip-address 10.23.102.1 psk %^%#P)3N8C5Nn;!Q]4U5dQGTAQpjETn8<*HUn883eGLF%^%#** # return	**hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan **master controller** **master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.1 local-ip ip-address 10.23.102.2 psk %^%#Z3s)13t{t8;|mh9Y/0bWCl9)G@ZBj%}N~-VRqDv3%^%#** # return

23.2.6 配置双链路冷备份

23.2.6.1 了解双链路冷备份

目的

提供AC备份，减少意外发生的AC或CAPWAP链路故障引起的网络故障。

定义

通过一个AP与两个AC分别建立主备CAPWAP链路实现的备份称为双链路冷备份。双链路冷备份的双链路即是指一个AP存在两条CAPWAP链路。CAPWAP双链路机制协商出主备AC。主AC管理AP并为AP提供业务服务，备AC做备份，不提供业务服务，且AC间不同步信息。一旦工作中的主AC意外故障，备AC切换到工作状态顶替主AC工作。STA需要重新上线，业务会有短暂中断。

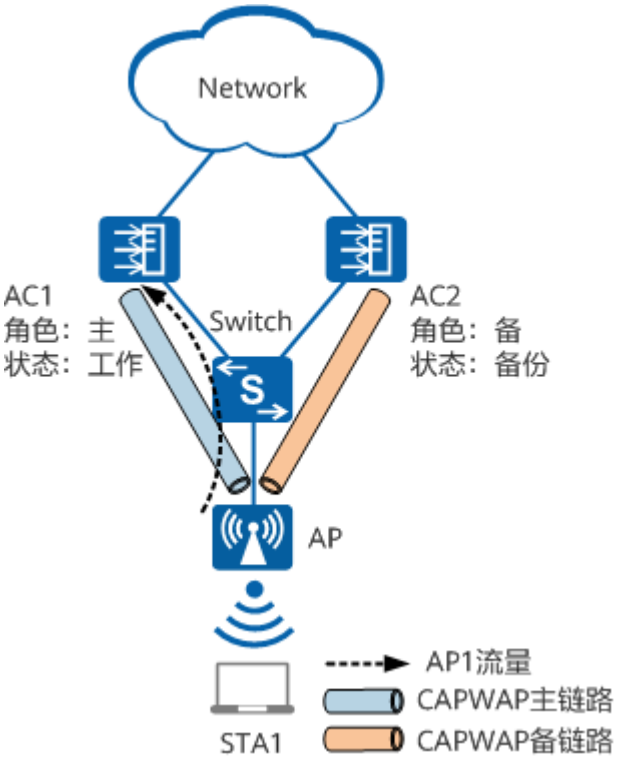
基本原理

双链路冷备份流程包括主备协商、主备倒换和主备回切几个阶段。

主备协商

主备协商是指AP从多个AC中选出一个主AC和一个备AC，然后AP和主AC建立CAPWAP主链路，和备AC建立CAPWAP备链路。如图23-12所示，AP业务流量由AC1处理。

图 23-12 主备协商



以下介绍主备AC CAPWAP链路的建立过程。建立主链路时，除了Discovery阶段要优选出主AC，其他过程跟正常情况下的CAPWAP隧道建立过程一致，下面仅给出Discovery阶段的介绍，其他阶段请参见9.2.3 AP上线过程中的“**CAPWAP隧道建立阶段**”。

1. 在Discovery阶段，打开双链路冷备份功能后，AP开始发送Discovery Request报文，分为单播方式和广播方式：
   - 如果预先通过静态方式、DHCP服务器方式或DNS方式指定了主备AC的IP地址，AP向AC发送单播Discovery Request报文请求与主备AC关联。
   - 如果没有配置AC的静态IP地址或者单播没有回应时，AP将发送广播Discovery Request报文请求同网段内可关联的AC。

2. 不管是单播发现还是广播发现，如果主备AC都正常，都会回应Discovery Response报文，并在该报文中携带优选AC的IP地址、备选AC的IP地址、双链路特性开关、各自的优先级、各自的负载情况以及各自的IP地址。
3. AP收集到主备AC回应的Discovery Response报文后，根据优选AC的IP地址、备选AC的IP地址、AC的优先级、设备的负载情况以及AC IP地址来选择主AC并开始与其建立CAPWAP主链路，优选顺序如下：
   a. AP查看优选AC，如果只有一个优选AC，则此AC作为主AC。如果存在多个优选AC，则选择负载最轻的AC作为主AC，如果负载相同选择IP地址最小的作为主AC；

      负载的比较方式：比较AC设备的负载情况，即AP个数和STA个数，负载轻的为主AC。优先选择当前可接入AP数大的AC为主AC，如果当前可接入AP数相同，则选择当前可接入STA数大的AC为主AC；

      说明

      当前可接入AP数=可接入的最大AP数-当前已接入的AP数

      当前可接入STA数=可接入的最大STA数-当前已接入的STA数
   b. 如果没有优选AC，查看备选AC，如果只有一个备选AC，则此AC作为主AC，如果存在多个备选AC，则选择负载最轻的AC作为主AC，如果负载相同选择IP地址最小的作为主AC；
   c. 如果备选AC不存在，比较AC的优先级，优先级值小的为主AC；
   d. 优先级相同情况下，则选择负载最轻的AC作为主AC；
   e. 负载相同情况下，比较IP地址，IP地址小的为主AC。

为了避免业务配置重复下发导致错误，在AP和AC建立主隧道并且配置下发完成后，才开始启动备CAPWAP链路的建立。

1. AP向备AC发送单播Discovery Request报文。
2. 备AC接收到Discovery Request报文后，回应Discovery Response报文，在该报文中携带优选AC的IP地址、备选AC的IP地址、双链路特性开关、负载情况及其优先级。
3. AP收到备AC回应的Discovery Response报文后，获取到双链路特性开关为打开，并保存其优先级。

   说明

   如果此时该AC的优先级修改为比步骤1已经建立好CAPWAP链路的AC优先级高，也不进行主备倒换，待建立隧道完成后再进行倒换。
4. AP发送的Join Request中，会携带一个自定义消息类型，告诉备AC配置已经下发过了，不需要再下发。AC收到Join Request，获取到该自定义消息时，在配置下发阶段，会跳过配置下发流程，避免对AP重复下发配置。
5. 备链路建立完成后，AP重新根据两个链路的优先级决策出主备AC。

主备AC和CAPWAP主备链路均确定后，由主AC通过CAPWAP主链路下发管理报文管理AP。此时，主AC处于工作状态，备AC处于备份状态。

说明

双链路冷备份支持主备方式和负载分担方式两种组网。

主备倒换

主备倒换由AP进行判断操作。当主AC故障或者下行链路断开时，主备AC会进行主备倒换，主AC由工作状态倒换为备份状态，备AC由备份状态倒换为工作状态。流程如下：

1. AP和主备AC建立双链路后，会定期向主备AC发送Echo报文进行CAPWAP心跳检测，检查CAPWAP链路状态。
2. 当链路故障时，AC无法回应AP的Echo报文。在连续经过一定次数的CAPWAP心跳检测间隔时间内，主AC没有回应AP，AP判断CAPWAP主链路故障。
3. AP在发送给备AC的Echo Request报文中携带主信息，备AC收到Echo Request报文中的主信息后，将自己切换为工作状态，CAPWAP备链路也切换为工作状态，同时AP把STA的数据业务向新的主AC上发送。

主备回切

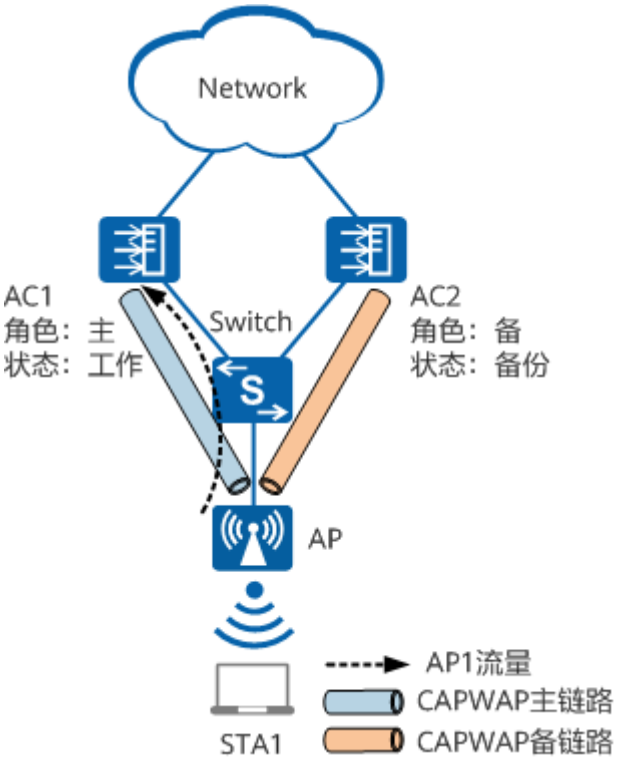
1. AP定期发送Discovery Request报文检测原来的主链路的状态，
2. 当原来的主链路恢复后，AP检测到该链路的优先级比当前工作的链路优先级更高，触发回切等待。
3. 为避免网络震荡导致频繁倒换，AP等待20个Echo周期时间后，如果原来的主链路一直正常，通知AC进行主备回切，AC1重新变为工作状态，AC2重新变为备份状态，主链路重新恢复为工作状态。如果原来的主链路又发生故障，则取消回切。主备回切后，AP把STA的数据业务向AC1上发送。

应用场景

如果有异地容灾需求，即需要在异地分别部署主备AC，且对可靠性要求较低的场景，可以采用双链路冷备份。

如图23-13所示，AC1与AC2为无线用户提供双链路冷备份。规划AC1为主设备，并为AP提供服务；AC2为备设备。AP和AC1、AC2建立CAPWAP隧道。当AP检测到AC1故障时，AP和AC2之间的CAPWAP隧道由备份状态切换为工作状态，AC2也变为工作状态。当AC1故障恢复后，根据配置，AC1可以选择保持在备份状态或者回切到工作状态。

图 23-13 "1+1"双链路冷备份组网图



23.2.6.2 配置双链路冷备份

前提条件

在配置双链路冷备份之前，需完成以下任务：

- 在主、备AC上配置WLAN基本业务，具体配置请参见**9 WLAN基本业务配置**。

背景信息

在主、备AC上分别指定相同的优选AC和备选AC，优选AC即为主AC、备选AC即为备AC。

以下配置需要在主、备AC上分别配置。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

```
system-view
```

步骤2 进入WLAN视图。

```
wlan
```

步骤3 创建AP系统模板并进入模板视图，配置优选AC和备选AC的IP地址。

```
ap-system-profile name profile-name
primary-access { ip-address ip-address | ipv6-address ipv6-address }
backup-access { ip-address ip-address | ipv6-address ipv6-address }
quit
```

步骤4 应用AP系统模板到AP组或AP。

- 在AP组中引用AP系统模板。

```
ap-group name group-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

- 在AP中引用AP系统模板。

```
ap-id ap-id、ap-mac ap-mac或ap-name ap-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

步骤5 启用全局回切功能。

```
undo ac protect restore disable
```

说明

如果原主AC关闭全局回切功能开关，则在备AC切换为主AC之后，即使原主AC与AP的链路恢复，也不会重新切换至原主AC。

步骤6 （可选）配置CAPWAP心跳检测的间隔时间以及次数。

```
quit
capwap echo { interval interval-value | times times-value } *
wlan
```

说明

- 如果在配置双链路备份时需要使用WDS或Mesh，建议配置CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数至少为6次。否则由于双链路备份时缺省的心跳报文间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为3次，会导致WDS或Mesh链路不稳定，无法保证用户正常接入。
- 配置CAPWAP心跳检测间隔时间和次数低于默认值会影响CAPWAP链路可靠性，请谨慎修改，建议使用默认值。

步骤7 （可选）配置设备发生主备切换时，中断认证方式为开放系统认证的STA的连接。

```
ac protect cold-backup kickoff-station
```

缺省情况下，设备发生主备切换时，对于认证方式为开放系统认证的STA，其连接不会被中断。

步骤8 （可选）启用AP Fault告警信息抑制功能。

```
ac protect alarm-restrain enable
```

缺省情况下，关闭AP Fault告警信息抑制功能开关。

----结束

23.2.6.3 （可选）配置主备链路切换模式

背景信息

双链路冷备份和双链路热备份场景下，AP分别与主备AC同时建立主链路和备链路。当主链路故障时，AP切换到备链路并在备AC上线。当主链路恢复后，AP检测到与原主链路优先级较高，会触发回切，在20个Echo周期时间后回切到主AC。

- 如果希望AP优先切换到主链路，可以指定主备链路切换模式为优先级。
- 如果希望使用高稳定性网络的链路，可以指定主备链路切换模式为网络稳定性模式。在满足主备链路切换的条件下，AP优先切换到网络稳定性更高的链路。此时决定切换的因素与主备链路角色无关，只与链路的网络稳定性相关。主备链路切换的条件可以通过命令**ac protect link-switch packet-loss** { **gap-threshold** *gap-threshold* | **start-threshold** *start-threshold* }配置。

双链路冷备份和热备份场景下，主备链路网络稳定性由Echo报文丢包率衡量，如果符合以下所有条件，表示满足主备链路切换的条件，否则不满足。

1. AP每周期统计当前使用链路指定次数的Echo报文，计算其丢包率大于丢包率起始门限。
2. 当前使用链路丢包率高于另一条链路丢包率，且差值大于丢包率差值门限。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

```
system-view
```

步骤2 进入WLAN视图。

```
wlan
```

步骤3 创建AP系统模板并进入模板视图，配置主备链路切换模式。

```
ap-system-profile name profile-name
ac protect link-switch mode { priority | network-stabilization }
```

缺省情况下，主备链路切换模式为优先级。

步骤4 配置一个统计周期内探测Echo报文的次数。

```
ac protect link-switch packet-loss echo-probe-time echo-probe-time
```

缺省情况下，一个统计周期内探测Echo报文的次数为20次。

仅执行命令**ac protect link-switch mode network-stabilization**配置主备链路切换模式为网络稳定性时才支持配置此步骤。

步骤5 配置主备链路切换的丢包率起始门限和丢包率差值门限。

```
ac protect link-switch packet-loss { gap-threshold gap-threshold | start-threshold start-threshold }
quit
```

缺省情况下，主备链路切换的丢包率起始门限为20%，丢包率差值门限为15%。

仅执行命令**ac protect link-switch mode network-stabilization**配置主备链路切换模式为网络稳定性时才支持配置此步骤。

步骤6 应用AP系统模板到AP组或AP。

- 在AP组中引用AP系统模板。

```
ap-group name group-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

- 在AP中引用AP系统模板。

```
ap-id ap-id、ap-mac ap-mac或ap-name ap-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

----结束

23.2.6.4 启用双链路冷备份功能

背景信息

部分AP可能在备份配置完成之前已经在主或备AC中上线了，此时配置的备份功能并未在所有AP上生效。备份配置完成后，需要启用备份功能，并重启所有AP，使备份功能生效。

以下操作在主备AC上均需要操作。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

```
system-view
```

步骤2 进入WLAN视图。

```
wlan
```

步骤3 启用双链路备份功能。

```
ac protect enable
```

步骤4 重启AP，使双链路备份功能生效。

```
ap-reset { all | ap-name ap-name | ap-mac ap-mac | ap-id ap-id | ap-group ap-group | ap-type { type type-name | type-id type-id } }
```

说明

- 双链路备份功能未使能的前提下，执行命令**ac protect enable**会使已在线的AP重新复位。AP复位后，双链路备份功能开始生效。
- 双链路备份功能已使能的前提下，执行命令**ac protect enable**，已在线的AP不会复位。需再执行命令**ap-reset** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group* | **ap-type** { **type** *type-name* | **type-id** *type-id* } }，进行AP复位，使双链路备份功能开始生效。也可手动复位AP，使双链路备份功能开始生效。
- 对于新上线的AP，不需要对AP进行复位。

----结束

23.2.6.5 检查配置结果

背景信息

分别在主、备AC上执行如下检查。

操作步骤

- 执行命令**display ac protect**，查看所有双链路备份信息。
- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看优选AC IP、备选AC IP和主备链路切换模式相关配置。

----结束

23.2.6.6 配置双链路冷备份示例

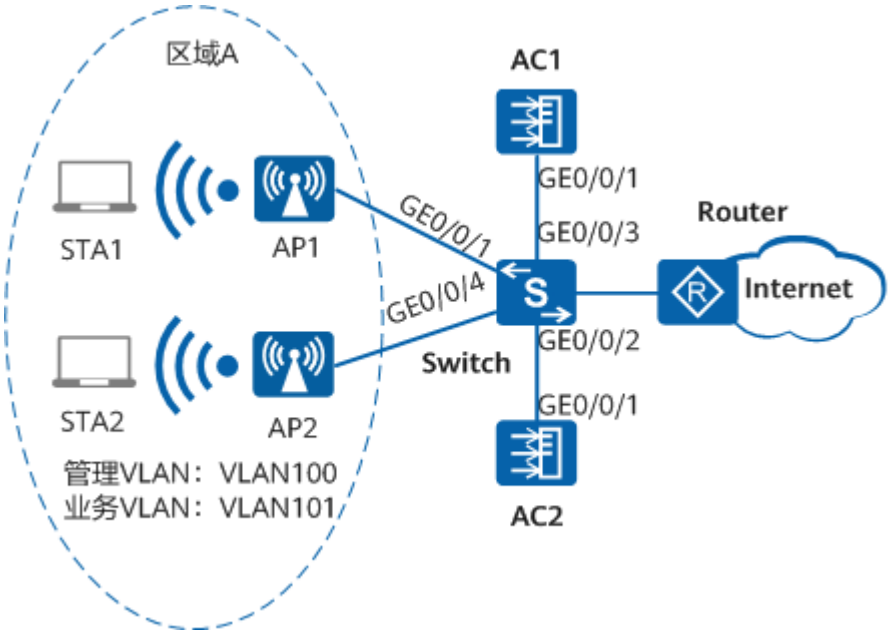
业务需求

某企业使用两台AP构建了无线局域网区域A，为用户提供WLAN上网服务。现在企业希望采用双AC主备备份的方式提高无线用户的数据传输的可靠性。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：Switch作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 23-14 配置双链路冷备份示例组网图



数据规划

表 23-17 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	Switch作为AP和STA的DHCP服务器 STA网关：10.23.101.1/24 AP网关：10.23.100.1/24
AP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC源接口	VLANIF100
AC1的管理IP地址	VLANIF100：10.23.100.2/24
AC2的管理IP地址	VLANIF100：10.23.100.3/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、AP系统模板wlan-net
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
AP系统模板	● 名称：wlan-net ● 主AC：10.23.100.2 ● 备AC：10.23.100.3

版权所有 © 华为技术有限公司

配置思路

1. 配置AC1、AC2和其他网络设备实现网络互通。Switch作为DHCP Server为AP和STA分配IP地址。
2. AC1作为主AC，在主AC上配置WLAN基本业务。
3. AC2作为备AC，在备AC上配置WLAN基本业务，业务配置和AC1保持一致。
4. 先后在主备AC上配置双链路备份功能。使能双链路备份时，会重启所有AP。双链路备份配置完成后、若任意主AC与AP间CAPWAP链路故障，备AC会替代此主AC管理AP继续工作。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 双链路备份不支持备份DHCP信息，如果AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，主AC故障后，AP和STA需要重新获取IP，所以建议Switch作为DHCP服务器。如果必须使用AC作为DHCP服务器，需要在主、备AC上手动规划不同范围的地址池，防止重复分配IP地址。

操作步骤

步骤1 配置Switch和AC，使AP和AC互通

在Switch上创建VLAN100和VLAN101，其中VLAN100用于WLAN的管理VLAN，VLAN101用于WLAN的业务VLAN。Switch连接AP的接口GE0/0/1和GE0/0/4配置为trunk类型接口，且PVID都为100，允许VLAN100和VLAN101的报文通过。配置Switch的接口GE0/0/2和GE0/0/3为trunk类型，允许VLAN100的报文通过。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/4
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
```

```
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置AC1连接Switch的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100 101
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2连接Switch的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100 101
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置Switch的DHCP功能，为AP和STA分配IP地址

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

配置VLANIF100使用接口地址池为AP分配IP地址。

```
[Switch] dhcp enable
[Switch] interface vlanif 100
[Switch-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif100] dhcp select interface
[Switch-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.2 10.23.100.3
[Switch-Vlanif100] quit
```

配置VLANIF101使用接口地址池为STA分配IP地址。

```
[Switch] interface vlanif 101
[Switch-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif101] dhcp select interface
[Switch-Vlanif101] quit
```

步骤3 配置AC1的WLAN基本业务

1. 配置AP上线。

   # 创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

   ```
   [AC1] wlan
   [AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
   [AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
   ```

   # 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 255.255.255.0
[AC1-Vlanif100] quit
[AC1] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址分别为00e0-fc76-e360和00e0-fc74-9640，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc76-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1，MAC地址为00e0-fc74-9640的AP部署在2号区域，命名此AP为area_2。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC1-wlan-ap-1] ap-name area_2
[AC1-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-1] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [2]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type          State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.253  AP5030DN       nor   0   10S        -
1    00e0-fc74-9640 area_2 ap-group1 10.23.100.254  AP5030DN       nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

2. 配置WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤4 配置AC2的WLAN基本业务

AC2基本业务其他参数的配置请参考AC1的配置过程，除源接口地址外其他配置参数和AC1一样。

配置AC2的源接口。

```
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.3 255.255.255.0
[AC2-Vlanif100] quit
[AC2] capwap source interface vlanif 100
[AC2] wlan
```

步骤5 配置主AC1和备AC2双链路备份功能

在AC1上，配置主备AC的IP地址。

```
[AC1-wlan-view] ap-system-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-net
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]:y
```

在AC2上，配置主备AC的IP地址。

```
[AC2-wlan-view] ap-system-profile name wlan-net
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] quit
[AC2-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC2-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-net
[AC2-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC2-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]:y
```

在主备AC上重启AP，下发双链路备份配置信息至AP。

```
[AC1-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
[AC2-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

步骤6 验证配置结果

在主备AC上分别执行命令**display ac protect**和**display ap-system-profile name wlan-net**，查看2台AC上双链路信息。

```
[AC1-wlan-view] display ap-system-profile name wlan-net
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                    : -
Primary AC                           : 10.23.100.2
Backup AC                            : 10.23.100.3
...
[AC1-wlan-view] display ac protect
-----------------------------------------------------------
Protect state          : enable
...
-----------------------------------------------------------
[AC2-wlan-view] display ap-system-profile name wlan-net
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                    : -
Primary AC                           : 10.23.100.2
Backup AC                            : 10.23.100.3
...
[AC2-wlan-view] display ac protect
-----------------------------------------------------------
Protect state          : enable
...
-----------------------------------------------------------
```

当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.2 10.23.100.3
#
```

```
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（加粗内容为AC1和AC2上的双机备份配置）

表 23-18 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # vlan batch 100 to 101 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 # capwap source interface vlanif100 # wlan **ac protect enable** security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default **ap-system-profile name wlan-net** **primary-access ip-address 10.23.100.2** **backup-access ip-address 10.23.100.3** ap-group name ap-group1 ap-system-profile wlan-net radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097 ap-name area_2 ap-group ap-group1 # return	# sysname AC2 # vlan batch 100 to 101 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.3 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 # capwap source interface vlanif100 # wlan **ac protect enable** security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default **ap-system-profile name wlan-net** **primary-access ip-address 10.23.100.2** **backup-access ip-address 10.23.100.3** ap-group name ap-group1 ap-system-profile wlan-net radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097 ap-name area_2 ap-group ap-group1 # return

23.2.7 配置双链路热备份

23.2.7.1 了解双链路热备份

目的

提供高可靠性的备份，防止AC或CAPWAP链路故障引起的STA用户网络故障。

定义

在双链路冷备份的基础上，支持通过HSB主备通道从工作状态的AC向备份状态的AC同步备份STA动态表项信息，这种备份称为双链路热备份。一旦工作中的主AC意外故障，备AC能迅速切换到主AC的角色顶替工作。

基本原理

双链路热备份流程包括主备协商、数据备份、主备倒换和主备回切几个阶段。

主备协商

双链路热备份的主备协商过程与双链路冷备份一致，都是通过CAPWAP双链路机制协商。具体流程请参考基本原理。

数据备份

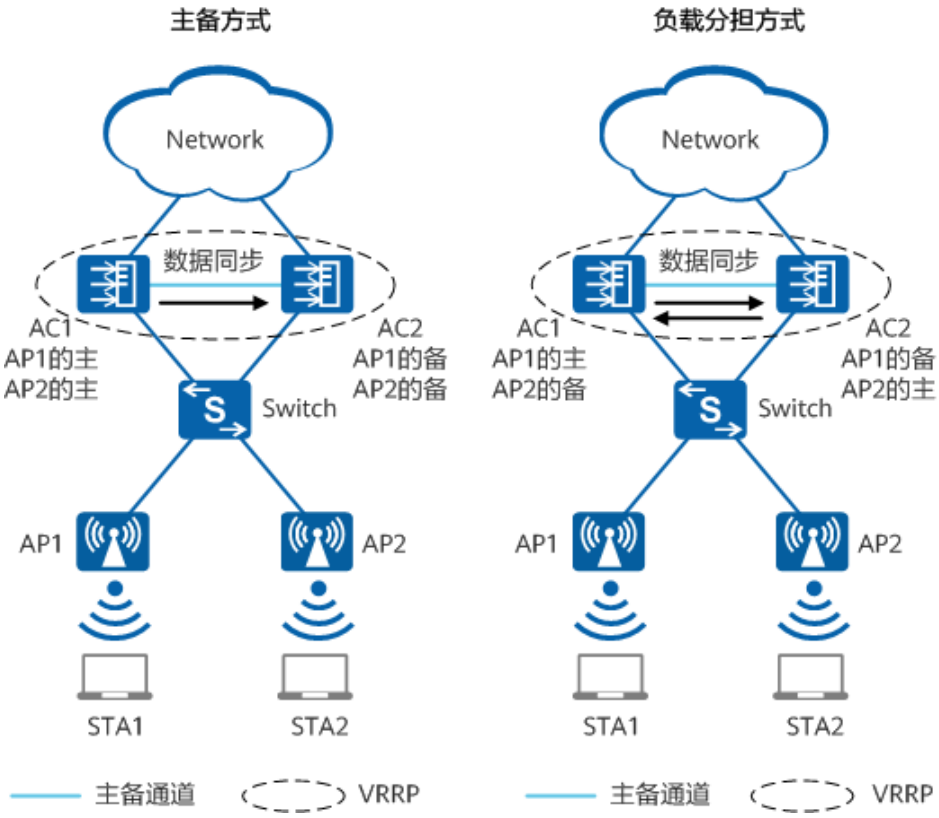
主备AC绑定HSB主备服务，通过HSB主备服务创建的HSB主备通道备份STA的表项信息，从而支持STA在主备倒换或者主备回切时业务不中断。同步的方式包括批量备份、实时备份和定时同步。具体请参见23.2.2.2 HSB。

说明

双链路热备份支持主备方式和负载分担方式两种组网。

如图23-15所示，在主备场景下，AC1作为AP1和AP2的主AC，AC2作为AP1和AP2的备AC，所有用户表项数据会从AC1同步到AC2。在负载分担场景中，AC1作为AP1的主AC、AC2作为AP1的备AC，AP1上用户在AC1上的数据表项会从AC1同步到AC2；同理AP2在AC2上的数据表项会从AC2同步到AC1。

图 23-15 数据备份



主备倒换

主备倒换由AP进行判断操作。当主AC故障或者下行链路断开时，主备AC会进行主备倒换，备AC由备份状态切换为工作状态。流程如下：

1. AP和主备AC建立双链路后，会定期向主备AC发送Echo报文进行CAPWAP心跳检测，检查CAPWAP链路状态。
2. 当链路故障时，AC无法回应AP的Echo报文。在连续经过一定次数的CAPWAP心跳检测间隔时间内，主AC没有回应AP，AP判断CAPWAP主链路故障。
3. AP在发送给备AC的Echo Request报文中携带主信息，备AC收到Echo Request报文的主信息后，将自己从备份状态切换为工作状态，CAPWAP备链路也切换为工作状态，同时AP把STA的数据业务向备AC上发送。

如图23-16和图23-17所示，主AC故障后，由备AC承担管理AP任务，AP的流量均转发到备AC上处理。

图 23-16 主备方式组网的主备倒换

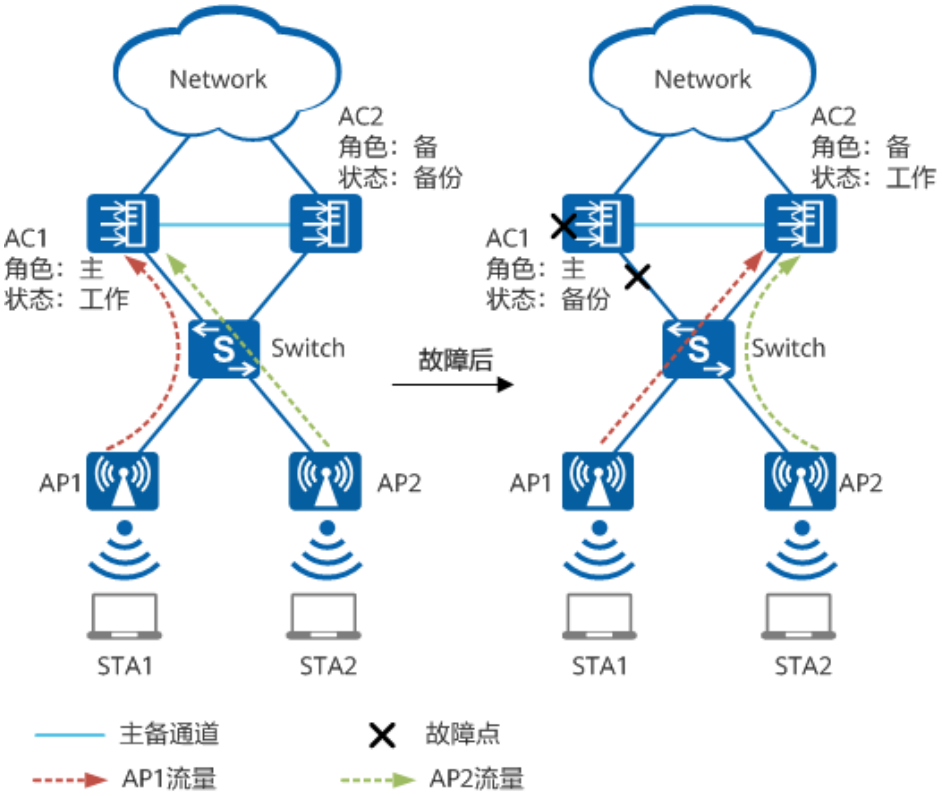
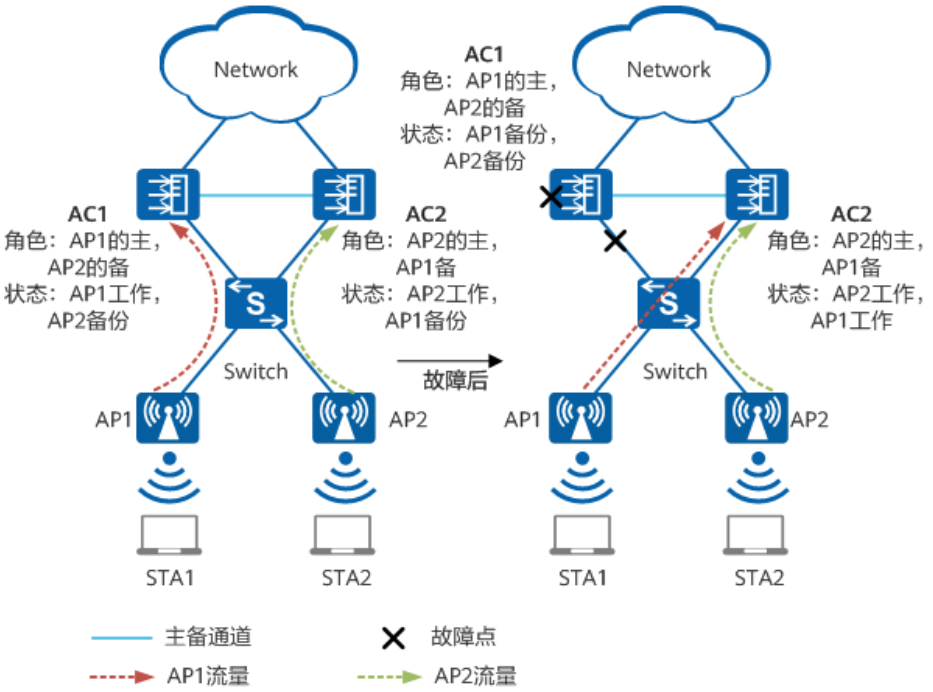


图 23-17 负载分担方式组网的主备倒换



主备回切

1. AP定期发送Discovery Request报文检测原来的主链路的状态，
2. 当原来的主链路恢复后，AP检测到该链路的优先级比当前使用的主链路的优先级更高，触发回切等待。HSB感知到AC1恢复，会将AC2上的用户表项更新至AC1。
3. 为避免网络震荡导致频繁倒换，AP等待20个Echo周期时间后，如果原来的主链路一直正常，通知AC进行主备回切，AC1重新变为工作状态，AC2重新变为备份状态。如果原来的主链路又发生故障，则取消回切。主备回切后，AP把STA的数据业务向AC1上发送。

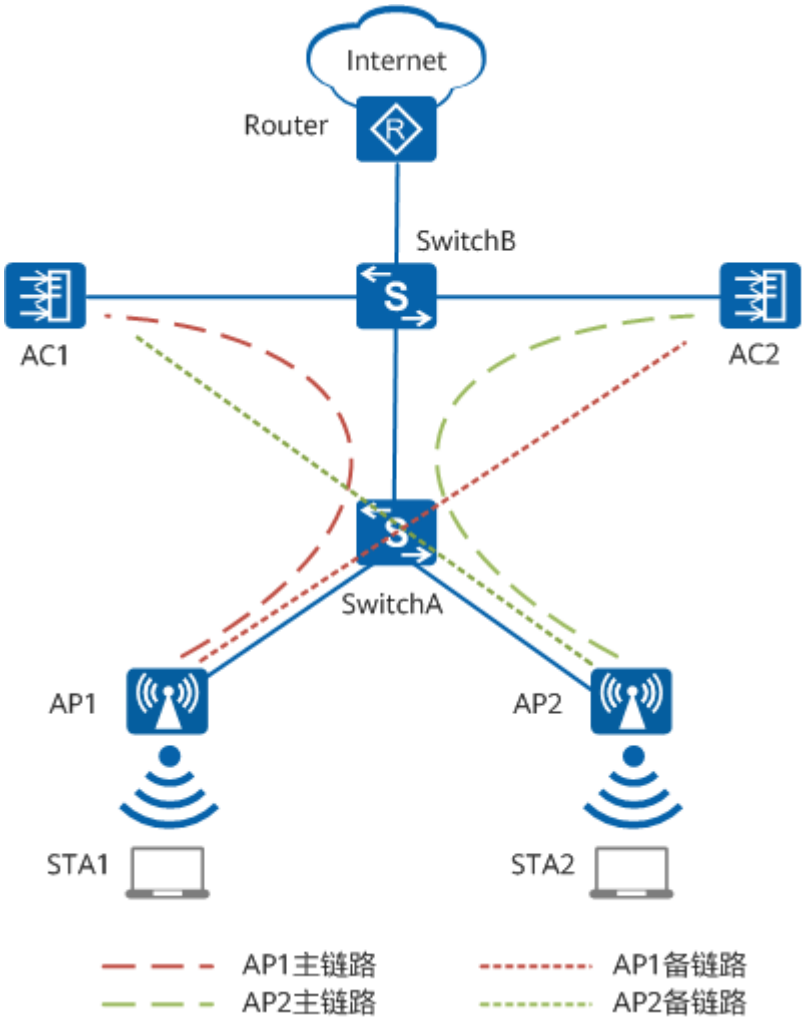
应用场景

双链路热备份主备切换速度慢于VRRP热备份，但VRRP只能部署在主备AC是二层组网互通的场景，且不支持主备AC负载分担。所以在对网络可靠性要求高，但无法满足主备AC二层组网互通，或者希望配置主备AC负载分担的场景，推荐使用双链路热备份。

某企业部署主备AC，且对可靠性要求高，希望主备AC的资源都能达到最大化利用，如图23-18所示，推荐AC1和AC2部署为双链路热备份组网，提升可靠性。AC1和AC2上可以配置负载分担功能，减轻单个AC的压力。在配置VRRP热备份的同时，推荐配置无线配置同步功能，该功能支持自动将主AC上的公有配置自动同步到备AC，保证两AC上公有配置一致，减少维护人员的手动配置工作量。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 23-18 双链路热备份应用场景



23.2.7.2 配置双链路冷备份

前提条件

在配置双链路冷备份之前，需完成以下任务：

- 在主AC配置WLAN基本业务，具体配置请参见**9 WLAN基本业务配置**。在备AC上需要配置源接口，WLAN基本业务公有配置通过无线配置同步自动从主AC同步过来。

背景信息

在主、备AC上分别指定相同的优选AC和备选AC，优选AC即为主AC、备选AC即为备AC。

以下配置需要在主、备AC上分别配置。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

```
system-view
```

步骤2 进入WLAN视图。

```
wlan
```

步骤3 创建AP系统模板并进入模板视图，配置优选AC和备选AC的IP地址。

```
ap-system-profile name profile-name
primary-access { ip-address ip-address | ipv6-address ipv6-address }
backup-access { ip-address ip-address | ipv6-address ipv6-address }
quit
```

步骤4 应用AP系统模板到AP组或AP。

- 在AP组中引用AP系统模板。

```
ap-group name group-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

- 在AP中引用AP系统模板。

```
ap-id ap-id、ap-mac ap-mac或ap-name ap-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

步骤5 启用全局回切功能。

```
undo ac protect restore disable
```

说明

如果原主AC关闭全局回切功能开关，则在备AC切换为主AC之后，即使原主AC与AP的链路恢复，也不会重新切换至原主AC。

步骤6 （可选）配置CAPWAP心跳检测的间隔时间以及次数。

```
quit
capwap echo { interval interval-value | times times-value } *
wlan
```

说明

- 如果在配置双链路备份时需要使用WDS或Mesh，建议配置CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数至少为6次。否则由于双链路备份时缺省的心跳报文间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为3次，会导致WDS或Mesh链路不稳定，无法保证用户正常接入。
- 配置CAPWAP心跳检测间隔时间和次数低于默认值会影响CAPWAP链路可靠性，请谨慎修改，建议使用默认值。

步骤7 （可选）启用AP Fault告警信息抑制功能。

```
ac protect alarm-restrain enable
```

缺省情况下，关闭AP Fault告警信息抑制功能开关。

----结束

23.2.7.3 配置 HSB 主备服务

背景信息

HSB主备服务负责在两个互为备份的设备间建立主备备份通道，维护主备通道的链路状态，为其他业务提供报文的收发服务，并在备份链路发生故障时通知主备业务备份组进行相应的处理。

HSB主备服务主要包括两个方面：

- 建立主备备份通道：通过配置主备服务本端和对端的IP地址和端口号，从而建立主备机制报文发送的TCP通道，为其他业务提供报文的收发以及链路状态变化通知服务。
- 维护主备通道的链路状态：通过发送主备服务报文和重传等机制来防止TCP较长时间中断但协议栈没有检测到该连接中断。如果在主备服务报文时间间隔与重传次数乘积的时间内还未收到对端发送的主备服务报文，设备则会收到异常通知，并且准备重建主备备份通道。

说明

- HSB主备备份通道参数必须在本端和对端同时配置。本端的源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口分别为对端的目的IP地址、源IP地址、目的端口和源端口。并且，本端和对端的IP地址协议栈必须相同，都为IPv4地址或者都为IPv6地址。
- 主备服务报文的相关参数，包括发送时间间隔、重传次数在主备两端必须配置一致。
- 配置共享密钥时需要注意：
  - 配置共享密钥会影响双机热备的性能，在网络环境安全的情况下，不建议配置该功能。如果需要配置，请确保主备两端的共享密钥必须配置一致，否则会导致HSB连接不稳定，反复连接断开。
  - 命令**key**必须先于命令**service-ip-port**配置，否则会导致命令**key**配置失败。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**hsb-service** *service-index*，创建HSB主备服务并进入HSB主备服务视图。

缺省情况下，未创建HSB主备服务。

步骤3 （可选）执行命令**key cipher** *key-string*，配置HSB主备两端的共享密钥。

缺省情况下，未配置HSB主备两端的共享密钥。

步骤4 执行命令**service-ip-port local-ip** { *local-ipv4-address* | *local-ipv6-address* } **peer-ip** { *peer-ipv4-address* | *peer-ipv6-address* } **local-data-port** *local-port* **peer-data-port** *peer-port*，配置建立HSB主备备份通道的IP地址和端口号。

缺省情况下，未配置HSB主备备份通道的IP地址和端口号。

步骤5 （可选）执行命令**service-keep-alive detect retransmit** *retransmit-times* **interval** *interval-value*，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

缺省情况下，报文的重传次数为5，发送间隔为3秒。

----结束

23.2.7.4 配置业务功能绑定 HSB 主备服务

背景信息

HSB可以绑定不同的业务功能来为其提供主备备份的功能，从而提高其他业务功能的可靠性。HSB主备服务负责在主用设备和备用设备之间提供主备通道，进行信息的备份和同步。通过双链路实现流量切换，只需要为业务功能绑定HSB主备服务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置业务功能与HSB主备服务绑定。

- 配置WLAN业务绑定HSB主备服务。

  执行命令**hsb-service-type ap hsb-service** *service-number*，配置WLAN业务绑定HSB主备服务。

- 配置NAC业务绑定HSB主备服务。

  执行命令**hsb-service-type access-user hsb-service** *service-index*，配置NAC业务绑定HSB主备服务。

----结束

23.2.7.5 配置无线配置同步

背景信息

在双链路热备份场景中实现无线配置同步，需要手动指定Master AC和Local AC角色，并同时在Master AC和Local AC上指定对方的IP地址。这样才能正确识别出Master AC和Local AC角色，建立两者间的CAPWAP隧道，无线配置同步数据通过CAPWAP隧道在AC间传输。

Master AC和Local AC配置完成后，两AC上已有的公有配置不一致，需要手动触发无线配置同步来保证现有公有配置一致；后续Master AC上的任意公有配置操作，会自动同步给Local AC。

说明

Master AC和Local AC上配置的参数*psk*必须一致，保证AC间CAPWAP隧道正常建立。

每个Master AC只能指定唯一一个Local AC的IP地址，每个Local AC也只能指定唯一一个Master AC的IP地址，且不能配置为自身的IP地址。

操作步骤

步骤1 在主AC上配置主AC作为Master AC，为Master AC指定Local AC的源接口IP地址。

```
system-view
wlan
master controller
local-controller { ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address } psk psk
```

步骤2 在备AC上配置备AC作为Local AC，为Local AC指定Master AC的源接口IP地址。

```
system-view
wlan
master-controller { ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address } psk psk
```

步骤3 在Master AC上配置无线配置同步的定时同步功能。

```
undo synchronize-configuration auto disable
synchronize-configuration auto interval interval-value start-time start-time
```

步骤4 在Master AC上手动触发无线配置同步。

```
system-view
synchronize-configuration
```

----结束

23.2.7.6 （可选）配置主备链路切换模式

背景信息

双链路冷备份和双链路热备份场景下，AP分别与主备AC同时建立主链路和备链路。当主链路故障时，AP切换到备链路并在备AC上线。当主链路恢复后，AP检测到与原主链路优先级较高，会触发回切，在20个Echo周期时间后回切到主AC。

- 如果希望AP优先切换到主链路，可以指定主备链路切换模式为优先级。
- 如果希望使用高稳定性网络的链路，可以指定主备链路切换模式为网络稳定性模式。在满足主备链路切换的条件下，AP优先切换到网络稳定性更高的链路。此时决定切换的因素与主备链路角色无关，只与链路的网络稳定性相关。主备链路切换的条件可以通过命令**ac protect link-switch packet-loss** { **gap-threshold** *gap-threshold* | **start-threshold** *start-threshold* }配置。

双链路冷备份和热备份场景下，主备链路网络稳定性由Echo报文丢包率衡量，如果符合以下所有条件，表示满足主备链路切换的条件，否则不满足。

1. AP每周期统计当前使用链路指定次数的Echo报文，计算其丢包率大于丢包率起始门限。
2. 当前使用链路丢包率高于另一条链路丢包率，且差值大于丢包率差值门限。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

```
system-view
```

步骤2 进入WLAN视图。

```
wlan
```

步骤3 创建AP系统模板并进入模板视图，配置主备链路切换模式。

```
ap-system-profile name profile-name
ac protect link-switch mode { priority | network-stabilization }
```

缺省情况下，主备链路切换模式为优先级。

步骤4 配置一个统计周期内探测Echo报文的次数。

```
ac protect link-switch packet-loss echo-probe-time echo-probe-time
```

缺省情况下，一个统计周期内探测Echo报文的次数为20次。

仅执行命令**ac protect link-switch mode network-stabilization**配置主备链路切换模式为网络稳定性时才支持配置此步骤。

步骤5 配置主备链路切换的丢包率起始门限和丢包率差值门限。

```
ac protect link-switch packet-loss { gap-threshold gap-threshold | start-threshold start-threshold }
quit
```

缺省情况下，主备链路切换的丢包率起始门限为20%，丢包率差值门限为15%。

仅执行命令**ac protect link-switch mode network-stabilization**配置主备链路切换模式为网络稳定性时才支持配置此步骤。

步骤6 应用AP系统模板到AP组或AP。

- 在AP组中引用AP系统模板。

```
ap-group name group-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

- 在AP中引用AP系统模板。
  ap-id *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*
  ap-system-profile *profile-name*
  quit

----结束

23.2.7.7 启用双链路热备份功能

背景信息

部分AP可能在备份配置完成之前已经在主或备AC中上线了，此时配置的备份功能并未在所有AP上生效。备份配置完成后，需要启用备份功能，并重启所有AP，使备份功能生效。

以下操作在主备AC上均需要操作。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

system-view

步骤2 进入WLAN视图。

wlan

步骤3 启用双链路备份功能。

ac protect enable

步骤4 重启AP，使双链路备份功能生效。

ap-reset { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group* | **ap-type** { **type** *type-name* | **type-id** *type-id* } }

说明

- 双链路备份功能未使能的前提下，执行命令**ac protect enable**会使已在线的AP重新复位。AP复位后，双链路备份功能开始生效。
- 双链路备份功能已使能的前提下，执行命令**ac protect enable**，已在线的AP不会复位。需再执行命令**ap-reset** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group* | **ap-type** { **type** *type-name* | **type-id** *type-id* } }，进行AP复位，使双链路备份功能开始生效。也可手动复位AP，使双链路备份功能开始生效。
- 对于新上线的AP，不需要对AP进行复位。

----结束

23.2.7.8 检查配置结果

背景信息

分别在主、备AC上执行如下检查。

操作步骤

- 执行命令**display hsb-service** *service-index*命令查看HSB主备服务的信息。
- 执行命令**display ac protect**，查看所有双链路备份信息。

- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看优选AC IP、备选AC IP和主备链路切换模式相关配置。
- 执行命令**display sync-configuration status**，查看无线配置同步场景下对端AC的状态信息。
- 执行命令**display current-configuration sync**，查看设备当前生效的公有配置参数。
- 执行命令**display sync-configuration fail-record**，查看同步失败的公有配置记录信息。
- 执行命令**display sync-configuration compare**，查看无线配置同步两AC的公有配置的一致性。仅需在主AC上执行此命令。

----结束

23.2.7.9 配置负载分担方式的双链路热备份示例

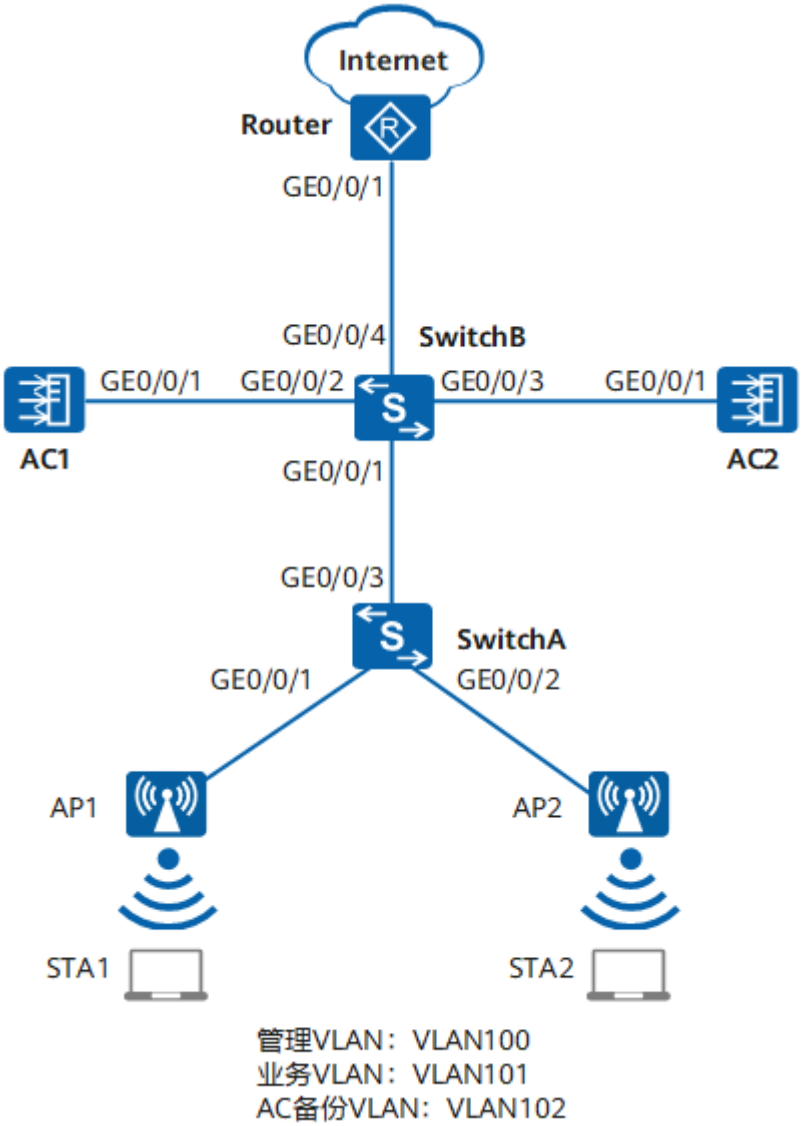
业务需求

某企业构建了无线局域网，为用户提供WLAN上网服务。现在企业希望采用双链路热备份的方式提高无线用户的数据传输的可靠性，并且热备份的AC设备能进行负载分担。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：Router作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 23-19 配置双链路热备份（负载分担）示例组网图



数据规划

表 23-19 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
AC备份VLAN	VLAN102
DHCP服务器	Router作为DHCP服务器，为AP和STA分配地址 STA网关：10.23.101.1/24 AP网关：10.23.100.1/24

配置项	数据
AP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC源接口	VLANIF100
AC1的管理IP地址	VLANIF100接口：10.23.100.2/24
AC2的管理IP地址	VLANIF100接口：10.23.100.3/24
主用AC和备用AC	AC1作为AP1的主用AC、AP2的备用AC AC2作为AP2的主用AC、AP1的备用AC
AC1的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.1/24 端口号：10241
AC2的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.2/24 端口号：10241
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、AP系统模板ap-system1
	● 名称：ap-group2 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、AP系统模板ap-system2
AP系统模板	● 名称：ap-system1 ● 主用AC：AC1 ● 备用AC：AC2
	● 名称：ap-system2 ● 主用AC：AC2 ● 备用AC：AC1
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

配置思路

采用如下的思路配置双链路热备份：

1. 配置AC1、AC2和其他网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线及WLAN基本业务。
3. 配置负载分担方式的双链路备份。
4. 配置双机热备份功能，将主用AC上的WLAN和NAC业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到备用AC上，实现当主用AC故障时，备用AC接替主用AC继续工作，保证用户业务不中断。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 双链路热备份不支持备份DHCP信息，如果AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，主AC故障后，AP和STA需要重新获取IP，所以建议Router作为DHCP服务器。如果必须使用AC作为DHCP服务器，需要在主、备AC上手动规划不同范围的地址池，防止重复分配IP地址。

操作步骤

步骤1 配置周围设备

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1和GE0/0/2的PVID为VLAN100并加入VLAN100和VLAN101，SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/3加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB连接SwitchA的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，SwitchB连接AC1的接口GE0/0/2和SwitchB连接AC2的接口GE0/0/3加入VLAN100和VLAN102，SwitchB连接Router的接口GE0/0/4加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100 to 102
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

配置Router连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 100 101
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC1的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN102。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100 to 102
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC1-Vlanif100] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```

```
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN102。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100 to 102
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.3 24
[AC2-Vlanif100] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置Router作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[Router] dhcp enable
[Router] ip pool sta
[Router-ip-pool-sta] network 10.23.101.0 mask 24
[Router-ip-pool-sta] gateway-list 10.23.101.1
[Router-ip-pool-sta] quit
[Router] ip pool ap
[Router-ip-pool-ap] network 10.23.100.0 mask 24
[Router-ip-pool-ap] excluded-ip-address 10.23.100.2
[Router-ip-pool-ap] excluded-ip-address 10.23.100.3
[Router-ip-pool-ap] gateway-list 10.23.100.1
[Router-ip-pool-ap] quit
[Router] interface vlanif 100
[Router-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[Router-Vlanif100] dhcp select global
[Router-Vlanif100] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[Router-Vlanif101] dhcp select global
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

说明

仅给出AC1的配置过程，AC2的配置参数跟AC1保持一致。

创建两个AP组“ap-group1”和“ap-group2”。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
```

```
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC1] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP1和AP2，并将AP1加入AP组“ap-group1”，AP2加入AP组“ap-group2”。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc76-e380
[AC1-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-1] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-1] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [2]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN       nor   0   31S        -
1    00e0-fc76-e380 area_2 ap-group2 10.23.100.253 AP5030DN       nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

步骤5 配置WLAN业务参数

说明

仅给出AC1的配置过程，AC2的配置参数跟AC1保持一致。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

步骤6 配置AC1和AC2负载分担方式的双链路备份功能

在AC1上配置AC1作为AP1的主用AC、AP2的备用AC，AC2作为AP2的主用AC、AP1的备用AC。

```
[AC1-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-view] ap-system-profile name ap-system1
[AC1-wlan-ap-system-prof-ap-system1] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC1-wlan-ap-system-prof-ap-system1] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC1-wlan-ap-system-prof-ap-system1] quit
[AC1-wlan-view] ap-system-profile name ap-system2
[AC1-wlan-ap-system-prof-ap-system2] primary-access ip-address 10.23.100.3
[AC1-wlan-ap-system-prof-ap-system2] backup-access ip-address 10.23.100.2
[AC1-wlan-ap-system-prof-ap-system2] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile ap-system1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] ap-system-profile ap-system2
[AC1-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

在AC2上配置AC1作为AP1的主用AC、AP2的备用AC，AC2作为AP2的主用AC、AP1的备用AC。配置方式与AC1上配置相同，请参考AC1的配置。

在AC1和AC2上重启AP，下发双链路备份配置信息至AP。

```
[AC1-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-view] quit
[AC2-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
[AC2-wlan-view] quit
```

步骤7 配置双机热备份功能

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] quit
```

配置将WLAN业务与NAC业务绑定AC1的HSB主备服务。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-service 0
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-service 0
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] quit
```

配置将WLAN业务与NAC业务绑定AC2的HSB主备服务。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-service 0
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-service 0
```

步骤8 检查配置结果

在AC1和AC2上执行命令**display ac protect**，可以查看到双链路备份的配置信息。

```
[AC1] display ac protect
-----------------------------------------------------------
Protect state            : enable
Protect AC IPv4          : -
Protect AC IPv6          : -
Priority                 : 0
Protect restore          : enable
...
-----------------------------------------------------------
[AC2] display ac protect
-----------------------------------------------------------
Protect state            : enable
Protect AC IPv4          : -
Protect AC IPv6          : -
Priority                 : 0
Protect restore          : enable
...
-----------------------------------------------------------
```

在AC1和AC2上执行命令**display ap-system-profile name ap-system1**和**display ap-system-profile name ap-system2**，查看主备AC信息。

```
[AC1] display ap-system-profile name ap-system1
-----------------------------------------------------------
AC priority                    : -
Protect AC IP address          : -
Primary AC                     : 10.23.100.2
Backup AC                      : 10.23.100.3
...
-----------------------------------------------------------
[AC1] display ap-system-profile name ap-system2
-----------------------------------------------------------
AC priority                    : -
Protect AC IP address          : -
Primary AC                     : 10.23.100.3
Backup AC                      : 10.23.100.2
...
-----------------------------------------------------------
[AC2] display ap-system-profile name ap-system1
-----------------------------------------------------------
AC priority                    : -
Protect AC IP address          : -
Primary AC                     : 10.23.100.2
Backup AC                      : 10.23.100.3
...
-----------------------------------------------------------
[AC2] display ap-system-profile name ap-system2
-----------------------------------------------------------
AC priority                    : -
Protect AC IP address          : -
Primary AC                     : 10.23.100.3
Backup AC                      : 10.23.100.2
...
-----------------------------------------------------------
```

在AC1和AC2上执行命令**display hsb-service 0**，查看主备服务的建立情况，可以看到Service State字段的显示为**Connected**，说明主备服务通道已经成功建立。

```
[AC1] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.1
  Peer IP Address        : 10.23.102.2
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 5
  Keep Alive Interval    : 3
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  : AP
                           Access-user
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.2
  Peer IP Address        : 10.23.102.1
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 5
  Keep Alive Interval    : 3
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  : AP
                           Access-user
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
```

AP1下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”的WLAN网络并正常上线。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP1与AC1的链路中断后，AC2切换为AP1的主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，STA上业务不中断。AP1切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP1的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP1会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
```

```
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
ip pool sta
 gateway-list 10.23.101.1
 network 10.23.101.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool ap
 gateway-list 10.23.100.1
 network 10.23.100.0 mask 255.255.255.0
 excluded-ip-address 10.23.100.2 10.23.100.3
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置）

表 23-20 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # vlan batch 100 to 102 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 102 # capwap source interface vlanif100 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **#** **hsb-service-type access-user hsb-service 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-service 0** # wlan **ac protect enable** security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#A>0:F8{q)0PWFAON0*rK\{&<S>}oK#%{]c~egp*.%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default **ap-system-profile name ap-system1** **primary-access ip-address 10.23.100.2** **backup-access ip-address 10.23.100.3** **ap-system-profile name ap-system2** **primary-access ip-address 10.23.100.3** **backup-access ip-address 10.23.100.2** ap-group name ap-group1 ap-system-profile ap-system1 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-group name ap-group2 ap-system-profile ap-system2 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 ap-id 1 ap-mac 00e0-fc76-e380 ap-sn 210235554710CB000043 ap-name area_2 ap-group ap-group2	# sysname AC2 # vlan batch 100 to 102 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.3 255.255.255.0 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 102 # capwap source interface vlanif100 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **#** **hsb-service-type access-user hsb-service 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-service 0** # wlan **ac protect enable** security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#A>0:F8{q)0PWFAON0*rK\{&<S>}oK#%{]c~egp*.%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default **ap-system-profile name ap-system1** **primary-access ip-address 10.23.100.2** **backup-access ip-address 10.23.100.3** **ap-system-profile name ap-system2** **primary-access ip-address 10.23.100.3** **backup-access ip-address 10.23.100.2** ap-group name ap-group1 ap-system-profile ap-system1 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-group name ap-group2 ap-system-profile ap-system2 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 ap-id 1 ap-mac 00e0-fc76-e380 ap-sn 210235554710CB000043 ap-name area_2 ap-group ap-group2

AC1	AC2
# return	# return

23.2.7.10 配置主备方式的双链路热备份示例

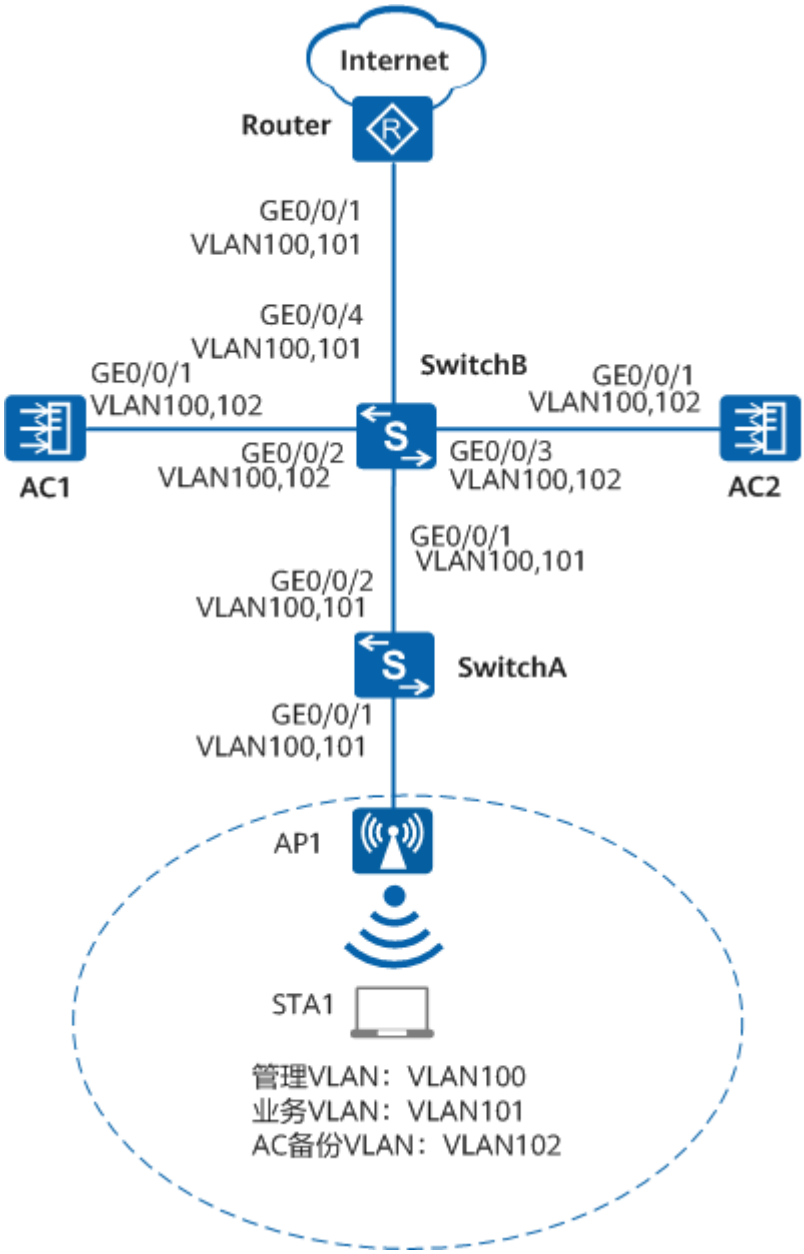
业务需求

某企业构建了无线局域网，为用户提供WLAN上网服务。现在企业希望采用双链路热备份的方式提高无线用户的数据传输的可靠性。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：Router作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 23-20 配置双链路热备份示例组网图



数据规划

表 23-21 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
AC备份VLAN	VLAN102

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
DHCP服务器	Router作为DHCP服务器，为AP和STA分配地址 STA网关：10.23.101.1/24 AP网关：10.23.100.1/24
AP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC源接口	VLANIF100
AC1的管理IP地址	VLANIF100接口：10.23.100.2/24
AC2的管理IP地址	VLANIF100接口：10.23.100.3/24
AC1的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.1/24 端口号：10241
AC2的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.2/24 端口号：10241
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、AP系统模板wlan-net
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
AP系统模板	● 名称：wlan-net ● 主AC：10.23.100.2 ● 备AC：10.23.100.3

配置思路

采用如下的思路配置双链路热备份：

版权所有 © 华为技术有限公司

1. 配置AC1、AC2和其他网络设备之间实现网络互通。
2. 配置WLAN基本业务，保证用户能够访问企业内部网络。
3. 使用AC全局配置方式配置双链路备份。
4. 配置双机热备份功能，将AC1上的WLAN和NAC业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到AC2上，实现当AC1故障时，AC2接替AC1继续工作，保证用户业务不中断。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 双链路热备份不支持备份DHCP信息，如果AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，主AC故障后，AP和STA需要重新获取IP，所以建议Router作为DHCP服务器。如果必须使用AC作为DHCP服务器，需要在主、备AC上手动规划不同范围的地址池，防止重复分配IP地址。

操作步骤

步骤1 配置SwitchA、SwitchB和AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100和VLAN101，SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB连接SwitchA的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，SwitchB连接AC1的接口GE0/0/2和SwitchB连接AC2的接口GE0/0/3加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
```

```
[SwitchB] vlan batch 100
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC1、AC2和Router互通

配置AC1的接口GE0/0/1加入VLAN102（备份VLAN）。

```
[AC1] vlan batch 101 102
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC1-Vlanif100] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2的接口GE0/0/1加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 101 102
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.3 24
[AC2-Vlanif100] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置SwitchB的接口GE0/0/2和GE0/0/3加入VLAN102，SwitchB连接Router的接口GE0/0/4加入VLAN100和VLAN101。

```
[SwitchB] vlan batch 101 102
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
```

```
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

步骤3 配置Router给STA和AP分配IP地址

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 100 101
[Router] dhcp enable
[Router] ip pool sta
[Router-ip-pool-sta] network 10.23.101.0 mask 24
[Router-ip-pool-sta] gateway-list 10.23.101.1
[Router-ip-pool-sta] quit
[Router] ip pool ap
[Router-ip-pool-ap] network 10.23.100.0 mask 24
[Router-ip-pool-ap] excluded-ip-address 10.23.100.2
[Router-ip-pool-ap] excluded-ip-address 10.23.100.3
[Router-ip-pool-ap] gateway-list 10.23.100.1
[Router-ip-pool-ap] quit
[Router] interface vlanif 100
[Router-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[Router-Vlanif100] dhcp select global
[Router-Vlanif100] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[Router-Vlanif101] dhcp select global
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤4 配置AC1和AC2的WLAN业务参数

说明

仅给出AC1的配置过程，AC2的配置参数跟AC1保持一致。

1. 配置AC1的系统参数。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continu
e?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap source interface vlanif 100
[AC1] wlan
```

2. 在AC1上管理AP。

```
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
```

```
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration
s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information:
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC           Name   Group     IP           Type          State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN       nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

   # 创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

   说明

   举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

   # 创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

   # 创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

   # 配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤5 配置AC1和AC2的双链路备份功能

在AC1上，配置主备AC的IP地址。

```
[AC1-wlan-view] ap-system-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-net
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]:y
```

在AC2上，配置主备AC的IP地址。

```
[AC2-wlan-view] ap-system-profile name wlan-net
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] quit
[AC2-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC2-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-net
[AC2-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC2-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]:y
```

在主备AC上重启AP，下发双链路备份配置信息至AP。

```
[AC1-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-view] quit
[AC2-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
[AC2-wlan-view] quit
```

步骤6 配置双机热备份功能

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] quit
```

配置将WLAN业务与NAC业务绑定AC1的HSB主备服务。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-service 0
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-service 0
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] quit
```

配置将WLAN业务与NAC业务绑定AC2的HSB主备服务。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-service 0
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-service 0
```

步骤7 检查配置结果

在AC1和AC2上执行命令**display ac protect**和**display ap-system-profile name wlan-net**，可以查看到双链路备份的配置信息。

```
[AC1] display ac protect
-------------------------------------------------------------
Protect state            : enable
Protect AC IPv4          : -
Protect AC IPv6          : -
Priority                 : 0
Protect restore          : enable
...
-------------------------------------------------------------
[AC1] display ap-system-profile name wlan-net
-------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                : -
Primary AC                           : 10.23.100.2
Backup AC                            : 10.23.100.3
...
[AC2] display ac protect
-------------------------------------------------------------
```

```
Protect state            : enable
Protect AC IPv4          : -
Protect AC IPv6          : -
Priority                 : 0
Protect restore          : enable
...
-------------------------------------------------------------
[AC2] display ap-system-profile name wlan-net
-------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                : -
Primary AC                           : 10.23.100.2
Backup AC                            : 10.23.100.3
...
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-service 0**命令，查看主备服务的建立情况，可以看到Service State字段的显示为**Connected**，说明主备服务通道已经成功建立。

```
[AC1] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-------------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.1
  Peer IP Address        : 10.23.102.2
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 5
  Keep Alive Interval    : 3
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  : AP
                           Access-user
  Shared-key             : -
-------------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-------------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.2
  Peer IP Address        : 10.23.102.1
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 5
  Keep Alive Interval    : 3
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  : AP
                           Access-user
  Shared-key             : -
-------------------------------------------------------------
```

AP1下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”的WLAN网络并正常上线。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
ip pool sta
 gateway-list 10.23.101.1
 network 10.23.101.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool ap
 gateway-list 10.23.100.1
 network 10.23.100.0 mask 255.255.255.0
 excluded-ip-address 10.23.100.2 10.23.100.3
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置）

表 23-22 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # vlan batch 100 to 102 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 102 # capwap source interface vlanif100 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **#** **hsb-service-type access-user hsb-service 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-service 0** # wlan **ac protect enable** security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#DmLbQP`BNIa6M}<rK3J>%m9$2xA+y-fNA<TAP&}F%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default **ap-system-profile name wlan-net** **primary-access ip-address 10.23.100.2** **backup-access ip-address 10.23.100.3** ap-group name ap-group1 ap-system-profile wlan-net radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 # return	# sysname AC2 # vlan batch 100 to 102 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.3 255.255.255.0 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 102 # capwap source interface vlanif100 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **#** **hsb-service-type access-user hsb-service 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-service 0** # wlan **ac protect enable** security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#DmLbQP`BNIa6M}<rK3J>%m9$2xA+y-fNA<TAP&}F%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default **ap-system-profile name wlan-net** **primary-access ip-address 10.23.100.2** **backup-access ip-address 10.23.100.3** ap-group name ap-group1 ap-system-profile wlan-net radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 # return

23.2.7.11 配置双链路热备份场景下的无线配置同步示例

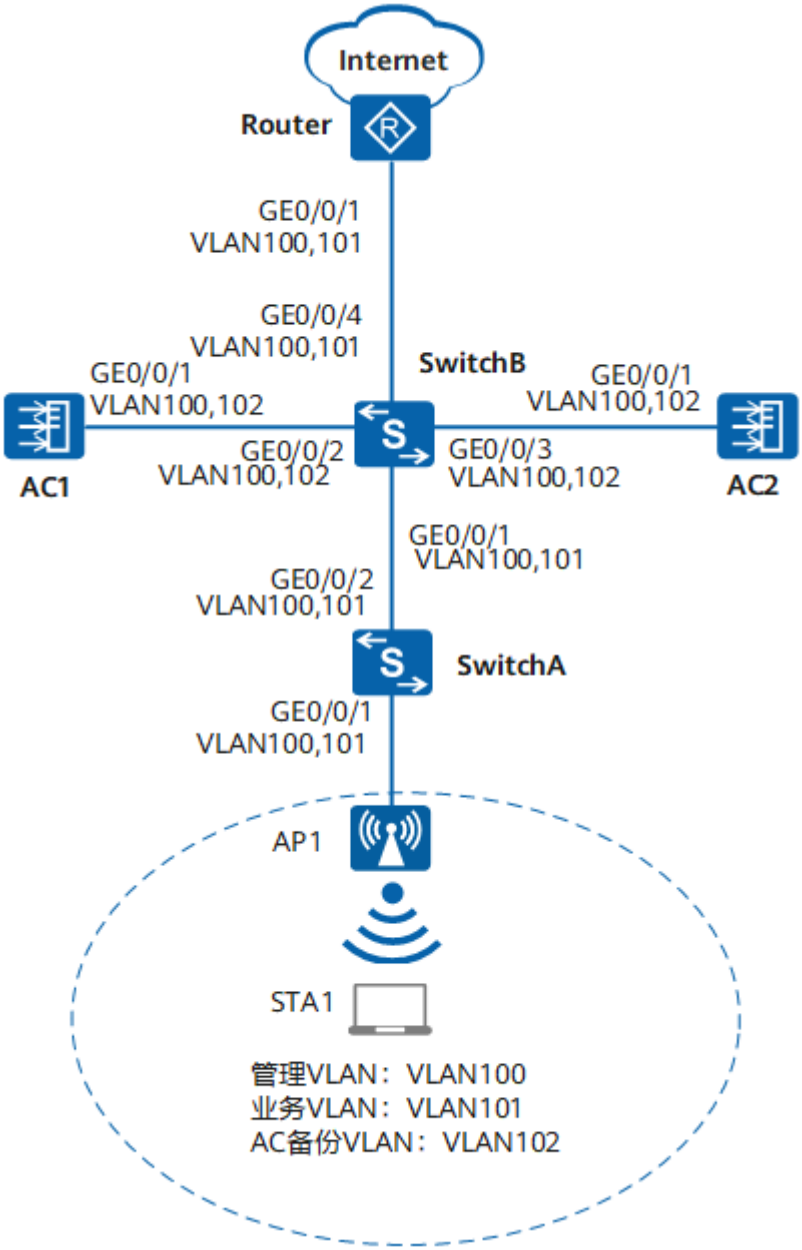
业务需求

某企业为保证业务的正常运营，希望提高网络可靠性，同时还希望减少配置维护的工作量。为满足用户的需求，可以采用双链路热备份下应用无线配置同步的方案。这种方案下，主、备AC不受地理位置限制，部署灵活。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：Router作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 23-21 配置双链路热备份示例组网图



数据规划

表 23-23 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
AC备份VLAN	VLAN102

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
DHCP服务器	Router作为AP和STA的DHCP服务器 STA网关：10.23.101.1/24 AP网关：10.23.100.1/24
AP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC源接口	VLANIF100
AC1管理IP地址	VLANIF100接口：10.23.100.2/24
AC2管理IP地址	VLANIF100接口：10.23.100.3/24
主用AC	AC1
备用AC	AC2
Master AC	AC1
Local AC	AC2
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
AP系统模板	● 名称：wlan-net ● 优选AC的IP地址：10.23.100.2 ● 备选AC的IP地址：10.23.100.3
无线配置同步定时同步	定时同步的起始时间：凌晨一点 定时同步的间隔时间：1440分钟

配置思路

1. 配置AC1、AC2和其他网络设备实现网络互通。Router作为DHCP Server为AP和STA分配IP地址。
2. 在AC1上配置WLAN基本业务，在AC2上仅配置WLAN私有配置。
3. 配置AC1为主AC、AC2为备AC。先后在主备AC上配置双链路热备份功能。开启双链路热备份时，会重启所有AP。
4. 配置双链路热备份场景下的无线配置同步。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置SwitchA、SwitchB和AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100和VLAN101，SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB连接SwitchA的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，SwitchB连接AC1的接口GE0/0/2和SwitchB连接AC2的接口GE0/0/3加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC1、AC2和Router互通

配置AC1的接口GE0/0/1加入VLAN102（备份VLAN）。

```
[AC1] vlan batch 101 102
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC1-Vlanif100] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2的接口GE0/0/1加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 101 102
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.3 24
[AC2-Vlanif100] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置SwitchB的接口GE0/0/2和GE0/0/3加入VLAN102，SwitchB连接Router的接口GE0/0/4加入VLAN100和VLAN101。

```
[SwitchB] vlan batch 101 102
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

步骤3 配置Router给STA和AP分配IP地址

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 100 101
[Router] dhcp enable
[Router] ip pool sta
[Router-ip-pool-sta] network 10.23.101.0 mask 24
[Router-ip-pool-sta] gateway-list 10.23.101.1
[Router-ip-pool-sta] quit
[Router] ip pool ap
[Router-ip-pool-ap] network 10.23.100.0 mask 24
[Router-ip-pool-ap] excluded-ip-address 10.23.100.2
[Router-ip-pool-ap] excluded-ip-address 10.23.100.3
[Router-ip-pool-ap] gateway-list 10.23.100.1
[Router-ip-pool-ap] quit
[Router] interface vlanif 100
[Router-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[Router-Vlanif100] dhcp select global
[Router-Vlanif100] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[Router-Vlanif101] dhcp select global
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤4 配置AC1的WLAN基本业务

1. 配置AC1的系统参数。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap source interface vlanif 100
[AC1] wlan
```

2. 在AC1上管理AP。

```
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
```

```
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC           Name   Group     IP           Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

   # 创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

   说明

   举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

   # 创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

   # 创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

   # 配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤5 配置AC2的WLAN私有配置

配置AC2的源接口。

```
[AC2] capwap source interface vlanif 100
```

步骤6 配置AC间控制隧道DTLS加密

在AC1上配置AC间控制隧道DTLS加密

```
[AC1] capwap dtls inter-controller psk a1234567
[AC1] capwap dtls inter-controller control-link encrypt
Warning: This operation may cause devices using CAPWAP connections to reset or go offline. Continue? [Y/
N]:y
[AC1] wlan
```

在AC2上配置AC间控制隧道DTLS加密

```
[AC2] capwap dtls inter-controller psk a1234567
[AC2] capwap dtls inter-controller control-link encrypt
Warning: This operation may cause devices using CAPWAP connections to reset or go offline. Continue? [Y/
```

```
N]:y
[AC2] wlan
```

步骤7 配置主用AC1和备用AC2双链路备份功能

在AC1上，配置优选AC的IP地址为AC1的源地址，备选AC的IP地址为AC2的源地址。

说明

缺省情况下，双链路备份功能未开启，执行命令**ac protect enable**会提示重启所有AP。AP重启后，双链路备份功能开始生效。

若双链路备份功能已开启，此处再执行命令**ac protect enable**不会重启AP，需要在主AC上继续执行命令**ap-reset**重启AP，AP重启后，双链路备份功能开始生效。

```
[AC1-wlan-view] ap-system-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-net
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] undo ac protect restore disable
[AC1-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]: y
```

在AC2上，配置优选AC的IP地址为AC1的源地址，备选AC的IP地址为AC2的源地址。

```
[AC2-wlan-view] ap-system-profile name wlan-net
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] quit
[AC2-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC2-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-net
[AC2-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC2-wlan-view] undo ac protect restore disable
[AC2-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]: y
```

在AC1上重启AP，下发双链路备份配置信息至AP。

```
[AC1-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤8 配置双机热备份功能

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] quit
```

配置将WLAN业务与NAC业务绑定AC1的HSB主备服务。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-service 0
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-service 0
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[AC2-wlan-view] quit
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] quit
```

配置将WLAN业务与NAC业务绑定AC2的HSB主备服务。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-service 0
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-service 0
```

步骤9 配置Master AC和Local AC

在AC1上配置AC1作为Master AC，并指定Local AC的IP地址。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] master controller
[AC1-master-controller] local-controller ip-address 10.23.100.3 psk H@123456
[AC1-master-controller] quit
```

在AC2上配置AC2作为Local AC，并指定Master AC的IP地址。

```
[AC2] wlan
[AC2-wlan-view] master-controller ip-address 10.23.100.2 psk H@123456
```

在AC1上配置定时同步功能。

```
[AC1-wlan-view] synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00
```

步骤10 手动触发无线配置同步

执行命令**display sync-configuration status**查看无线配置同步状态信息，状态为“cfg-mismatch”。需要在Master AC上手动触发无线配置同步到Local AC上。等待Local AC自动重启完成。

```
[AC1-wlan-view] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type    Version       Status                        Last synced
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10.23.100.3   Local   ACxxxx         V200R019C00    cfg-mismatch(config check fail)  -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC1-wlan-view] synchronize-configuration
Warning: This operation may reset the remote AC, synchronize configurations to it, and save all its
configurations. Whether to conti
nue? [Y/N]:y
```

步骤11 验证配置结果

在Master AC和Local AC上分别执行命令**display sync-configuration status**，查看无线配置同步状态信息。状态为“up”表示无线配置同步功能正常。

```
[AC1-wlan-view] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-------------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type    Version            Status       Last synced
-------------------------------------------------------------------------------------------
10.23.100.3   Local   ACxxxx         V200R019C00         up      2017-09-01/11:18:15
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC2-wlan-view] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-------------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type    Version            Status       Last synced
-------------------------------------------------------------------------------------------
10.23.100.2   Master  ACxxxx         V200R019C00         up      2017-09-01/11:18:25
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

在Master AC上修改公有配置时，会自动同步到Local AC上。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
ip pool sta
 gateway-list 10.23.101.1
 network 10.23.101.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool ap
 gateway-list 10.23.100.1
 network 10.23.100.0 mask 255.255.255.0
 excluded-ip-address 10.23.100.2 10.23.100.3
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
```

```
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置和无线配置同步配置，*斜体*内容为AC1自动同步到AC2的公有配置）

表 23-24 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # vlan batch 100 to 102 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 102 # capwap source interface vlanif100 capwap dtls inter-controller control-link encrypt capwap dtls inter-controller psk %^%#*w\Z<afXL3.gRk5g|%CD62YcG!x.)Ks:m6(}V:PD%^% # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **#** **hsb-service-type access-user hsb-service 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-service 0** # wlan **ac protect enable** *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#DmLbQP`BNIa6M}<rK3J>%m9$2xA+y-fNA<TAP&}F%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net* *ssid wlan-net* *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101* *ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* ***ap-system-profile name wlan-net*** ***primary-access ip-address 10.23.100.2*** ***backup-access ip-address 10.23.100.3*** *synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00* *ap-group name ap-group1* *ap-system-profile wlan-net* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042* *ap-name area_1* *ap-group ap-group1* **master controller** **local-controller ip-address 10.23.100.3 psk %^%#/q6ITBsonPkeDGXiV;!'^htAMm[n"(Z{^ES|5[^.%^%#** # return	# sysname AC2 # vlan batch 100 to 102 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.3 255.255.255.0 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 102 # capwap source interface vlanif100 capwap dtls inter-controller control-link encrypt capwap dtls inter-controller psk %^%#*w\Z<afXL3.gRk5g|%CD62YcG!x.)Ks:m6(}V:PD%^% # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **#** **hsb-service-type access-user hsb-service 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-service 0** # wlan **ac protect enable** *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#DmLbQP`BNIa6M}<rK3J>%m9$2xA+y-fNA<TAP&}F%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net* *ssid wlan-net* *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101* *ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* ***ap-system-profile name wlan-net*** ***primary-access ip-address 10.23.100.2*** ***backup-access ip-address 10.23.100.3*** **master-controller ip-address 10.23.100.2 psk %^%#mh|sYMl/}'U|"W/rBd\9HICmNy{,BIi0c^F:z;V#%^%#** *synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00* *ap-group name ap-group1* *ap-system-profile wlan-net* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042* *ap-name area_1* *ap-group ap-group1* # return

23.2.8 配置 N+1 备份

23.2.8.1 了解 N+1 备份

目的

兼顾可靠性和部署成本。当AC或CAPWAP链路故障时，能有备AC替代主AC继续管理AP，提供网络服务；另外降低设备成本，多个AC能够共用一个备AC。

定义

多个主AC共用相同的一个备AC，但对于一个AP，只有一个主AC和一个备AC，这种备份方式成为N+1备份。主AC不可用后，备AC替代主AC工作，主AC恢复后，备AC准确识别出业务回切到哪个主AC上。

基本原理

N+1备份流程包括主备协商、主备倒换和主备回切几个阶段。

主备协商

主备协商是指AP从多个AC中选出一个主AC和一个备AC，AP和主AC建立CAPWAP主链路，但不和备AC建立CAPWAP链路。

N+1备份组网中，AP与AC建立CAPWAP链路的过程和普通的CAPWAP链路建立过程类似，具体请参见**9.2.3 AP上线过程**中的“**CAPWAP隧道建立阶段**”。区别在于在Discovery阶段，AP发现AC后，还要选择出最高优先级的AC作为主AC接入。

在Discovery阶段，AP发送Discovery Request报文，AC在收到AP的报文后会回应Discovery Response报文，并在Discovery Response报文中携带优选AC的IP地址、备选AC的IP地址、N+1备份开关、AC优先级、负载情况以及AC的IP地址。AP根据收到的多个AC回应的信息，来选择主AC并开始与其建立CAPWAP链路。优选顺序如下：

1. AP查看优选AC，如果只有一个优选AC，则此AC作为主AC。如果存在多个优选AC，则选择负载最轻的AC作为主AC，如果负载相同选择IP地址最小的作为主AC；

   负载的比较方式：比较AC设备的负载情况，即AP个数和STA个数，负载轻的为主AC。优先选择当前可接入AP数大的AC为主AC，如果当前可接入AP数相同，则选择当前可接入STA数大的AC为主AC；

   说明

   当前可接入AP数=可接入的最大AP数-当前已接入的AP数

   当前可接入STA数=可接入的最大STA数-当前已接入的STA数

2. 如果没有优选AC，查看备选AC，如果只有一个备选AC，则此AC作为主AC，如果存在多个备选AC，则选择负载最轻的AC作为主AC，如果负载相同选择IP地址最小的作为主AC；
3. 如果没有备选AC，比较AC的优先级，优先级最高的作为主AC。优先级取值越小，优先级越高。

4. 优先级相同情况下，则选择负载最轻的AC作为主AC；
5. 负载相同情况下，继续比较IP地址，IP地址小的为主AC。

说明

在规划N+1备份组网时，需要保证通过比较AC的优先级就能选择出主AC，以确保所有AP都能够在预先规划的主AC中上线。否则AP上线时会根据AC的负载或IP地址情况选择主AC，无法确保AP在预先规划的主AC中上线。或者保证通过指定的优选AC和备选AC就能选择出主AC。

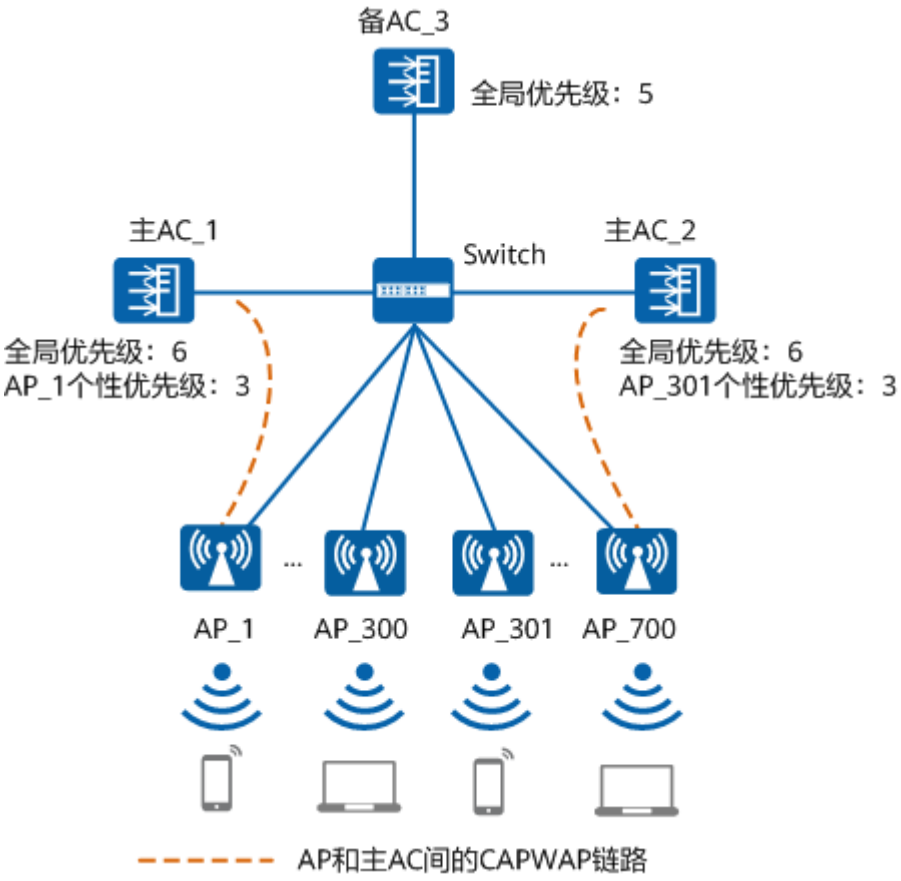
AC上存在两种优先级：

- 全局优先级：针对所有AP配置的AC优先级。
- 个性优先级：针对指定的单个AP或指定AP组中的AP配置的AC优先级。

当AC收到AP发送的Discovery Request报文时，如果AC没有为该AP配置个性优先级，则在回应的Discovery Response报文中携带全局优先级；如果AC已为该AP配置了个性优先级，则在回应的Discovery Response报文中携带个性优先级。正确配置主AC和备AC的不同优先级，可以控制AP能够在指定的主AC或备AC上线。

以具体图例介绍选择主AC的过程。如图23-22所示，假设AP能够发现所有AC：

图 23-22 选择主 AC



1. 在Discovery阶段，AP_1通过向AC发送Discovery Request报文，请求AC的回应。
2. AC回应Discovery Response报文，其中携带AC的优先级信息。AC先判断是否为指定AP配置了个性优先级，如果是，则返回AP个性优先级，否则返回全局优先级。如图23-22所示，当AC_1接收到AP_1的Discovery Response报文时，由于AC_1仅

指定了AP_1的个性优先级，则返回给AP_1的优先级为3。AC_2和AC_3没有为AP_1配置个性优先级，所以AC_2回应全局优先级6，AC_3回应全局优先级5。

3. AP_1根据所有AC回应的信息，进行优先级比较，比较出AC_1的优先级最高，选择AC_1作为主AC，发送关联请求接入。

如果AC_1或AC_1和AP_1间的CAPWAP链路发生故障，在主AC上没有指定备AC的前提条件下，AP_1会重新发送Discovery Request报文，获取AC的优先级。此时AC_2回应全局优先级6，AC_3回应全局优先级5，比较出AC_3优先级最高，所以选择AC_3作为备AC发送关联请求接入。

主备倒换

正常情况下，AP只和主AC建立CAPWAP链路，并定期向主AC发送心跳报文进行心跳检测，不和备AC建立CAPWAP链路。当AP检测到心跳报文超时后，认为AP和主AC间的链路中断，会与备AC建立CAPWAP链路。建立链路存在两种情况：

- 如果主AC上配置了备AC的IP地址，则AP直接和备AC建立CAPWAP链路；
- 如果主AC上未配置备AC的IP地址，则AP需要通过发送广播Discovery Request报文发现AC，重新进行主备选择、选出备AC，再和备AC建立CAPWAP链路。

建立CAPWAP链路后备AC会重新下发配置给AP，为保证备AC下发给AP的WLAN业务配置和主AC下发的相同，必须要求所有主AC上的WLAN相关业务配置，都要在备AC上同样配置。AP选择备AC建立CAPWAP链路，在备AC中上线并由备AC下发配置的过程称为主备倒换。

为保证AP能够在主备倒换后正常工作，需要同时满足下面两个要求：

- 备AC中能够上线的AP数不小于任意一个主AC中实际上线AP数。

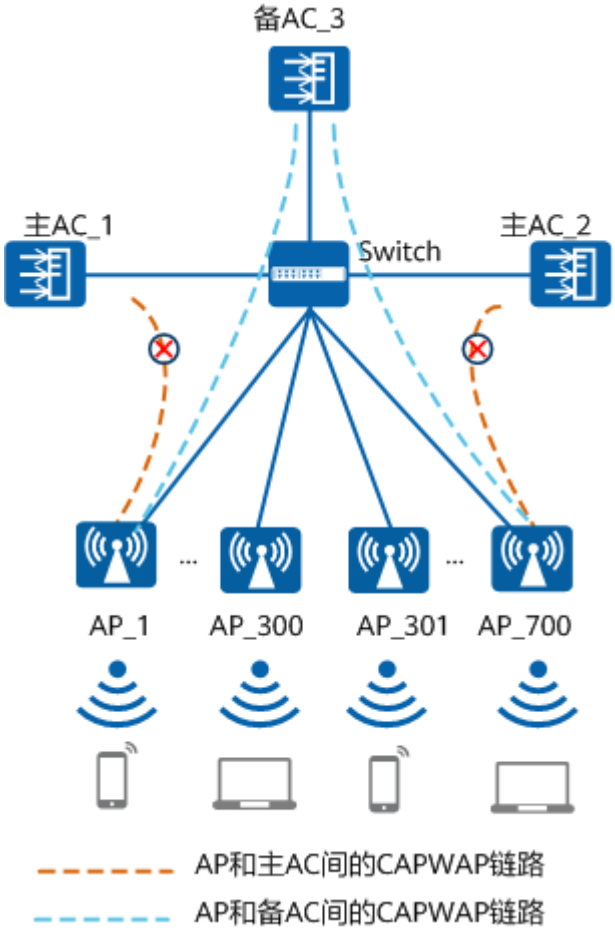
  假设备AC中能够上线的AP数为500，则每个主AC最多只能有500个AP上线，如果某个主AC中上线600个，此主AC故障后，由于备AC上最多只支持500个AP上线，剩余的100个AP将下线，无法继续为STA提供业务。

- 所有主AC中上线的AP数总和不能超过备AC中可配置AP规格数目。

  可配置AP规格数目是指在AC上能够添加的AP的最大数目。假设备AC中可配置AP规格数目为1000，主AC_1中有300个AP上线，主AC_2中有400个AP上线，如果继续增加主AC，则新增的主AC中上线的AP最多不能超过300个。原因在于所有主AC中上线的每个AP都要在备AC中添加并配置相应的业务。这样任意一个主AC发生故障，主备倒换后，备AC都能够为AP提供和原来相同的业务。

多个主AC同时发生故障、进行主备倒换后，不能保证它们管理的所有AP都能够在备AC中上线。如**图23-23**所示，假设AP_1到AP_300共300个AP在AC_1中上线，AP_301到AP_700共400个AP在AC_2中上线，AC_3作为备AC且最多允许500个AP上线。

图 23-23 主备倒换



- 如果AC_1故障，AP_1到AP_300共300个AP都会进行主备倒换在AC_3中上线；当AC_1故障恢复后，AP_1到AP_300进行主备回切重新在AC_1中上线。
- 如果AC_1故障恢复后，AC_2发生故障，则AP_301到AP_700共400个AP都会进行主备倒换在AC_3中上线；当AC_2故障恢复后，AP_301到AP_700进行主备回切重新在AC_2中上线。
- 如果AC_1和AC_2同时发生故障，此时仅最先与AC_3关联成功的500个AP能够进行主备倒换在AC_3中上线，剩余的200个AP无法在AC_3中继续上线，这些AP的业务将中断。

说明

- N+1备份中，N取值取决于备AC上可配置AP规格数目和N个主AC实际管理的AP数目，即要求N个主AC实际管理的AP数目总和，不大于备AC上可配置AP规格数目。
  - AC上可配置AP规格数目：在AC上能够添加的AP的最大数目。
  - AC实际管理的AP数目：在AC上实际添加的，需要通过此AC进行管理的AP数目。
- 备AC上可上线AP数目最大值由License控制。

主备回切

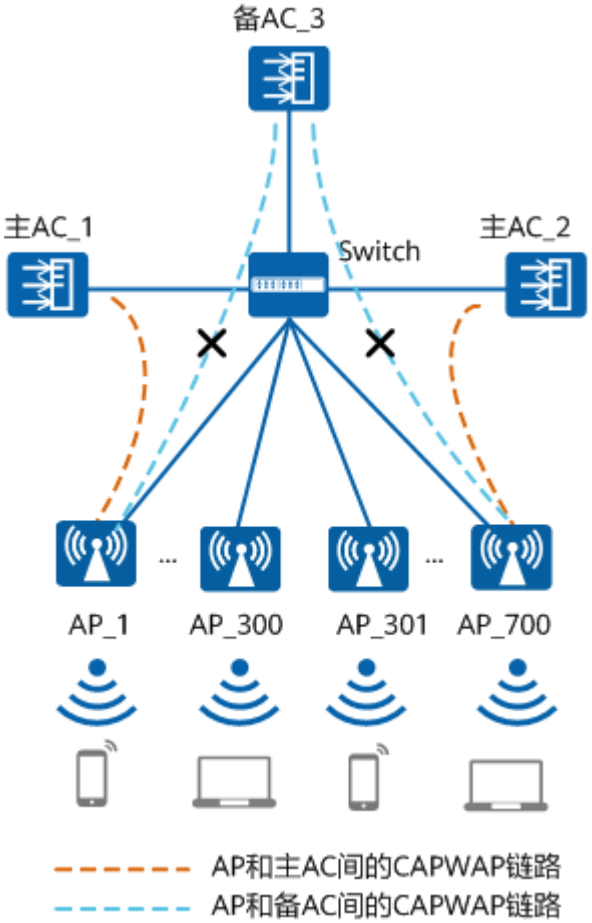
AP和备AC建立CAPWAP链路后，从备AC获取对应主AC的IP地址，然后定期发送Primary Discovery Request报文对主AC进行探测。主AC恢复后，会回应AP的探测报文，并携带优先级。AP通过AC回应的报文判断主AC恢复，且主AC的优先级高于当前

版权所有 © 华为技术有限公司

连接AC的优先级，如果回切开关已使能，此时会触发回切。为避免网络震荡导致频繁倒换，通常会在等待20个心跳周期时间后，通知AC进行主备回切。如图23-24所示，AP会和当前AC断开CAPWAP链路，继而和主AC重新建立CAPWAP链路，同时AP把STA的数据业务向原主AC上发送，以便备AC释放资源为其它主AC继续提供备份服务。AP重新与主AC建立CAPWAP链路，在主AC中上线并由主AC下发配置的过程称为主备回切。

如果主备AC是通过优选AC和备选AC选择出来的，主AC恢复后，会回应AP的探测报文，则AP通过优选AC回应的报文判断主AC恢复，如果回切开关已使能，此时会触发回切。

图 23-24 主备回切

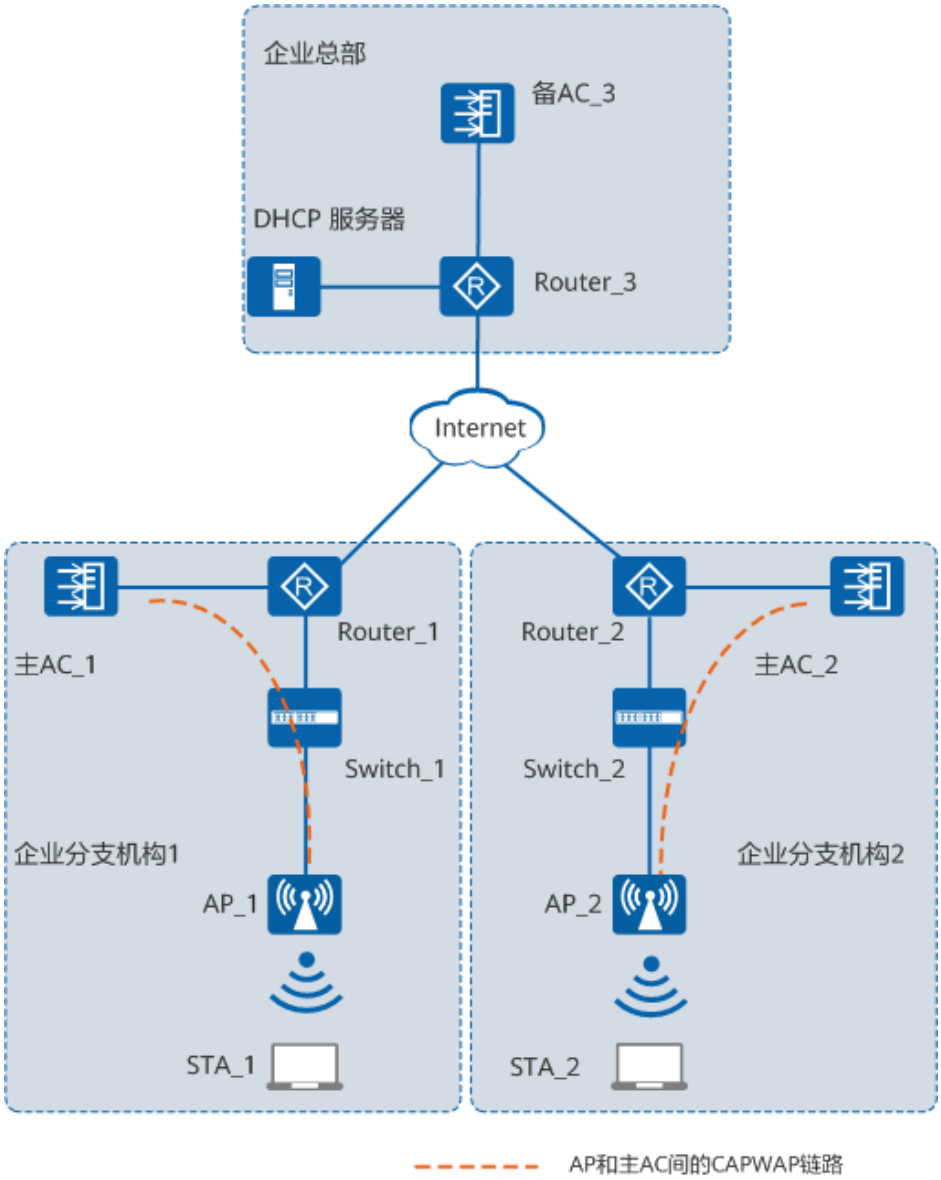


应用场景

用户希望有可靠的网络服务，能容忍短暂的网络中断，同时希望控制网络设备部署成本，这种场景下推荐使用N+1备份。

某企业拥有多个AC管理AP，为提高网络可靠性，需要使用备AC，但是出于成本考虑，每个主AC配备一个备AC成本太高。为降低成本，使用N+1备份，如图23-25所示，在企业分支部署主AC、总部部署备AC，AC_1、AC_2共用一个备AC_3，达到减少AC数目，降低成本的目的。

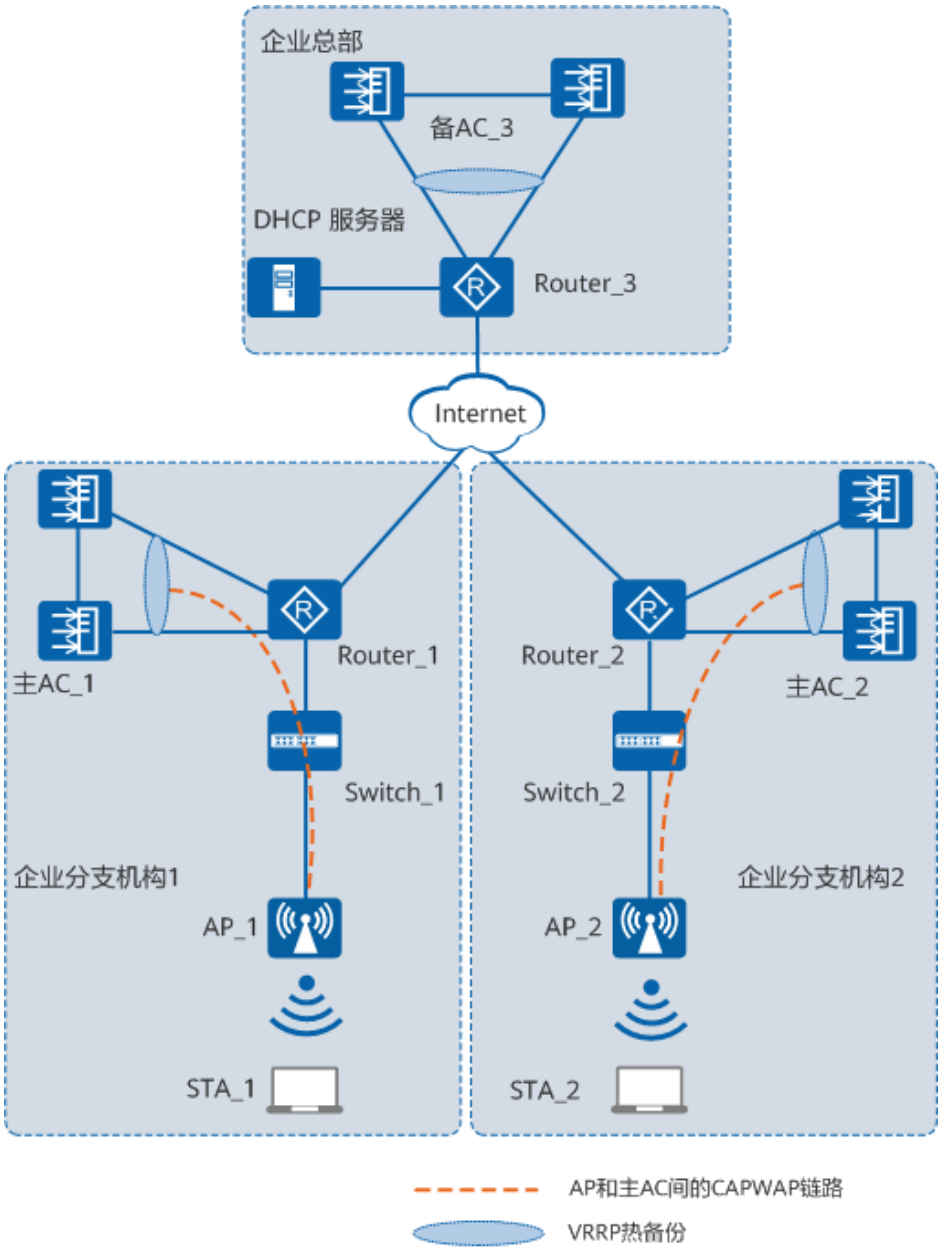
图 23-25 N+1 备份组网图



如果希望提高N+1备份的可靠性，可以采用VRRP热备份和N+1备份组合的组网方式，即两两AC间配置VRRP热备份，对外呈现为一台虚拟设备，不同的虚拟设备间配置N+1备份。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 23-26 N+1 备份叠加 VRRP 备份组网图



23.2.8.2 配置 N+1 备份

前提条件

在配置双链路冷备份之前，需完成以下任务：

- 在主、备AC上配置WLAN基本业务，具体配置请参见**9 WLAN基本业务配置**。

背景信息

N+1备份组网中虽然会有2个以上的AC，但每个AP只会规划有一个主AC和一个备AC，对于同一个AP，只需要在其所属的主、备AC上分别创建同名的AP系统模板，AP系统模板中指定相同的优选AC和备选AC即可。

不同的主AC需要为各自AP创建不同名称的AP系统模板，以免在备AC上出现AP系统模板配置混淆，无法正确配置的情况。

以下配置需要在主、备AC上分别配置。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

```
system-view
```

步骤2 进入WLAN视图。

```
wlan
```

步骤3 创建AP系统模板并进入模板视图，配置优选AC和备选AC的IP地址。

```
ap-system-profile name profile-name
primary-access { ip-address ip-address | ipv6-address ipv6-address }
backup-access { ip-address ip-address | ipv6-address ipv6-address }
quit
```

步骤4 应用AP系统模板到AP组或AP。

- 在AP组中引用AP系统模板。

```
ap-group name group-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

- 在AP中引用AP系统模板。

```
ap-id ap-id、ap-mac ap-mac或ap-name ap-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

步骤5 启用全局回切功能。

```
undo ac protect restore disable
```

说明

如果原主AC关闭全局回切功能开关，则在备AC切换为主AC之后，即使原主AC与AP的链路恢复，也不会重新切换至原主AC。

步骤6 （可选）配置CAPWAP心跳检测的间隔时间以及次数。

```
quit
capwap echo { interval interval-value | times times-value } *
wlan
```

说明

配置CAPWAP心跳检测间隔时间和次数低于默认值会影响CAPWAP链路可靠性，请谨慎修改，建议使用默认值。

----结束

23.2.8.3 （可选）配置主备链路切换模式

背景信息

N+1备份场景下，AP只与主AC建立链路，当链路故障后，AP和备AC建立链路并在备AC上线。当主AC故障恢复后，会触发回切，在20个Echo周期时间后回切到主AC。

- 如果希望AP优先切换到主链路，可以指定主备链路切换模式为优先级。
- 如果希望使用高稳定性网络的链路，可以指定主备链路切换模式为网络稳定性模式。在满足主备链路切换的条件下，AP优先切换到网络稳定性更高的链路。此时

决定切换的因素与主备链路角色无关，只与链路的网络稳定性相关。主备链路切换的条件可以通过命令**ac protect link-switch packet-loss** { **gap-threshold** *gap-threshold* | **start-threshold** *start-threshold* }配置。

N+1备份场景下，AP和当前建立CAPWAP链路的AC间链路网络稳定性由Echo报文丢包率衡量，AP和另一个AC间网络稳定性由Primary Discovery报文丢包率衡量。如果符合以下所有条件，表示满足主备链路切换的条件，否则不满足。

1. AP每周期统计Echo报文或Primary Discovery报文，计算其丢包率大于丢包率起始门限。
2. 当前使用链路丢包率高于另一条链路丢包率，且差值大于丢包率差值门限。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

```
system-view
```

步骤2 进入WLAN视图。

```
wlan
```

步骤3 创建AP系统模板并进入模板视图，配置主备链路切换模式。

```
ap-system-profile name profile-name
ac protect link-switch mode { priority | network-stabilization }
```

缺省情况下，主备链路切换模式为优先级。

步骤4 配置一个统计周期内探测Echo报文的次数。

```
ac protect link-switch packet-loss echo-probe-time echo-probe-time
```

缺省情况下，一个统计周期内探测Echo报文的次数为20次。

仅执行命令**ac protect link-switch mode network-stabilization**配置主备链路切换模式为网络稳定性时才支持配置此步骤。

步骤5 配置主备链路切换的丢包率起始门限和丢包率差值门限。

```
ac protect link-switch packet-loss { gap-threshold gap-threshold | start-threshold start-threshold }
quit
```

缺省情况下，主备链路切换的丢包率起始门限为20%，丢包率差值门限为15%。

仅执行命令**ac protect link-switch mode network-stabilization**配置主备链路切换模式为网络稳定性时才支持配置此步骤。

步骤6 应用AP系统模板到AP组或AP。

- 在AP组中引用AP系统模板。
```
ap-group name group-name
ap-system-profile profile-name
quit
```
- 在AP中引用AP系统模板。
```
ap-id ap-id、ap-mac ap-mac或ap-name ap-name
ap-system-profile profile-name
quit
```

----结束

23.2.8.4 启用 N+1 备份功能

背景信息

部分AP可能在备份配置完成之前已经在主或备AC中上线了，此时配置的备份功能并未在所有AP上生效。备份配置完成后，需要启用备份功能，并重启所有AP，使备份功能生效。

以下操作在主备AC上均需要操作。

操作步骤

步骤1 进入系统视图。

```
system-view
```

步骤2 进入WLAN视图。

```
wlan
```

步骤3 启用N+1备份功能。

```
undo ac protect enable
```

步骤4 重启AP，使备份功能生效。

ap-reset { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group* | **ap-type** { **type** *type-name* | **type-id** *type-id* } }

说明

- N+1备份功能已使能的前提下，执行命令**undo ac protect enable**，已在线的AP不会复位。需再执行命令**ap-reset** { **all** | **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-id** *ap-id* | **ap-group** *ap-group* | **ap-type** { **type** *type-name* | **type-id** *type-id* } }，进行AP复位，使N+1备份功能开始生效。也可手动复位AP，使N+1备份功能开始生效。
- N+1备份功能未使能的前提下，执行命令**undo ac protect enable**会使已在线的AP重新复位。AP复位后，N+1备份功能开始生效。
- 对于新上线的AP，不需要对AP进行复位。

----结束

23.2.8.5 检查配置结果

背景信息

分别在主、备AC上执行如下检查。

操作步骤

- 执行命令**display ac protect**，查看所有双链路备份信息。
- 执行命令**display ap-system-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看优选AC IP、备选AC IP和主备链路切换模式相关配置。

----结束

23.2.8.6 配置 N+1 备份示例

业务需求

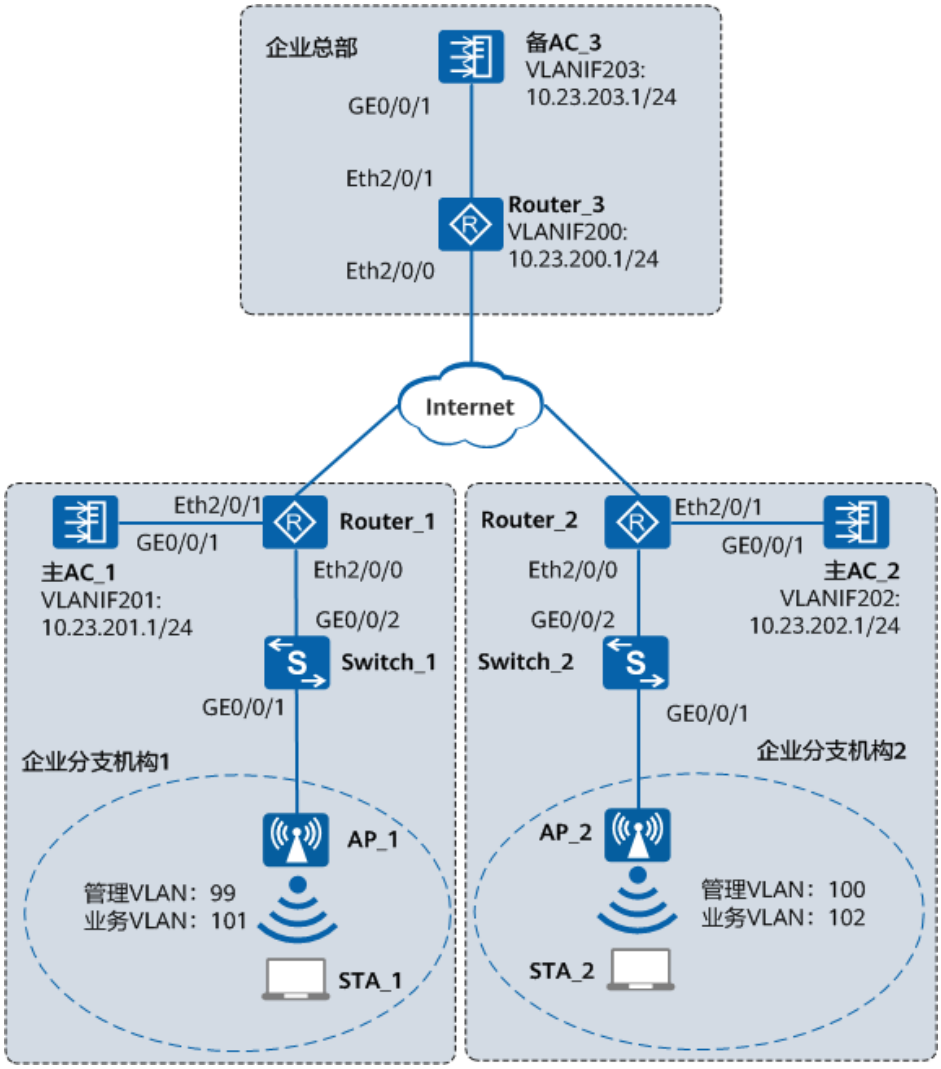
某大型企业，在各地存在分支机构，在各个分支机构都有配有AC管理AP，为用户提供WLAN上网业务，用于收发邮件等上网需求，用户对网络的可靠性要求较低，允许可

能出现的短时间业务中断。希望为所有的AC提供备份服务，并控制成本。在这种场景下，可以在企业总部部署一台高性能的AC作为备AC，为其它分支机构的主AC提供备份服务。

组网需求

- AC组网方式：旁挂三层组网。
- DHCP部署方式：Router_3作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 23-27 配置 N+1 备份示例组网图



数据规划

表 23-25 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	主AC_1上：VLAN99

项目	数据
	主AC_2上：VLAN100
STA业务VLAN	主AC_1上：VLAN101
	主AC_2上：VLAN102
DHCP服务器	Router_3作为AP和STA的DHCP服务器 STA网关： ● STA_1：10.23.101.1/24 ● STA_2：10.23.102.1/24 AP网关： ● AP_1：10.23.99.1/24 ● AP_2：10.23.100.1/24
AP地址池	AP_1：10.23.99.2～10.23.99.254/24 AP_2：10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA地址池	STA_1：10.23.101.2～10.23.101.254/24 STA_2：10.23.102.2～10.23.102.254/24
AC源接口	AC_1：VLANIF201 AC_2：VLANIF202 AC_3：VLANIF203
AC_1源IP地址	VLANIF201：10.23.201.1/24
AC_2源IP地址	VLANIF202：10.23.202.1/24
AC_3源IP地址	VLANIF203：10.23.203.1/24
AP组	AC_1上： ● 名称：ap-group1 ● 引用模板：AP系统模板ap-system、VAP模板wlan-net、域管理模板default
	AC_2上： ● 名称：ap-group2 ● 引用模板：AP系统模板ap-system1、VAP模板wlan-net1、域管理模板default

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
	备AC_3上： ● 名称：ap-group1 – 引用模板：AP系统模板ap-system、VAP模板wlan-net、域管理模板default ● 名称：ap-group2 – 引用模板：AP系统模板ap-system1、VAP模板wlan-net1、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	AC_1上： ● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
	AC_2上： ● 名称：wlan-net1 ● SSID名称：wlan-net1
	AC_3上： ● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net ● 名称：wlan-net1 ● SSID名称：wlan-net1
安全模板	AC_1，AC_3： ● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567 AC_2，AC_3： ● 名称：wlan-net1 ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
AP系统模板	AC_1： ● 名称：ap-system ● 主AC：10.23.201.1 ● 备AC：10.23.203.1

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
	AC_2： ● 名称：ap-system1 ● 主AC：10.23.202.1 ● 备AC：10.23.203.1
	AC_3： ● 名称：ap-system – 主AC：10.23.201.1 – 备AC：10.23.203.1 ● 名称：ap-system1 – 主AC：10.23.202.1 – 备AC：10.23.203.1
VAP模板	AC_1： ● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net，安全模板wlan-net
	AC_2： ● 名称：wlan-net1 ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN102 ● 引用模板：SSID模板wlan-net1，安全模板wlan-net1
	AC_3： ● 名称：wlan-net – 转发模式：直接转发 – 业务VLAN：VLAN101 – 引用模板：SSID模板wlan-net，安全模板wlan-net ● 名称：wlan-net1 – 转发模式：直接转发 – 业务VLAN：VLAN102 – 引用模板：SSID模板wlan-net1，安全模板wlan-net1

版权所有 © 华为技术有限公司

配置思路

1. 配置各个AC和其它网络设备实现网络互通。Router_3作为DHCP Server为AP和STA分配IP地址。
2. AC_1作为AP_1的主AC，AC_2作为AP_2的主AC，在主AC上配置WLAN基本业务。
3. AC_3作为AP_1和AP_2的备AC，在备AC上配置WLAN基本业务，业务配置和主AC保持一致。
4. 先后在主备AC上配置N+1备份功能。配置完成后需要重启所有AP。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置Router、Switch和AC，使网络设备互通

在Router_1上创建VLAN99、VLAN101和VLAN201，其中VLAN99用于WLAN的管理VLAN，VLAN101用于WLAN的业务VLAN。Router_1连接Switch_1的接口Eth2/0/0加入VLAN99和VLAN101，连接AC_1的接口Eth2/0/1加入VLAN201。VLANIF99下配置IP地址为10.23.99.1/24，VLANIF101下配置IP地址为10.23.101.1/24，VLANIF201下配置IP地址为10.23.201.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router_1
[Router_1] vlan batch 99 101 201
[Router_1] interface ethernet 2/0/0
[Router_1-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router_1-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 99 101
[Router_1-Ethernet2/0/0] quit
[Router_1] interface ethernet 2/0/1
[Router_1-Ethernet2/0/1] port link-type trunk
[Router_1-Ethernet2/0/1] port trunk allow-pass vlan 201
[Router_1-Ethernet2/0/1] quit
[Router_1] interface vlanif 99
[Router_1-Vlanif99] ip address 10.23.99.1 255.255.255.0
[Router_1-Vlanif99] quit
[Router_1] interface vlanif 101
[Router_1-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
[Router_1-Vlanif101] quit
[Router_1] interface vlanif 201
```

```
[Router_1-Vlanif201] ip address 10.23.201.2 255.255.255.0
[Router_1-Vlanif201] quit
```

在Router_2上创建VLAN100、VLAN102和VLAN202，其中VLAN100用于WLAN的管理VLAN，VLAN102用于WLAN的业务VLAN。Router_2连接Switch_2的接口Eth2/0/0加入VLAN100和VLAN102，连接AC_2的接口Eth2/0/1加入VLAN202。VLANIF100下配置IP地址为10.23.100.1/24，VLANIF102下配置IP地址为10.23.102.1/24，VLANIF202下配置IP地址为10.23.202.2/24。具体步骤参考Router_1上配置。

在Router_3上创建VLAN200、VLAN203，Router_3连接Internet的接口Eth2/0/0加入VLAN200，连接AC_3的接口Eth2/0/1加入VLAN203。VLANIF200下配置IP地址为10.23.200.1/24，VLANIF203下配置IP地址为10.23.203.2/24。具体步骤参考Router_1上配置。

在Switch_1上创建VLAN99和VLAN101，Switch_1连接Router_1的接口GE0/0/2加入VLAN99和VLAN101，Switch_1连接AP_1的接口GE0/0/1加入VLAN99和VLAN101，且其PVID为VLAN99。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_1
[Switch_1] vlan batch 99 101
[Switch_1] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 99
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 99 101
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_1] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 99 101
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在Switch_2上创建VLAN100和VLAN102，Switch_2连接Router_2的接口GE0/0/2加入VLAN100和VLAN102，Switch_2连接AP_2的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN102，且其PVID为VLAN100。具体步骤参考Switch_1上配置。

在AC_1上创建VLAN101和VLAN201，AC_1连接Router_1的接口GE0/0/1加入VLAN201。VLANIF201下配置IP地址为10.23.201.1/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC_1
[AC_1] vlan batch 101 201
[AC_1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC_1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC_1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 201
[AC_1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC_1] interface vlanif 201
[AC_1-Vlanif201] ip address 10.23.201.1 255.255.255.0
[AC_1-Vlanif201] quit
```

在AC_2上创建VLAN102和VLAN202，AC_2连接Router_2的接口GE0/0/1加入VLAN202。VLANIF202下配置IP地址为10.23.202.1/24。具体步骤参考AC_1上配置。

在AC_3上创建VLAN101、VLAN102和VLAN203，AC_3连接Router_3的接口GE0/0/1加入VLAN203。VLANIF203下配置IP地址为10.23.203.1/24。具体步骤参考AC_1上配置。

配置路由，使AP_1和AC_3、AP_2和AC_3互通。根据实际组网进行配置。此处省略具体步骤。

在AC_1上配置AC_1到AP_1的路由，下一跳为Router_1的VLANIF201，使AC_1和AP_1互通。

```
[AC_1] ip route-static 10.23.99.0 24 10.23.201.2
```

在AC_2上配置AC_2到AP_2的路由，下一跳为Router_2的VLANIF202，使AC_2和AP_2互通。

```
[AC_2] ip route-static 10.23.100.0 24 10.23.202.2
```

步骤2 配置DHCP服务，为AP和STA分配IP地址

配置Router_1作为DHCP中继。

```
[Router_1] dhcp enable
[Router_1] interface vlanif 99
[Router_1-Vlanif99] dhcp select relay
[Router_1-Vlanif99] dhcp relay server-ip 10.23.200.1
[Router_1-Vlanif99] quit
[Router_1] interface vlanif 101
[Router_1-Vlanif101] dhcp select relay
[Router_1-Vlanif101] dhcp relay server-ip 10.23.200.1
[Router_1-Vlanif101] quit
```

配置Router_2作为DHCP中继。

```
[Router_2] dhcp enable
[Router_2] interface vlanif 100
[Router_2-Vlanif100] dhcp select relay
[Router_2-Vlanif100] dhcp relay server-ip 10.23.200.1
[Router_2-Vlanif100] quit
[Router_2] interface vlanif 102
[Router_2-Vlanif102] dhcp select relay
[Router_2-Vlanif102] dhcp relay server-ip 10.23.200.1
[Router_2-Vlanif102] quit
```

配置Router_3作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，并配置option 43字段向AP_1通告AC_1和AC_3的IP地址，向AP_2通告AC_2和AC_3的IP地址。地址池ap_1_pool为AP_1分配地址，地址池ap_2_pool为AP_2分配地址，地址池sta_1_pool为STA_1分配地址，地址池sta_2_pool为STA_2分配地址。

说明

本例中AP_1和AP_2不能共用一个地址池，否则AP_1能够发现AC_2，AP_2能够发现AC_1，AP无法通过指定优先级接入正确的AC。

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[Router_3] dhcp enable
[Router_3] ip pool ap_1_pool
[Router_3-ip-pool-ap_1_pool] network 10.23.99.0 mask 24
[Router_3-ip-pool-ap_1_pool] gateway-list 10.23.99.1
[Router_3-ip-pool-ap_1_pool] option 43 sub-option 2 ip-address 10.23.201.1 10.23.203.1
[Router_3-ip-pool-ap_1_pool] quit
[Router_3] ip pool ap_2_pool
[Router_3-ip-pool-ap_2_pool] network 10.23.100.0 mask 24
[Router_3-ip-pool-ap_2_pool] gateway-list 10.23.100.1
[Router_3-ip-pool-ap_2_pool] option 43 sub-option 2 ip-address 10.23.202.1 10.23.203.1
[Router_3-ip-pool-ap_2_pool] quit
[Router_3] ip pool sta_1_pool
[Router_3-ip-pool-sta_1_pool] network 10.23.101.0 mask 24
[Router_3-ip-pool-sta_1_pool] gateway-list 10.23.101.1
[Router_3-ip-pool-sta_1_pool] quit
[Router_3] ip pool sta_2_pool
[Router_3-ip-pool-sta_2_pool] network 10.23.102.0 mask 24
[Router_3-ip-pool-sta_2_pool] gateway-list 10.23.102.1
[Router_3-ip-pool-sta_2_pool] quit
[Router_3] interface Vlanif200
```

```
[Router_3-Vlanif200] dhcp select global
[Router_3-Vlanif200] quit
```

步骤3 配置AC_1的WLAN基本业务

1. 配置AP上线。

   # 创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC_1] wlan
[AC_1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

   # 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC_1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC_1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC_1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC_1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continu
e?[Y/N]:y
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_1-wlan-view] quit
```

   # 配置AC_1的源接口。

```
[AC_1] capwap source interface vlanif 201
```

   # 在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为00e0-fc76-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc76-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

   说明

   ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

   举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC_1] wlan
[AC_1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC_1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC_1-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC_1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configurati
ons of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC_1-wlan-ap-0] quit
```

   # 将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC_1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.99.254  AP5030DN        nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

2. 配置WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC_1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC_1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC_1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC_1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC_1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC_1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC_1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC_1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤4 配置AC_2的WLAN基本业务

AC_2基本业务参数的配置请参考AC_1的配置过程。

配置AC_2的源接口。

```
[AC_2] capwap source interface vlanif 202
```

“新建AP组”的“AP组名称”为“ap-group2”。

```
[AC_2] wlan
[AC_2-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group2”中。假设AP的MAC地址为00e0-fc74-9640，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc74-9640的AP部署在2号区域，命名此AP为area_2。

```
[AC_2] wlan
[AC_2-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC_2-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC_2-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC_2-wlan-ap-1] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurati
ons of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC_2-wlan-ap-1] quit
```

创建名为“wlan-net1”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC_2-wlan-view] security-profile name wlan-net1
[AC_2-wlan-sec-prof-wlan-net1] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC_2-wlan-sec-prof-wlan-net1] quit
```

新建SSID配置SSID名称为“wlan-net1”。

```
[AC_2-wlan-view] ssid-profile name wlan-net1
[AC_2-wlan-ssid-prof-wlan-net1] ssid wlan-net1
[AC_2-wlan-ssid-prof-wlan-net1] quit
```

创建名为“wlan-net1”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC_2-wlan-view] vap-profile name wlan-net1
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] forward-mode direct-forward
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] service-vlan vlan-id 102
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] security-profile wlan-net1
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] ssid-profile wlan-net1
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net1”的配置。

```
[AC_2-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net1 wlan 1 radio 0
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net1 wlan 1 radio 1
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

其他参数设置同AC_1。

步骤5 配置AC_3的WLAN基本业务

1. 配置AP上线。

   # 创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC_3] wlan
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

   # 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC_3-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC_3-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC_3-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continu
e?[Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continu
e?[Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] quit
[AC_3-wlan-view] quit
```

   # 配置AC_3的源接口。

```
[AC_3] capwap source interface Vlanif 203
```

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

```
[AC_3] wlan
[AC_3-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC_3-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC_3-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration
s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-0] quit
[AC_3-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC_3-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-1] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration
s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-1] quit
```

执行命令**display ap all**可以查看到AP的“AP State”字段为“fault”。

```
[AC_3-wlan-view] display ap all
Total AP information:
fault : fault            [2]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 -  -              fault 0   -          -
1    00e0-fc74-9640 area_2 ap-group2 -  -              fault 0   -          -
-----------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

2. 配置WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”和“wlan-net1”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC_3-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC_3-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC_3-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
[AC_3-wlan-view] security-profile name wlan-net1
[AC_3-wlan-sec-prof-wlan-net1] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC_3-wlan-sec-prof-wlan-net1] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC_3-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC_3-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC_3-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net1”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net1”。

```
[AC_3-wlan-view] ssid-profile name wlan-net1
[AC_3-wlan-ssid-prof-wlan-net1] ssid wlan-net1
[AC_3-wlan-ssid-prof-wlan-net1] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC_3-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
```

```
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net1”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC_3-wlan-view] vap-profile name wlan-net1
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] forward-mode direct-forward
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] service-vlan vlan-id 102
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] security-profile wlan-net1
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] ssid-profile wlan-net1
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] quit
```

配置AP组引用VAP模板和AP系统模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板的配置。

```
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net1 wlan 1 radio 0
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net1 wlan 1 radio 1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

步骤6 配置主AC_1、主AC_2和备AC_3的N+1备份功能并使能

在AC_1上，配置主备AC的IP地址，用于N+1备份。

```
[AC_1-wlan-view] ap-system-profile name ap-system
[AC_1-wlan-ap-system-prof-ap-system] primary-access ip-address 10.23.201.1
[AC_1-wlan-ap-system-prof-ap-system] backup-access ip-address 10.23.203.1
[AC_1-wlan-ap-system-prof-ap-system] quit
[AC_1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile ap-system
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

在AC_2上，配置主备AC的IP地址，用于N+1备份。

```
[AC_2-wlan-view] ap-system-profile name ap-system1
[AC_2-wlan-ap-system-prof-ap-system1] primary-access ip-address 10.23.202.1
[AC_2-wlan-ap-system-prof-ap-system1] backup-access ip-address 10.23.203.1
[AC_2-wlan-ap-system-prof-ap-system1] quit
[AC_2-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] ap-system-profile ap-system1
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

在AC_3上，配置主备AC的IP地址，用于N+1备份。

```
[AC_3-wlan-view] ap-system-profile name ap-system
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system] primary-access ip-address 10.23.201.1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system] backup-access ip-address 10.23.203.1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile ap-system
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_3-wlan-view] ap-system-profile name ap-system1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system1] primary-access ip-address 10.23.202.1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system1] backup-access ip-address 10.23.203.1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system1] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] ap-system-profile ap-system1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

在AC_1上，使能N+1备份功能，重启所有AP使N+1备份功能生效。

说明

缺省情况下，N+1备份功能开启，执行命令**undo ac protect enable**会提示Info。需要在主AC上继续执行命令**ap-reset all**重启所有AP，AP重启后，N+1备份功能开始生效。

```
[AC_1-wlan-view] undo ac protect enable
Info: Backup function has already disabled.
[AC_1-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

在AC_2上，使能N+1备份功能，重启所有AP使N+1备份功能生效。

```
[AC_2-wlan-view] undo ac protect enable
Info: Backup function has already disabled.
[AC_2-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

在AC_3上，开启回切开关，使能N+1备份功能。

说明

缺省情况下，全局回切功能处于使能状态，执行命令**undo ac protect restore disable**会提示Info。

```
[AC_3-wlan-view] undo ac protect restore disable
Info: Protect restore has already enabled.
[AC_3-wlan-view] undo ac protect enable
Info: Backup function has already disabled.
[AC_3-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

步骤7 验证配置结果

在主AC_1上执行命令**display ac protect**和**display ap-system-profile**，查看AC上N+1备份信息。

```
[AC_1-wlan-view] display ac protect
-------------------------------------------------------------
Protect state            : disable
Protect AC IPv4            : -
Protect AC IPv6            : -
Priority                 : 0
Protect restore            : enable
...
-------------------------------------------------------------
[AC_1-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                    : -
Primary AC                            : 10.23.201.1
Backup AC                             : 10.23.203.1
...
-------------------------------------------------------------------------------
```

主AC_2上执行命令**display ac protect**和**display ap-system-profile**，查看AC上N+1备份信息。

```
[AC_2-wlan-view] display ac protect
-------------------------------------------------------------
Protect state            : disable
Protect AC IPv4            : -
Protect AC IPv6            : -
Priority                 : 0
Protect restore            : enable
...
-------------------------------------------------------------
[AC_2-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system1
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                    : -
Primary AC                            : 10.23.202.1
Backup AC                             : 10.23.203.1
...
-------------------------------------------------------------------------------
```

在备AC_3上执行命令**display ac protect**和**display ap-system-profile**，查看AC上N+1备份信息。

```
[AC_3-wlan-view] display ac protect
-----------------------------------------------------------
Protect state            : disable
Protect AC IPv4          : -
Protect AC IPv6          : -
Priority                 : 0
Protect restore          : enable
...
-----------------------------------------------------------
[AC_3-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                : -
Primary AC                           : 10.23.201.1
Backup AC                            : 10.23.203.1
...
-------------------------------------------------------------------------------
[AC_3-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system1
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                : -
Primary AC                           : 10.23.202.1
Backup AC                            : 10.23.203.1
...
-------------------------------------------------------------------------------
```

AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”或“wlan-net1”的WLAN网络并正常上线。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC_1，当AP_1与AC_1的链路中断后，AC_3切换为AP_1的主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC_1重启期间，AP_1切换到AC_3上线，在AC_3上执行命令**display ap all**可以查看AP_1的状态由**fault**变为**normal**。

AC_1重启恢复正常，触发主备回切后，AP_1会自动重新到AC_1正常上线。

----结束

配置文件

- Switch_1的配置文件

```
#
sysname Switch_1
#
vlan batch 99 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 99
 port trunk allow-pass vlan 99 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 99 101
#
return
```

- Switch_2的配置文件

```
#
sysname Switch_2
```

```
#
vlan batch 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 102
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
return
```

- AC_1的配置文件

```
#
 sysname AC_1
#
vlan batch 101 201
#
interface Vlanif201
 ip address 10.23.201.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 201
#
ip route-static 10.23.99.0 255.255.255.0 10.23.201.2
#
capwap source interface vlanif201
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name ap-system
  primary-access ip-address 10.23.201.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile ap-system
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

- AC_2的配置文件

```
#
 sysname AC_2
#
vlan batch 102 202
#
interface Vlanif202
 ip address 10.23.202.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 202
#
```

```
ip route-static 10.23.100.0 255.255.255.0 10.23.202.2
#
capwap source interface vlanif202
#
wlan
 security-profile name wlan-net1
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net1
  ssid wlan-net1
 vap-profile name wlan-net1
  service-vlan vlan-id 102
  ssid-profile wlan-net1
  security-profile wlan-net1
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name ap-system1
  primary-access ip-address 10.23.202.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-group name ap-group2
  ap-system-profile ap-system1
  radio 0
   vap-profile wlan-net1 wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net1 wlan 1
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_2
  ap-group ap-group2
#
return
```

- AC_3的配置文件

```
#
 sysname AC_3
#
vlan batch 101 to 102 203
#
interface Vlanif203
 ip address 10.23.203.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 203
#
capwap source interface vlanif203
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 security-profile name wlan-net1
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 ssid-profile name wlan-net1
  ssid wlan-net1
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 vap-profile name wlan-net1
  service-vlan vlan-id 102
  ssid-profile wlan-net1
  security-profile wlan-net1
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name ap-system
  primary-access ip-address 10.23.201.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-system-profile name ap-system1
  primary-access ip-address 10.23.202.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile ap-system
```

```
   radio 0
  vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
  vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-group name ap-group2
  ap-system-profile ap-system1
  radio 0
  vap-profile wlan-net1 wlan 1
  radio 1
  vap-profile wlan-net1 wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_2
  ap-group ap-group2
#
return
```

- Router_1的配置文件

```
#
 sysname Router_1
#
vlan batch 99 101 201
#
dhcp enable
#
interface Vlanif99
 ip address 10.23.99.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.200.1
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.200.1
#
interface Vlanif201
 ip address 10.23.201.2 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 99 101
#
interface Ethernet2/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 201
#
return
```

Router_2的配置文件

```
#
 sysname Router_2
#
vlan batch 100 102 202
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.200.1
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.200.1
#
interface Vlanif202
 ip address 10.23.202.2 255.255.255.0
```

```
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface Ethernet2/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 202
#
return
```

- Router_3的配置文件

```
#
 sysname Router_3
#
vlan batch 200 203
#
dhcp enable
#
ip pool ap_1_pool
 gateway-list 10.23.99.1
 network 10.23.99.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 2 ip-address 10.23.201.1 10.23.203.1
#
ip pool ap_2_pool
 gateway-list 10.23.100.1
 network 10.23.100.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 2 ip-address 10.23.202.1 10.23.203.1
#
ip pool sta_1_pool
 gateway-list 10.23.101.1
 network 10.23.101.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool sta_2_pool
 gateway-list 10.23.102.1
 network 10.23.102.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Vlanif203
 ip address 10.23.203.2 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 200
#
interface Ethernet2/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 203
#
return
```

23.2.8.7 配置 N+1 备份叠加 VRRP 热备份示例

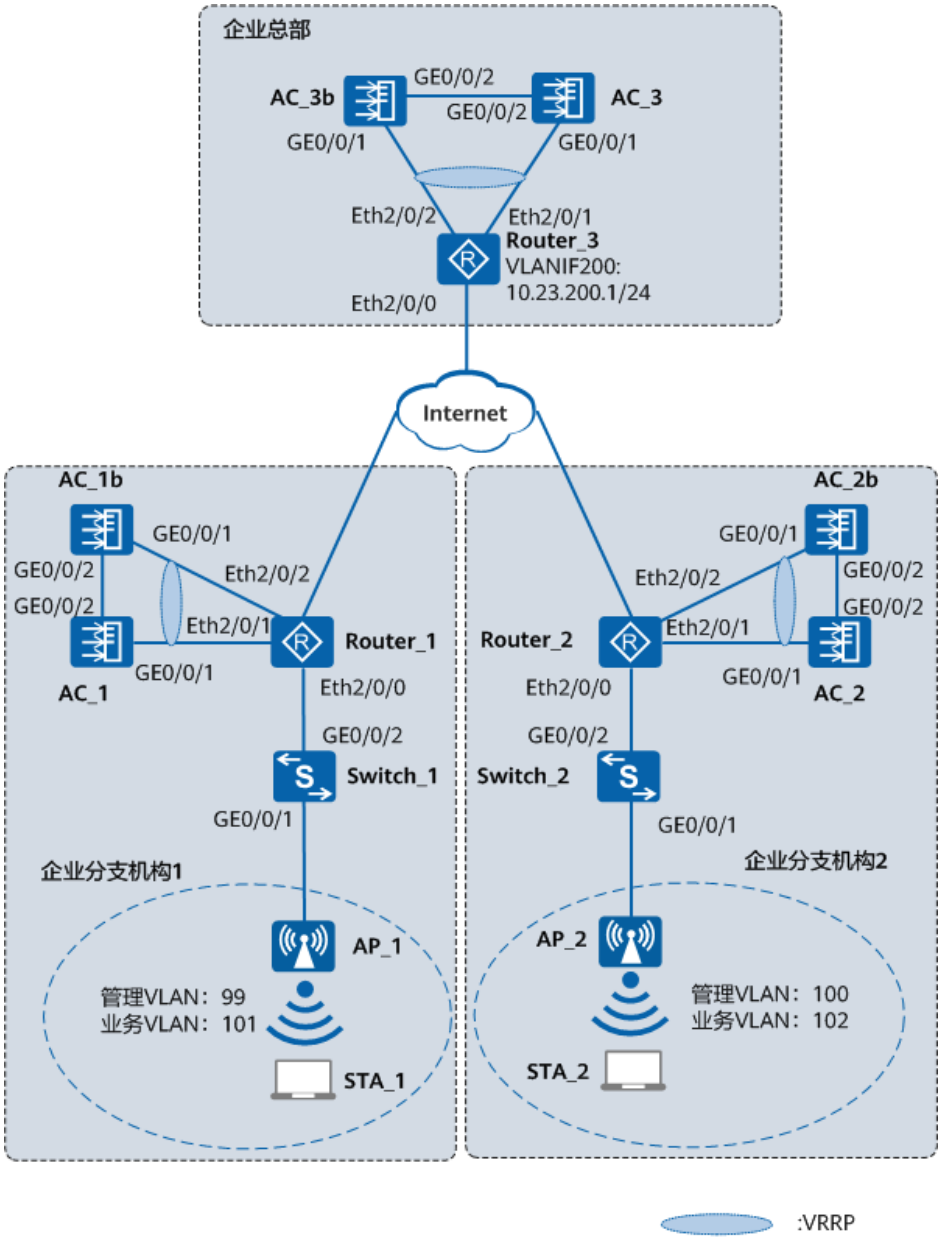
业务需求

某大型企业，在各地存在分支机构，在各个分支机构都有配有AC管理AP，为用户提供WLAN上网业务，用于收发邮件等上网需求，用户对网络的可靠性要求较低，允许可能出现的短时间业务中断。希望为所有的AC提供备份服务，并控制成本。在这种场景下，可以在企业总部部署一台高性能的AC作为备AC，为其它分支机构的主AC提供备份服务。另外为进一步提高各AC的可靠性，为每个AC配置VRRP备份功能。

组网需求

- AC组网方式：旁挂三层组网。
- DHCP部署方式：Router_3作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 23-28 配置 N+1 备份叠加 VRRP 备份示例组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

数据规划

表 23-26 AC 数据规划表

项目	数据
N+1主备角色	● AC_1和AC_1b组成VRRP备份组作为N+1备份中的主AC。 ● AC_2和AC_2b组成VRRP备份组作为N+1备份中的主AC。 ● AC_3和AC_3b组成VRRP备份组作为N+1备份中的备AC。
AP管理VLAN	AC_1和AC_1b上：VLAN99
	AC_2和AC_2b上：VLAN100
STA业务VLAN	AC_1和AC_1b上：VLAN101
	AC_2和AC_2b上：VLAN102
DHCP服务器	Router_3作为AP和STA的DHCP服务器 STA网关： ● STA_1：10.23.101.1/24 ● STA_2：10.23.102.1/24 AP网关： ● AP_1：10.23.99.1/24 ● AP_2：10.23.100.1/24
AP地址池	AP_1：10.23.99.2～10.23.99.254/24 AP_2：10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA地址池	STA_1：10.23.101.2～10.23.101.254/24 STA_2：10.23.102.2～10.23.102.254/24
AC_1和AC_1b源地址	10.23.201.1/24
AC_2和AC_2b源地址	10.23.202.1/24
AC_3和AC_3b源地址	10.23.203.1/24
AP组	AC_1和AC_1b： ● 名称：ap-group1 ● 引用模板：AP系统模板ap-system、VAP模板wlan-net、域管理模板default

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
	AC_2和AC_2b： ● 名称：ap-group2 ● 引用模板：AP系统模板ap-system1、VAP模板wlan-net1、域管理模板default
	AC_3和AC_3b： ● 名称：ap-group1 – 引用模板：AP系统模板ap-system、VAP模板wlan-net、域管理模板default ● 名称：ap-group2 – 引用模板：AP系统模板ap-system1、VAP模板wlan-net1、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	AC_1和AC_1b： ● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
	AC_2和AC_2b： ● 名称：wlan-net1 ● SSID名称：wlan-net1
	AC_3和AC_3b： ● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net ● 名称：wlan-net1 ● SSID名称：wlan-net1
安全模板	AC_1，AC_1b，AC_3，AC_3b： ● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567 AC_2，AC_2b，AC_3，AC_3b： ● 名称：wlan-net1 ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
AP系统模板	ap-system： ● 优选AC：10.23.201.1 ● 备选AC：10.23.203.1 ap-system1： ● 优选AC：10.23.202.1 ● 备选AC：10.23.203.1
VAP模板	AC_1和AC_1b： ● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net，安全模板wlan-net
	AC_2和AC_2b： ● 名称：wlan-net1 ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN102 ● 引用模板：SSID模板wlan-net1，安全模板wlan-net1
	AC_3和AC_3b： ● 名称：wlan-net – 转发模式：直接转发 – 业务VLAN：VLAN101 – 引用模板：SSID模板wlan-net，安全模板wlan-net ● 名称：wlan-net1 – 转发模式：直接转发 – 业务VLAN：VLAN102 – 引用模板：SSID模板wlan-net1，安全模板wlan-net1
AC_1和AC_1b的主备通道IP地址和端口号	● IP地址：VLANIF111，10.23.111.1/24（AC_1）和10.23.111.2/24（AC_1b） ● 端口号：10241
AC_2和AC_2b的主备通道IP地址和端口号	● IP地址：VLANIF111，10.23.111.3/24（AC_2）和10.23.111.4/24（AC_2b） ● 端口号：10241

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
AC_3和AC_3b的主备通道IP地址和端口号	● IP地址：VLANIF111，10.23.111.5/24（AC_3）和10.23.111.6/24（AC_3b） ● 端口号：10241

配置思路

1. 配置各个AC和其它网络设备实现网络互通。Router_3作为DHCP Server为AP和STA分配IP地址。
2. 配置AC_1和AC_1b作为VRRP备份组，AC_2和AC_2b作为VRRP备份组，AC_3和AC_3b作为VRRP备份组。
3. AC_1和AC_1b作为AP_1的主AC，AC_2和AC_2b作为AP_2的主AC，在主AC上配置WLAN基本业务。
4. AC_3和AC_3b作为AP_1和AP_2的备AC，在备AC上配置WLAN基本业务，业务配置和主AC保持一致。
5. 先后在主备AC上配置N+1备份功能。配置完成后需要重启所有AP。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 如果AC与交换机等设备组成环形组网，组网中两个直连的AC间接口要配置不放通VLAN 1。

操作步骤

步骤1 配置Router、Switch和AC，使网络设备互通

在Router_1上创建VLAN99、VLAN101和VLAN201，其中VLAN99用于WLAN的管理VLAN，VLAN101用于WLAN的业务VLAN。Router_1连接Switch_1的接口Eth2/0/0加入VLAN99和VLAN101，连接AC_1和AC_1b的接口Eth2/0/1和Eth2/0/2加入

VLAN201。VLANIF99下配置IP地址为10.23.99.1/24，VLANIF101下配置IP地址为10.23.101.1/24，VLANIF201下配置IP地址为10.23.201.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router_1
[Router_1] vlan batch 99 101 201
[Router_1] interface ethernet 2/0/0
[Router_1-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router_1-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 99 101
[Router_1-Ethernet2/0/0] quit
[Router_1] interface ethernet 2/0/1
[Router_1-Ethernet2/0/1] port link-type trunk
[Router_1-Ethernet2/0/1] port trunk allow-pass vlan 201
[Router_1-Ethernet2/0/1] quit
[Router_1] interface ethernet 2/0/2
[Router_1-Ethernet2/0/2] port link-type trunk
[Router_1-Ethernet2/0/2] port trunk allow-pass vlan 201
[Router_1-Ethernet2/0/2] quit
[Router_1] interface vlanif 99
[Router_1-Vlanif99] ip address 10.23.99.1 255.255.255.0
[Router_1-Vlanif99] quit
[Router_1] interface vlanif 101
[Router_1-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
[Router_1-Vlanif101] quit
[Router_1] interface vlanif 201
[Router_1-Vlanif201] ip address 10.23.201.2 255.255.255.0
[Router_1-Vlanif201] quit
```

在Router_2上创建VLAN100、VLAN102和VLAN202，其中VLAN100用于WLAN的管理VLAN，VLAN102用于WLAN的业务VLAN。Router_2连接Switch_2的接口Eth2/0/0加入VLAN100和VLAN102，连接AC_2和AC_2b的接口Eth2/0/1和Eth2/0/2加入VLAN202。VLANIF100下配置IP地址为10.23.100.1/24，VLANIF102下配置IP地址为10.23.102.1/24，VLANIF202下配置IP地址为10.23.202.2/24。具体步骤参考Router_1上配置。

在Router_3上创建VLAN200、VLAN203，Router_3连接Internet的接口Eth2/0/0加入VLAN200，连接AC_3和AC_3b的接口Eth2/0/1和Eth2/0/2加入VLAN203。VLANIF200下配置IP地址为10.23.200.1/24，VLANIF203下配置IP地址为10.23.203.2/24。具体步骤参考Router_1上配置。

在Switch_1上创建VLAN99和VLAN101，Switch_1连接Router_1的接口GE0/0/2加入VLAN99和VLAN101，Switch_1连接AP_1的接口GE0/0/1加入VLAN99和VLAN101，且其PVID为VLAN99。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_1
[Switch_1] vlan batch 99 101
[Switch_1] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 99
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 99 101
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_1] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 99 101
[Switch_1-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在Switch_2上创建VLAN100和VLAN102，Switch_2连接Router_2的接口GE0/0/2加入VLAN100和VLAN102，Switch_2连接AP_2的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN102，且其PVID为VLAN100。具体步骤参考Switch_1上配置。

在AC_1上创建VLAN101和VLAN201，AC_1连接Router_1的接口GE0/0/1加入VLAN201。VLANIF201下配置IP地址为10.23.201.3/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC_1
```

```
[AC_1] vlan batch 101 201
[AC_1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC_1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC_1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 201
[AC_1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC_1] interface vlanif 201
[AC_1-Vlanif201] ip address 10.23.201.3 255.255.255.0
[AC_1-Vlanif201] quit
```

采用配置AC_1的方式配置AC_1b，差异在于AC_1b的VLANIF201下配置IP地址为10.23.201.4/24。

在AC_2上创建VLAN102和VLAN202，AC_2连接Router_2的接口GE0/0/1加入VLAN202。VLANIF202下配置IP地址为10.23.202.3/24。具体步骤参考AC_1上配置。

采用配置AC_2的方式配置AC_2b，差异在于AC_2b的VLANIF202下配置IP地址为10.23.202.4/24。

在AC_3上创建VLAN101、VLAN102和VLAN203，AC_3连接Router_3的接口GE0/0/1加入VLAN203。VLANIF203下配置IP地址为10.23.203.3/24。具体步骤参考AC_1上配置。

采用配置AC_3的方式配置AC_3b，差异在于AC_3b的VLANIF203下配置IP地址为10.23.203.4/24。

在AC_1上配置AC_1到AP_1的路由，下一跳为Router_1的VLANIF201，使AC_1和AP_1互通。

```
[AC_1] ip route-static 10.23.99.0 24 10.23.201.2
```

同样方式配置AC_1b。

在AC_2上配置AC_2到AP_2的路由，下一跳为Router_2的VLANIF202，使AC_2和AP_2互通。

```
[AC_2] ip route-static 10.23.100.0 24 10.23.202.2
```

同样方式配置AC_2b。

步骤2 配置各VRRP备份组内的AC互通

在AC_1上创建VLAN111，AC_1连接AC_1b的接口GE0/0/2加入VLAN111，并配置IP为10.23.111.1/24。

```
[AC_1] vlan batch 111
[AC_1] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC_1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC_1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 111
[AC_1-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC_1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC_1] interface vlanif 111
[AC_1-Vlanif111] ip address 10.23.111.1 255.255.255.0
[AC_1-Vlanif111] quit
```

以同样的方式配置AC_1b、AC_2、AC_2b、AC_3和AC_3b。差异在于IP地址不一样。

- AC_1b配置IP地址为10.23.111.2/24。
- AC_2配置IP地址为10.23.111.3/24。
- AC_2b配置IP地址为10.23.111.4/24。
- AC_3配置IP地址为10.23.111.5/24。
- AC_3b配置IP地址为10.23.111.6/24。

步骤3 配置DHCP服务，为AP和STA分配IP地址

配置Router_1作为DHCP中继。

```
[Router_1] dhcp enable
[Router_1] interface vlanif 99
[Router_1-Vlanif99] dhcp select relay
[Router_1-Vlanif99] dhcp relay server-ip 10.23.200.1
[Router_1-Vlanif99] quit
[Router_1] interface vlanif 101
[Router_1-Vlanif101] dhcp select relay
[Router_1-Vlanif101] dhcp relay server-ip 10.23.200.1
[Router_1-Vlanif101] quit
```

配置Router_2作为DHCP中继。

```
[Router_2] dhcp enable
[Router_2] interface vlanif 100
[Router_2-Vlanif100] dhcp select relay
[Router_2-Vlanif100] dhcp relay server-ip 10.23.200.1
[Router_2-Vlanif100] quit
[Router_2] interface vlanif 102
[Router_2-Vlanif102] dhcp select relay
[Router_2-Vlanif102] dhcp relay server-ip 10.23.200.1
[Router_2-Vlanif102] quit
```

配置Router_3作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，并配置option 43字段向AP_1通告AC_1和AC_3的IP地址，向AP_2通告AC_2和AC_3的IP地址。地址池ap_1_pool为AP_1分配地址，地址池ap_2_pool为AP_2分配地址，地址池sta_1_pool为STA_1分配地址，地址池sta_2_pool为STA_2分配地址。

说明

本例中AP_1和AP_2不能共用一个地址池，否则AP_1能够发现AC_2，AP_2能够发现AC_1，AP无法通过指定优先级接入正确的AC。

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[Router_3] dhcp enable
[Router_3] ip pool ap_1_pool
[Router_3-ip-pool-ap_1_pool] network 10.23.99.0 mask 24
[Router_3-ip-pool-ap_1_pool] gateway-list 10.23.99.1
[Router_3-ip-pool-ap_1_pool] option 43 sub-option 2 ip-address 10.23.201.1 10.23.203.1
[Router_3-ip-pool-ap_1_pool] quit
[Router_3] ip pool ap_2_pool
[Router_3-ip-pool-ap_2_pool] network 10.23.100.0 mask 24
[Router_3-ip-pool-ap_2_pool] gateway-list 10.23.100.1
[Router_3-ip-pool-ap_2_pool] option 43 sub-option 2 ip-address 10.23.202.1 10.23.203.1
[Router_3-ip-pool-ap_2_pool] quit
[Router_3] ip pool sta_1_pool
[Router_3-ip-pool-sta_1_pool] network 10.23.101.0 mask 24
[Router_3-ip-pool-sta_1_pool] gateway-list 10.23.101.1
[Router_3-ip-pool-sta_1_pool] quit
[Router_3] ip pool sta_2_pool
[Router_3-ip-pool-sta_2_pool] network 10.23.102.0 mask 24
[Router_3-ip-pool-sta_2_pool] gateway-list 10.23.102.1
[Router_3-ip-pool-sta_2_pool] quit
```

步骤4 配置VRRP备份

在AC_1上配置VRRP备份。

```
[AC_1] vrrp recover-delay 60
[AC_1] interface vlanif 201
[AC_1-Vlanif201] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.201.1
[AC_1-Vlanif201] vrrp vrid 1 priority 120
[AC_1-Vlanif201] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
```

```
[AC_1-Vlanif201] admin-vrrp vrid 1
[AC_1-Vlanif201] quit
[AC_1] hsb-service 0
[AC_1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.111.1 peer-ip 10.23.111.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC_1-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC_1-hsb-service-0] quit
[AC_1] hsb-group 0
[AC_1-hsb-group-0] bind-service 0
[AC_1-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 201
[AC_1-hsb-group-0] quit
[AC_1] hsb-service-type access-user hsb-group 0
[AC_1] hsb-service-type ap hsb-group 0
[AC_1] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
[AC_1] hsb-group 0
[AC_1-hsb-group-0] hsb enable
[AC_1-hsb-group-0] quit
```

在AC_1b上配置VRRP备份。

```
[AC_1b] vrrp recover-delay 60
[AC_1b] interface vlanif 201
[AC_1b-Vlanif201] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.201.1
[AC_1b-Vlanif201] admin-vrrp vrid 1
[AC_1b-Vlanif201] quit
[AC_1b] hsb-service 0
[AC_1b-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.111.2 peer-ip 10.23.111.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC_1b-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC_1b-hsb-service-0] quit
[AC_1b] hsb-group 0
[AC_1b-hsb-group-0] bind-service 0
[AC_1b-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 201
[AC_1b-hsb-group-0] quit
[AC_1b] hsb-service-type access-user hsb-group 0
[AC_1b] hsb-service-type ap hsb-group 0
[AC_1b] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
[AC_1b] hsb-group 0
[AC_1b-hsb-group-0] hsb enable
[AC_1b-hsb-group-0] quit
```

在AC_2上配置VRRP备份。

```
[AC_2] vrrp recover-delay 60
[AC_2] interface vlanif 202
[AC_2-Vlanif202] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.202.1
[AC_2-Vlanif202] vrrp vrid 1 priority 120
[AC_2-Vlanif202] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC_2-Vlanif202] admin-vrrp vrid 1
[AC_2-Vlanif202] quit
[AC_2] hsb-service 0
[AC_2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.111.3 peer-ip 10.23.111.4 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC_2-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC_2-hsb-service-0] quit
[AC_2] hsb-group 0
[AC_2-hsb-group-0] bind-service 0
[AC_2-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 202
[AC_2-hsb-group-0] quit
[AC_2] hsb-service-type access-user hsb-group 0
[AC_2] hsb-service-type ap hsb-group 0
[AC_2] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
[AC_2] hsb-group 0
[AC_2-hsb-group-0] hsb enable
[AC_2-hsb-group-0] quit
```

在AC_2b上配置VRRP备份。

```
[AC_2b] vrrp recover-delay 60
[AC_2b] interface vlanif 202
```

```
[AC_2b-Vlanif202] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.202.1
[AC_2b-Vlanif202] admin-vrrp vrid 1
[AC_2b-Vlanif202] quit
[AC_2b] hsb-service 0
[AC_2b-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.111.4 peer-ip 10.23.111.3 local-data-port 10241
peer-data-port 10241
[AC_2b-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC_2b-hsb-service-0] quit
[AC_2b] hsb-group 0
[AC_2b-hsb-group-0] bind-service 0
[AC_2b-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 202
[AC_2b-hsb-group-0] quit
[AC_2b] hsb-service-type access-user hsb-group 0
[AC_2b] hsb-service-type ap hsb-group 0
[AC_2b] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
[AC_2b] hsb-group 0
[AC_2b-hsb-group-0] hsb enable
[AC_2b-hsb-group-0] quit
```

在AC_3上配置VRRP备份。

```
[AC_3] vrrp recover-delay 60
[AC_3] interface vlanif 203
[AC_3-Vlanif203] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.203.1
[AC_3-Vlanif203] vrrp vrid 1 priority 120
[AC_3-Vlanif203] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC_3-Vlanif203] admin-vrrp vrid 1
[AC_3-Vlanif203] quit
[AC_3] hsb-service 0
[AC_3-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.111.5 peer-ip 10.23.111.6 local-data-port 10241 peer-
data-port 10241
[AC_3-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC_3-hsb-service-0] quit
[AC_3] hsb-group 0
[AC_3-hsb-group-0] bind-service 0
[AC_3-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 203
[AC_3-hsb-group-0] quit
[AC_3] hsb-service-type access-user hsb-group 0
[AC_3] hsb-service-type ap hsb-group 0
[AC_3] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
[AC_3] hsb-group 0
[AC_3-hsb-group-0] hsb enable
[AC_3-hsb-group-0] quit
```

在AC_3b上配置VRRP备份。

```
[AC_3b] vrrp recover-delay 60
[AC_3b] interface vlanif 203
[AC_3b-Vlanif203] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.203.1
[AC_3b-Vlanif203] admin-vrrp vrid 1
[AC_3b-Vlanif203] quit
[AC_3b] hsb-service 0
[AC_3b-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.111.6 peer-ip 10.23.111.5 local-data-port 10241
peer-data-port 10241
[AC_3b-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC_3b-hsb-service-0] quit
[AC_3b] hsb-group 0
[AC_3b-hsb-group-0] bind-service 0
[AC_3b-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 203
[AC_3b-hsb-group-0] quit
[AC_3b] hsb-service-type access-user hsb-group 0
[AC_3b] hsb-service-type ap hsb-group 0
[AC_3b] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
[AC_3b] hsb-group 0
[AC_3b-hsb-group-0] hsb enable
[AC_3b-hsb-group-0] quit
```

使用VRRP备份组的虚拟IP地址，配置如下路由，根据实际组网进行配置，此处省略具体步骤。

- AP_1和AC_3、AC_3b组成的VRRP备份组互通。
- AP_2和AC_3、AC_3b组成的VRRP备份组互通。

步骤5 配置AC_1的WLAN基本业务，AC_1b的配置与之相同。注意AP在主AC上状态为normal时，在AC_1b上的状态为standby

1. 配置AP上线。

   # 创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC_1] wlan
[AC_1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

   # 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC_1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC_1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC_1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC_1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continu
e?[Y/N]:y
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_1-wlan-view] quit
```

   # 配置AC_1的源地址。

```
[AC_1] capwap source ip-address 10.23.201.1
```

   # 在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为00e0-fc76-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc76-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

   说明

   ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

   举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC_1] wlan
[AC_1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC_1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC_1-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC_1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configurati
ons of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC_1-wlan-ap-0] quit
```

   # 将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC_1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type          State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.99.254  AP5030DN        nor   0   10S        -
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

2. 配置WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC_1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC_1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC_1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC_1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC_1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC_1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“ap-system”的AP系统模板，并配置备AC IP地址。

```
[AC_1-wlan-view] ap-system-profile name ap-system
[AC_1-wlan-ap-system-prof-ap-system] primary-access ip-address 10.23.201.1
[AC_1-wlan-ap-system-prof-ap-system] backup-access ip-address 10.23.203.1
[AC_1-wlan-ap-system-prof-ap-system] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC_1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC_1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板和AP系统模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC_1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile ap-system
[AC_1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AC_2的WLAN基本业务，AC_2b的配置与之相同

AC_2基本业务参数的配置请参考AC_1的配置过程。

配置AC_2的源地址。

```
[AC_2] capwap source ip-address 10.23.202.1
```

“新建AP组”的“AP组名称”为“ap-group2”。

```
[AC_2] wlan
[AC_2-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group2”中。假设AP的MAC地址为00e0-fc74-9640，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc74-9640的AP部署在2号区域，命名此AP为area_2。

```
[AC_2] wlan
[AC_2-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
```

```
[AC_2-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC_2-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC_2-wlan-ap-1] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurati
ons of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC_2-wlan-ap-1] quit
```

创建名为“wlan-net1”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC_2-wlan-view] security-profile name wlan-net1
[AC_2-wlan-sec-prof-wlan-net1] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC_2-wlan-sec-prof-wlan-net1] quit
```

新建SSID配置SSID名称为“wlan-net1”。

```
[AC_2-wlan-view] ssid-profile name wlan-net1
[AC_2-wlan-ssid-prof-wlan-net1] ssid wlan-net1
[AC_2-wlan-ssid-prof-wlan-net1] quit
```

创建名为“ap-system1”的AP系统模板，并配置备AC IP地址。

```
[AC_2-wlan-view] ap-system-profile name ap-system1
[AC_2-wlan-ap-system-prof-ap-system1] primary-access ip-address 10.23.202.1
[AC_2-wlan-ap-system-prof-ap-system1] backup-access ip-address 10.23.203.1
[AC_2-wlan-ap-system-prof-ap-system1] quit
```

创建名为“wlan-net1”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC_2-wlan-view] vap-profile name wlan-net1
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] forward-mode direct-forward
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] service-vlan vlan-id 102
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] security-profile wlan-net1
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] ssid-profile wlan-net1
[AC_2-wlan-vap-prof-wlan-net1] quit
```

配置AP组引用VAP模板和AP系统模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net1”的配置。

```
[AC_2-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net1 wlan 1 radio 0
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net1 wlan 1 radio 1
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] ap-system-profile ap-system1
[AC_2-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

其他参数设置同AC_1。

步骤7 配置AC_3的WLAN基本业务，AC_3b的配置与之相同

1. 配置AP上线。

   # 创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC_3] wlan
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

   # 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC_3-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC_3-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC_3-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continu
e?[Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continu
e?[Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] quit
[AC_3-wlan-view] quit
```

配置AC_3的源地址。

```
[AC_3] capwap source ip-address 10.23.203.1
```

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

```
[AC_3] wlan
[AC_3-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC_3-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC_3-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration
s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-0] quit
[AC_3-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC_3-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-1] ap-group ap-group2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration
s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC_3-wlan-ap-1] quit
```

执行命令**display ap all**可以查看到AP的“AP State”字段为“fault”。

```
[AC_3-wlan-view] display ap all
Total AP information:
fault : fault            [2]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 -  -              fault 0   -          -
1    00e0-fc74-9640 area_2 ap-group2 -  -              fault 0   -          -
-----------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

2. 配置WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”和“wlan-net1”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC_3-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC_3-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC_3-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
[AC_3-wlan-view] security-profile name wlan-net1
[AC_3-wlan-sec-prof-wlan-net1] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC_3-wlan-sec-prof-wlan-net1] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC_3-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC_3-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC_3-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net1”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net1”。

```
[AC_3-wlan-view] ssid-profile name wlan-net1
[AC_3-wlan-ssid-prof-wlan-net1] ssid wlan-net1
[AC_3-wlan-ssid-prof-wlan-net1] quit
```

创建名为“ap-system”的AP系统模板，并配置备AC IP地址。

```
[AC_3-wlan-view] ap-system-profile name ap-system
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system] primary-access ip-address 10.23.201.1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system] backup-access ip-address 10.23.203.1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system] quit
```

创建名为“ap-system1”的AP系统模板，并配置备AC IP地址。

```
[AC_3-wlan-view] ap-system-profile name ap-system1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system1] primary-access ip-address 10.23.202.1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system1] backup-access ip-address 10.23.203.1
[AC_3-wlan-ap-system-prof-ap-system1] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC_3-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net1”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC_3-wlan-view] vap-profile name wlan-net1
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] forward-mode direct-forward
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] service-vlan vlan-id 102
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] security-profile wlan-net1
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] ssid-profile wlan-net1
[AC_3-wlan-vap-prof-wlan-net1] quit
```

配置AP组引用VAP模板和AP系统模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板的配置。

```
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile ap-system
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC_3-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net1 wlan 1 radio 0
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] vap-profile wlan-net1 wlan 1 radio 1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] ap-system-profile ap-system1
[AC_3-wlan-ap-group-ap-group2] quit
```

步骤8 开启主AC_1、主AC_2和备AC_3的N+1备份功能。AC_1b、AC_2b、AC_3b的配置分别与AC_1、AC_2、AC_3相同

在AC_1上，开启N+1备份功能，重启所有AP使N+1备份功能生效。

说明

缺省情况下，N+1备份功能开启，执行命令**undo ac protect enable**会提示Info。需要在主AC上继续执行命令**ap-reset all**重启所有AP，AP重启后，N+1备份功能开始生效。

```
[AC_1-wlan-view] undo ac protect enable
Info: Backup function has already disabled.
[AC_1-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

在AC_2上，开启N+1备份功能，重启所有AP使N+1备份功能生效。

```
[AC_2-wlan-view] undo ac protect enable
Info: Backup function has already disabled.
[AC_2-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

在AC_3上，开启回切开关，开启N+1备份功能。

说明

缺省情况下，全局回切功能开启，执行命令**undo ac protect restore disable**会提示Info。

```
[AC_3-wlan-view] undo ac protect restore disable
Info: Protect restore has already enabled.
[AC_3-wlan-view] undo ac protect enable
Info: Backup function has already disabled.
[AC_3-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

步骤9 验证配置结果

在主AC_1上执行命令**display ac protect**和**display ap-system-profile**，查看AC上N+1备份信息。

```
[AC_1-wlan-view] display ac protect
-----------------------------------------------------------
Protect state            : disable
Protect AC IPv4          : -
Protect AC IPv6          : -
Priority                 : 0
Protect restore          : enable
...
-----------------------------------------------------------
[AC_1-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                : -
Primary AC                           : 10.23.201.1
Backup AC                            : 10.23.203.1
...
-------------------------------------------------------------------------------
```

在主AC_2上执行命令**display ac protect**和**display ap-system-profile**，查看AC上N+1备份信息。

```
[AC_2-wlan-view] display ac protect
-----------------------------------------------------------
Protect state            : disable
Protect AC IPv4          : -
Protect AC IPv6          : -
Priority                 : 0
Protect restore          : enable
...
-----------------------------------------------------------
[AC_2-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system1
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                : -
Primary AC                           : 10.23.202.1
Backup AC                            : 10.23.203.1
...
-------------------------------------------------------------------------------
```

在备AC_3上执行命令**display ac protect**和**display ap-system-profile**，查看AC上N+1备份信息。

```
[AC_3-wlan-view] display ac protect
-----------------------------------------------------------
Protect state            : disable
Protect AC IPv4          : -
Protect AC IPv6          : -
Priority                 : 0
Protect restore          : enable
...
-----------------------------------------------------------
[AC_3-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                : -
Primary AC                           : 10.23.201.1
Backup AC                            : 10.23.203.1
...
-------------------------------------------------------------------------------
[AC_3-wlan-view] display ap-system-profile name ap-system1
-------------------------------------------------------------------------------
AC priority                          : -
Protect AC IP address                : -
Primary AC                           : 10.23.202.1
Backup AC                            : 10.23.203.1
...
-------------------------------------------------------------------------------
```

AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”或“wlan-net1”的WLAN网络并正常上线。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC_1，当AP_1与AC_1的链路中断后，AC_1b切换为AP_1的主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC_1重启期间，STA上业务不中断。AP_1切换到AC_1b上线，在AC_1b上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC_1重启恢复正常，触发主备回切后，AP_1会自动重新到AC_1正常上线。

重启AC_1和AC_2，当AP_1与AC_1、AC_1b的链路中断后，AC_3切换为AP_1的主AC，保证业务的稳定。

AC_1、AC_1b重启期间，AP_1切换到AC_3上线，在AC_3上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**fault**变为**normal**。

AC_1、AC_1b重启恢复正常，触发主备回切后，AP_1会自动重新到AC_1正常上线。

----结束

配置文件

- Switch_1的配置文件

```
#
sysname Switch_1
#
vlan batch 99 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 99
 port trunk allow-pass vlan 99 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
```

```
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 99 101
#
return
```

- Switch_2的配置文件

```
#
sysname Switch_2
#
vlan batch 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 102
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
return
```

- AC_1的配置文件

```
#
 sysname AC_1
#
vrrp recover-delay 60
#
vlan batch 101 111 201
#
interface Vlanif111
 ip address 10.23.111.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif201
 ip address 10.23.201.3 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.201.1
 admin-vrrp vrid 1
 vrrp vrid 1 priority 120
 vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 201
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 111
#
ip route-static 10.23.99.0 255.255.255.0 10.23.201.2
#
capwap source ip-address 10.23.201.1
#
hsb-service 0
 service-ip-port local-ip 10.23.111.1 peer-ip 10.23.111.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
 service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
#
hsb-group 0
 track vrrp vrid 1 interface Vlanif201
 bind-service 0
 hsb enable
#
hsb-service-type access-user hsb-group 0
#
hsb-service-type dhcp hsb-group 0
#
hsb-service-type ap hsb-group 0
#
wlan
```

```
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name ap-system
  primary-access ip-address 10.23.201.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile ap-system
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

- AC_1b的配置文件

```
#
 sysname AC_1b
#
vrrp recover-delay 60
#
vlan batch 101 111 201
#
interface Vlanif111
 ip address 10.23.111.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif201
 ip address 10.23.201.4 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.201.1
 admin-vrrp vrid 1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 201
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 111
#
ip route-static 10.23.99.0 255.255.255.0 10.23.201.2
#
capwap source ip-address 10.23.201.1
#
hsb-service 0
 service-ip-port local-ip 10.23.111.2 peer-ip 10.23.111.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
 service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
#
hsb-group 0
 track vrrp vrid 1 interface Vlanif201
 bind-service 0
 hsb enable
#
hsb-service-type access-user hsb-group 0
#
hsb-service-type dhcp hsb-group 0
#
hsb-service-type ap hsb-group 0
#
wlan
 security-profile name wlan-net
```

```
 security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
ssid-profile name wlan-net
 ssid wlan-net
vap-profile name wlan-net
 service-vlan vlan-id 101
 ssid-profile wlan-net
 security-profile wlan-net
regulatory-domain-profile name default
ap-system-profile name ap-system
 primary-access ip-address 10.23.201.1
 backup-access ip-address 10.23.203.1
ap-group name ap-group1
 ap-system-profile ap-system
 radio 0
  vap-profile wlan-net wlan 1
 radio 1
  vap-profile wlan-net wlan 1
ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
 ap-name area_1
 ap-group ap-group1
#
return
```

- AC_2的配置文件

```
#
 sysname AC_2
#
vrrp recover-delay 60
#
vlan batch 102 111 202
#
interface Vlanif111
 ip address 10.23.111.3 255.255.255.0
#
interface Vlanif202
 ip address 10.23.202.3 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.202.1
 admin-vrrp vrid 1
 vrrp vrid 1 priority 120
 vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 202
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 111
#
ip route-static 10.23.100.0 255.255.255.0 10.23.202.2
#
capwap source ip-address 10.23.202.1
#
hsb-service 0
 service-ip-port local-ip 10.23.111.3 peer-ip 10.23.111.4 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
 service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
#
hsb-group 0
 track vrrp vrid 1 interface Vlanif202
 bind-service 0
 hsb enable
#
hsb-service-type access-user hsb-group 0
#
hsb-service-type dhcp hsb-group 0
#
hsb-service-type ap hsb-group 0
#
wlan
```

```
 security-profile name wlan-net1
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net1
  ssid wlan-net1
 vap-profile name wlan-net1
  service-vlan vlan-id 102
  ssid-profile wlan-net1
  security-profile wlan-net1
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name ap-system1
  primary-access ip-address 10.23.202.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-group name ap-group2
  ap-system-profile ap-system1
  radio 0
   vap-profile wlan-net1 wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net1 wlan 1
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_2
  ap-group ap-group2
#
return
```

- AC_2b的配置文件

```
#
 sysname AC_2b
#
vrrp recover-delay 60
#
vlan batch 102 111 202
#
interface Vlanif111
 ip address 10.23.111.4 255.255.255.0
#
interface Vlanif202
 ip address 10.23.202.4 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.202.1
 admin-vrrp vrid 1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 202
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 111
#
ip route-static 10.23.100.0 255.255.255.0 10.23.202.2
#
capwap source ip-address 10.23.202.1
#
hsb-service 0
 service-ip-port local-ip 10.23.111.4 peer-ip 10.23.111.3 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
 service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
#
hsb-group 0
 track vrrp vrid 1 interface Vlanif202
 bind-service 0
 hsb enable
#
hsb-service-type access-user hsb-group 0
#
hsb-service-type dhcp hsb-group 0
#
hsb-service-type ap hsb-group 0
#
wlan
 security-profile name wlan-net1
```

```
 security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
ssid-profile name wlan-net1
 ssid wlan-net1
vap-profile name wlan-net1
 service-vlan vlan-id 102
 ssid-profile wlan-net1
 security-profile wlan-net1
regulatory-domain-profile name default
ap-system-profile name ap-system1
 primary-access ip-address 10.23.202.1
 backup-access ip-address 10.23.203.1
ap-group name ap-group2
 ap-system-profile ap-system1
 radio 0
  vap-profile wlan-net1 wlan 1
 radio 1
  vap-profile wlan-net1 wlan 1
ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097
 ap-name area_2
 ap-group ap-group2
#
return
```

- AC_3的配置文件

```
#
 sysname AC_3
#
vrrp recover-delay 60
#
vlan batch 101 to 102 111 203
#
interface Vlanif111
 ip address 10.23.111.5 255.255.255.0
#
interface Vlanif203
 ip address 10.23.203.3 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.203.1
 admin-vrrp vrid 1
 vrrp vrid 1 priority 120
 vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 203
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 111
#
capwap source ip-address 10.23.203.1
#
hsb-service 0
 service-ip-port local-ip 10.23.111.5 peer-ip 10.23.111.6 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
 service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
#
hsb-group 0
 track vrrp vrid 1 interface Vlanif201
 bind-service 0
 hsb enable
#
hsb-service-type access-user hsb-group 0
#
hsb-service-type dhcp hsb-group 0
#
hsb-service-type ap hsb-group 0
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#uE[\Gj>>7~!wliJGW1YWgYpkKO*>S<J'^\:QFb-Z%^%# aes
```

```
 security-profile name wlan-net1
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#I/\D&_J<3Q\XPh#DL)5V^:1+.$8o@6uuo3/mLXEK%^%#
aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 ssid-profile name wlan-net1
  ssid wlan-net1
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 vap-profile name wlan-net1
  service-vlan vlan-id 102
  ssid-profile wlan-net1
  security-profile wlan-net1
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name ap-system
  primary-access ip-address 10.23.201.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-system-profile name ap-system1
  primary-access ip-address 10.23.202.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile ap-system
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-group name ap-group2
  ap-system-profile ap-system1
  radio 0
   vap-profile wlan-net1 wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net1 wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_2
  ap-group ap-group2
#
return
```

- AC_3b的配置文件

```
#
 sysname AC_3b
#
vrrp recover-delay 60
#
vlan batch 101 to 102 111 203
#
interface Vlanif111
 ip address 10.23.111.6 255.255.255.0
#
interface Vlanif203
 ip address 10.23.203.4 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.203.1
 admin-vrrp vrid 1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 203
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 111
#
capwap source ip-address 10.23.203.1
#
```

```
hsb-service 0
 service-ip-port local-ip 10.23.111.6 peer-ip 10.23.111.5 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
 service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
#
hsb-group 0
 track vrrp vrid 1 interface Vlanif201
 bind-service 0
 hsb enable
#
hsb-service-type access-user hsb-group 0
#
hsb-service-type dhcp hsb-group 0
#
hsb-service-type ap hsb-group 0
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#uE[\Gj>>7~!wliJGW1YWgYpkKO*>S<J'^\:QFb-Z%^%# aes
 security-profile name wlan-net1
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#I/\D&_J<3Q\XPh#DL)5V^:1+.$8o@6uuo3/mLXEK%^%#
aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 ssid-profile name wlan-net1
  ssid wlan-net1
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 vap-profile name wlan-net1
  service-vlan vlan-id 102
  ssid-profile wlan-net1
  security-profile wlan-net1
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name ap-system
  primary-access ip-address 10.23.201.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-system-profile name ap-system1
  primary-access ip-address 10.23.202.1
  backup-access ip-address 10.23.203.1
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile ap-system
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-group name ap-group2
  ap-system-profile ap-system1
  radio 0
   vap-profile wlan-net1 wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net1 wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 1 type-id 35 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_2
  ap-group ap-group2
#
return
```

- Router_1的配置文件

```
#
 sysname Router_1
#
vlan batch 99 101 201
#
dhcp enable
#
interface Vlanif99
```

```
 ip address 10.23.99.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.200.1
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.200.1
#
interface Vlanif201
 ip address 10.23.201.2 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 99 101
#
interface Ethernet2/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 201
#
interface Ethernet2/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 201
#
return
```

Router_2的配置文件

```
#
 sysname Router_2
#
vlan batch 100 102 202
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.200.1
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.23.200.1
#
interface Vlanif202
 ip address 10.23.202.2 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface Ethernet2/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 202
#
interface Ethernet2/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 202
#
return
```

- Router_3的配置文件

```
#
 sysname Router_3
#
vlan batch 200 203
#
dhcp enable
#
ip pool ap_1_pool
```

```
 gateway-list 10.23.99.1
 network 10.23.99.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 2 ip-address 10.23.201.1 10.23.203.1
#
ip pool ap_2_pool
 gateway-list 10.23.100.1
 network 10.23.100.0 mask 255.255.255.0
 option 43 sub-option 2 ip-address 10.23.202.1 10.23.203.1
#
ip pool sta_1_pool
 gateway-list 10.23.101.1
 network 10.23.101.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool sta_2_pool
 gateway-list 10.23.102.1
 network 10.23.102.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif203
 ip address 10.23.203.2 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 200
#
interface Ethernet2/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 203
#
interface Ethernet2/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 203
#
return
```

23.2.9 维护备份

23.2.9.1 新老配置转换

背景信息

对于双链路热备份、双链路冷备份和N+1备份，在V200R007版本之前，通过指定AC的优先级和对端AC的IP地址，下发通知AP，由AP比较优先级来确定主备AC。这种配置备份的方式称为老配置方式。老方式对于组网中存在多个AC的情况，需要综合考虑设计全局优先级、个性优先级，配置逻辑较为复杂，且老配置方式配置的双链路热备份不支持和无线配置同步共同使用。

为简化配置逻辑，兼容无线配置同步功能，从V200R007版本开始，支持通过在主备AC上配置相同优选AC和备选AC IP地址的方式，直接指定主备AC，无需再比较优先级。这种配置备份的方式称为新配置方式。

从V200R007版本开始，仍然保留老配置方式，以兼容从V200R007版本之前升级到V200R007及之后版本的备份配置，升级后无需修改配置能继续使用备份功能。如果希望改换成新配置方式配置，或者老配置方式配置的双链路热备份希望能同时配置无线配置同步功能，需要进行新老配置转换。参考**新旧配置转换**进行转换。

说明

新老配置方式不能同时配置。

新旧配置转换

双链路冷备份和双链路热备份

假设主备AC组成双链路备份，主AC IP地址为10.23.100.3，备AC IP地址为10.23.100.2。

如果采用全局优先级配置，老配置需要分别在主备上指定对端AC的IP地址，配置主AC的全局优先级高于备AC的全局优先级。如表23-27所示，主AC采用默认全局优先级0，是最高优先级，备AC采用全局优先级1，低于主AC优先级。如果转换为新配置，只需要在主备AC上创建同样的AP系统模板，直接指定主备AC的IP地址。如表23-27的新配置所示。

表 23-27 双链路备份全局配置转换

AC	老配置	新配置
主AC	wlan ac protect enable ac protect protect-ac ip-address 10.23.100.3 //对端AC IP地址	wlan ac protect enable ap-system-profile name ap-system1 primary-access ip-address 10.23.100.2 //主AC IP地址 backup-access ip-address 10.23.100.3 //备AC IP地址
备AC	wlan ac protect enable ac protect protect-ac ip-address 10.23.100.2 //对端AC IP地址 ac protect priority 1 //全局优先级配置为1	

如果采用个性优先级配置，老配置需要分别在主备上指定对端AC的IP地址，配置主AC的个性优先级高于备AC的个性优先级。如表23-28所示，主AC采用个性优先级0，是最高优先级，备AC采用个性优先级1，低于主AC个性优先级。如果转换为新配置，只需要在主备AC上创建同样的AP系统模板，直接指定主备AC的IP地址。如表23-28的新配置所示。

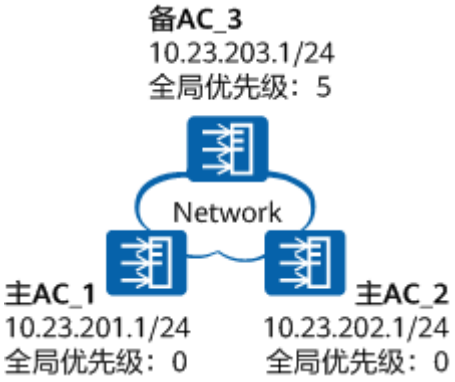
表 23-28 双链路备份个性配置转换

AC	老配置	新配置
主AC	wlan ac protect enable ap-system-profile name ap-system1 priority 0 //个性优先级为0，高于备AC protect-ac ip-address 10.23.100.3 //对端AC IP地址	wlan ac protect enable ap-system-profile name ap-system1 primary-access ip-address 10.23.100.2 //主AC IP地址 backup-access ip-address 10.23.100.3 //备AC IP地址
备AC	wlan ac protect enable ap-system-profile name ap-system1 priority 1 //个性优先级为1，低于主AC protect-ac ip-address 10.23.100.2 //对端AC IP地址	

N+1备份（AP和AC跨网段）

假设有两个主AC和一个备AC，如图23-29所示，主AC_1（10.23.201.1/24）、主AC_2（10.23.202.1/24）和备AC_3（10.23.203.1/24），AC和AP以及AC之间都是跨网段，AP_1以AC_1为主，AP_2以AC_2为主。

图 23-29 跨网段组网



以老配置方式配置，通过配置路由控制每个AP只能发现自己的主备AC，不能发现其他AC。然后每个AC配置全局优先级，主AC优先级高于备AC优先级。如**表23-29**所示，两个主AC上采用全局默认优先级0，高于备AC的全局优先级5。主AC上在全局上指定备AC地址。备AC分别为AP_1、AP_2配置不同的主AC IP地址。如果转换为新配置方式，只需要在主备AC上创建同样的AP系统模板，直接指定主备AC的IP地址。如**表23-29**所示。

表 23-29 跨网段配置

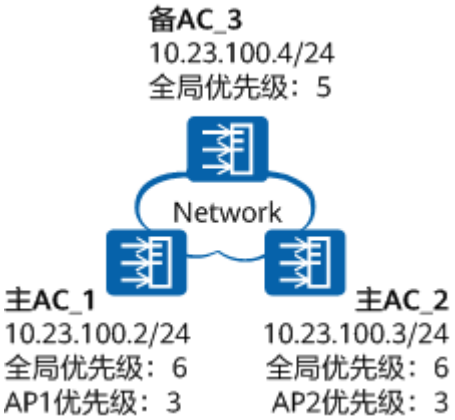
AC	老配置	新配置
主AC_1	wlan ac protect protect-ac ip-address 10.23.203.1 //对端AC IP地址	wlan ap-system-profile name ap-system primary-access ip-address 10.23.201.1 //主AC_1 IP地址 backup-access ip-address 10.23.203.1 //备AC IP地址
主AC_2	wlan ac protect protect-ac ip-address 10.23.203.1 //对端AC IP地址	wlan ap-system-profile name ap-system1 primary-access ip-address 10.23.202.1 //主AC_2 IP地址 backup-access ip-address 10.23.203.1 //备AC IP地址
备AC_3	wlan ac protect priority 5 //全局优先级配置为5，低于主AC全局默认优先级0 ap-system-profile name ap-system protect-ac ip-address 10.23.201.1 //对端AC IP地址 ap-system-profile name ap-system1 protect-ac ip-address 10.23.202.1 //对端AC IP地址	wlan ap-system-profile name ap-system //和主AC_1配置保持一致 primary-access ip-address 10.23.201.1 backup-access ip-address 10.23.203.1 ap-system-profile name ap-system1 //和主AC_2配置保持一致 primary-access ip-address 10.23.202.1 backup-access ip-address 10.23.203.1

N+1备份（AP和AC同网段）

假设有两个主AC和一个备AC，如**图23-30**所示，主AC_1（10.23.100.2/24）、主AC_2（10.23.100.3/24）和备AC_3（10.23.100.4/24），AC和AP以及AC之间都是同网段，AP_1以AC_1为主，AP_2以AC_2为主。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 23-30 同网段组网



以老配置方式配置，由于每个AP都能发现3个AC。需要配置全局优先级和个性优先级才能保证AP不会能准确的判断自己的主备AC。如**表23-30**所示。如果转换为新配置方式，只需要在主备AC上创建同样的AP系统模板，直接指定主备AC的IP地址。如**表23-30**所示。

表 23-30 同网段配置

AC	老配置	新配置
主AC_1	wlan ac protect protect-ac ip-address 10.23.100.4 ac protect priority 6 //全局优先级6，低于备AC的全局优先级 ap-system-profile name ap-system priority 3 //个性优先级3，高于备AC的全局优先级	wlan ap-system-profile name ap-system primary-access ip-address 10.23.100.2 //主AC_1 IP地址 backup-access ip-address 10.23.100.4 //备AC IP地址
主AC_2	wlan ac protect protect-ac ip-address 10.23.100.4 ac protect priority 6 //全局优先级6，低于备AC的全局优先级 ap-system-profile name ap-system1 priority 3 //个性优先级3，高于备AC的全局优先级	wlan ap-system-profile name ap-system1 primary-access ip-address 10.23.100.3 //主AC_2 IP地址 backup-access ip-address 10.23.100.4 //备AC IP地址
备AC_3	wlan ac protect priority 5 //全局优先级5，高于主AC的全局优先级，低于主AC的个性优先级 ap-system-profile name ap-system protect-ac ip-address 10.23.100.2 //AP_1主AC的地址 ap-system-profile name ap-system1 protect-ac ip-address 10.23.100.3 //AP_2主AC的地址	wlan ap-system-profile name ap-system //和主AC_1配置保持一致 primary-access ip-address 10.23.100.2 backup-access ip-address 10.23.100.4 ap-system-profile name ap-system1 //和主AC_2配置保持一致 primary-access ip-address 10.23.100.3 backup-access ip-address 10.23.100.4

23.2.10 AC 备份常见配置错误

23.2.10.1 主用设备上的信息无法正常备份到备份设备上

故障现象

配置双机热备份后，主备通道无法建立，主用设备上的信息无法正常备份到备份设备上，导致双机热备份功能不正常。

该故障可能的原因是：

- 主备通道参数配置不匹配。
- 本端的源IP地址、源端口号和对端的目的IP地址、目的端口号不一致。
- 主备服务报文的重传次数和重传间隔不一致。

操作步骤

步骤1 在任意视图下执行命令**display hsb-service** *service-index*，检查主用设备和备用设备上主备通道的参数配置是否匹配。

- 如果本端的源IP地址、源端口号和对端的目的IP地址、目的端口号不一致，请执行命令**service-ip-port local-ip** { *local-ipv4-address* | *local-ipv6-address* } **peer-ip** { *peer-ipv4-address* | *peer-ipv6-address* } **local-data-port** *local-port* **peer-data-port** *peer-port*进行配置。
- 如果主用设备和备用设备上主备服务报文的重传次数和重传间隔不一致，请执行命令**service-keep-alive detect retransmit** *retransmit-times* **interval** *interval-value*进行配置。

----结束

23.3 无线配置同步配置

23.3.1 无线配置同步简介

定义

无线配置同步是指两AC间自动同步配置。

目的

为提高网络可靠性，通常在AC上采用VRRP热备份或双链路热备份。热备份要求主、备AC上的WLAN相关业务必须配置一致，实际场景中，WLAN相关业务的配置可能有成百上千行，手动配置工作量大。

采用无线配置同步，只需在主AC上配置WLAN相关业务，这些配置会自动同步给备AC，减少了配置工作量；同时，避免了完成主AC上的配置后遗漏备AC上的配置，优化了维护操作。

23.3.2 无线配置同步原理描述

基本概念

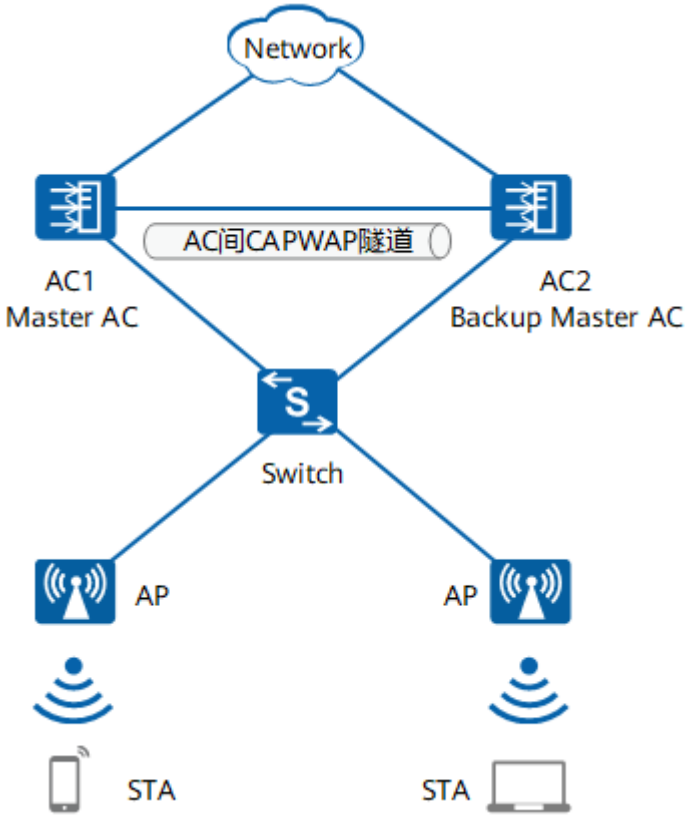
在VRRP热备份和双链路热备份场景下，无线配置同步实现了自动同步主、备AC配置的目的。其中，主、备AC需要完全保持一致的配置称为公有配置，主、备AC不需要完全保持一致的配置称为私有配置。公有配置支持自动同步，私有配置不支持自动同步。

- 常见公有配置主要包括：
  - 射频、SSID、WLAN安全、射频资源管理、定位等无线业务以及漫游配置。
  - NAC、AAA相关配置，包括MAC认证、802.1X认证、外置Portal认证、AAA认证、Radius、TACACS，但不包括本地认证的接入用户配置、内置Portal配置。
  - 无线业务依赖的配置，例如VLAN Pool、time-range、ACL、free-rule、QoS、passthrough-domain等。
  - URL过滤、升级特征库配置、入侵防御配置、反病毒配置和SAC配置。
- 常见私有配置主要包括：
  - VLAN、接口、IP、路由、DHCP、DNS、IPSec等配置。
  - 基础配置、设备管理、接口管理，网络互通、网络管理等有线相关配置。
  - 无线配置同步、CAPWAP、备份、AP上线参数等配置。
  - 本地认证的接入用户配置、内置Portal配置。
  - 升级AP的相关配置，包括升级文件、升级模式、升级任务、FTP服务器、SFTP服务器及同时升级的AP最大数目等配置。

VRRP 热备份场景下的无线配置同步

如图23-31所示，AC1和AC2组成VRRP热备份组网。在VRRP热备份场景中实现无线配置同步，需要指定Master AC和Backup Master AC两种角色，公有配置均在Master AC上配置，Backup Master AC上不支持配置公有配置。由Master AC将公有配置同步给Backup Master AC。私有配置则需分别在两个AC上配置。

图 23-31 VRRP 热备份场景



1. AC1和AC2绑定同一个VRRP备份组，由VRRP协议协商选举出Master AC和Backup Master AC。VRRP的详细工作原理请参考《配置指南-可靠性配置-VRRP配置》下的**VRRP工作原理**。

   VRRP热备份中的主、备AC角色也是通过绑定VRRP备份组，由VRRP协议协商选举出来的。VRRP热备份可以和无线配置同步使用同一个VRRP备份组，也可以使用不同的VRRP备份组。推荐使用同一个VRRP备份组，这样VRRP热备份中的主AC角色就是Master AC，备AC角色就是Backup Master AC。

2. Master AC和Backup Master AC建立AC间CAPWAP隧道，用于传输无线配置同步数据。

   在配置同步建立链路时，比较两AC公有配置。

   - 如果公有配置不一致，Master AC将公有配置批量备份给Backup Master AC。
   - 如果公有配置一致，则无需批量备份。跳过**3**。

3. Backup Master AC接收并执行这些公有配置，然后再次比较两AC的公有配置。

   说明

   如果某项公有配置在两AC上均存在，Backup Master AC执行后不会重复下发生效，以免影响当前业务。

   - 如果公有配置不一致，则重启Backup Master AC，重启后Backup Master AC的公有配置和Master AC完全保持一致。
   - 如果公有配置一致，则不重启Backup Master AC。

   配置不一致的原因可能是Backup Master AC上存在Master AC没有的公有配置项，或者Backup Master AC上和Master AC上的公有配置项配置结果冲突。通过重启实现两AC公有配置达成一致。

4. Master AC和Backup Master AC无线配置同步建立完成，公有配置达成一致后，Master AC上执行任意的公有配置操作，都会通过CAPWAP隧道实时地将无线配置同步到Backup Master AC上。

   即使两AC处于公有配置不一致状态时（cfg-mismatch状态），实时备份仍然生效。

5. 按照定时同步设定的起始时间和间隔，定时检查两AC的公有配置。和配置同步建立阶段的操作一样，如果配置一致则不操作，如果配置不一致，由Master AC将公有配置批量备份给Backup Master AC。Backup Master AC执行这些公有配置，然后再次比较两AC的公有配置。如果公有配置不一致，则重启Backup Master AC；如果公有配置一致，则不重启Backup Master AC。

   定时同步最终实现两AC公有配置一致。

6. 如果无法通过实时备份或定时同步实现Master AC和Backup Master AC公有配置同步一致，设备检测到配置不一致后，会提示用户手动触发无线配置同步。

   手动触发无线配置同步时Master AC和Backup Master AC的操作和配置同步建立阶段的操作相同。由Master AC将公有配置批量备份给Backup Master AC。Backup Master AC执行这些公有配置，然后比较两AC的公有配置。如果公有配置不一致，则重启Backup Master AC；如果公有配置一致，则不重启Backup Master AC。

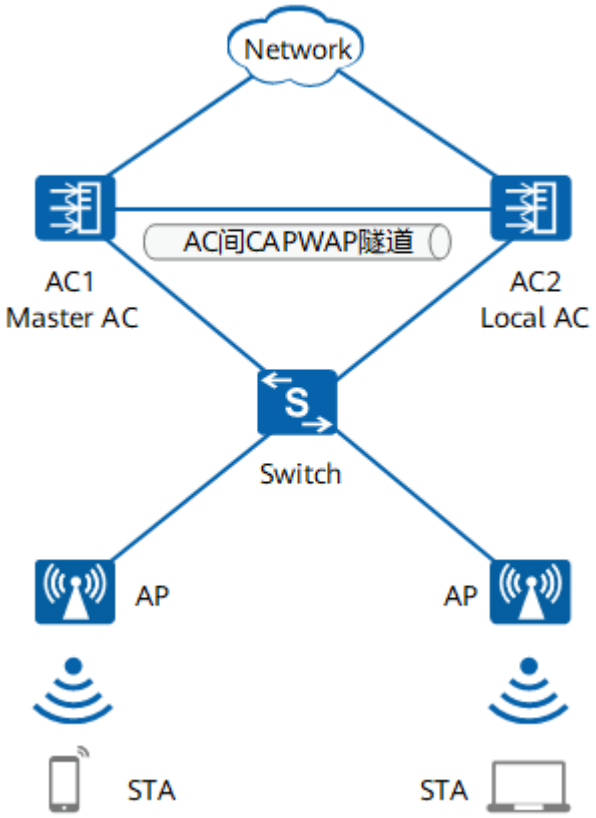
   手动触发无线配置同步最终实现两AC公有配置一致。

双链路热备份场景下的无线配置同步

如**图23-32**所示，AC1和AC2组成双链路热备份组网。在双链路热备份组网场景中实现无线配置同步，需要指定Master AC和Local AC两种角色，公有配置均在Master AC上

配置，Local AC上不支持配置公有配置。由Master AC将公有配置同步给Local AC。私有配置则需分别在两个AC上配置。

图 23-32 双链路热备份场景



1. 手动指定Master AC和Local AC。
2. Master AC和Local AC建立AC间CAPWAP隧道，用于传输无线配置同步数据。

   在配置同步建立链路时，比较两AC公有配置。
   - 如果公有配置不一致，Master AC将公有配置批量备份给Local AC。
   - 如果公有配置一致，则无需批量备份。跳过3。
3. Local AC接收并执行这些公有配置，然后再次比较两AC的公有配置。

   说明

   如果某项公有配置在两AC上均存在，Local AC执行后不会重复下发生效，以免影响当前业务。
   - 如果公有配置不一致，则重启Local AC，重启后Local AC的公有配置和Master AC完全保持一致。
   - 如果公有配置一致，则不重启Local AC。

   配置不一致的原因可能是Local AC上存在Master AC没有的公有配置项，或者Local AC上和Master AC上的公有配置项配置结果冲突。通过重启实现两AC公有配置达成一致。
4. Master AC和Local AC无线配置同步建立完成，公有配置达成一致后，Master AC上执行任意的公有配置操作，都会通过CAPWAP隧道实时地将无线配置同步到Local AC上。

即使两AC处于公有配置不一致状态时（cfg-mismatch状态），实时备份仍然生效。

5. 按照定时同步设定的起始时间和间隔，定时检查两AC的公有配置。和配置同步建立阶段的操作一样，如果配置一致则不操作，如果配置不一致，由Master AC将公有配置批量备份给Local AC。Local AC执行这些公有配置，然后再次比较两AC的公有配置。如果公有配置不一致，则重启Local AC；如果公有配置一致，则不重启Local AC。

   定时同步最终实现两AC公有配置一致。

6. 如果无法通过实时备份或定时同步实现Master AC和Local AC公有配置同步一致，设备检测到配置不一致后，会提示用户手动触发无线配置同步。

   手动触发无线配置同步时Master AC和Local AC的操作和配置同步建立阶段的操作相同。由Master AC将公有配置批量备份给Local AC。Local AC执行这些公有配置，然后比较两AC的公有配置。如果公有配置不一致，则重启Local AC；如果公有配置一致，则不重启Local AC。

   手动触发无线配置同步最终实现两AC公有配置一致。

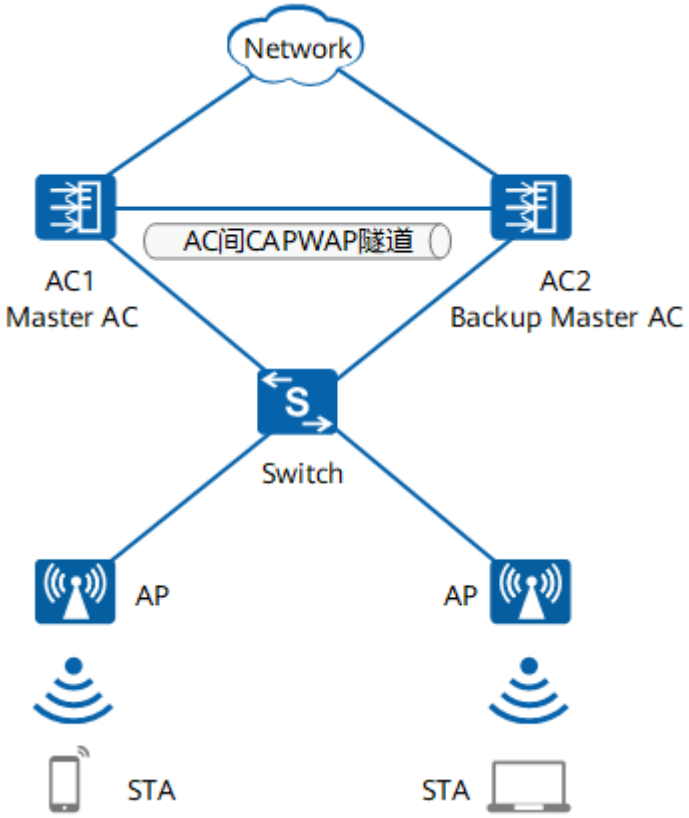
23.3.3 无线配置同步应用场景

VRRP 热备份场景下的无线配置同步

如图23-33所示，AC1和AC2组成VRRP热备份组网，提高了用户连接网络的可靠性，但是在配置时需要手动保持主备AC上的WLAN相关的业务配置一致，不便于操作和维护。

通过在VRRP热备份组网中应用无线配置同步功能，可以实现Master AC和Backup Master AC上的公有配置自动同步，减少了维护和操作的工作量。

图 23-33 VRRP 热备份场景下的无线配置同步

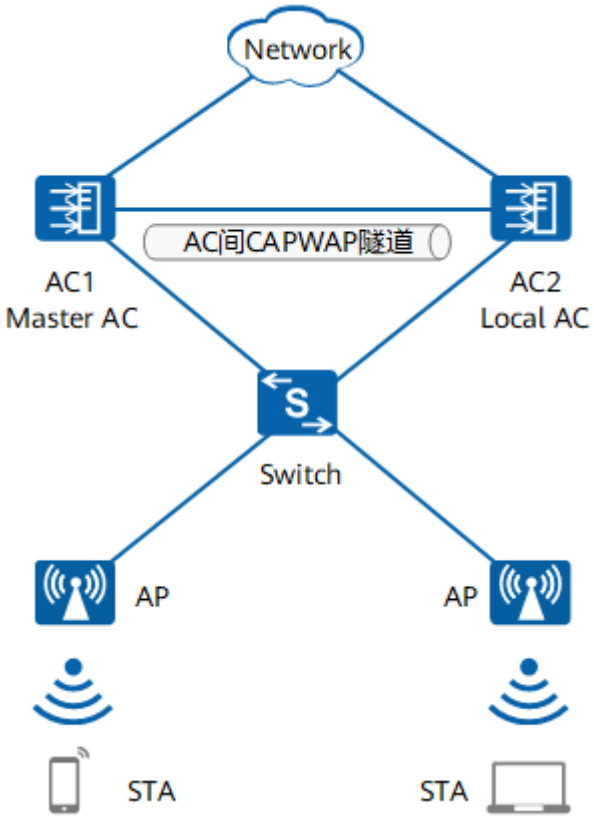


双链路热备份场景下的无线配置同步

如图23-34所示，AC1和AC2组成双链路热备份组网，一定程度提高了用户连接网络的可靠性。但是同样在配置时需要手动保持主备AC上的WLAN相关的业务配置一致，不便于操作和维护。

通过在双链路热备份组网中应用无线配置同步功能，可以实现Master AC和Local AC上的公有配置自动同步，减少了维护和操作的工作量。

图 23-34 双链路热备份场景下的无线配置同步



23.3.4 无线配置同步配置注意事项

特性依赖和配置说明

- 无线配置同步仅支持配套VRRP热备份或双链路热备份使用，不支持配套双链路冷备份或N+1备份使用。
- 无线配置同步要求所有AC的型号和软件版本完全一致。
- 常见公有配置和私有配置如23.3.2 无线配置同步原理描述中的基本概念所述。

  当前已配置的公有配置可以在任意视图下执行命令**display current-configuration sync**查看，但与缺省参数相同的配置不显示。

  更详细具体的公有配置命令可以在诊断视图下执行命令**display common-commands view** *view-name*查看，指定不同的视图参数*view-name*查看不同视图下支持的所有公有配置命令。

  执行命令**display common-commands view** *view-name*还能查看到升级兼容命令，升级兼容命令无法手动执行。
- 无线配置同步不会同步重启AC、AP，升级AC、AP，查询、清除信息，Ping和RF-Ping等一类操作配置，但会同步保存配置的操作。
- Master AC与Backup Master AC在同步无线配置过程中，发生主备切换，则Master AC向Backup Master AC未同步完成的配置会丢失，需要重新在新的Master AC上手动补充配置。
- 无线配置同步场景中，如果Master AC还未完成向Backup Master AC同步WLAN业务配置，可能出现Backup Master AC上VAP还未完成创建，Master AC已产生

VAP表项信息的情况，这种情况下VAP表项无法实时同步到Backup Master AC，需要等待定时同步时同步到Backup Master AC。

- Backup Master AC或Local AC上有线业务依赖的公有配置，例如time-range、ACL，如果因为无线配置同步改变了这类配置，会影响有线业务的配置。建议单独配置有线业务和无线业务的这类配置。
- 无线配置同步场景下，修改配置后，如果在30分钟内进行主备切换，可能出现部分用户掉线。
- 无线配置同步批量备份阶段，不允许在Master AC上执行公有配置。
- 无线配置同步AC间链路断开期间，不建议在Backup Master AC或Local AC上配置公有配置，否则AC间公有配置不一致，重新建链后Backup Master AC或Local AC会重启。
- 双链路热备份场景下，无线配置同步中的Master AC和Local AC的IP地址必须指定为AC CAPWAP源地址。
- VRRP热备份场景下，无线配置同步中的Master AC和Backup Master AC的本端IP地址和对端IP地址不能与CAPWAP源地址相同。
- 模板下配置source-ip、nas-ip功能说明：

  无线配置同步场景下，设备不支持基于模板配置相关source-ip、nas-ip功能。涉及以下相关配置命令：

  - RADIUS服务器模板视图下的命令**radius-attribute nas-ip** *ip-address*、**radius-attribute nas-ipv6** *ipv6-address*、**radius-server accounting** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } *port* **source ip-address** { *ipv4-address* | *ipv6-address* }和**radius-server authentication** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } *port* **source ip-address** { *ipv4-address* | *ipv6-address* }。
  - HWTACACS服务器模板视图下的命令**hwtacacs-server source-ip** *ip-address*和**hwtacacs-server source-ipv6** *ipv6-address*。
  - Portal服务器模板视图下的命令**source-ip** *ip-address*。

  启用无线配置同步功能前，需在Master AC上删除上述模板下的相关配置。例如，在启用无线配置同步前已通过命令**radius-server accounting**配置计费服务器的源IPv4地址为10.1.1.1，配置如下：

  ```
  <HUAWEI> system-view
  [HUAWEI] radius-server template group1
  [HUAWEI-radius-group1] radius-server accounting 10.1.2.1 1813 source ip-address 10.1.1.1
  ```

  现在需要删除对应的source-ip，需执行以下步骤：

  ```
  <HUAWEI> system-view
  [HUAWEI] radius-server template group1
  [HUAWEI-radius-group1] radius-server accounting 10.1.2.1 1813
  ```

  如果需要启用对应的source-ip、nas-ip功能，在系统视图下执行相关source-ip、nas-ip配置命令。涉及以下相关配置命令：

  - **radius-attribute nas-ip** *ip-address*
  - **radius-attribute nas-ipv6**
  - **radius-server source ip-address** { *ipv4-address* | *ipv6-address* }
  - **hwtacacs-server source-ip** *ip-address*
  - **hwtacacs-server source-ipv6** *ipv6-address*
  - **web-auth-server source-ip** *ip-address*

  系统视图下的配置为私有配置，需要在Backup Master AC、Local AC上手工配置。

- 授权VLAN功能说明：

配置相关授权VLAN时，需要预先在Backup Master AC、Local AC上进行VLAN的相关配置，否则可能引起配置失败或用户授权失败。

- 无线配置同步场景下，终端定位和Tag定位业务不支持通过命令**source（定位模板视图）**配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址，但可以通过命令**location source**配置。
- 无线配置同步场景下，蓝牙定位业务不支持通过命令**source（BLE模板视图）**配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址，但可以通过命令**ble source**配置。
- Master AC缓存中待同步的公有配置达到1K条时，用户将无法继续配置公有配置，需要等待数秒后才能继续配置。

23.3.5 配置无线配置同步

23.3.5.1 （可选）配置 AC 间隧道 DTLS 加密

背景信息

对于多AC的场景，如AC间漫游、Navi AC、无线配置同步等，AC设备是通过AC间隧道进行数据同步和报文转发，配置AC间隧道DTLS加密后，AC通过发现机制获取其他AC的IP地址后，进入DTLS协商阶段，即AC根据此IP地址与其他AC协商建立AC间隧道，这个过程中AC间隧道采用DTLS来加密传输UDP报文，提高报文传输的安全性。

建议先配置预共享密钥，使AC上的预共享密钥一致，再使能AC间隧道DTLS加密功能。如果先使能AC间隧道DTLS加密功能，此时若各AC的预共享密钥不同，DTLS协商会失败，AC间隧道建立链路失败。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**capwap dtls inter-controller psk** *psk-value*，配置AC间隧道DTLS加密使用的预共享密钥。

您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤3 执行命令**capwap dtls inter-controller control-link encrypt**，配置AC间控制隧道的DTLS加密功能。

缺省情况下，AC间控制隧道的DTLS加密功能关闭。

步骤4 执行命令**capwap dtls inter-controller data-link encrypt**，使能AC间数据隧道的DTLS加密功能。

缺省情况下，未使能AC间数据隧道的DTLS加密功能。

----结束

23.3.5.2 配置 VRRP 热备份场景下的无线配置同步

前提条件

在配置VRRP热备份场景下的无线配置同步之前，需完成以下任务。注意备AC不需要配置WLAN相关的业务与主AC保持一致，该部分内容由无线配置同步自动同步。

- **配置VRRP热备份**

背景信息

在VRRP热备份场景下的无线配置同步中，两个AC绑定同一个VRRP备份组，由VRRP协议协商选举出Master AC和Backup Master AC，并根据两AC上配置的本端和对端IP地址建立AC间CAPWAP隧道。Master AC通过AC间CAPWAP隧道向Backup Master AC同步无线配置同步数据。

建议无线配置同步和VRRP热备份使用同一个VRRP备份组。这样主AC就是Master AC，只需要配置主AC上的公有配置，自动同步给备AC。

Master AC和Backup Master AC配置完成后，两AC上已有的公有配置不一致，需要手动触发无线配置同步来保证现有公有配置一致；后续Master AC上的任意公有配置操作，会自动同步给Backup Master AC。

操作步骤

步骤1 分别配置Master AC和Backup Master AC，区别在于两AC上配置的本端和对端IP地址正好相反。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
3. 执行命令**master controller**，进入Master Controller视图。
4. 执行命令**master-redundancy peer-ip** { **ip-address** *ipv4-address1* | **ipv6-address** *ipv6-address1* } **local-ip** { **ip-address** *ipv4-address2* | **ipv6-address** *ipv6-address2* } **psk** *psk*，配置AC对端和本端的IP地址。

   缺省情况下，未配置AC对端和本端的IP地址。

   Master AC和Backup Master AC上配置的参数*psk*必须一致。
5. 执行命令**master-redundancy track-vrrp vrid** *vrid* **interface** *interface-type interface-number*或**master-redundancy track-vrrp6 vrid** *vrid* **interface** *interface-type interface-number*，开启VRRP通过监视接口的状态实现Master AC和Backup Master AC角色协商的功能。

   缺省情况下，VRRP通过监视接口的状态实现Master AC和Backup Master AC角色协商的功能未开启。

   主备AC上该命令配置需要保持一致，否则会影响配置同步功能。

步骤2 在Master AC上配置无线配置同步的定时同步功能。

1. 执行命令**undo synchronize-configuration auto disable**，打开无线配置同步的定时同步功能。

   缺省情况下，开启无线配置同步的定时同步功能。
2. 执行命令**synchronize-configuration auto interval** *interval-value* **start-time** *start-time*，配置无线配置同步的定时同步时间。

   缺省情况下，无线配置定时同步的间隔时间为1440分钟，起始时间为00:00:00。

建议在网络访问少的时间段如凌晨执行定时同步，定时同步批量备份公有配置数据时，无法配置公有配置。

步骤3 在Master AC上手动触发无线配置同步。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**synchronize-configuration**，手动触发无线配置同步。

----结束

23.3.5.3 配置双链路热备份场景下的无线配置同步

前提条件

在配置双链路热备份场景下的无线配置同步之前，需完成以下任务。注意备AC不需要配置WLAN相关的业务与主AC保持一致，该部分内容由无线配置同步自动同步。

- 23.2.7 配置双链路热备份

说明

在配置双链路热备份时，必须使用**primary-access**和**backup-access**命令来配置双链路热备份的主备AC。

背景信息

在双链路热备份场景中实现无线配置同步，需要手动指定Master AC和Local AC角色，并同时在Master AC和Local AC上指定对方的IP地址。这样才能正确识别出Master AC和Local AC角色，建立两者间的CAPWAP隧道，无线配置同步数据通过CAPWAP隧道在AC间传输。

Master AC和Local AC配置完成后，两AC上已有的公有配置不一致，需要手动触发无线配置同步来保证现有公有配置一致；后续Master AC上的任意公有配置操作，会自动同步给Local AC。

说明

Master AC和Local AC上配置的参数*psk*必须一致，保证AC间CAPWAP隧道正常建立。

每个Master AC只能指定唯一一个Local AC的IP地址，每个Local AC也只能指定唯一一个Master AC的IP地址，且不能配置为自身的IP地址。

操作步骤

步骤1 配置Master AC上的无线配置同步。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
3. 执行命令**master controller**，进入Master Controller视图。
4. 执行命令**local-controller** { **ip-address** *ipv4-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **psk** *psk*，为Master AC指定Local AC的源接口IP地址。

   缺省情况下，Master AC未指定Local AC的IP地址。

步骤2 配置Local AC上的无线配置同步。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
3. 执行命令**master-controller** { **ip-address** *ipv4-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **psk** *psk*，配置当前AC为Local AC并为其指定Master AC的源接口IP地址。

   缺省情况下，AC为Master AC且未指定Master AC的IP地址。

步骤3 在Master AC上配置无线配置同步的定时同步功能。

1. 执行命令**undo synchronize-configuration auto disable**，打开无线配置同步的定时同步功能。

   缺省情况下，开启无线配置同步的定时同步功能。
2. 执行命令**synchronize-configuration auto interval** *interval-value* **start-time** *start-time*，配置无线配置同步的定时同步时间。

   缺省情况下，无线配置定时同步的间隔时间为1440分钟，起始时间为00:00:00。

   建议在网络访问少的时间段如凌晨执行定时同步，定时同步批量备份公有配置数据时，无法配置公有配置。

步骤4 在Master AC上手动触发无线配置同步。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**synchronize-configuration**，手动触发无线配置同步。

----结束

23.3.5.4 检查配置结果

操作步骤

- 分别在Master AC和Backup Master AC上检查VRRP热备份场景下无线配置同步的配置结果。
  - 执行命令**display sync-configuration master-redundancy**，查看VRRP热备份场景下AC的无线配置同步配置信息。
  - 执行命令**display sync-configuration status**，查看无线配置同步场景下对端AC的状态信息。
  - 执行命令**display current-configuration sync**，查看设备当前生效的公有配置参数。
- 分别在Master AC和Local AC上检查双链路热备份场景下无线配置同步的配置结果。
  - 执行命令**display sync-configuration status**，查看无线配置同步场景下对端AC的状态信息。
  - 执行命令**display current-configuration sync**，查看设备当前生效的公有配置参数。
- 在Master AC上检查VRRP热备份场景或双链路热备份场景下无线配置同步两AC间的公有配置是否一致。
  - 执行命令**display sync-configuration compare**，查看无线配置同步两AC的公有配置的一致性。
- 在Backup Master AC或Local AC上检查VRRP热备份场景或双链路热备份场景下同步失败的公有配置记录信息。

执行命令**display sync-configuration fail-record**，查看同步失败的公有配置记录信息。

----结束

23.3.6 维护无线配置同步

背景信息

在日常使用维护时，如果在Master AC上执行公有配置命令，设备提示以下信息：

```
Warning: After configuration synchronization is enabled, if the local controller or backup controller has inconsistent configuration
s from the master controller, you must manually synchronize them.
```

则表示AC间配置不同步，用户需要手动触发无线配置同步。

也可以通过执行命令**display sync-configuration compare**可以查看无线配置同步两AC间的公有配置是否一致。

- 对于Local AC或Backup Master AC比Master AC少的公有配置，可以通过定时同步功能，自动从Master AC同步到Local AC或Backup Master AC。
- 对于Local AC或Backup Master AC比Master AC多的公有配置，需要先关闭配置同步功能，然后删除Local AC或Backup Master AC上的多余配置，再重新打开无线配置同步工鞥。

操作步骤

- 对于提示需要手动触发无线配置同步的情况，在系统视图下执行命令**synchronize-configuration**，手动触发无线配置同步。此操作通常会重启Local AC或Backup Master AC。如果不希望重启AC，建议采用下面的操作方式。
- 对于无线配置同步两AC间的公有配置不一致的情况：

  如果Local AC或Backup Master AC的公有配置比Master AC少，无需处理。

  如果Local AC或Backup Master AC的公有配置比Master AC多：

  a. 参考**23.3.5.2 配置VRRP热备份场景下的无线配置同步**或**23.3.5.3 配置双链路热备份场景下的无线配置同步**，在Backup Master AC或Local AC上执行对应的undo命令，取消AC间的无线配置同步，然后在Local AC或Backup Master AC上删除多余的配置项。

  b. 参考**23.3.5.2 配置VRRP热备份场景下的无线配置同步**或**23.3.5.3 配置双链路热备份场景下的无线配置同步**，重新配置AC间的无线配置同步。无线配置同步重新建立后，实现公有配置项在AC间重新保持一致，无需重启Local AC或Backup Master AC。

  公有配置重新保持一致后，无线配置同步会定时检查，识别无线配置已同步一致，无需执行命令**synchronize-configuration**手动触发无线配置同步。

----结束

23.3.7 无线配置同步配置举例

23.3.7.1 配置双链路热备份场景下的无线配置同步示例

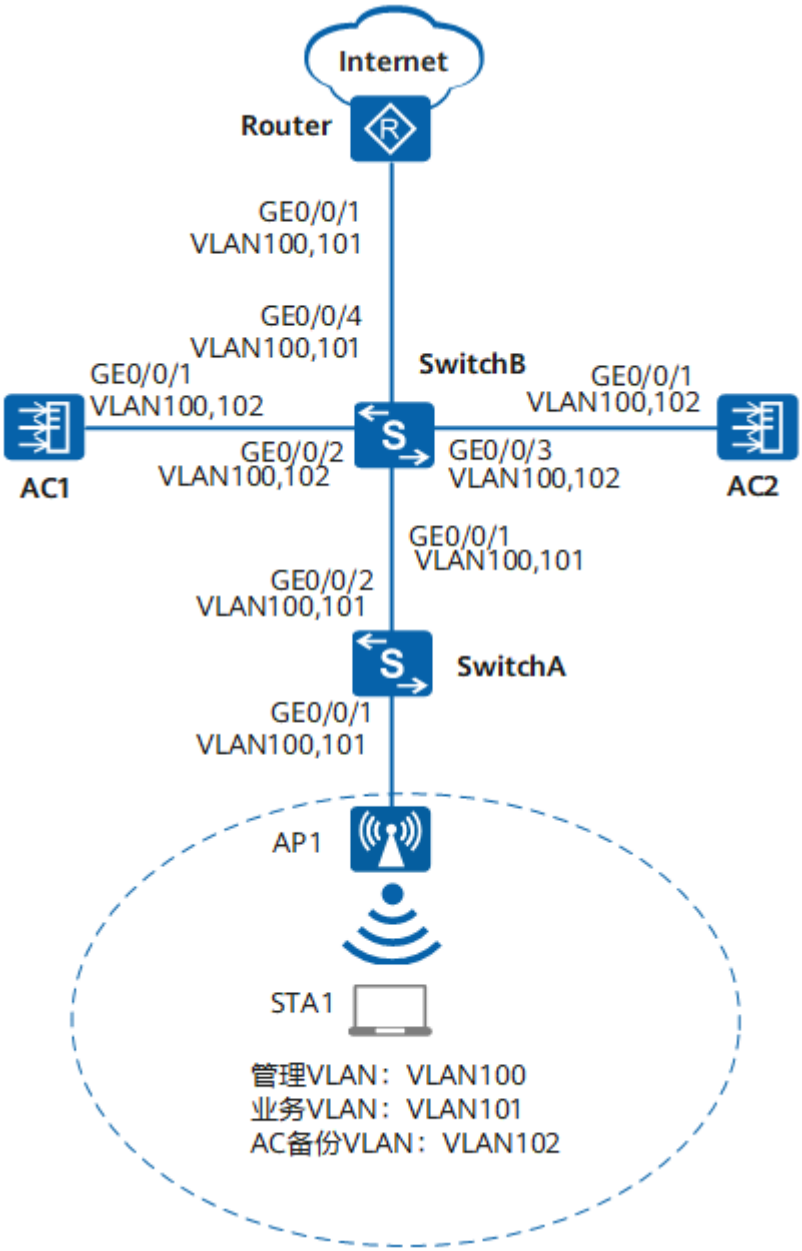
业务需求

某企业为保证业务的正常运营，希望提高网络可靠性，同时还希望减少配置维护的工作量。为满足用户的需求，可以采用双链路热备份下应用无线配置同步的方案。这种方案下，主、备AC不受地理位置限制，部署灵活。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：Router作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 23-35 配置双链路热备份示例组网图



数据规划

表 23-31 AC 数据规划表

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
AC备份VLAN	VLAN102
DHCP服务器	Router作为AP和STA的DHCP服务器 STA网关：10.23.101.1/24 AP网关：10.23.100.1/24
AP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC源接口	VLANIF100
AC1管理IP地址	VLANIF100接口：10.23.100.2/24
AC2管理IP地址	VLANIF100接口：10.23.100.3/24
主用AC	AC1
备用AC	AC2
Master AC	AC1
Local AC	AC2
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

项目	数据
AP系统模板	● 名称：wlan-net ● 优选AC的IP地址：10.23.100.2 ● 备选AC的IP地址：10.23.100.3
无线配置同步定时同步	定时同步的起始时间：凌晨一点 定时同步的间隔时间：1440分钟

配置思路

1. 配置AC1、AC2和其他网络设备实现网络互通。Router作为DHCP Server为AP和STA分配IP地址。
2. 在AC1上配置WLAN基本业务，在AC2上仅配置WLAN私有配置。
3. 配置AC1为主AC、AC2为备AC。先后在主备AC上配置双链路热备份功能。开启双链路热备份时，会重启所有AP。
4. 配置双链路热备份场景下的无线配置同步。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置SwitchA、SwitchB和AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100和VLAN101，SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机SwitchB连接SwitchA的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，SwitchB连接AC1的接口GE0/0/2和SwitchB连接AC2的接口GE0/0/3加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 100
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AC1、AC2和Router互通

配置AC1的接口GE0/0/1加入VLAN102（备份VLAN）。

```
[AC1] vlan batch 101 102
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC1-Vlanif100] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC2的接口GE0/0/1加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 101 102
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.3 24
[AC2-Vlanif100] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
```

```
[AC2-Vlanif102] quit
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置SwitchB的接口GE0/0/2和GE0/0/3加入VLAN102，SwitchB连接Router的接口GE0/0/4加入VLAN100和VLAN101。

```
[SwitchB] vlan batch 101 102
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 102
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

步骤3 配置Router给STA和AP分配IP地址

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 100 101
[Router] dhcp enable
[Router] ip pool sta
[Router-ip-pool-sta] network 10.23.101.0 mask 24
[Router-ip-pool-sta] gateway-list 10.23.101.1
[Router-ip-pool-sta] quit
[Router] ip pool ap
[Router-ip-pool-ap] network 10.23.100.0 mask 24
[Router-ip-pool-ap] excluded-ip-address 10.23.100.2
[Router-ip-pool-ap] excluded-ip-address 10.23.100.3
[Router-ip-pool-ap] gateway-list 10.23.100.1
[Router-ip-pool-ap] quit
[Router] interface vlanif 100
[Router-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[Router-Vlanif100] dhcp select global
[Router-Vlanif100] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[Router-Vlanif101] dhcp select global
[Router-Vlanif101] quit
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤4 配置AC1的WLAN基本业务

1. 配置AC1的系统参数。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
```

```
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap source interface vlanif 100
[AC1] wlan
```

2. 在AC1上管理AP。

```
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC           Name   Group     IP           Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN       nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤5 配置AC2的WLAN私有配置

配置AC2的源接口。

```
[AC2] capwap source interface vlanif 100
```

步骤6 配置AC间控制隧道DTLS加密

在AC1上配置AC间控制隧道DTLS加密

```
[AC1] capwap dtls inter-controller psk a1234567
[AC1] capwap dtls inter-controller control-link encrypt
Warning: This operation may cause devices using CAPWAP connections to reset or go offline. Continue? [Y/N]:y
[AC1] wlan
```

在AC2上配置AC间控制隧道DTLS加密

```
[AC2] capwap dtls inter-controller psk a1234567
[AC2] capwap dtls inter-controller control-link encrypt
Warning: This operation may cause devices using CAPWAP connections to reset or go offline. Continue? [Y/N]:y
[AC2] wlan
```

步骤7 配置主用AC1和备用AC2双链路备份功能

在AC1上，配置优选AC的IP地址为AC1的源地址，备选AC的IP地址为AC2的源地址。

说明

缺省情况下，双链路备份功能未开启，执行命令**ac protect enable**会提示重启所有AP。AP重启后，双链路备份功能开始生效。

若双链路备份功能已开启，此处再执行命令**ac protect enable**不会重启AP，需要在主AC上继续执行命令**ap-reset**重启AP，AP重启后，双链路备份功能开始生效。

```
[AC1-wlan-view] ap-system-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC1-wlan-ap-system-prof-wlan-net] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-net
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] undo ac protect restore disable
[AC1-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]: y
```

在AC2上，配置优选AC的IP地址为AC1的源地址，备选AC的IP地址为AC2的源地址。

```
[AC2-wlan-view] ap-system-profile name wlan-net
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] primary-access ip-address 10.23.100.2
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] backup-access ip-address 10.23.100.3
[AC2-wlan-ap-system-prof-wlan-net] quit
[AC2-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC2-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile wlan-net
[AC2-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC2-wlan-view] undo ac protect restore disable
[AC2-wlan-view] ac protect enable
Warning: This operation maybe cause AP reset, continue?[Y/N]: y
```

在AC1上重启AP，下发双链路备份配置信息至AP。

```
[AC1-wlan-view] ap-reset all
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤8 配置双机热备份功能

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] quit
```

配置将WLAN业务与NAC业务绑定AC1的HSB主备服务。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-service 0
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-service 0
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[AC2-wlan-view] quit
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] quit
```

配置将WLAN业务与NAC业务绑定AC2的HSB主备服务。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-service 0
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-service 0
```

步骤9 配置Master AC和Local AC

在AC1上配置AC1作为Master AC，并指定Local AC的IP地址。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] master controller
[AC1-master-controller] local-controller ip-address 10.23.100.3 psk H@123456
[AC1-master-controller] quit
```

在AC2上配置AC2作为Local AC，并指定Master AC的IP地址。

```
[AC2] wlan
[AC2-wlan-view] master-controller ip-address 10.23.100.2 psk H@123456
```

在AC1上配置定时同步功能。

```
[AC1-wlan-view] synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00
```

步骤10 手动触发无线配置同步

执行命令**display sync-configuration status**查看无线配置同步状态信息，状态为“cfg-mismatch”。需要在Master AC上手动触发无线配置同步到Local AC上。等待Local AC自动重启完成。

```
[AC1-wlan-view] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type    Version       Status                        Last synced
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10.23.100.3   Local   ACxxxx         V200R019C00   cfg-mismatch(config check fail)  -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC1-wlan-view] synchronize-configuration
Warning: This operation may reset the remote AC, synchronize configurations to it, and save all its configurations. Whether to conti
nue? [Y/N]:y
```

步骤11 验证配置结果

在Master AC和Local AC上分别执行命令**display sync-configuration status**，查看无线配置同步状态信息。状态为“up”表示无线配置同步功能正常。

```
[AC1-wlan-view] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type    Version          Status      Last synced
-------------------------------------------------------------------------------------
10.23.100.3   Local   ACxxxx         V200R019C00      up      2017-09-01/11:18:15
-------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC2-wlan-view] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type    Version          Status      Last synced
-------------------------------------------------------------------------------------
10.23.100.2   Master  ACxxxx         V200R019C00      up      2017-09-01/11:18:25
-------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

在Master AC上修改公有配置时，会自动同步到Local AC上。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 100 to 102
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 102
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
```

```
#
ip pool sta
 gateway-list 10.23.101.1
 network 10.23.101.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool ap
 gateway-list 10.23.100.1
 network 10.23.100.0 mask 255.255.255.0
 excluded-ip-address 10.23.100.2 10.23.100.3
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置和无线配置同步配置，*斜体*内容为AC1自动同步到AC2的公有配置）

表 23-32 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # vlan batch 100 to 102 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 102 # capwap source interface vlanif100 capwap dtls inter-controller control-link encrypt capwap dtls inter-controller psk %^%#*w\Z<afXL3.gRk5g|%CD62YcG!x.)Ks:m6(}V:PD%^% # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **#** **hsb-service-type access-user hsb-service 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-service 0** # wlan **ac protect enable** *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#DmLbQP`BNIa6M}<rK3J>%m9$2xA+y-fNA<TAP&}F%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net* *ssid wlan-net* *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101* *ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* ***ap-system-profile name wlan-net*** ***primary-access ip-address 10.23.100.2*** ***backup-access ip-address 10.23.100.3*** *synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00* *ap-group name ap-group1* *ap-system-profile wlan-net* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042* *ap-name area_1* *ap-group ap-group1* **master controller** **local-controller ip-address 10.23.100.3 psk %^%#/q6ITBsonPkeDGXiV;!'^htAMm[n"(Z{^ES|5[^.%^%#** # return	# sysname AC2 # vlan batch 100 to 102 # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.3 255.255.255.0 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 102 # capwap source interface vlanif100 capwap dtls inter-controller control-link encrypt capwap dtls inter-controller psk %^%#*w\Z<afXL3.gRk5g|%CD62YcG!x.)Ks:m6(}V:PD%^% # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **#** **hsb-service-type access-user hsb-service 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-service 0** # wlan **ac protect enable** *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#DmLbQP`BNIa6M}<rK3J>%m9$2xA+y-fNA<TAP&}F%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net* *ssid wlan-net* *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101* *ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* ***ap-system-profile name wlan-net*** ***primary-access ip-address 10.23.100.2*** ***backup-access ip-address 10.23.100.3*** **master-controller ip-address 10.23.100.2 psk %^%#mh|sYMl/}'U|"W/rBd\9HICmNy{,BIi0c^F:z;V#%^%#** *synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00* *ap-group name ap-group1* *ap-system-profile wlan-net* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042* *ap-name area_1* *ap-group ap-group1* # return

23.3.7.2 配置 VRRP 热备份场景下的无线配置同步示例

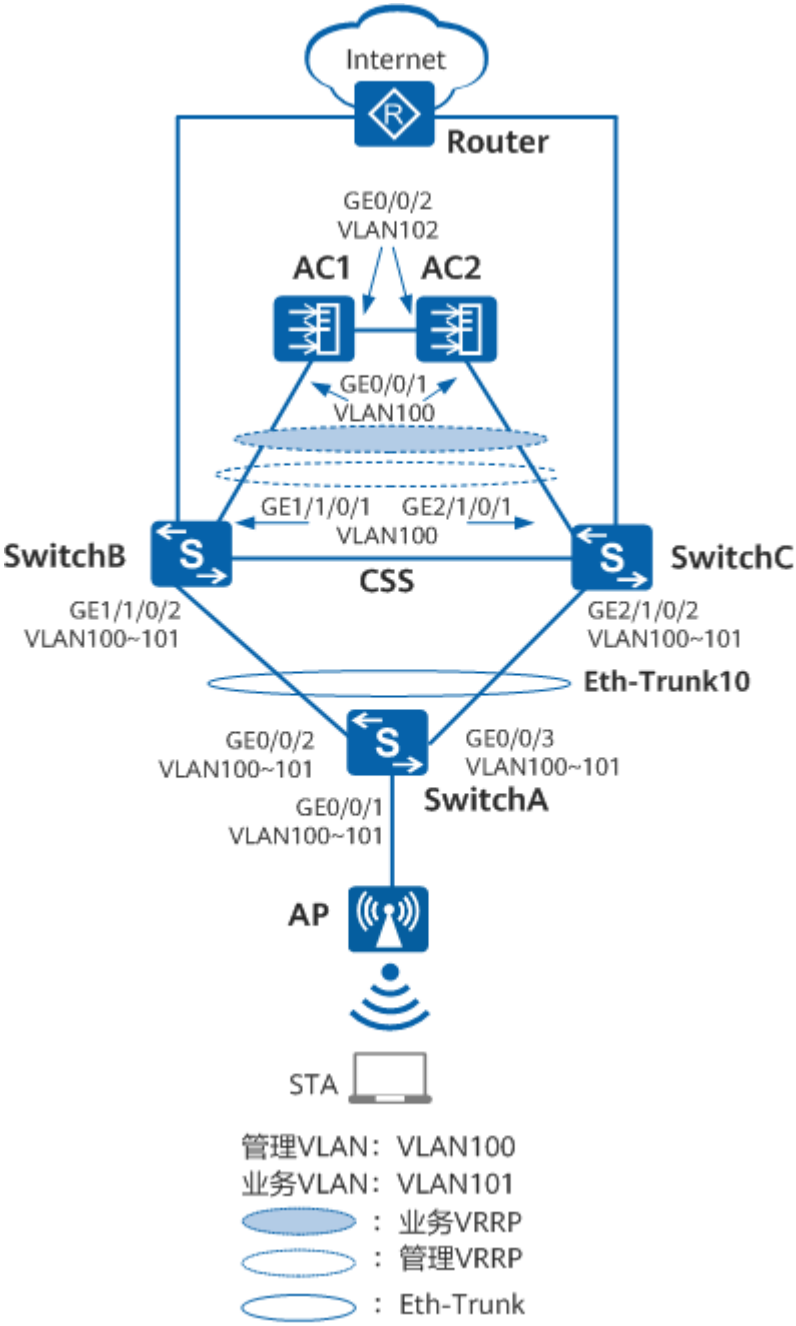
业务需求

某企业为保证业务的正常运营，希望提高网络可靠性，同时还希望减少配置维护的工作量。为满足用户的需求，可以采用VRRP热备份下应用无线配置同步的方案。这种方案下，主、备AC通常部署在同一地理位置，但其业务切换速度非常快，可靠性比双链路热备份更高。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址、交换机集群作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。
- 交换机集群：核心层两台交换机SwitchB和SwitchC采用集群卡集群方式进行组网，其中SwitchB为主交换机，SwitchC为备交换机。

图 23-36 配置 VRRP 热备份场景下的无线配置同步组网图（直接转发）



数据规划

表 23-33 AC 数据规划表

配置项	数据
AC1的源接口	虚拟IP地址：10.23.100.3/24
AC2的源接口	虚拟IP地址：10.23.100.3/24
管理VRRP备份组的虚拟IP地址	10.23.100.3/24

配置项	数据
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：安全模板wlan-net、SSID模板wlan-net
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配地址，交换机集群作为DHCP服务器为STA分配地址
AP的网关	VLANIF100：10.23.100.3/24
AP的IP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA网关	VLANIF101：10.23.101.1/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC1的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.1/24 端口号：10241
AC2的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.2/24 端口号：10241
无线配置同步定时同步	定时同步的起始时间：凌晨一点 定时同步的间隔时间：1440分钟

配置思路

1. 在SwitchB、SwitchC上配置集群卡集群功能，提高核心层可靠性，并使SwitchB成为主交换机。
2. 配置AP、AC和其他网络设备之间实现网络互通。
3. 在AC1和AC2上配置VRRP备份组。其中，AC1上配置较高优先级，作为主用设备承担流量转发；AC2上配置较低优先级，作为备用设备。

4. 配置WLAN基本业务，保证用户能够通过WLAN网络接入Internet。
5. 配置双机热备份功能，将AC1上的业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到AC2上，保证在主设备故障时业务能够不中断地顺利切换到备份设备。
6. 配置VRRP热备份场景下的无线配置同步功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 配置时，用户还需关注有线网络的实际组网是否有环路存在。如果存在环路，需要为相关网元配置MSTP功能。
- VRRP热备份组网中，部署在主备AC上的DHCP地址池配置要保持一致。例如主备AC上不参与自动分配的IP地址范围必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置集群卡集群功能

配置SwitchB的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为1，集群优先级为100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] set css mode css-card
[SwitchB] set css id 1
[SwitchB] set css priority 100
```

配置SwitchC的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为2，集群优先级为10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] set css mode css-card
[SwitchC] set css id 2
[SwitchC] set css priority 10
```

查看SwitchB上的集群配置信息。

```
[SwitchB] display css status saved
Current Id   Saved Id    CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            1           Off          CSS card    100         Off
```

查看SwitchC上的集群配置信息。

```
[SwitchC] display css status saved
Current Id   Saved Id     CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            2            Off          CSS card    10          Off
```

使能SwitchB的集群功能并重新启动SwitchB。

```
[SwitchB] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

使能SwitchC的集群功能并重新启动SwitchC。

```
[SwitchC] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

通过任意主控板上的Console口本地登录集群，使用命令行查看集群组建是否成功。

```
<SwitchB> display device
Chassis 1 (Master Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
5     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
7     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU2  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
Chassis 2 (Standby Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
3     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
4     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU1  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
<SwitchB> display css status
CSS Enable switch On

Chassis Id   CSS Enable   CSS Status     CSS Mode    Priority    Master Force
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
1          On         Master       CSS card    100        Off
2          On         Standby      CSS card    10         Off
```

以上显示信息中，能够查看到两台成员交换机的单板状态及集群状态，表示集群建立完成。

查看集群链路状态是否正常。

```
<SwitchB> display css channel
            Chassis 1              ||            Chassis 2
--------------------------------------------------------------------------------
Num      [Port]        [Speed]        ||        [Speed]        [Port]
 1      1/1/0/1       10G                      10G            2/1/0/1
 2      1/1/0/2       10G                      10G            2/1/0/2
 3      1/1/0/3       10G                      10G            2/1/0/3
 4      1/1/0/4       10G                      10G            2/1/0/4
 5      1/1/0/5       10G                      10G            2/1/0/5
 6      1/1/0/6       10G                      10G            2/1/0/6
 7      1/1/0/7       10G                      10G            2/1/0/7
 8      1/1/0/8       10G                      10G            2/1/0/8
 9      1/12/0/1      10G                      10G            2/12/0/1
10      1/12/0/2      10G                      10G            2/12/0/2
11      1/12/0/3      10G                      10G            2/12/0/3
12      1/12/0/4      10G                      10G            2/12/0/4
13      1/12/0/5      10G                      10G            2/12/0/5
14      1/12/0/6      10G                      10G            2/12/0/6
15      1/12/0/7      10G                      10G            2/12/0/7
16      1/12/0/8      10G                      10G            2/12/0/8
17      1/13/0/1      10G                      10G            2/13/0/1
18      1/13/0/2      10G                      10G            2/13/0/2
19      1/13/0/3      10G                      10G            2/13/0/3
20      1/13/0/4      10G                      10G            2/13/0/4
21      1/13/0/5      10G                      10G            2/13/0/5
22      1/13/0/6      10G                      10G            2/13/0/6
23      1/13/0/7      10G                      10G            2/13/0/7
24      1/13/0/8      10G                      10G            2/13/0/8
25      1/14/0/1      10G                      10G            2/14/0/1
26      1/14/0/2      10G                      10G            2/14/0/2
27      1/14/0/3      10G                      10G            2/14/0/3
28      1/14/0/4      10G                      10G            2/14/0/4
29      1/14/0/5      10G                      10G            2/14/0/5
30      1/14/0/6      10G                      10G            2/14/0/6
31      1/14/0/7      10G                      10G            2/14/0/7
32      1/14/0/8      10G                      10G            2/14/0/8
--------------------------------------------------------------------------------
```

以上显示信息中，所有集群连接的链路都显示正常，至此可以说明集群组建完全成功。

步骤2 配置SwitchA、SwitchB、SwitchC、AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

说明

当用户的数据转发方式为直接转发，建议在SwitchA连接AP的接口GE0/0/1上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，可能会在VLAN内存在不必要的广播报文，或者导致不同AP间的WLAN用户二层互通。

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100和VLAN101（业务VLAN），SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2和SwitchA连接SwitchC的接口GE0/0/3加入Eth-Trunk10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface eth-trunk 10
[SwitchA-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[SwitchA-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-Eth-Trunk10] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置SwitchB的接口GE1/1/0/2和SwitchC的接口GE2/1/0/2加入Eth-Trunk10，SwitchB的接口E1/1/0/1和SwitchC的接口GE2/1/0/1加入VLAN100。

```
[SwitchB] sysname CSS
[CSS] vlan batch 100 101
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] quit
[CSS] interface eth-trunk 10
[CSS-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[CSS-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[CSS-Eth-Trunk10] quit
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100，并配置VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100 101
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC1-Vlanif100] quit
```

配置AC2连接SwitchC的接口GE0/0/1加入VLAN100，并配置VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100 101
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```

```
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC2-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置AC1和AC2互通

配置AC1连接AC2的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC1] vlan batch 102
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
```

配置AC2连接AC1的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 102
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
```

步骤4 配置DHCP服务器

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

配置AC1作为DHCP服务器为AP分配IP地址。 10.23.100.1已分配给主AC，10.23.100.2已分配给备AC，10.23.100.3已分配给VRRP虚地址，需要在主备AC的接口地址池中配置为不参与自动分配的IP地址。

```
[AC1] dhcp enable
[AC1] dhcp server database enable
[AC1] dhcp server database recover
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] dhcp select interface
[AC1-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] quit
```

AC2的配置与AC1相同。

配置CSS作为DHCP服务器为STA分配IP地址。

```
[CSS] dhcp enable
[CSS] interface vlanif 101
[CSS-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[CSS-Vlanif101] dhcp select interface
[CSS-Vlanif101] quit
```

步骤5 在AC1上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC1] vrrp recover-delay 60
```

在AC1上创建管理VRRP备份组，配置AC1在该备份组中的优先级为120，并配置抢占时间为1800秒。

```
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 priority 120
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC1-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC1-Vlanif100] quit
```

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC1-hsb-service-0] quit
```

在AC1上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] bind-service 0
[AC1-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

使能双机热备功能。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] hsb enable
[AC1-hsb-group-0] quit
```

步骤6 在AC2上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC2] vrrp recover-delay 60
```

在AC2上创建管理VRRP备份组。

```
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC2-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC2-Vlanif100] quit
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC2-hsb-service-0] quit
```

在AC2上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] bind-service 0
```

```
[AC2-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

步骤7 配置AC1的WLAN业务

1. 配置AC1的系统参数。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap source ip-address 10.23.100.3
```

2. 在AC1上离线导入AP。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information: P  : insufficient power supply
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP             Type           State STA Uptime      ExtraInfo
--------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254   AP5030DN        nor   0   10S        -
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤8 配置AC2的WLAN私有配置

配置AC2的源地址。

```
[AC2] capwap source ip-address 10.23.100.3
```

步骤9 配置AC间控制隧道DTLS加密

在AC1上配置AC间控制隧道DTLS加密

```
[AC1] capwap dtls inter-controller psk a1234567
[AC1] capwap dtls inter-controller control-link encrypt
Warning: This operation may cause devices using CAPWAP connections to reset or go offline. Continue? [Y/N]:y
[AC1] wlan
```

在AC2上配置AC间控制隧道DTLS加密

```
[AC2] capwap dtls inter-controller psk a1234567
[AC2] capwap dtls inter-controller control-link encrypt
Warning: This operation may cause devices using CAPWAP connections to reset or go offline. Continue? [Y/N]:y
[AC2] wlan
```

步骤10 配置VRRP热备份场景下的无线配置同步功能

配置AC1上的无线配置同步功能。

```
[AC1-wlan-view] master controller
[AC1-master-controller] master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.2 local-ip ip-address 10.23.102.1 psk H@123456
[AC1-master-controller] master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-master-controller] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

配置AC2上的无线配置同步功能。

```
[AC2-wlan-view] master controller
[AC2-master-controller] master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.1 local-ip ip-address 10.23.102.2 psk H@123456
[AC2-master-controller] master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-master-controller] quit
[AC2-wlan-view] quit
```

在AC1上配置定时同步功能。

```
[AC1-wlan-view] synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00
```

步骤11 手动触发无线配置同步

执行命令**display sync-configuration status**查看无线配置同步状态信息，状态为“cfg-mismatch”。需要在Master AC上手动触发无线配置同步到Backup Master AC上。等待Backup Master AC自动重启完成。

```
[AC1] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type     Version        Status                        Last synced
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.23.102.2   Backup  AC              V200R019C00    cfg-mismatch(config check fail)  -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC1] synchronize-configuration
Warning: This operation may reset the remote AC, synchronize configurations to it, and save all its
configurations. Whether to conti
nue? [Y/N]:y
```

步骤12 在AC2上开启双机热备功能

开启双机热备功能。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] hsb enable
[AC2-hsb-group-0] quit
```

步骤13 检查配置结果

1. 检查VRRP。

   # 完成上述配置以后，在AC1和AC2上分别执行**display vrrp**命令，可以看到AC1的State字段的显示为**Master**，AC2的State字段的显示为**Backup**。

```
[AC1] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 1800 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2016-11-17 16:58:22
    Last change time : 2016-11-17 16:58:25
[AC2] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Backup
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2016-11-17 02:31:42 UTC-07:00
    Last change time : 2016-11-17 02:32:21 UTC-07:00
```

   # 在AC1和AC2上执行**display hsb-service 0**命令，查看主备服务的建立情况。可以看到**Service State**字段的显示为**Connected**，说明主备服务通道已经成功建立。

```
[AC1] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
```

```
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.1
  Peer IP Address        : 10.23.102.2
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 3
  Keep Alive Interval    : 6
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.2
  Peer IP Address        : 10.23.102.1
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 3
  Keep Alive Interval    : 6
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-group 0**命令，查看HSB备份组的运行情况。

```
[AC1] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-----------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Master
  Group Status                : Active
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                AP
                                DHCP
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-----------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Backup
  Group Status                : Inactive
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                AP
                                DHCP
-----------------------------------------------------------
```

2. 检查无线配置同步。

   # 在Master AC和Backup Master AC上分别执行命令**display sync-configuration status**，查看无线配置同步状态信息。状态为“up”表示无线配置同步功能正常。

```
[AC1] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
-----------------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type     Version             Status        Last synced
-----------------------------------------------------------------------------------------
10.23.102.2   Backup  AC              V200R019C00         up        2017-09-01/11:18:15
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
[AC2] display sync-configuration status
Controller role:Master/Backup/Local
--------------------------------------------------------------------------------
Controller IP Role    Device Type    Version          Status      Last synced
--------------------------------------------------------------------------------
10.23.102.1   Master  AC             V200R019C00      up      2017-09-01/11:18:25
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”的WLAN网络并正常上线。

   # 通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

   说明

   重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

   # AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

   # AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 eth-trunk 10
#
return
```

- 集群系统的配置文件

```
#
sysname CSS
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
```

```
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet1/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet1/1/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet2/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet2/1/0/2
 eth-trunk 10
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置和无线配置同步配置，*斜体*内容为AC1自动同步到AC2的公有配置）

表 23-34 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** **vrrp vrid 1 priority 120** **vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 capwap dtls inter-controller control-link encrypt on capwap dtls inter-controller psk %^%#*w\Z<afXL3.gRk5g|%CD62YcG!x.)Ks:m6(}V:PD%^% # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#l{2<+jk#}MLoI!=wMR^@U")plh<wUY3&FbIb(>"P%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net*	# sysname AC2 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 capwap dtls inter-controller control-link encrypt on capwap dtls inter-controller psk %^%#*w\Z<afXL3.gRk5g|%CD62YcG!x.)Ks:m6(}V:PD%^% # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan *security-profile name wlan-net* *security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#l{2<+jk#}MLoI!=wMR^@U")plh<wUY3&FbIb(>"P%^%# aes* *ssid-profile name wlan-net* *ssid wlan-net* *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101*

版权所有 © 华为技术有限公司

AC1	AC2
ssid wlan-net *vap-profile name wlan-net* *service-vlan vlan-id 101* *ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* *synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00* *ap-group name ap-group1* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 46 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 21500826402SF6902787* *ap-name area_1* *ap-group ap-group1* **master controller** **master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.2 local-ip ip-address 10.23.102.1 psk %^%#`P0}*pN+2P=Qf %V={&JQX(NhE"MP,/rC"F6%vqZF%^%#** *#* return	*ssid-profile wlan-net* *security-profile wlan-net* *regulatory-domain-profile name default* *synchronize-configuration auto interval 1440 start-time 01:00:00* *ap-group name ap-group1* *radio 0* *vap-profile wlan-net wlan 1* *radio 1* *vap-profile wlan-net wlan 1* *ap-id 0 type-id 46 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 21500826402SF6902787* *ap-name area_1* *ap-group ap-group1* **master controller** **master-redundancy track-vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **master-redundancy peer-ip ip-address 10.23.102.1 local-ip ip-address 10.23.102.2 psk %^%#7KXNDf(-X/No\4)i&z|./NQ@)WDlUT`K33Mef47%^%#** *#* return

23.4 BFD 配置

说明

在ACU2上，仅支持为VLANIF接口绑定BFD会话，不支持为XGE接口和Eth-Trunk接口绑定BFD会话。

23.4.1 BFD 简介

定义

双向转发检测BFD（Bidirectional Forwarding Detection）是一种全网统一的检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况。

目的

为了减小设备故障对业务的影响，提高网络的可靠性，网络设备需要能够尽快检测到与相邻设备间的通信故障，以便及时采取措施，保证业务继续进行。在现有网络中，有些链路通常通过硬件检测信号，如SDH告警，检测链路故障，但并不是所有的介质都能够提供硬件检测。此时，应用就要依靠上层协议自身的Hello报文机制来进行故障检测。上层协议的检测时间都在1秒以上，这样的故障检测时间对某些应用来说是不能容忍的。同时，在一些小型三层网络中，如果没有部署路由协议，则无法使用路由协议的Hello报文机制来检测故障。

BFD协议就是在这种背景下产生的，BFD提供了一个通用的标准化的介质无关和协议无关的快速故障检测机制。具有以下优点：

- 对相邻转发引擎之间的通道提供轻负荷、快速故障检测。这些故障包括接口、数据链路，甚至有可能是转发引擎本身。

- 用单一的机制对任何介质、任何协议层进行实时检测。

受益

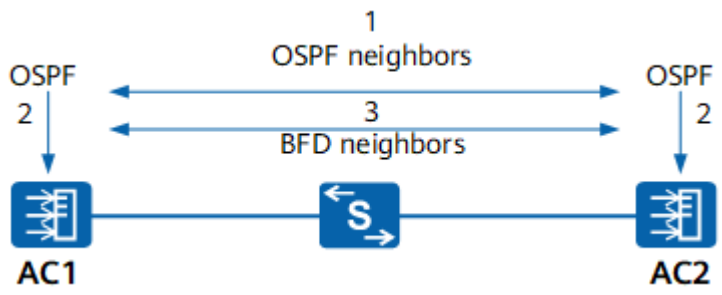
BFD可以实现快速检测并监控网络中链路或IP路由的转发连通状态，改善网络性能。相邻系统之间通过快速检测发现通信故障，可以更快地帮助用户建立起备份通道以便恢复通信，保证网络可靠性。

23.4.2 原理描述

原理简介

BFD在两台网络设备上建立会话，用来检测网络设备间的双向转发路径，为上层应用服务。BFD本身并没有邻居发现机制，而是靠被服务的上层应用通知其邻居信息以建立会话。会话建立后会周期性地快速发送BFD报文，如果在检测时间内没有收到BFD报文则认为该双向转发路径发生了故障，通知被服务的上层应用进行相应的处理。下面以OSPF与BFD联动为例，简单介绍会话工作流程。

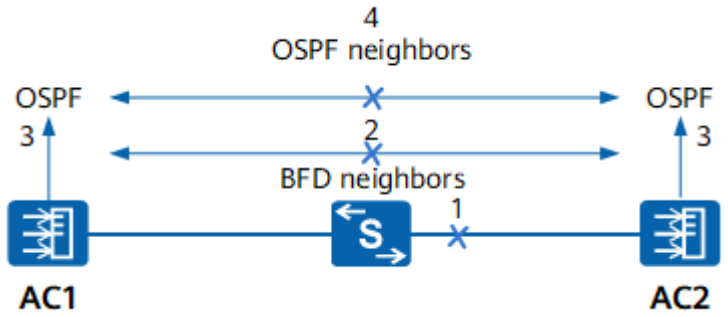
图 23-37 BFD 会话建立流程图



上图所示是一个简单的网络组网，两台设备上同时配置了OSPF与BFD，BFD会话建立过程如下所示：

1. OSPF通过自己的Hello机制发现邻居并建立连接。
2. OSPF在建立了新的邻居关系后，将邻居信息（包括目的地址和源地址等）通告给BFD。
3. BFD根据收到的邻居信息建立会话。
4. 会话建立以后，BFD开始检测链路故障，并做出快速反应。

图 23-38 BFD 故障发现处理流程图



如上图所示：

1. 被检测链路出现故障。
2. BFD快速检测到链路故障，BFD会话状态变为Down。
3. BFD通知本地OSPF进程BFD邻居不可达。
4. 本地OSPF进程中断OSPF邻居关系。

BFD 会话建立方式

BFD会话的建立有两种方式，即静态建立BFD会话和动态建立BFD会话。静态和动态创建BFD会话的主要区别在于本地标识符（Local Discriminator）和远端标识符（Remote Discriminator）的配置方式不同。BFD通过控制报文中的Local Discriminator和Remote Discriminator区分不同的会话。

- 静态建立BFD会话

  静态建立BFD会话是指通过命令行手工配置BFD会话参数，包括配置本地标识符和远端标识符等，然后手工下发BFD会话建立请求。

- 动态建立BFD会话

  动态建立BFD会话时，系统对本地标识符和远端标识符的处理方式如下：

  – 动态分配本地标识符

    当应用程序触发动态创建BFD会话时，系统分配属于动态会话标识符区域的值作为BFD会话的本地标识符。然后向对端发送Remote Discriminator的值为0的BFD控制报文，进行会话协商。

  – 自学习远端标识符

    当BFD会话的一端收到Remote Discriminator的值为0的BFD控制报文时，判断该报文是否与本地BFD会话匹配，如果匹配，则学习接收到的BFD报文中Local Discriminator的值，获取远端标识符。

BFD 检测机制

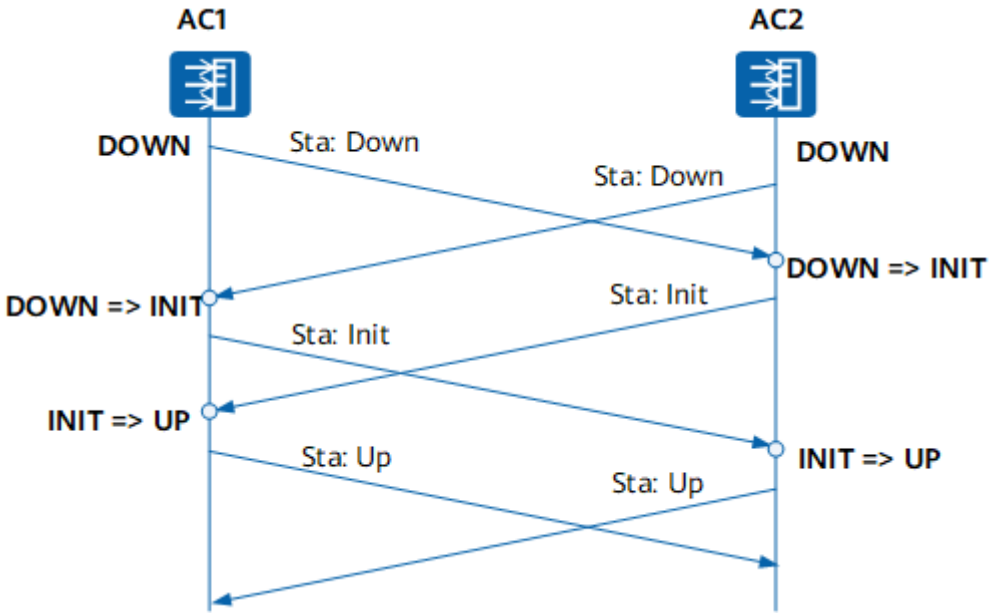
BFD的检测机制是两个系统建立BFD会话，并沿它们之间的路径周期性发送BFD控制报文，如果一方在既定的时间内没有收到BFD控制报文，则认为路径上发生了故障。

BFD提供异步检测模式。在这种模式下，系统之间相互周期性地发送BFD控制报文，如果某个系统连续几个报文都没有接收到，就认为此BFD会话的状态是Down。

BFD 会话管理

BFD会话有四种状态：Down、Init、Up和AdminDown。会话状态变化通过BFD报文的State字段传递，系统根据自己本地的会话状态和接收到的对端BFD报文驱动状态改变。BFD状态机的建立和拆除都采用三次握手机制，以确保两端系统都能知道状态的变化。以BFD会话建立为例，简单介绍状态机的迁移过程。

图 23-39 BFD 会话建立流程图



1. AC1和AC2各自启动BFD状态机，初始状态为Down，发送状态为Down的BFD报文。对于静态配置BFD会话，报文中的Remote Discriminator的值是用户指定的；对于动态创建BFD会话，Remote Discriminator的值是0。
2. AC2收到状态为Down的BFD报文后，状态切换至Init，并发送状态为Init的BFD报文。
3. AC2本地BFD状态为Init后，不再处理接收到的状态为Down的报文。
4. AC1的BFD状态变化同AC2。
5. AC2收到状态为Init的BFD报文后，本地状态切换至Up。
6. AC1的BFD状态变化同AC2。

23.4.3 配置任务概览

BFD的配置任务如**表23-35**所示。

表 23-35 BFD 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置BFD单跳检测	通过配置BFD单跳检测，实现直连链路的快速检测。	**配置BFD单跳检测**
配置BFD多跳检测	配置BFD多跳检测，实现快速检测和监控网络中的多跳路径。	**配置BFD多跳检测**

版权所有 © 华为技术有限公司

场景	描述	对应任务
配置静态标识符自协商BFD	如果对端设备采用动态BFD，而本端设备既要与之互通，又要能够实现BFD检测静态路由，必须配置静态标识符自协商BFD。该功能主要用于检测采用静态路由实现三层互通的网络中。	**配置静态标识符自协商BFD**
配置BFD单臂回声功能	在两台直接相连的设备中，其中一台设备支持BFD功能，另一台设备不支持BFD功能。为了能够快速的检测这两台设备之间的故障，可以在支持BFD功能的设备上创建单臂回声功能的BFD会话。	**配置BFD单臂回声功能**
配置BFD联动功能	配置BFD联动功能，使BFD和其他协议联合使用，可以提高上层应用性能，实现快速检测链路故障。	**配置BFD联动功能**
调整BFD参数	通过调整BFD检测参数，实现BFD会话更快速的检测和监控网络中的链路。	**调整BFD参数**

23.4.4 缺省配置

表 23-36 BFD 参数缺省值

参数	缺省值
全局BFD功能	未使能
发送间隔	30毫秒
接收间隔	30毫秒
本地检测倍数	3
等待恢复时间	0分钟
会话延迟Up时间	0秒钟
BFD报文优先级	7

版权所有 © 华为技术有限公司

23.4.5 配置 BFD

23.4.5.1 配置 BFD 单跳检测

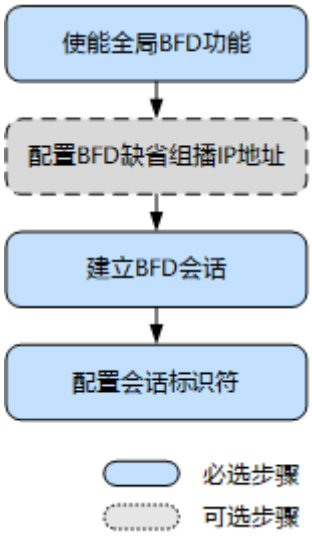
前置任务

在配置BFD单跳检测之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数，使接口的链路协议状态为Up。
- 对于三层接口，配置接口IP地址。

配置流程

图 23-40 BFD 单跳检测配置流程图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能全局BFD功能并进入BFD视图。

缺省情况下，全局BFD功能处于未使能状态。

步骤3 （可选）执行命令**default-ip-address** *ip-address*，配置BFD缺省组播IP地址。

缺省情况下，BFD使用组播IP地址224.0.0.184。

说明

如果BFD检测路径上存在重叠的BFD会话，例如，三层接口通过具有BFD功能的二层交换设备连接，不同BFD会话所在的设备必须配置不同的缺省组播IP地址，以避免BFD报文被错误地转发。

步骤4 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 根据BFD检测接口类型的不同，选择执行如下步骤之一：

- 对于有IP地址的三层接口，执行命令：

版权所有 © 华为技术有限公司

执行命令**bfd** *session-name* **bind peer-ip** *ip-address* **interface** *interface-type interface-number* [**source-ip** *ip-address*]，创建BFD会话的绑定信息。

说明

- 在第一次创建单跳BFD会话时，必须绑定对端IP地址和本端相应接口，且创建后不可修改。如果需要修改，则只能删除后重新创建。
- 在创建BFD配置项时，系统只检查IP地址是否符合IP地址格式，不检查其正确性。绑定错误的对端IP地址或源IP地址都将导致BFD会话无法建立。
- 当BFD与单播逆向路径转发URPF（Unicast Reverse Path Forwarding）特性一起应用时，由于URPF会对接收到的报文进行源IP地址检查，用户在创建BFD绑定时，需要使用**source-ip**选项手工指定正确的源IP地址，以免BFD报文被错误地丢弃。
- 目前，BFD会话不会感知路由切换。如果绑定的对端IP地址改变引起路由切换到其他链路上，除非原链路转发不通，否则，BFD不会重新协商。

- 对于二、三层接口：

  执行命令**bfd** *session-name* **bind peer-ip default-ip interface** *interface-type interface-number* [**source-ip** *ip-address*]，创建组播BFD。

  说明

  在三层接口上创建组播BFD会话时，需要在三层接口上配置IP地址使其协议层Up，否则，组播BFD会话无法协商成功。

  在二层接口上创建组播BFD会话时，需要在二层接口上配置PVID，保证BFD报文二层互通。

步骤6 执行命令**discriminator local** *discr-value*，配置BFD会话的本地标识符。

步骤7 执行命令**discriminator remote** *discr-value*，配置BFD会话的远端标识符。

说明

- 配置标识符时，本端的本地标识符与对端的远端标识符必需相同，否则BFD会话无法正确建立。并且，本地标识符和远端标识符配置成功后不可修改。
- 对于使用缺省组播IP地址的BFD会话，本地标识符和远端标识符不能相同。

步骤8 执行命令**commit**，提交配置。

----结束

23.4.5.2 配置 BFD 多跳检测

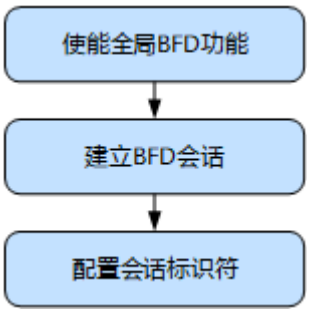
前置任务

在配置BFD多跳检测之前，需完成以下任务：

- 配置路由协议，保证网络层可达。

配置流程

图 23-41 BFD 多跳检测配置流程图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能全局BFD功能并进入BFD视图。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**bfd** *session-name* **bind peer-ip** *ip-address* [**source-ip** *ip-address*]，创建BFD会话的绑定信息。

说明

- 在创建多跳BFD会话时，必须绑定对端IP地址。
- 在创建BFD配置项时，系统只检查IP地址是否符合IP地址格式，不检查其正确性。绑定错误的对端IP地址或源IP地址都将导致BFD会话无法建立。
- 当BFD与单播逆向路径转发URPF（Unicast Reverse Path Forwarding）特性一起应用时，由于URPF会对接收到的报文进行源IP地址检查，用户在创建BFD绑定时，需要使用**source-ip**选项手工指定正确的源IP地址，以免BFD报文被错误地丢弃。

步骤5 执行命令**discriminator local** *discr-value*，配置BFD会话的本地标识符。

步骤6 执行命令**discriminator remote** *discr-value*，配置BFD会话的远端标识符。

说明

BFD会话两端设备的本地标识符和远端标识符需要分别对应，即本端的本地标识符与对端的远端标识符相同，否则会话无法正确建立。并且，本地标识符和远端标识符配置成功后不可修改。

步骤7 执行命令**commit**，提交配置。

----结束

23.4.5.3 配置静态标识符自协商 BFD

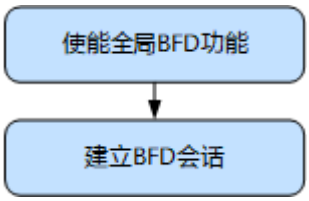
前置任务

在配置静态标识符自协商BFD之前，需完成以下任务：

- 对于三层接口，正确配置接口IP地址。

配置流程

图 23-42 静态标识符自协商 BFD 配置流程图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能全局BFD功能并进入BFD视图。

缺省情况下，全局BFD功能处于未使能状态。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**bfd** *session-name* **bind peer-ip** *ip-address* [**interface** *interface-type interface-number*] **source-ip** *ip-address* **auto**，创建静态标识符自协商BFD会话。

说明

- 必须配置源IP地址。
- 必须指定明确的对端IP地址，不能使用组播IP地址。

步骤5 执行命令**commit**，提交配置。

----结束

23.4.5.4 配置 BFD 单臂回声功能

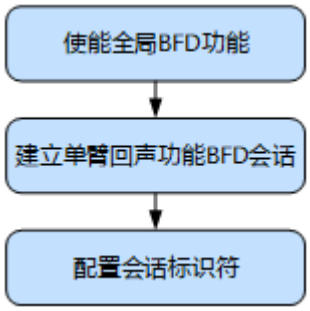
前置任务

在配置单臂回声功能之前，需完成以下任务：

- 正确连接各接口
- 对于三层接口，正确配置接口IP地址

配置流程

图 23-43 BFD 单跳回声功能配置流程图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能全局BFD功能并进入BFD视图。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**bfd** *session-name* **bind peer-ip** *peer-ip* **interface** *interface-type interface-number* [**source-ip** *ip-address*] **one-arm-echo**，创建单臂回声功能的BFD会话。

说明

- 单臂回声功能的BFD会话只能应用于BFD单跳检测中。
- 目前，BFD会话不会感知路由切换。如果绑定的对端IP地址改变引起路由切换到其他链路上，否则，BFD不会重新协商。

步骤5 执行命令**discriminator local** *discr-value*，配置单臂回声功能的BFD会话的标识符。

由于只能在支持BFD功能的一端设备上配置单臂回声功能，所以，配置单臂回声功能的BFD会话时，只需要配置本地标识符，无需配置远端标识符。

步骤6 执行命令**commit**，提交配置。

----结束

23.4.5.5 配置 BFD 联动功能

BFD 支持的应用

- BFD与OSPF联动：详细情况请参见**8.22.6.8 配置OSPF与BFD联动**。
- BFD与IS-IS联动：详细情况请参见**8.24.5.9.1 配置IS-IS与静态BFD联动**和**8.24.5.9.2 配置IS-IS与动态BFD联动**。
- BFD与BGP联动：详细情况请参见**8.26.5.7.2 配置BFD for BGP**。
- BFD与VRRP联动：详细情况请参见**23.6.6.3.1 配置VRRP与BFD联动实现快速切换**。
- BFD与PIM联动：详细情况参见**8.30.7.8 配置PIM BFD**。

23.4.5.5.1 配置 BFD 与接口状态联动

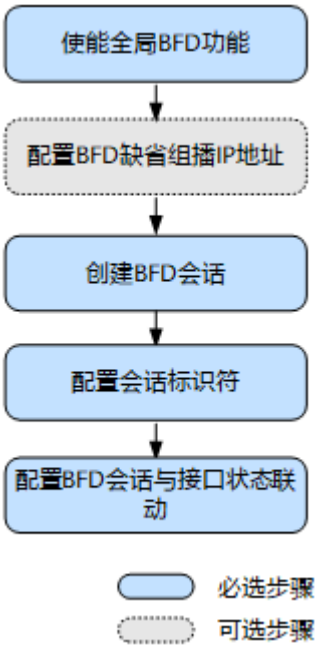
前置任务

在配置BFD状态与接口状态联动之前，需完成以下任务：

- 正确连接各接口

配置流程

图 23-44 BFD 与接口状态联动配置流程图



背景信息

当直连链路中间存在传输设备时，与接口本身的链路协议故障检测机制相比，BFD能够更快地检测到链路故障。另外对于Eth-Trunk或VLANIF等逻辑接口来说，链路协议状态是由其成员接口的链路协议状态决定的。

因此，为了将BFD检测结果更快地通告到应用程序，在设备接口管理模块中，为每个接口增加了一个属性，即BFD状态，指的是与该接口绑定的BFD会话的状态，系统根据接口的链路状态、协议状态和BFD状态决定接口的状态，并将结果通告给应用程序。

该功能针对绑定出接口且使用缺省组播地址进行检测的单跳BFD会话。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能全局BFD功能并进入BFD视图。

步骤3 （可选）执行命令**default-ip-address** *ip-address*，配置BFD缺省组播IP地址。

缺省情况下，BFD使用组播地址224.0.0.184。

说明

如果BFD检测路径上存在重叠的BFD会话，例如，三层接口通过具有BFD功能的二层交换设备连接，不同BFD会话所在的设备必须配置不同的缺省组播IP地址，以避免BFD报文被错误地转发。

步骤4 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 执行命令**bfd** *session-name* **bind peer-ip default-ip interface** *interface-type interface-number* [**source-ip** *ip-address*]，建立BFD会话。

说明

在二层接口上创建组播BFD会话时，需要在二层接口上配置PVID，保证BFD报文二层互通。

步骤6 执行命令**discriminator local** *discr-value*，配置BFD会话的本地标识符。

步骤7 执行命令**discriminator remote** *discr-value*，配置BFD会话的远端标识符。

说明

- BFD会话两端设备的本地标识符和远端标识符需要分别对应，即本端的本地标识符与对端的远端标识符相同，否则会话无法正确建立。并且，本地标识符和远端标识符配置成功后不可修改。
- 对于绑定缺省组播地址的BFD会话，一个BFD会话的本地标识符和远端标识符不能相同。

步骤8 执行命令**process-interface-status** [**sub-if**] [**reboot-no-impact**]，配置当前BFD会话与其绑定接口状态联动。

缺省情况下，BFD会话不与绑定的接口状态联动，即BFD会话状态的变化不修改接口状态。

步骤9 执行命令**commit**，提交配置。

说明

- 用命令行配置**process-interface-status** [**sub-if**] [**reboot-no-impact**]命令后，在**commit**时BFD会话不会立即将BFD状态上报给接口（在**commit**时BFD会话可能还没有建立或者还没有协商Up），以免把错误的状态信息上报给接口，导致接口状态错误。在**commit**之后，如果BFD的状态发生变化，就会通告接口。以保证BFD的状态与接口状态联动。
- 当配置文件中存在**process-interface-status** [**sub-if**] [**reboot-no-impact**]命令时，在整机重启后，考虑到接口的初始状态一定是Down，所以配置了**process-interface-status** [**sub-if**] [**reboot-no-impact**]命令的BFD会上报一个Down状态给接口。

----结束

23.4.5.6 调整 BFD 参数

前置任务

在调整BFD参数之前，需要完成以下配置任务：

- 完成BFD会话的创建。

23.4.5.6.1 调整 BFD 检测时间

背景信息

在建立BFD会话时，用户可以根据网络状况和性能需求，调整设备的BFD报文发送间隔、接收间隔以及本地检测倍数。

为降低对系统资源的占用，一旦检测到BFD会话Down，系统自动将本端的发送间隔和接收间隔调整为大于1000毫秒的一个随机值，当BFD会话的状态重新变为Up后，再恢复成用户配置的间隔时间。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd** *bfd-name*，进入BFD会话视图。

步骤3 执行命令**min-tx-interval** *interval*，配置BFD报文的发送间隔。

缺省情况下，BFD报文发送间隔是30毫秒。

步骤4 执行命令**min-rx-interval** *interval*，配置BFD报文的接收间隔。

缺省情况下，BFD报文接收间隔是30毫秒。

说明

为降低对系统资源的占用，一旦检测到BFD会话Down，系统自动将本端的发送间隔和接收间隔调整为大于1000毫秒的一个随机值，当BFD会话的状态重新变为Up后，再恢复成用户配置的间隔时间。

步骤5 执行命令**detect-multiplier** *multiplier*，配置本地检测倍数。

缺省情况下，本地检测倍数为3。

----结束

23.4.5.6.2 配置 BFD 等待恢复时间

背景信息

如果BFD会话发生振荡，则与之关联的应用将会在主备之间频繁切换。为避免这种情况的发生，可以配置BFD会话的等待恢复时间WTR。当BFD会话从状态Down变为状态Up时，BFD等待WTR超时后才将这个变化通知给上层应用。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd** *bfd-name*，进入BFD会话视图。

步骤3 执行命令**wtr** *wtr-value*，配置BFD会话的等待恢复时间。

缺省情况下，WTR为0，即不等待。

说明

如果使用WTR，用户需要手工在两端配置相同的WTR。否则，当一端会话状态变化时，两端应用程序感知到的BFD会话状态将不一致。

----结束

23.4.5.6.3 配置 BFD 会话的描述信息

背景信息

如果用户需要识别不同的BFD会话，可以配置BFD会话的描述信息对BFD会话监视的链路进行简单描述。

说明

description(BFD会话视图)命令只对静态配置的BFD会话有效，对于动态配置的BFD会话和静态标识符自协商BFD会话无效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd** *bfd-name*，进入BFD会话视图。

步骤3 执行命令**description** *description*，配置BFD会话的描述信息。

缺省情况下，BFD会话的描述信息是空。

----结束

23.4.5.6.4 配置 BFD 会话延迟 Up 功能

背景信息

在实际组网环境中，一些设备只根据BFD会话是否Up来启动流量切换。由于路由协议Up的时间比接口Up的时间晚，这样可能导致流量回切时查不到路由，从而导致流量丢失。因此，需要弥补路由协议Up晚于接口Up的时间差。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，对本节点使能全局BFD功能并进入BFD视图。

步骤3 执行命令**delay-up** *time*，使能延迟BFD会话Up的功能。

缺省情况下，BFD会话延迟Up的时间是0秒。

----结束

23.4.5.6.5 配置 BFD 会话的震荡抑制功能

应用环境

链路质量差时，BFD检测会导致业务频繁切换。通过配置链路震荡抑制时间，可以防止业务频繁切换，有效保护链路资源，降低链路资源消耗。

同时配置BFD会话震荡抑制定时器和**wtr**等待恢复时间会导致BFD会话恢复的时间过长，因此不建议同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，进入BFD视图。

步骤3 执行命令**dampening timer-interval maximum** *maximum-milliseconds* **initial** *initial-milliseconds* **secondary** *secondary-milliseconds* ，配置BFD会话震荡抑制定时器。

缺省情况下，开启震荡抑制定时器。第一次抑制BFD会话的缺省时间为2000毫秒，二次抑制BFD会话的缺省时间为5000毫秒，最大抑制BFD会话的缺省时间为12000毫秒。

配置此命令后，BFD震荡抑制时间如下：

1. 第一次出现震荡后，启动*initial-milliseconds*定时器。如果在定时器超时前再次出现震荡，待定时器超时后，重新协商。
2. *initial-milliseconds*定时器结束后，会启动*secondary-milliseconds*定时器，如果在该定时器超时前出现震荡，待定时器超时后，重新协商。之后的定时器为*secondary-milliseconds**$2^{(n-1)}$，n为启动*secondary-milliseconds*定时器的次数。
3. 当*secondary-milliseconds**$2^{(n-1)}$≥*maximum-milliseconds*后，BFD会话连续3次使用*maximum-milliseconds*作为震荡抑制时间。之后，重新按照步骤a计算BFD震荡抑制时间。

说明

要求配置的震荡抑制定时器的最大值>二次抑制时间，否则会配置失败。

要求配置的震荡抑制定时器的最大值>初始抑制时间，否则会配置失败。

----结束

23.4.5.6.6 配置全局 TTL 功能

背景信息

使用某些不同版本的设备进行互通时，BFD会话双方TTL设置及检测方法不一致，会导致报文被丢弃。为使得使用不同版本的设备能够互通，并考虑后续版本升级以及和其他厂商的设备互通，此时可以配置全局TTL功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能本节点的全局BFD功能并进入BFD全局视图。

步骤3 执行命令**peer-ip** *peer-ip mask-length* **ttl** { **single-hop** | **multi-hop** } *ttl-value*，配置BFD报文的生存时间。

说明

- 缺省情况下，不配置BFD报文的生存时间，采用默认值。对于静态配置的BFD会话，单跳BFD报文的生存时间为255，多跳BFD报文的生存时间为254；对于动态建立的BFD会话，单跳BFD报文的生存时间为255，多跳BFD报文的生存时间为253。
- 配置同一IP网段地址的多跳TTL值后，会对设备单跳动态会话造成影响，此时应该增加同一IP地址、长掩码(长于多跳TTL配置掩码)、单跳类型的TTL值配置。

----结束

23.4.5.6.7 配置 BFD 报文的优先级

修改BFD报文的优先级可以实现：

- 检测同一链路上不同优先级的报文转发是否畅通。
- 将BFD报文设置为高优先级报文后，优先保证BFD报文的转发。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd** *bfd-name*，进入BFD会话视图。

步骤3 执行命令**tos-exp** *tos-value*，配置静态BFD会话报文的优先级。

缺省情况下，BFD报文的优先级为7，0为最低优先级，7为最高优先级。

----结束

23.4.5.6.8 配置 Trap 消息定时器的时间间隔

背景信息

如果BFD使能了SNMP告警，则在网管侧将会接收到BFD会话的Up或Down消息。此时如果BFD会话振荡，则网管侧将会接收到大量的告警信息，因此，需要对BFD的Trap消息进行抑制。通过配置发送Trap消息定时器的时间间隔可以实现对BFD的告警信息进行抑制。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能BFD全局能力并进入BFD全局视图。

步骤3 执行命令**snmp-agent bfd trap-interval** *interval*，设置发送Trap消息定时器的时间间隔。

缺省情况下，发送TRAP消息定时器的时间间隔是120秒。

----结束

23.4.5.7 检查配置结果

操作步骤

- 使用**display bfd interface** [*interface-type interface-number*]命令查看使能BFD的接口信息。
- 使用**display bfd session** { **all** | **static** | **discriminator** *discr-value* | **dynamic** | **peer-ip** { **default-ip** | *peer-ip* } | **static-auto** } [**verbose**]命令查看BFD会话信息。
- 使用**display bfd statistics**命令查看BFD全局统计信息。
- 使用**display bfd statistics session** { **all** | **static** | **dynamic** | **discriminator** *discr-value* | **peer-ip default-ip** | **peer-ip** *peer-ip* | **static-auto** }命令查看BFD会话统计信息。

----结束

23.4.6 清除 BFD 会话统计信息

背景信息

查看某一特定时间段内的BFD的统计信息之前，建议清除BFD的统计信息。

须知

清除BFD的统计信息后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset bfd statistics** { **all** | **discriminator** *discr-value* }命令清除BFD会话的统计信息。

----结束

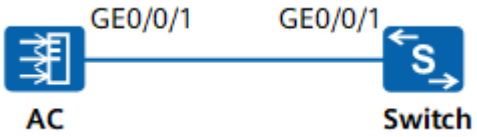
23.4.7 配置举例

23.4.7.1 配置 BFD 单跳检测二层链路示例

组网需求

如图23-45所示，AC和Switch通过二层接口连通。用户希望可以实现设备间链路故障的快速检测。

图 23-45 配置 BFD 单跳检测二层链路示例组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD单跳检测：

在AC和Switch上分别配置BFD会话，实现AC和Switch间链路的检测。

操作步骤

步骤1 配置AC的BFD单跳检测

使能AC上的BFD功能。

```
[AC] bfd
[AC-bfd] quit
```

配置AC上的BFD会话。

```
[AC] bfd atob bind peer-ip default-ip interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-bfd-session-atob] discriminator local 1
```

```
[AC-bfd-session-atob] discriminator remote 2
[AC-bfd-session-atob] commit
[AC-bfd-session-atob] quit
```

步骤2 配置Switch的BFD单跳检测

Switch与AC配置方法一致，需要注意配置BFD会话的本地标识符为2，远端标识符为1。

步骤3 配置AC和Switch的直连接口，保证BFD报文二层互通

配置AC

```
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置Switch的接口，配置方法与AC一致。

步骤4 验证配置结果

配置完成后，在AC和Switch上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个单跳检测的BFD会话，且会话状态为Up。

以AC上的显示为例。

```
[AC] display bfd session all verbose
-------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 64        (One Hop) State : Up        Name : atob
-------------------------------------------------------------------------------
  Local Discriminator    : 1              Remote Discriminator   : 2
  Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
  BFD Bind Type          : Interface(GigabitEthernet0/0/1)
  Bind Session Type      : Static
  Bind Peer IP Address   : 224.0.0.184
  NextHop Ip Address     : 224.0.0.184
  Bind Interface         : GigabitEthernet0/0/1
  FSM Board Id           : 0              TOS-EXP               : 7
  Min Tx Interval (ms)   : 1000           Min Rx Interval (ms)   : 1000
  Actual Tx Interval (ms): 1000           Actual Rx Interval (ms): 1000
  Local Detect Multi     : 3              Detect Interval (ms)   : 3000
  Echo Passive           : Disable        Acl Number             : -
  Destination Port       : 3784           TTL                    : 255
  Proc Interface Status  : Disable        Process PST            : Disable
  WTR Interval (ms)      : -
  Active Multi           : 3              DSCP                   : -
  Last Local Diagnostic  : No Diagnostic
  Bind Application       : No Application Bind
  Session TX TmrID       : -              Session Detect TmrID   : -
  Session Init TmrID     : -              Session WTR TmrID      : -
  Session Echo Tx TmrID  : -
  PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
  Session Description    : -
-------------------------------------------------------------------------------

    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

对AC的GE0/0/1接口执行**shutdown**操作，模拟链路故障。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置完成后，在AC和Switch上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个单跳检测的BFD会话，且会话状态为Down。以AC上的显示为例：

```
[AC] display bfd session all verbose
-------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 64        (One Hop) State : Down        Name : atob
-------------------------------------------------------------------------------
 Local Discriminator    : 1              Remote Discriminator   : 2
 Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
 BFD Bind Type          : Interface(GigabitEthernet0/0/1)
 Bind Session Type      : Static
 Bind Peer IP Address   : 224.0.0.184
 NextHop Ip Address     : 224.0.0.184
 Bind Interface         : GigabitEthernet0/0/1
 FSM Board Id           : 0              TOS-EXP               : 7
 Min Tx Interval (ms)   : 1000           Min Rx Interval (ms)   : 1000
 Actual Tx Interval (ms): 13000          Actual Rx Interval (ms): 13000
 Local Detect Multi     : 3              Detect Interval (ms)   : -
 Echo Passive           : Disable        Acl Number             : -
 Destination Port       : 3784           TTL                    : 255
 Proc Interface Status  : Disable        Process PST            : Disable
 WTR Interval (ms)      : -
 Active Multi           : 3              DSCP                   : -
 Last Local Diagnostic  : Control Detection Time Expired
 Bind Application       : No Application Bind
 Session TX TmrID       : 16402          Session Detect TmrID   : -
 Session Init TmrID     : -              Session WTR TmrID      : -
 Session Echo Tx TmrID  : -
 PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
 Session Description    : -
-------------------------------------------------------------------------------

   Total UP/DOWN Session Number : 0/1
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

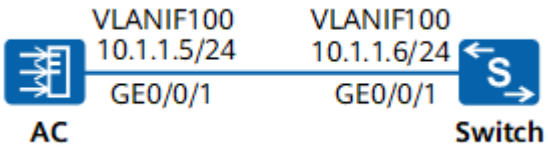
```
#
 sysname AC
#
bfd
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 shutdown
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 10
#
bfd atob bind peer-ip default-ip interface GigabitEthernet0/0/1
 discriminator local 1
 discriminator remote 2
 commit
#
return
```

23.4.7.2 配置 VLANIF 接口 BFD 单跳检测示例

组网需求

如图23-46所示，AC和Switch通过VLANIF接口实现三层互通。用户希望可以实现设备间链路故障的快速检测。

图 23-46 配置 VLANIF 接口 BFD 单跳检测组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD单跳检测：

在AC和Switch上分别配置BFD会话，实现AC和Switch间链路的检测。

操作步骤

步骤1 在AC和Switch上创建VLAN，将GE0/0/1接口配置为hybrid接口并加入VLAN（略）。

步骤2 为VLANIF接口配置IP地址，使AC和Switch之间实现三层互通（略）。

步骤3 配置BFD单跳检测

使能AC上的BFD功能并配置AC上的BFD会话。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] bfd
[AC-bfd] quit
[AC] bfd atob bind peer-ip 10.1.1.6 interface vlanif 100
[AC-bfd-session-atob] discriminator local 1
[AC-bfd-session-atob] discriminator remote 2
[AC-bfd-session-atob] commit
[AC-bfd-session-atob] quit
```

使能Switch上的BFD功能并配置Switch上的BFD会话，Switch与AC配置方法一致，需要注意配置BFD会话的对端IP地址为10.1.1.5，本地标识符为2，远端标识符为1。

步骤4 验证配置结果

配置完成后，在AC和Switch上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个单跳检测的BFD会话，且会话状态为Up。以AC上的显示为例：

```
<AC> display bfd session all verbose
-------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 64        (One Hop) State : Up        Name : atob
-------------------------------------------------------------------------------
  Local Discriminator    : 1              Remote Discriminator   : 2
  Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
  BFD Bind Type          : Interface(Vlanif100)
  Bind Session Type      : Static
  Bind Peer IP Address   : 10.1.1.6
  NextHop Ip Address     : 10.1.1.6
  Bind Interface         : Vlanif100
  FSM Board Id           : 0              TOS-EXP               : 7
  Min Tx Interval (ms)   : 1000           Min Rx Interval (ms)   : 1000
  Actual Tx Interval (ms): 1000           Actual Rx Interval (ms): 1000
  Local Detect Multi     : 3              Detect Interval (ms)   : 3000
  Echo Passive           : Disable        Acl Number            : -
  Destination Port       : 3784           TTL                   : 255
  Proc Interface Status  : Disable        Process PST           : Disable
  WTR Interval (ms)      : -
  Active Multi           : 3              DSCP                  : -
  Last Local Diagnostic  : No Diagnostic
  Bind Application       : No Application Bind
```

```
 Session TX TmrID       : -                Session Detect TmrID   : -
 Session Init TmrID     : -                Session WTR TmrID      : -
 Session Echo Tx TmrID  : -
 PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
 Session Description    : -
-------------------------------------------------------------------------------

   Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

对AC的GE0/0/1接口执行**shutdown**操作，模拟链路故障。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置完成后，在AC和Switch上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个单跳检测的BFD会话，且会话状态为Down。以AC上的显示为例：

```
<AC> display bfd session all verbose
-------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 64        （One Hop）State : Down        Name : atob
-------------------------------------------------------------------------------
 Local Discriminator    : 1                Remote Discriminator   : 2
 Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
 BFD Bind Type          : Interface(Vlanif100)
 Bind Session Type      : Static
 Bind Peer IP Address   : 10.1.1.6
 NextHop Ip Address     : 10.1.1.6
 Bind Interface         : Vlanif100
 FSM Board Id           : 0                TOS-EXP                : 7
 Min Tx Interval (ms)   : 1000             Min Rx Interval (ms)   : 1000
 Actual Tx Interval (ms): 13000            Actual Rx Interval (ms): 13000
 Local Detect Multi     : 3                Detect Interval (ms)   : -
 Echo Passive           : Disable          Acl Number             : -
 Destination Port       : 3784             TTL                    : 255
 Proc Interface Status  : Disable          Process PST            : Disable
 WTR Interval (ms)      : -
 Active Multi           : 3                DSCP                   : -
 Last Local Diagnostic  : Control Detection Time Expired
 Bind Application       : No Application Bind
 Session TX TmrID       : 16897            Session Detect TmrID   : -
 Session Init TmrID     : 16898            Session WTR TmrID      : -
 Session Echo Tx TmrID  : -
 PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
 Session Description    : -
-------------------------------------------------------------------------------

   Total UP/DOWN Session Number : 0/1
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100
#
bfd
#
interface Vlanif100
 ip address 10.1.1.5 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 shutdown
 port hybrid pvid vlan 100
 port hybrid untagged vlan 100
```

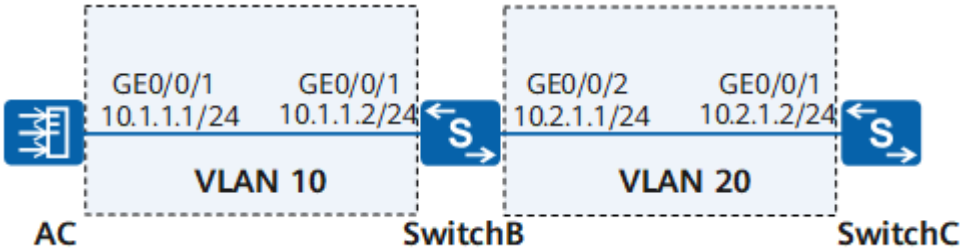
```
#
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.6 interface Vlanif100
 discriminator local 1
 discriminator remote 2
 commit
#
return
```

23.4.7.3 配置 BFD 多跳检测示例

组网需求

如图23-47所示，AC和SwitchC为非直连设备，通过配置静态路由互通。用户希望可以实现对设备间链路故障的快速检测。

图 23-47 配置 BFD 多跳检测组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD多跳检测：

在AC和SwitchC上分别配置BFD会话，实现AC到SwitchC间多跳路径的检测。

操作步骤

步骤1 将接口加入VLAN并创建接口VLANIF，在接口VLANIF上配置IP地址（略）

步骤2 配置静态路由，使AC、SwitchC之间有可达路由

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] ip route-static 10.2.0.0 16 10.1.1.2
```

在SwitchC上的配置和AC上的配置相似，具体配置过程略。

步骤3 配置多跳BFD检测

在AC上配置与SwitchC之间的BFD会话。

```
[AC] bfd
[AC-bfd] quit
[AC] bfd atoc bind peer-ip 10.2.1.2
[AC-bfd-session-atoc] discriminator local 10
[AC-bfd-session-atoc] discriminator remote 20
[AC-bfd-session-atoc] commit
[AC-bfd-session-atoc] quit
```

在SwitchC上配置与AC之间的BFD会话。

SwitchC与AC配置方法一致，需要注意配置BFD会话的对端IP地址为10.1.1.1，本地标识符为20，远端标识符为10。

步骤4 验证配置结果

配置完成后，在AC和SwitchC上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个BFD会话，且状态为Up。以AC上的显示为例：

```
<AC> display bfd session all verbose
--------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 68        (Multi Hop) State : Up        Name : atoc
--------------------------------------------------------------------------------
  Local Discriminator    : 10              Remote Discriminator   : 20
  Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
  BFD Bind Type          : Peer IP Address
  Bind Session Type      : Static
  Bind Peer IP Address   : 10.2.1.2
  Bind Interface         : -
  Track Interface        : -
  FSM Board Id           : 0               TOS-EXP               : 7
  Min Tx Interval (ms)   : 1000            Min Rx Interval (ms)   : 1000
  Actual Tx Interval (ms): 1000            Actual Rx Interval (ms): 1000
  Local Detect Multi     : 3               Detect Interval (ms)   : 3000
  Echo Passive           : Disable         Acl Number             : -
  Destination Port       : 3784            TTL                    : 254
  Proc Interface Status  : Disable         Process PST            : Disable
  WTR Interval (ms)      : -
  Active Multi           : 3               DSCP                   : -
  Last Local Diagnostic  : No Diagnostic
  Bind Application       : No Application Bind
  Session TX TmrID       : -               Session Detect TmrID   : -
  Session Init TmrID     : -               Session WTR TmrID      : -
  Session Echo Tx TmrID  : -
  PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
  Session Description    : -
--------------------------------------------------------------------------------

    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

对AC的GE0/0/1接口执行**shutdown**操作，模拟链路故障。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置完成后，在AC和SwitchC上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个多跳检测的BFD会话，且会话状态为Down。以AC上的显示为例：

```
<AC> display bfd session all verbose
--------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 68        (Multi Hop) State : Down      Name : atoc
--------------------------------------------------------------------------------
  Local Discriminator    : 10              Remote Discriminator   : 20
  Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
  BFD Bind Type          : Peer IP Address
  Bind Session Type      : Static
  Bind Peer IP Address   : 10.2.1.2
  Bind Interface         : -
  Track Interface        : -
  FSM Board Id           : 0               TOS-EXP               : 7
  Min Tx Interval (ms)   : 1000            Min Rx Interval (ms)   : 1000
  Actual Tx Interval (ms): 11500           Actual Rx Interval (ms): 11500
  Local Detect Multi     : 3               Detect Interval (ms)   : -
  Echo Passive           : Disable         Acl Number             : -
  Destination Port       : 3784            TTL                    : 254
  Proc Interface Status  : Disable         Process PST            : Disable
  WTR Interval (ms)      : -
  Active Multi           : 3               DSCP                   : -
  Last Local Diagnostic  : Control Detection Time Expired
  Bind Application       : No Application Bind
  Session TX TmrID       : 534             Session Detect TmrID   : -
  Session Init TmrID     : -               Session WTR TmrID      : -
```

```
 Session Echo Tx TmrID  : -
 PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
 Session Description    : -
--------------------------------------------------------------------------------

    Total UP/DOWN Session Number : 0/1
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

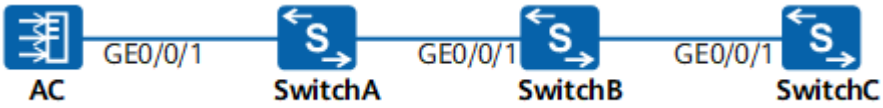
```
#
 sysname AC
#
vlan batch 10
#
bfd
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
bfd atoc bind peer-ip 10.2.1.2
 discriminator local 10
 discriminator remote 20
 commit
#
 ip route-static 10.2.0.0 255.255.0.0 10.1.1.2
#
return
```

23.4.7.4 配置 BFD 状态与接口状态联动示例

组网需求

如图23-48所示，AC和SwitchC网络层直连，链路中间存在二层传输设备SwitchA和SwitchB。用户希望两端设备能够快速感知到链路故障，触发路由快速收敛。

图 23-48 配置 BFD 状态与接口状态联动组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD与接口状态联动：

1. 在AC和SwitchC上分别配置BFD会话，实现AC和SwitchC间链路的检测。
2. BFD会话状态Up以后分别在AC和SwitchC上配置BFD状态与接口状态联动。

操作步骤

步骤1 配置AC和SwitchC的直连接口

配置AC

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置SwitchC的接口，配置方法与AC一致。

说明

需要在SwitchA和SwitchB上BFD报文通过的接口配置PVID，保证BFD报文二层互通。

步骤2 配置BFD单跳检测

在AC上使能BFD，配置与SwitchC之间的BFD Session。

```
[AC] bfd
[AC-bfd] quit
[AC] bfd atob bind peer-ip default-ip interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-bfd-session-atob] discriminator local 10
[AC-bfd-session-atob] discriminator remote 20
[AC-bfd-session-atob] commit
[AC-bfd-session-atob] quit
```

在SwitchC上使能BFD，并配置与AC之间的BFD Session，SwitchC与AC配置方法一致，需要注意配置BFD会话的本地标识符为20，远端标识符为10。

配置完成后，在AC和SwitchC上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个单跳（one hop）的BFD Session，状态为Up。以AC为例：

```
[AC] display bfd session all verbose
-------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 67        (One Hop) State : Up        Name : atob
-------------------------------------------------------------------------------
  Local Discriminator    : 10              Remote Discriminator   : 20
  Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
  BFD Bind Type          : Interface(GigabitEthernet0/0/1)
  Bind Session Type      : Static
  Bind Peer IP Address   : 224.0.0.184
  NextHop Ip Address     : 224.0.0.184
  Bind Interface         : GigabitEthernet0/0/1
  FSM Board Id           : 0               TOS-EXP               : 7
  Min Tx Interval (ms)   : 1000            Min Rx Interval (ms)   : 1000
  Actual Tx Interval (ms): 1000            Actual Rx Interval (ms): 1000
  Local Detect Multi     : 3               Detect Interval (ms)   : 3000
  Echo Passive           : Disable         Acl Number             : -
  Destination Port       : 3784            TTL                    : 255
  Proc Interface Status  : Disable         Process PST            : Disable
  WTR Interval (ms)      : -
  Active Multi           : 3               DSCP                   : -
  Last Local Diagnostic  : Control Detection Time Expired
  Bind Application       : No Application Bind
  Session TX TmrID       : -               Session Detect TmrID   : -
  Session Init TmrID     : -               Session WTR TmrID      : -
  Session Echo Tx TmrID  : -
  PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
  Session Description    : -
-------------------------------------------------------------------------------

    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

步骤3 配置BFD状态与接口状态联动

在AC上配置BFD状态与接口状态联动。

```
[AC] bfd atob
[AC-bfd-session-atob] process-interface-status
[AC-bfd-session-atob] quit
```

在SwitchC上配置BFD状态与接口状态联动，配置方法与AC一致。

步骤4 验证配置结果

配置完成后，在AC和SwitchC上执行**display bfd session all verbose**命令，看到“Proc Interface Status”字段显示为“Enable”。

以AC上的显示为例。

```
[AC] display bfd session all verbose
--------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 67        (One Hop) State : Up        Name : atob
--------------------------------------------------------------------------------
  Local Discriminator    : 10              Remote Discriminator   : 20
  Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
  BFD Bind Type          : Interface(GigabitEthernet0/0/1)
  Bind Session Type      : Static
  Bind Peer IP Address   : 224.0.0.184
  NextHop Ip Address     : 224.0.0.184
  Bind Interface         : GigabitEthernet0/0/1
  FSM Board Id           : 0               TOS-EXP               : 7
  Min Tx Interval (ms)   : 1000            Min Rx Interval (ms)   : 1000
  Actual Tx Interval (ms): 1000            Actual Rx Interval (ms): 1000
  Local Detect Multi     : 3               Detect Interval (ms)   : 3000
  Echo Passive           : Disable         Acl Number             : -
  Destination Port       : 3784            TTL                    : 255
  Proc Interface Status  : Enable          Process PST            : Disable
  WTR Interval (ms)      : -
  Active Multi           : 3               DSCP                   : -
  Last Local Diagnostic  : Control Detection Time Expired
  Bind Application       : IFNET
  Session TX TmrID       : -               Session Detect TmrID   : -
  Session Init TmrID     : -               Session WTR TmrID      : -
  Session Echo Tx TmrID  : -
  PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
  Session Description    : -
--------------------------------------------------------------------------------

    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

对SwitchB的GE0/0/1接口执行**shutdown**操作，让BFD状态Down。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

在AC上执行**display bfd session all verbose**命令和**display interface gigabitethernet 0/0/1**命令，可以看到BFD Session状态为Down，GE0/0/1接口的状态为UP（BFD status down）。

```
[AC] display bfd session all verbose
--------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 67        (One Hop) State : Down      Name : atob
--------------------------------------------------------------------------------
  Local Discriminator    : 10              Remote Discriminator   : 20
  Session Detect Mode    : Asynchronous Mode Without Echo Function
  BFD Bind Type          : Interface(GigabitEthernet0/0/1)
  Bind Session Type      : Static
  Bind Peer IP Address   : 224.0.0.184
  NextHop Ip Address     : 224.0.0.184
```

```
  Bind Interface          : GigabitEthernet0/0/1
  FSM Board Id            : 0                TOS-EXP                : 7
  Min Tx Interval (ms)    : 1000             Min Rx Interval (ms)   : 1000
  Actual Tx Interval (ms): 12500             Actual Rx Interval (ms): 12500
  Local Detect Multi      : 3                Detect Interval (ms)   : -
  Echo Passive            : Disable          Acl Number             : -
  Destination Port        : 3784             TTL                    : 255
  Proc Interface Status   : Enable           Process PST            : Disable
  WTR Interval (ms)       : -
  Active Multi            : 3                DSCP                   : -
  Last Local Diagnostic   : Control Detection Time Expired
  Bind Application        : IFNET
  Session TX TmrID        : 430              Session Detect TmrID   : -
  Session Init TmrID      : -                Session WTR TmrID      : -
  Session Echo Tx TmrID   : -
  PDT Index               : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
  Session Description     : -
--------------------------------------------------------------------------------

    Total UP/DOWN Session Number : 0/1
[AC] display interface gigabitethernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP(BFD status down)
Description:HUAWEI, AC Series, GigabitEthernet0/0/1 Interface
Switch Port, PVID :   10, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is dcd2-fcf9-b5ca
Last physical up time   : 2013-08-06 14:02:50 UTC+08:00
Last physical down time : 2013-08-06 14:02:33 UTC+08:00
Current system time: 2013-08-06 21:05:10+08:00
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 22704 bits/sec,Record time: 2013-08-06 14:03:46
Output peak rate 53960 bits/sec,Record time: 2013-08-06 14:03:46

Input:  19108 packets, 2480594 bytes
  Unicast:              6284,  Multicast:              2890
  Broadcast:            9934,  Jumbo:                     0
  Discard:                 0,  Total Error:               0

  CRC:                     0,  Giants:                    0
  Jabbers:                 0,  Throttles:                 0
  Runts:                   0,  Alignments:                0
  Symbols:                 0,  Ignoreds:                  0
  Frames:                  0

Output:  13634 packets, 1278722 bytes
  Unicast:              5227,  Multicast:              2574
  Broadcast:            5833,  Jumbo:                     0
  Discard:                 0,  Total Error:               0

  Collisions:              0,  ExcessiveCollisions:       0
  Late Collisions:         0,  Deferreds:                 0
  Buffers Purged:          0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  :    0%
    Output bandwidth utilization :    0%
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

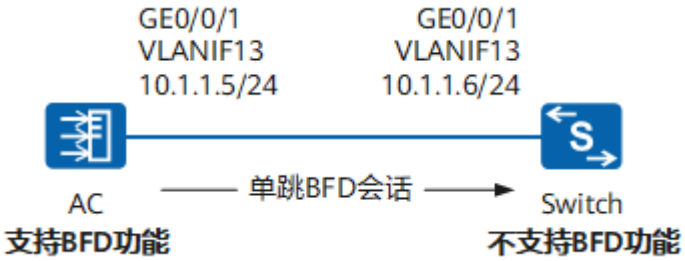
```
#
 sysname AC
#
vlan 10
#
bfd
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 10
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 10
#
bfd atob bind peer-ip default-ip interface GigabitEthernet0/0/1
 discriminator local 10
 discriminator remote 20
 process-interface-status
 commit
#
return
```

23.4.7.5 配置单臂回声功能示例

组网需求

如图23-49所示，AC和Switch通过直连链路连通，AC支持BFD功能，Switch不支持BFD功能。用户希望实现对链路故障的快速检测。

图 23-49 配置单臂回声功能组网图



配置思路

采用如下思路配置链路单跳检测：

- 在AC上配置单臂回声功能BFD会话，检测AC到Switch的直连链路。

操作步骤

步骤1 在AC和Switch上创建VLAN，将GE0/0/1接口配置trunk接口并加入VLAN

配置AC。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan 13
[AC-vlan13] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 13
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置Switch，配置方法与AC一致。

步骤2 为VLANIF接口配置IP地址，使AC和Switch之间实现三层互通

配置AC

```
[AC] interface vlanif13
[AC-Vlanif13] ip address 10.1.1.5 24
[AC-Vlanif13] quit
```

配置Switch，配置方法与AC一致。

步骤3 配置单臂ECHO功能的BFD会话

配置AC。

```
[AC] bfd
[AC-bfd] quit
[AC] bfd atob bind peer-ip 10.1.1.6 interface vlanif13 source-ip 10.1.1.5 one-arm-echo
[AC-bfd-session-atob] discriminator local 1
[AC-bfd-session-atob] commit
[AC-bfd-session-atob] quit
```

步骤4 验证配置结果

配置完成后，在AC上执行**display bfd session all verbose**命令，可以看到建立了一个单跳（one hop）的BFD会话，且状态为Up。

```
<AC> display bfd session all verbose
-------------------------------------------------------------------------------
Session MIndex : 515       (One Hop) State : Up        Name : atob
-------------------------------------------------------------------------------
  Local Discriminator    : 1                Remote Discriminator   : -
  Session Detect Mode    : Asynchronous One-arm-echo Mode
  BFD Bind Type          : Interface(Vlanif13)
  Bind Session Type      : Static
  Bind Peer IP Address   : 10.1.1.6
  NextHop Ip Address     : 10.1.1.6
  Bind Interface         : Vlanif13
  Bind Source IP Address : 10.1.1.5
  FSM Board Id           : 0                TOS-EXP                : 7
  Echo Rx Interval (ms)  : 1000
  Actual Tx Interval (ms): 1000             Actual Rx Interval (ms): 1000
  Local Detect Multi     : 3                Detect Interval (ms)   : 3000
  Echo Passive           : Disable          Acl Number             : -
  Destination Port       : 3784             TTL                    : 255
  Proc Interface Status  : Disable          Process PST            : Disable
  WTR Interval (ms)      : -
  Active Multi           : 3                DSCP                   : -
  Last Local Diagnostic  : No Diagnostic
  Bind Application       : No Application Bind
  Session TX TmrID       : -                Session Detect TmrID   : -
  Session Init TmrID     : -                Session WTR TmrID      : -
  Session Echo Tx TmrID  : -
  PDT Index              : FSM-0 | RCV-0 | IF-0 | TOKEN-0
  Session Description    : -
-------------------------------------------------------------------------------

    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
```

```
#
vlan batch 13
#
bfd
#
interface Vlanif13
 ip address 10.1.1.5 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 13
#
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.6 interface Vlanif13 source-ip 10.1.1.5 one-arm-echo
 discriminator local 1
 commit
#
return
```

23.4.8 常见配置错误

23.4.8.1 BFD 会话无法 Up

常见原因

本故障的常见原因主要包括：

- BFD会话检测的链路存在故障，导致BFD报文无法进行交互。
- BFD会话频繁震荡。

操作步骤

步骤1 执行**display current-configuration configuration bfd-session**命令查看BFD会话两端的本地标识符和远端标识符是否匹配。

- 如果会话两端的**discriminator local**字段和**discriminator remote**字段匹配，则转到步骤2。
- 如果会话两端的**discriminator local**字段和**discriminator remote**字段不匹配，则使用**discriminator**命令配置BFD会话的本地标识符和远端标识符，然后使用**display bfd session all**命令查看BFD会话是否Up。
  - 如果State字段的值为Up，则表明BFD会话已经建立。
  - 如果State字段的值为非Up，则请转到步骤2。

步骤2 使用**display current-configuration configuration bfd-session**命令，查看BFD会话的**min-tx-interval**和**min-rx-interval**信息，检查BFD会话的检测时间是否大于链路的延迟时间。

检测时间 = 接收到的远端Detect Multi × max（本地的RMRI，接收到的DMTI），其中，Detect Mult（Detect time multiplier）是检测倍数，通过**detect-multiplier**命令配置；RMRI（Required Min Rx Interval）是本端能够支持的最短BFD报文接收间隔，通过**min-rx-interval**命令配置；DMTI（Desired Min Tx Interval）是本端想要采用的最短BFD报文的发送间隔，通过**min-tx-interval**命令配置。

链路的延迟时间是指链路的时延，可通过ping或者tracert的方式获取链路的时延。

如果BFD会话的检测时间小于链路的延迟时间，则在BFD会话视图下执行**detect-multiplier**命令、**min-rx-interval**命令和**min-tx-interval**命令调整BFD会话的检测时间，使之大于链路的延迟时间。

----结束

23.4.8.2 BFD 会话检测 Down 影响接口转发

常见原因

本故障常见的原因主要为配置了BFD会话与接口联动功能。

操作步骤

步骤1 执行**display interface** *interface-type interface-number*命令查看BFD会话绑定的接口的状态。

- 如果Line protocol current state字段的值为**UP**，表明当前接口的状态受BFD会话的影响，BFD会话检测到链路故障后，会将此接口的状态置为**BFD status down**，则转到步骤2。
- 如果Line protocol current state字段的值为**UP**，但是接口不可转发，排除转发模块的故障。

步骤2 执行**display bfd session all**命令，查看BFD会话的状态。

如果BFD会话的状态为**Down**，则转到步骤3。

步骤3 执行**display current-configuration configuration bfd-session**查看BFD会话的配置信息，检查是否配置了**process-interface-status** [**sub-if**] [**reboot-no-impact**]命令。

如果配置了**process-interface-status** [**sub-if**] [**reboot-no-impact**]命令，表明此接口的状态是因为BFD会话检测Down，接口被置为DOWN(BFD status down)状态，导致接口不可转发。

----结束

23.4.8.3 修改 BFD 检测参数不生效

常见原因

本类故障原因主要为修改BFD会话后，没有提交会话的配置信息。

说明

请保存以下步骤的执行结果，以便在故障无法解决时快速收集和反馈信息。

操作步骤

步骤1 执行**display current-configuration configuration bfd-session**查看BFD会话的配置信息，检查是否配置了**commit**命令。

- 如果配置了**commit**命令，表明修改BFD会话的检测参数后已经提交。

- 如果没有配置**commit**命令，表明修改BFD会话的检测参数后未提交，用户需要执行**commit**命令提交配置。

----结束

23.5 EFM 配置

说明

ACU2不支持EFM功能。

23.5.1 EFM 简介

以太网技术简单易用、价格低廉、且带宽可不断提高，无论是作为一种业务还是作为一种网络结构，其在企业网范围内都已经得到广泛应用。随着以太网推广的范围逐渐扩大，对以太网管理和维护功能的需求也越来越强烈。但是传统以太网可维护、可运营能力比较弱，最后一公里以太网EFM（Ethernet in the First Mile）的出现很好的解决了这一问题。

EFM主要用于接入部分的以太网物理层规范以及以太网管理和维护，是链路级的OAM（Operation and Management）。针对两台直连设备之间的链路，提供链路连通性检测功能、链路故障监控功能、远端故障通知功能和远端环回功能。

23.5.2 原理描述

23.5.2.1 基本概念

OAM 协议数据单元 OAMPDU

EFM工作在数据链路层，其协议报文被称为OAMPDU（OAM Protocol Data Units）。EFM通过设备之间定时交互OAMPDU来报告链路状态，使网络管理员能够对网络进行有效的管理。图23-50为OAMPDU的格式及其几种常见的OAMPDU。各参数含义如表23-37所示。

图 23-50 OAMPDU 报文格式

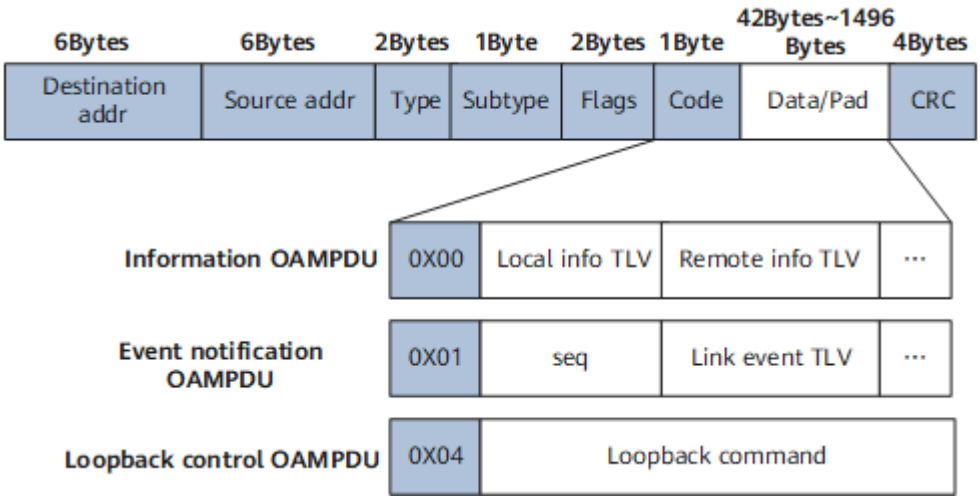


表 23-37 OAMPDU 各字段含义

字段	含义
Destination addr	目的MAC地址，为慢速协议组播地址：0x0180-C200-0002。慢速协议报文的特点是不能被网桥转发，因此无论是否具备OAM功能或OAM功能是否激活，EFM OAMPDU都不能跨多跳转发。
Source addr	源MAC地址，为发送端的端口MAC地址（若没有则采用该设备的桥MAC地址），是一个单播MAC地址。
Type	取值为0x8809，用于标识慢协议类型。
Subtype	用于标识慢协议的子协议类型，此处取值为0x03，用于标识EFM协议。
Flags	EFM实体的状态信息。 ● Remote Stable ● Remote Evaluating ● Local Stable ● Local Evaluating ● Critical Event ● Dying Gasp ● Link Fault
Code	消息编码，不同取值表示不同类型的OAMPDU。 ● 0X00：Information OAMPDU ● 0X01：Event notification OAMPDU ● 0X04：Loopback control OAMPDU 常见的OAMPDU类型如**表23-38**所示。

表 23-38 OAMPDU 类型

OAMPDU类型	说明
信息OAMPDU（Information OAMPDU）	● 用于EFM对端发现，处于握手阶段的OAM实体以一定时间间隔周期性的发送信息OAMPDU以检测链路的连通性。 ● 用于故障通告，当本端接收到含有远端设备紧急事件Flags的信息OAMPDU后，向网管发送告警通告远端设备发生故障。
事件通告OAMPDU（Event Notification OAMPDU）	用于链路监控，当接口检测到误帧越限事件、误码越限事件或误帧秒越限事件时，该接口通过向对端设备发送事件通告OAMPDU来通告故障。
远端环回OAMPDU（Loopback Control OAMPDU）	用于远端环回，控制远端设备的OAM环回状态，根据OAMPDU中使能和去使能环回功能的信息开启或关闭远端环回功能。

连接模式

EFM的连接模式有两种：主动模式和被动模式。EFM连接只能由主动模式的OAM实体发起，而被动模式的OAM实体只能等待对端OAM实体的连接请求。不同的连接模式对OAMPDU的处理能力是不一样的。如表23-39所示。

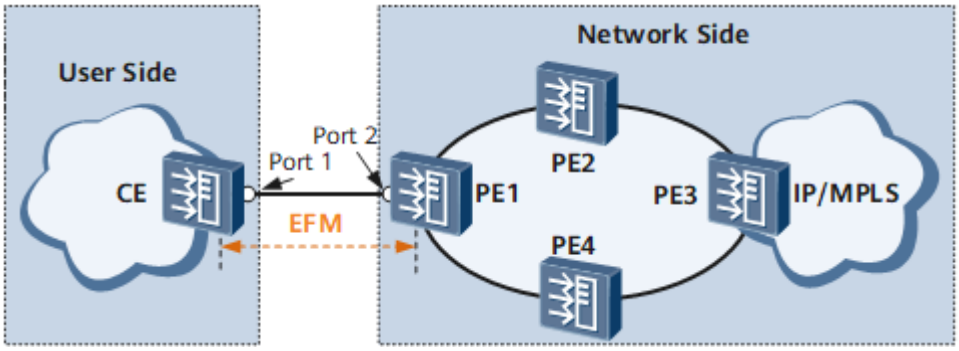
表 23-39 主动模式与被动模式对 OAMPDU 的处理能力比较

OAMPDU的处理能力	主动模式	被动模式
初始化Discovery过程支持（发起连接请求，即第一次发送Information OAMPDU）	支持	不支持
响应Discovery初始化过程（响应连接请求）	支持	支持
发送Information OAMPDU	支持	支持
发送Event Notification OAMPDU	支持	支持
发送Loopback Control OAMPDU	支持	不支持
响应Loopback Control OAMPDU	支持（要求对端为主动模式）	支持

23.5.2.2 工作机制

EFM功能包括EFM对端发现、链路监控、故障通告和远端环回。下面以图23-51为例，介绍EFM实现的基本过程。CE为客户机房设备，PE1为运营商设备，通过在CE和PE1之间部署EFM，可以远程检测CE和PE1之间链路的连通性及其链路质量。

图 23-51 EFM 典型应用组网图



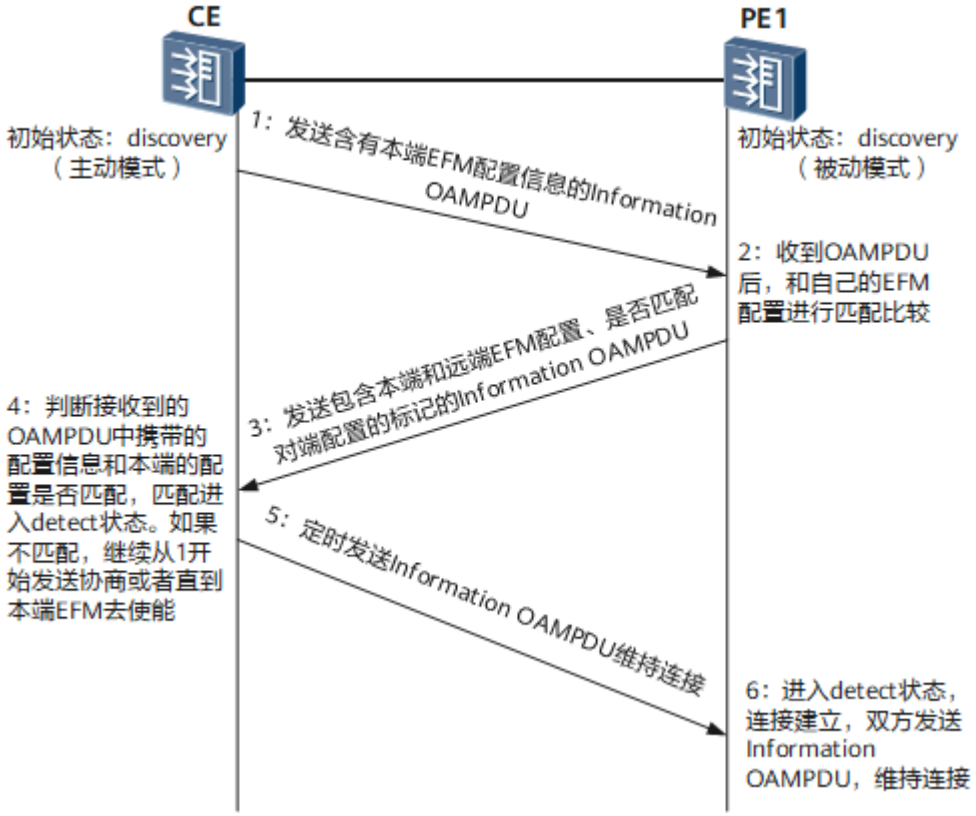
EFM 对端发现

EFM连接的建立过程也称为Discovery阶段，即本端OAM实体发现远端OAM实体、并与之建立稳定对话的过程。其实现过程如图23-52所示。

说明

都处于被动模式下的两个OAM实体之间无法建立EFM连接。

图 23-52 EFM 对端发现过程示意图



EFM连接建立后，两端的OAM实体会以一定的时间间隔为周期发送Information OAMPDU来检测连接是否正常，该间隔被称为握手报文发送间隔。如果一端OAM实体在连接超时时间内未收到对端OAM实体发来的Information OAMPDU，则认为OAM连接中断，并发送告警到网管。EFM连接建立后为用户提供了一种自动检测物理链路连通状况的手段。

链路监控

在网络物理通信没有中断而网络性能缓慢下降的情况下，以太网链路的故障检测非常困难。链路监控用于在各种环境下检测和发现链路层故障。EFM实体通过交互事件通告OAMPDU来监控链路。

当一端EFM实体监控到如**表23-40**所示的一般链路事件时，将向对端发送含有误码越限、误帧越限或者误帧秒越限标记的事件通告OAMPDU进行通报，同时在本地生成告警上报网管，便于网络管理员实时的监控网络的状况，实现对网络的有效管理。

表 23-40 一般链路事件类型及其说明

一般链路事件类型	说明	应用场景
误码越限事件（Errored Symbol Period Event）	如果在指定周期内，接口检测到的误码数量达到或者超过指定阈值，那么设备将产生误码越限事件，并通告对端设备，同时发送告警到网管。	当需要检测物理层数据传输过程中的错误码时可以使用该功能。
误帧越限事件（Errored Frame Event）	如果在指定周期内，接口检测到的误帧数量达到或者超过指定阈值，那么设备将产生误帧越限事件，并通告对端设备，同时发送告警到网管。	当需要检测数据链路层数据传输过程中的错误帧时可以使用该功能。
误帧秒越限事件（Errored Frame Seconds Summary Event）	如果在某一秒内发生了错误帧，则将该秒称为错误帧秒。如果在指定周期内，接口检测到的错误帧数量达到或者超过指定阈值，那么设备将产生误帧秒越限事件，并通告对端设备，同时发送告警到网管。	当需要检测数据链路层数据传输过程中的错误帧时可以使用该功能。

故障通告

EFM邻居发现后，两端EFM实体会不断交互信息OAMPDU，以检测链路的连通性。当设备故障或者不可用导致流量中断时，发生故障的远端OAM实体会发送含有如**表23-41**所示的紧急链路事件标记的OAMPDU，将故障信息通知给本端OAM实体，本端OAM实体接收到后发送告警到网管。这样，管理员可以根据告警动态的了解链路状态，对相应的错误作出及时的处理。

表 23-41 紧急链路事件类型

紧急链路事件类型	说明
链路故障（Link fault）	远端OAM实体信号丢失（物理链路故障），向网管发送告警。
致命故障（Dying gasp）	不可预知的状态或者事件发生，如远端设备重启或者远端设备单板重启，向网管发送告警。
紧急事件（Critical event）	不能确定的紧急事件发生，如远端EFM实体和其他特性（BFD、CFM和MPLS OAM等特性）联动，向网管发送告警。
链路丢失 (Link loss)	远端OAM实体信号丢失（协议报文超时），向网管发送告警。

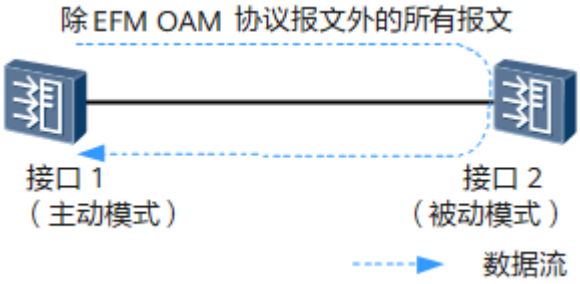
远端环回

如图23-53所示，远端环回是指当本端向对端发送除EFM OAMPDU外的所有其它报文时，对端设备（远端设备）接收到报文后不按照报文的目的地址进行转发，而是将报文再发回给本端。远端环回只有在EFM连接建立之后才能实现。

说明

远端环回功能要求发起环回功能的设备的EFM连接模式必须为主动模式。

图 23-53 EFM 远端环回实现原理示意图

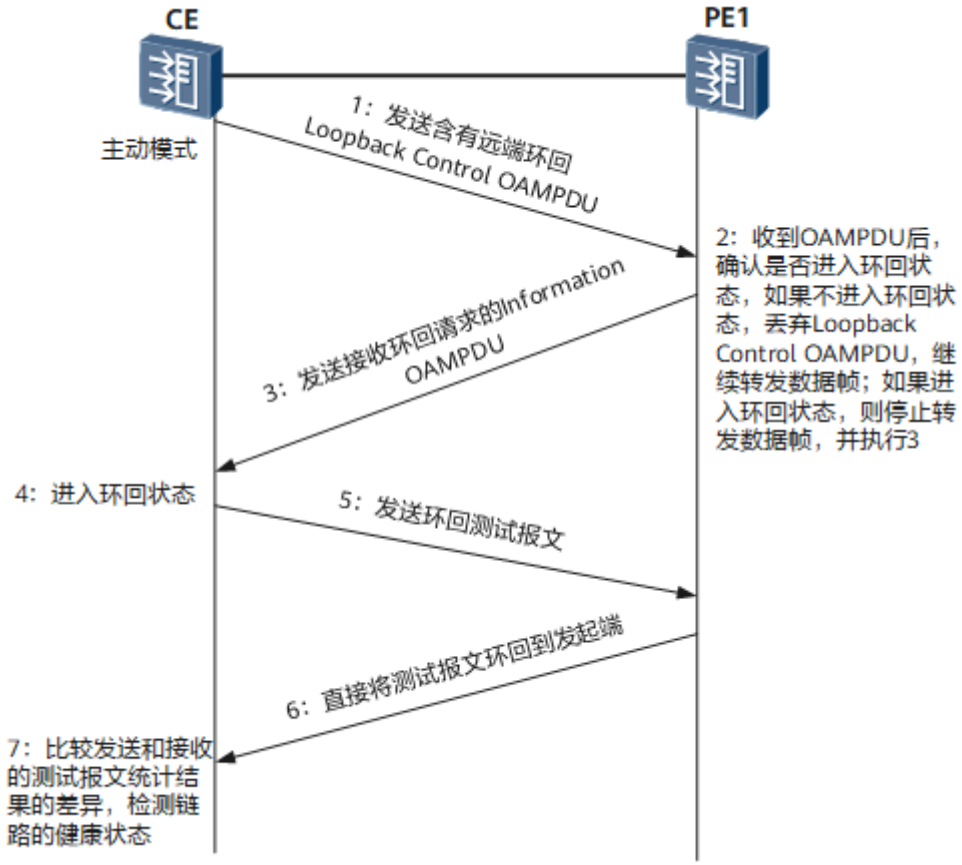


远端环回功能开启后，除OAMPDU外所有的数据帧将被丢弃，业务将会中断。用户可以在启用新的网络前或者链路故障恢复后采用远端环回功能对该网络进行链路连通性和链路的质量检测，以免对用户的正常业务产生影响。

进入环回模式后，由本端往对端设备发送测试报文，根据发送的测试报文数目和收到的测试报文数目计算出当前链路的丢包率等测试通信质量的参数。实现过程如图23-54所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 23-54 远端环回实现过程示意图



当本端需要停止远端环回时，本端向对端发送环回取消消息，对端接到环回取消消息后退出环回状态。

为避免由于用户忘记手动停止远端环回而造成链路长时间无法正常转发业务数据，EFM远端环回具有超时自动取消功能。远端环回的超时时间可设置，远端环回超时后，本端自动向对端发送环回取消消息。

23.5.3 配置任务概览

EFM的配置任务如表1所示。

表 23-42 EFM 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置EFM基本功能	配置EFM基本功能，实现对链路的监测。	配置EFM基本功能
配置EFM链路监控功能	EFM链路监控功能配置成功后，网络管理员可以在各种环境下检测和发现链路层故障，实时动态监控链路的质量，以便对网络进行实时的调整。	配置EFM链路监控功能

场景	描述	对应任务
配置EFM远端环回功能	EFM远端环回功能配置成功后，为用户提供了一种测试链路连通性和性能的手段。	**配置EFM远端环回功能**
配置EFM远端故障检测功能	EFM远端故障检测功能为用户提供了一种检测远端设备链路故障和以太网性能的手段。	**配置EFM远端故障检测功能**

23.5.4 缺省配置

参数	缺省值
全局EFM功能	未使能
接口EFM功能	未使能
工作模式	主动模式
EFM OAMPDU最大尺寸	128字节
EFM OAMPDU接收超时时间	5000毫秒

23.5.5 配置 EFM

23.5.5.1 配置 EFM 基本功能

23.5.5.1.1 全局使能 EFM 功能

背景信息

全局使能EFM功能是EFM基本功能生效的前置条件。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**efm enable**，全局使能EFM功能。

缺省情况下，全局EFM功能未使能。

----结束

23.5.5.1.2 （可选）配置 OAMPDU 源 MAC 地址的地址来源

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**efm src-mac port**，配置OAMPDU（OAM Protocol Data Units，OAM协议数据单元）中的源MAC地址的地址来源。

缺省情况下，OAMPDU中的源MAC地址为桥MAC地址。

----结束

23.5.5.1.3 （可选）配置接口的 EFM 工作模式

背景信息

EFM的连接模式有两种：主动模式和被动模式。不同的工作模式下，使能EFM的两端设备对于EFMPDU的处理能力如表23-43所示。

表 23-43 主动模式与被动模式的处理方式比较

EFMPDU的类型	主动模式	被动模式
初始化Discovery过程支持（发起连接请求，即第一次发送Information OAMPDU）	支持	不支持
响应Discovery初始化过程（响应连接请求）	支持	支持
发送Information OAMPDU	支持	支持
发送Event Notification OAMPDU	支持	支持
发送Loopback Control OAMPDU	支持	不支持
响应Loopback Control OAMPDU	支持（要求对端为主动模式）	支持

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路两端接口视图。

步骤3 执行命令**efm mode** { **active** | **passive** }，配置接口的EFM工作模式。

缺省情况下，接口的EFM工作模式是主动模式。

说明

- 只能在EFM功能全局使能后，接口的EFM功能使能前，配置接口的EFM工作模式。在接口的EFM功能使能后，设备不允许再改变接口的EFM工作模式。
- 应用EFM对链路进行检测时，应将链路两端中至少一端的接口配置为主动模式。
  - 如果两端都配置成为主动模式，链路检测也可以进行。
  - 如果两端都配置成为被动模式，则链路检测无法进行。

----结束

23.5.5.1.4 （可选）配置 EFM OAMPDU 的相关参数

背景信息

EFM通过设备之间定时交互OAMPDU来报告链路状态，网络管理员能够通过配置EFM OAMPDU的相关参数对网络进行有效的管理。

EFM OAMPDU的参数设置主要包括EFM OAMPDU的最大尺寸和接收EFM OAMPDU的超时时间间隔。

- 在接口上配置EFM OAMPDU的最大尺寸，超过此尺寸的EFM OAMPDU被作为非法报文丢弃。同时，通过调整报文的最大尺寸，可实现和其他设备制造商的设备互通。
- EFM连接建立后，两端的OAM实体按照一定的时间间隔周期发送OAMPDU来检测连接是否正常，如果一端OAM实体在报文接收超时时间间隔内没有收到对端OAM实体发来的OAMPDU，则认为链路出现连通性问题。根据不同的用户需求，配置不同的超时时间。优先级高的用户或者对链路质量敏感的业务，可以配置的短一些。反之，可以配置的长一些。

请在链路的两端设备上进行如下配置。

操作步骤

- 配置EFM OAMPDU的最大尺寸。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路两端接口视图。
  c. 执行命令**efm packet max-size** *size*，配置EFM OAMPDU的最大尺寸。

     缺省情况下，接口的EFM OAMPDU的最大尺寸是128字节。

     如果将链路两端接口的EFM OAMPDU最大尺寸参数配置为不同的值，两端接口在发现阶段通过协商确定此参数值。协商的结果是取两端配置中的最小值。
- 配置EFM OAMPDU的接收超时时间。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路两端接口视图。
  c. 执行命令**efm timeout** *timeout-value*，配置EFM OAMPDU的接收超时时间。

     缺省情况下，接口的EFM OAMPDU接收超时时间是5000毫秒。

链路两端接口的EFM OAMPDU的接收超时时间必须配置成相同值，否则可能导致会话无法协商成功，或者出现会话震荡。

说明

必须在全局使能EFM功能后，接口使能EFM功能之前，配置接口接收EFM OAMPDU的超时时间。

----结束

23.5.5.1.5 接口使能 EFM 功能

背景信息

接口下使能EFM后，本端OAM实体开始与对端OAM实体建立OAM连接，并开始对链路连通性进行检测。

说明

Eth-Trunk接口不支持EFM。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路两端接口视图。

步骤3 执行命令**efm enable**，使能接口的EFM功能。

缺省情况下，接口的EFM功能处于未使能状态。

说明

在接口下使能EFM之前，必须使用**efm enable**命令全局使能EFM功能。

----结束

23.5.5.1.6 检查配置结果

前提条件

已经完成EFM基本功能的所有配置。

操作步骤

- 使用**display efm** { **all** | **interface** *interface-type interface-number* }命令查看EFM配置信息。
- 使用**display efm session** { **all** | **interface** *interface-type interface-number* }命令查看EFM协议状态。

----结束

23.5.5.2 配置 EFM 链路监控功能

23.5.5.2.1 配置一般链路事件检测

背景信息

当一端EFM实体监控到一般链路事件时，将向对端发送含有误码越限、误帧越限或者误帧秒越限标记的事件通告OAMPDU进行通报，同时在本地生成告警上报网管，便于网络管理员实时的监控网络的状况，实现对网络的有效管理。

请根据应用场景，选取一种或者多种检测方式进行链路监控。

操作步骤

- 配置EFM误码检测。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**efm enable**，全局使能EFM。
  c. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路两端接口视图。
  d. 执行命令**efm error-code period** *period*，配置接口的EFM误码检测观察周期。

     缺省情况下，接口的EFM误码检测观察时长是1秒。
  e. 执行命令**efm error-code threshold** *threshold*，配置接口的EFM误码检测门限。

     缺省情况下，接口的EFM误码检测门限是1。
  f. 执行命令**efm enable**，接口下使能EFM。
  g. 执行命令**efm error-code notification enable**，使能接口的EFM误码检测上报功能。

     缺省情况下，接口的EFM误码检测上报功能处于去使能状态。
- 配置EFM误帧检测。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**efm enable**，全局使能EFM。
  c. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路两端接口视图。
  d. 执行命令**efm error-frame period** *period*，配置接口的EFM误帧检测观察周期。

     缺省情况下，接口的EFM误帧检测观察时长是1秒。
  e. 执行命令**efm error-frame threshold** *threshold*，配置接口的EFM误帧检测门限。

     缺省情况下，接口的EFM误帧检测门限是1。
  f. 执行命令**efm enable**，接口下使能EFM。
  g. 执行命令**efm error-frame notification enable**，使能接口的EFM误帧检测上报功能。

     缺省情况下，接口的EFM误帧检测上报功能处于去使能状态。
- 配置EFM误帧秒检测。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**efm enable**，全局使能EFM。

c. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路两端接口视图。

d. 执行命令**efm error-frame-second period** *period*，配置接口的EFM误帧秒检测观察周期。

缺省情况下，接口的EFM误帧秒检测观察时长是60秒。

e. 执行命令**efm error-frame-second threshold** *threshold*，配置接口的EFM误帧秒检测门限。

缺省情况下，接口的EFM误帧秒检测门限是1。

f. 执行命令**efm enable**，接口下使能EFM。

g. 执行命令**efm error-frame-second notification enable**，使能接口的EFM误帧秒检测上报功能。

缺省情况下，接口的EFM误帧秒检测上报功能处于去使能状态。

----结束

23.5.5.2.2 （可选）配置一般链路事件和接口联动

背景信息

一般链路事件主要包括误码检测、误帧检测和误帧秒检测。如果在设置的观察时长内，接口检测到的误码、误帧或者误帧秒数量达到或者超过门限值，则用户可以认为此链路不可用或者质量较差，此时可以配置越限事件和接口联动功能，将接口的管理状态变为Down，从而阻塞该接口上的所有业务。

请在链路一端或两端设备上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路两端接口视图。

步骤3 执行命令**efm threshold-event trigger error-down**，配置越限事件和接口联动功能。

缺省情况下，越限事件和当前接口不联动。

----结束

后续处理

配置越限事件和接口联动功能后，用户可以通过如下两种方法将接口的管理状态恢复为Up。请选择其一执行：

- 在系统视图下，使用**error-down auto-recovery**命令配置接口状态自动恢复为Up的功能。
- 在接口视图下，先使用**shutdown**命令，然后再使用**undo shutdown**命令将接口的管理状态恢复为Up。

23.5.5.2.3 检查配置结果

前提条件

已完成EFM链路监控功能的所有配置。

操作步骤

- 使用**display efm** { **all** | **interface** *interface-type interface-number* }命令查看EFM配置信息。

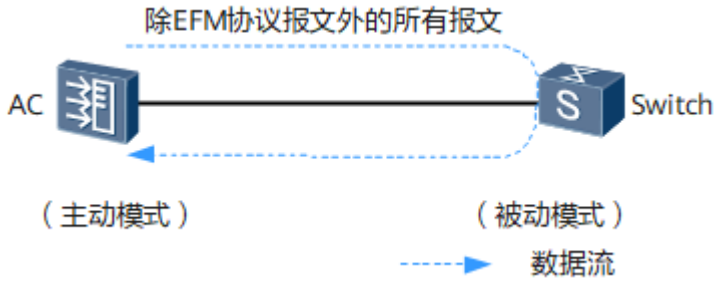
----结束

23.5.5.3 配置 EFM 远端环回功能

背景信息

远端环回功能主要用于测试单条链路的连通性和质量，如图23-55所示，在AC端口上使能了EFM远端环回功能后，通过向对端端口发送测试报文，并在本端端口上观察测试报文的返回情况，可以计算出链路的丢包率和时延等，以此来评判链路连通性和性能。

图 23-55 远端环回功能组网图



说明

- EFM远端环回只能由主动模式的OAM实体发起。
- EFM远端环回影响业务数据的正常转发，用户可以在启用新的网络前或者链路故障恢复后对该网络进行链路连通性和链路的质量检测。
- 在系统视图下使用**undo efm enable**命令全局去使能EFM功能时，设备自动删除所有EFM相关配置。如果在本设备进行远端环回并发送大量测试报文时使用此undo命令，可能会导致测试报文被转发，占用网络带宽。

前置任务

在配置EFM远端环回功能之前，需完成以下任务：

- 配置EFM基本功能。
- 发起环回功能的设备接口的EFM工作模式为主动模式。

操作步骤

步骤1 在发起端设备上配置远端环回请求功能。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入主动模式所在接口视图。
3. 执行命令**efm loopback start** [**timeout** *timeout*]，配置接口发起EFM远端环回。

   缺省情况下，远端环回的超时时间是20分钟。到达此时间，远端环回自动取消。远端环回的超时时间尽量不要设置为0，如果将超时时间设置为0，链路将一直处于远端环回状态。

   只有在两端的EFM协议处于握手状态，本端的EFM工作模式为主动模式时，远端环回才能成功进行。可使用**display efm session** { **all** | **interface** *interface-type interface-number* }命令查询本端和对端之间EFM协议是否处于**detect**状态。使用命令**display efm** { **all** | **interface** *interface-type interface-number* }查询本端和对端EFM的工作模式。

步骤2 （可选）在接收端设备上配置本端设备忽略远端环回请求功能。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**efm loopback ignore-request** ，配置本端忽略远端环回请求功能。

   当本端处于环回状态时，所有的流量都会被环回，进而导致流量中断，使正常业务受到影响，容易引起恶意攻击。为了避免这种情况，可配置本端设备忽略远端环回请求功能。

   缺省情况下，本端设备处理远端的环回请求功能。

步骤3 在主动模式接口所在的设备配置发送测试报文。

说明

设备同一时刻只支持一个端口发送EFM测试报文。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**test-packet start interface** *interface-type interface-number* [**-c** *count* | **-p** *speed* | **-s** *size*] *，发送测试报文。

   缺省情况下，测试报文的大小是64字节，发送速率是1Mbit/s，发送数量是5个。在发送测试报文进行过程中，不能修改发送测试报文的参数。

   测试报文的出接口应配置为连接被测链路的接口。

   如需终止发送测试报文，可按<Ctrl+C>快捷键。

步骤4 取消远端环回功能。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**efm loopback stop**，配置接口取消EFM远端环回。

   为避免由于用户忘记停止EFM远端环回而造成链路长时间无法正常转发业务数据，EFM远端环回具有超时自动取消功能。远端环回的超时时间可设置，缺省情况下，远端环回的超时时间是20分钟。远端环回超时后，本端自动向对端发送环回取消消息。如果需要手工取消远端环回，可执行以上配置步骤。

----结束

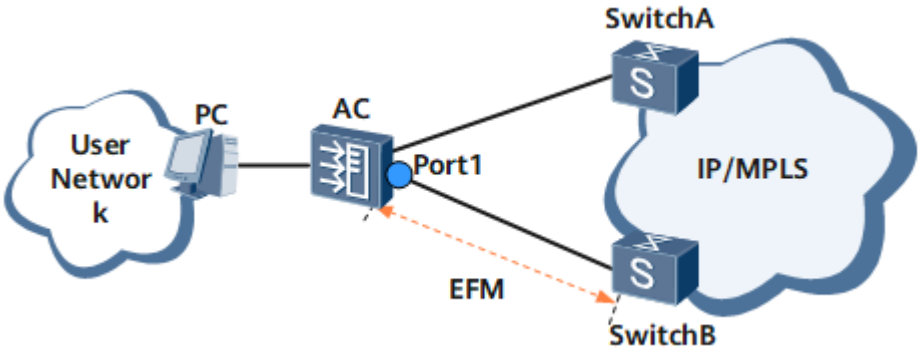
23.5.5.4 配置 EFM 远端故障检测功能

背景信息

在EFM连接已经建立的情况下，两端OAM实体会定时交互Information OAMPDU。当设备故障导致流量中断时，发生故障的一端OAM实体会发送含有紧急事件标记的Information OAMPDU通知给对端OAM实体，并记录日志和告警。这样，网络管理员可以动态的了解链路的错误并进行及时的处理。

如图23-56所示，当AC设备接收到远端SwitchB设备发送过来的含有紧急事件标记的Information OAMPDU，即检测到远端设备发生故障，可以配置EFM与接口Port1的联动功能，实现业务到备用路径的切换，保证流量的可靠传输。

图 23-56 EFM 远端故障检测与接口联动示意图



前置任务

在配置EFM检测到远端设备故障后与接口联动功能之前，需完成以下任务：

- 配置EFM基本功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入链路一端接口视图。

步骤3 执行命令**efm** { **critical-event** | **dying-gasp** | **link-fault** | **timeout** } **trigger error-down**，配置检测到远端设备故障后和接口联动功能。

缺省情况下，检测到远端设备故障后和当前接口不联动。

执行**efm trigger error-down**命令后，当EFM检测到故障事件**critical-event**、**dying-gasp**、**link-fault**或**timeout**后，相应接口的协议状态变为Down，接口上的所有业务将全部被中断。即使当前接口通过EFM检测到链路连通性故障恢复，相应接口的协议状态也不会改变，需要用户手工检测链路质量再决定是否回切。

----结束

23.6 VRRP 配置

23.6.1 VRRP 简介

定义

虚拟路由冗余协议VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）通过把几台路由设备联合组成一台虚拟的路由设备，将主机的下一跳路由地址设置为该虚拟路由设备的IP地址。当连接主机的下一跳网关设备出现故障时，VRRP机制能够选举新的网关设备承担数据流量，从而保障网络的可靠通信。

目的

随着网络的快速普及和相关应用的日益深入，各种增值业务（如IPTV、视频会议等）已经开始广泛部署，基础网络的可靠性日益成为用户关注的焦点，能够保证网络传输不中断对于终端用户非常重要。

通常，同一网段内的所有主机上都存在一条相同的、以网关为下一跳的缺省路由。主机发往其他网段的报文将通过缺省路由发往网关，再由网关进行转发，从而实现主机与外部网络的通信。当网关发生故障时，本网段内所有以网关为缺省路由的主机将无法与外部网络通信。增加出口网关是提高系统可靠性的常见方法，此时如何在多个出口之间进行选路就成为需要解决的问题。

VRRP的出现很好的解决了这个问题。VRRP能够在不改变组网的情况下，采用将多台路由设备组成一个虚拟路由器，将主机的缺省路由下一跳地址设置为该虚拟路由器的IP地址，以实现网关的备份。当网关设备发生故障时，VRRP机制能够选举新的网关设备承担数据流量，从而保障网络的可靠通信。

受益

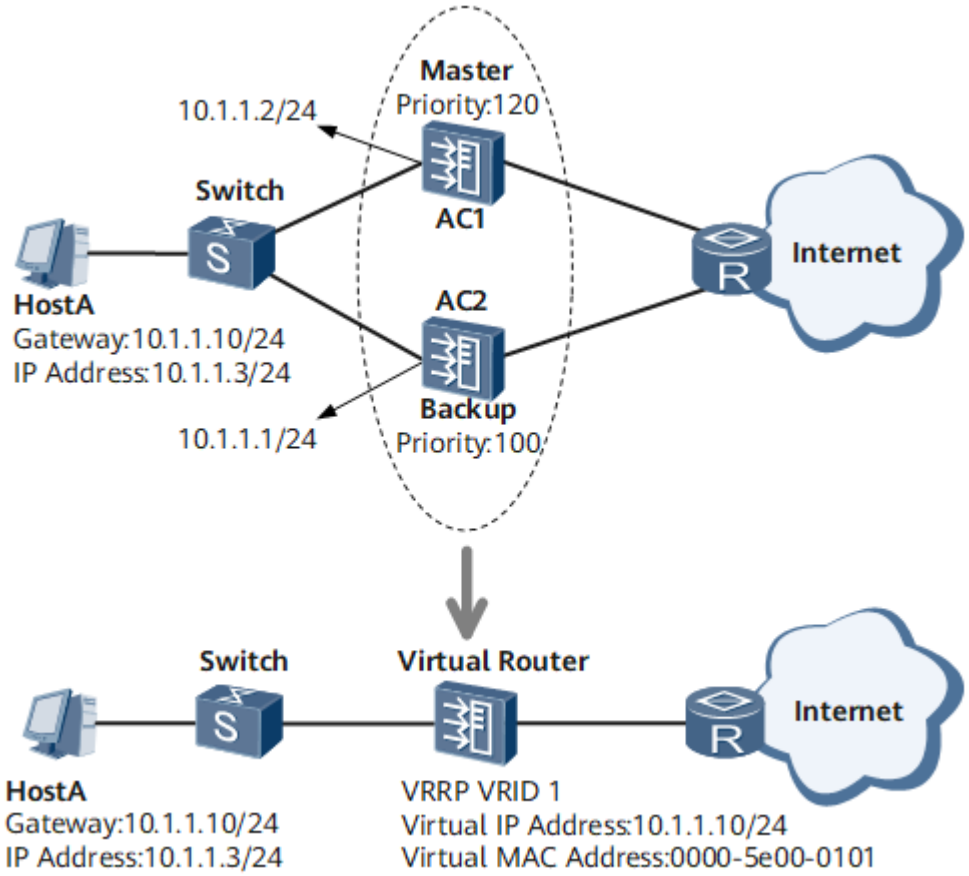
在具有多播或广播能力的局域网（如以太网）中，借助VRRP能在网关设备出现故障时仍然提供高可靠的缺省链路，无需修改主机及网关设备的配置信息便可有效避免单一链路发生故障后的网络中断问题。

23.6.2 原理描述

23.6.2.1 VRRP 概述

如图23-57所示，HostA通过Switch双归属到AC1和AC2。在AC1和AC2上配置VRRP备份组，对外体现为一台虚拟路由器，实现链路冗余备份。

图 23-57 VRRP 备份组示意图



我们可以在如图23-57所示的网络中部署VRRP协议，下面结合该图介绍VRRP协议的基本概念：

- VRRP路由器（VRRP Router）：运行VRRP协议的设备，它可能属于一个或多个虚拟路由器，如AC1和AC2。
- 虚拟路由器（Virtual Router）：又称VRRP备份组，由一个Master设备和多个Backup设备组成，被当作一个共享局域网内主机的缺省网关。如AC1和AC2共同组成了一个虚拟路由器。
- Master路由器（Virtual Router Master）：承担转发报文任务的VRRP设备，如AC1。
- Backup路由器（Virtual Router Backup）：一组没有承担转发任务的VRRP设备，当Master设备出现故障时，它们将通过竞选成为新的Master设备，如AC2。
- VRID：虚拟路由器的标识。如AC1和AC2组成的虚拟路由器的VRID为1。
- 虚拟IP地址(Virtual IP Address)：虚拟路由器的IP地址，一个虚拟路由器可以有一个或多个IP地址，由用户配置。如AC1和AC2组成的虚拟路由器的虚拟IP地址为10.1.1.10/24。
- IP地址拥有者（IP Address Owner）：如果一个VRRP设备将虚拟路由器IP地址作为真实的接口地址，则该设备被称为IP地址拥有者。如果IP地址拥有者是可用的，通常它将成为Master。如AC1，其接口的IP地址与虚拟路由器的IP地址相同，均为10.1.1.10/24，因此它是这个VRRP备份组的IP地址拥有者。
- 虚拟MAC地址（Virtual MAC Address）：虚拟路由器根据虚拟路由器ID生成的MAC地址。一个虚拟路由器拥有一个虚拟MAC地址，格式为：00-00-5E-00-01-

{VRID}(VRRP for IPv4)；00-00-5E-00-02-{VRID}(VRRP for IPv6)。当虚拟路由器回应ARP请求时，使用虚拟MAC地址，而不是接口的真实MAC地址。如AC1和AC2组成的虚拟路由器的VRID为1，因此这个VRRP备份组的MAC地址为00-00-5E-00-01-01。

23.6.2.2 VRRP 协议报文

VRRP协议报文用来将Master设备的优先级和状态通告给同一备份组的所有Backup设备。

VRRP协议报文封装在IP报文中，发送到分配给VRRP的IP组播地址。在IP报文头中，源地址为发送报文接口的主IP地址（不是虚拟IP地址），目的地址是224.0.0.18，TTL是255，协议号是112。

说明

主IP地址（Primary IP Address）：从接口的真实IP地址中选出来的一个主用IP地址，通常选择配置的第一个IP地址。

目前，VRRP协议包括两个版本：VRRPv2和VRRPv3。VRRPv2仅适用于IPv4网络，VRRPv3适用于IPv4和IPv6两种网络。

基于不同的网络类型，VRRP可以分为VRRP for IPv4和VRRP for IPv6（简称VRRP6）。VRRP for IPv4支持VRRPv2和VRRPv3，而VRRP for IPv6仅支持VRRPv3。

VRRP 报文结构

VRRPv2和VRRPv3的报文结构分别如图23-58和图23-59所示：

图 23-58 VRRPv2 报文结构

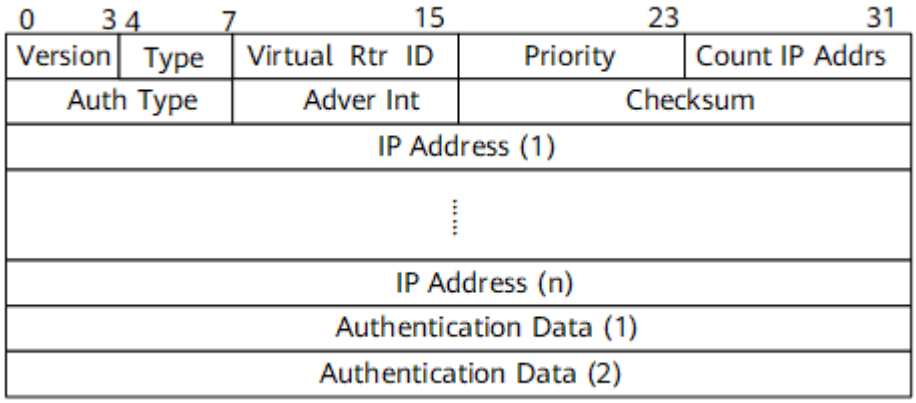
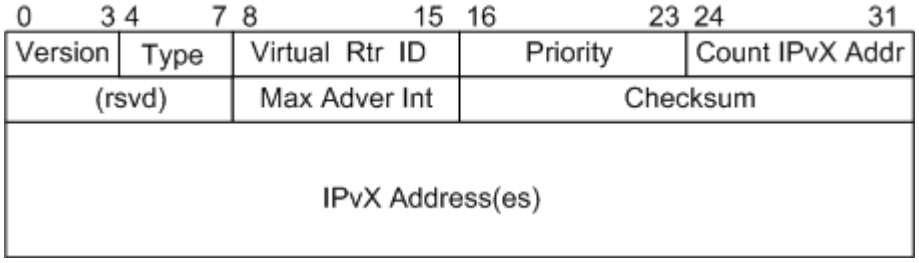


图 23-59 VRRPv3 报文结构



版权所有 © 华为技术有限公司

各字段的含义如表23-44所示：

表 23-44 VRRP 报文字段含义

报文字段	含义	
	VRRPv2	**VRRPv3**
Version	VRRP协议版本号，取值为2。	VRRP协议版本号，取值为3。
Type	VRRP通告报文的类型，取值为1，表示Advertisement。	VRRP通告报文的类型，取值为1，表示Advertisement。
Virtual Rtr ID（VRID）	虚拟路由器ID，取值范围是1～255。	虚拟路由器ID，取值范围是1～255。
Priority	Master设备在备份组中的优先级，取值范围是0～255。0表示设备停止参与VRRP备份组，用来使备份设备尽快成为Master设备，而不必等到计时器超时；255则保留给IP地址拥有者。缺省值是100。	Master设备在备份组中的优先级，取值范围是0～255。0表示设备停止参与VRRP备份组，用来使备份设备尽快成为Master设备，而不必等到计时器超时；255则保留给IP地址拥有者。缺省值是100。
Count IP Addrs/ Count IPvX Addr	备份组中虚拟IPv4地址的个数。	备份组中虚拟IPv4或虚拟IPv6地址的个数。
Auth Type	VRRP报文的认证类型。协议中指定了3种类型： ● 0：Non Authentication，表示无认证。 ● 1：Simple Text Password，表示明文认证方式。 ● 2：IP Authentication Header，表示MD5认证方式。	-
Adver Int/Max Adver Int	VRRP通告报文的发送时间间隔，单位是秒。	VRRP通告报文的发送时间间隔，单位是厘秒。
Checksum	16位校验和，用于检测VRRP报文中的数据破坏情况。	16位校验和，用于检测VRRP报文中的数据破坏情况。
IP Address/ IPvX Address(es)	VRRP备份组的虚拟IPv4地址，所包含的地址数定义在Count IP Addrs字段。	VRRP备份组的虚拟IPv4地址或者虚拟IPv6地址，所包含的地址数定义在Count IPvX Addrs字段。
Authentication Data	VRRP报文的认证字。目前只有明文认证和MD5认证才用到该部分，对于其它认证方式，一律填0。	-

版权所有 © 华为技术有限公司

报文字段	含义	
	VRRPv2	VRRPv3
rsvd	-	VRRP报文的保留字段，必须设置为0。

由报文结构可以看出，VRRPv2和VRRPv3的主要区别为：

- 支持的网络类型不同。VRRPv3适用于IPv4和IPv6两种网络，而VRRPv2仅适用于IPv4网络。
- 认证功能不同。VRRPv3不支持认证功能，而VRRPv2支持认证功能。

  说明

  VRRPv2版本保留报文的认证字段，是为了兼容早期版本（RFC2338），VRRP认证并不能提高安全性。

- 发送通告报文的时间间隔的单位不同。VRRPv3支持的是厘秒级，而VRRPv2支持的是秒级。

VRRP 认证

VRRPv2支持在通告报文中设定不同的认证方式和认证字。

- 无认证方式：设备对要发送的VRRP通告报文不进行任何认证处理，收到通告报文的设备也不进行任何认证，认为收到的都是真实的、合法的VRRP报文。
- 简单字符（Simple）认证方式：发送VRRP通告报文的设备将认证方式和认证字填充到通告报文中，而收到通告报文的设备则会将报文中的认证方式和认证字与本端配置的认证方式和认证字进行匹配。如果相同，则认为接收到的报文是合法的VRRP通告报文；否则认为接收到的报文是一个非法报文，并丢弃这个报文。
- MD5认证方式：发送VRRP通告报文的设备利用MD5算法对认证字进行加密，加密后保存在Authentication Data字段中。收到通告报文的设备会对报文中的认证方式和解密后的认证字进行匹配，检查该报文的合法性。

23.6.2.3 VRRP 工作原理

VRRP 状态机

VRRP协议中定义了三种状态机：初始状态（Initialize）、活动状态（Master）、备份状态（Backup）。其中，只有处于Master状态的设备才可以转发那些发送到虚拟IP地址的报文。

表 23-45 VRRP 协议状态

状态	说明
Initialize	该状态为VRRP不可用状态，在此状态时设备不会对VRRP报文做任何处理。 通常刚配置VRRP时或设备检测到故障时会进入Initialize状态。 收到接口Up的消息后，如果设备的优先级为255，则直接成为Master设备；如果设备的优先级小于255，则会先切换至Backup状态。
Master	当VRRP设备处于Master状态时，它将会做下列工作： ● 定时（Advertisement Interval）发送VRRP通告报文。 ● 以虚拟MAC地址响应对虚拟IP地址的ARP请求。 ● 转发目的MAC地址为虚拟MAC地址的IP报文。 ● 如果它是这个虚拟IP地址的拥有者，则接收目的IP地址为这个虚拟IP地址的IP报文。否则，丢弃这个IP报文。 ● 如果收到比自己优先级大的报文，立即成为Backup。 ● 如果收到与自己优先级相等的VRRP报文且本地接口IP地址小于对端接口IP，立即成为Backup。
Backup	当VRRP设备处于Backup状态时，它将会做下列工作： ● 接收Master设备发送的VRRP通告报文，判断Master设备的状态是否正常。 ● 对虚拟IP地址的ARP请求，不做响应。 ● 丢弃目的IP地址为虚拟IP地址的IP报文。 ● 如果收到优先级和自己相同或者比自己大的报文，则重置Master_Down_Interval定时器，不进一步比较IP地址。 **说明** Master_Down_Interval定时器：Backup设备在该定时器超时后仍未收到通告报文，则会转换为Master状态。计算公式如下：Master_Down_Interval=(3* Advertisement_Interval) + Skew_time。其中，Skew_Time=(256–Priority)/256。 ● 如果收到比自己优先级小的报文且该报文优先级是0时，定时器时间设置为Skew_time（偏移时间），如果该报文优先级不是0，丢弃报文，立刻成为Master。

VRRP 工作过程

VRRP的工作过程如下：

1. VRRP备份组中的设备根据优先级选举出Master。Master设备通过发送免费ARP报文，将虚拟MAC地址通知给与它连接的设备或者主机，从而承担报文转发任务。
2. Master设备周期性向备份组内所有Backup设备发送VRRP通告报文，以公布其配置信息（优先级等）和工作状况。
3. 如果Master设备出现故障，VRRP备份组中的Backup设备将根据优先级重新选举新的Master。

4. VRRP备份组状态切换时，Master设备由一台设备切换为另外一台设备，新的Master设备会立即发送携带虚拟路由器的虚拟MAC地址和虚拟IP地址信息的免费ARP报文，刷新与它连接的主机或设备中的MAC表项，从而把用户流量引到新的Master设备上来，整个过程对用户完全透明。
5. 原Master设备故障恢复时，若该设备为IP地址拥有者（优先级为255），将直接切换至Master状态。若该设备优先级小于255，将首先切换至Backup状态，且其优先级恢复为故障前配置的优先级。
6. Backup设备的优先级高于Master设备时，由Backup设备的工作方式（抢占方式和非抢占方式）决定是否重新选举Master。

说明

- 抢占模式：在抢占模式下，如果Backup设备的优先级比当前Master设备的优先级高，则主动将自己切换成Master。
- 非抢占模式：在非抢占模式下，只要Master设备没有出现故障，Backup设备即使随后被配置了更高的优先级也不会成为Master设备。

由此可见，为了保证Master设备和Backup设备能够协调工作，VRRP需要实现以下功能：

- Master设备的选举；
- Master设备状态的通告。

下面将从上述两个方面详细介绍VRRP的工作过程。

- **Master设备的选举**

  VRRP根据优先级来确定虚拟路由器中每台设备的角色（Master设备或Backup设备）。优先级越高，则越有可能成为Master设备。

  初始创建的VRRP设备工作在Initialize状态，收到接口Up的消息后，如果设备的优先级为255，则直接成为Master设备；如果设备的优先级小于255，则会先切换至Backup状态，待Master_Down_Interval定时器超时后再切换至Master状态。首先切换至Master状态的VRRP设备通过VRRP通告报文的交互获知虚拟设备中其他成员的优先级，进行Master的选举：

  – 如果VRRP报文中Master设备的优先级高于或等于自己的优先级，则Backup设备保持Backup状态；
  – 如果VRRP报文中Master设备的优先级低于自己的优先级，采用抢占方式的Backup设备将切换至Master状态，采用非抢占方式的Backup设备仍保持Backup状态。

  说明

  - 如果多个VRRP设备同时切换到Master状态，通过VRRP通告报文的交互进行协商后，优先级较低的VRRP设备将切换成Backup状态，优先级最高的VRRP设备成为最终的Master设备；优先级相同时，VRRP设备上VRRP备份组所在接口主IP地址较大的成为Master设备。
  - 如果创建的VRRP设备为IP地址拥有者，收到接口Up的消息后，将会直接切换至Master状态。

- **Master设备状态的通告**

  Master设备周期性地发送VRRP通告报文，在VRRP备份组中公布其配置信息（优先级等）和工作状况。Backup设备通过接收到VRRP报文的情况来判断Master设备是否工作正常。

  – 当Master设备主动放弃Master地位（如Master设备退出备份组）时，会发送优先级为0的通告报文，用来使Backup设备快速切换成Master设备，而不用

等到Master_Down_Interval定时器超时。这个切换的时间称为Skew time，计算方式为：（256－Backup设备的优先级）/256，单位为秒。

– 当Master设备发生网络故障而不能发送通告报文的时候，Backup设备并不能立即知道其工作状况。等到Master_Down_Interval定时器超时后，才会认为Master设备无法正常工作，从而将状态切换为Master。其中，Master_Down_Interval定时器取值为：3×Advertisement_Interval＋Skew_time，单位为秒。

说明

在性能不稳定的网络中，网络堵塞可能导致Backup设备在Master_Down_Interval期间没有收到Master设备的报文，Backup设备则会主动切换为Master。如果此时原Master设备的报文又到达了，新Master设备将再次切换回Backup。如此则会出现VRRP备份组成员状态频繁切换的现象。为了缓解这种现象，可以配置抢占延时，使得Backup设备在等待了Master_Down_Interval后，再等待抢占延迟时间。如在此期间仍没有收到通告报文，Backup设备才会切换为Master设备。

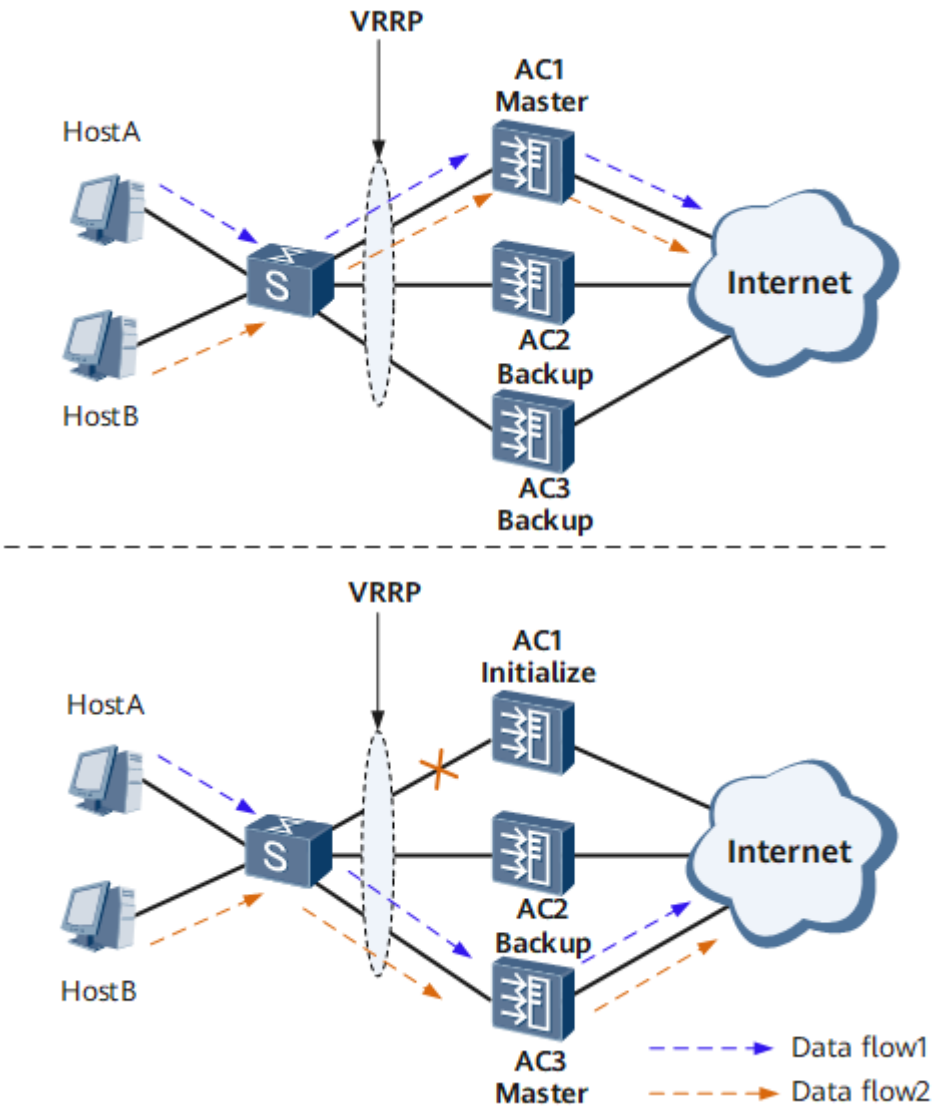
23.6.2.4 VRRP 主备备份

主备备份是VRRP提供备份功能的基本方式，如**图23-60**所示。该方式需要建立一个虚拟路由器，该虚拟路由器包括一个Master设备和若干Backup设备。

正常情况下，AC1为Master设备并承担业务转发任务，AC2和AC3为Backup设备且不承担业务转发。AC1定期发送VRRP通告报文通知AC2和AC3自己工作正常。如果AC1发生故障，AC2和AC3会根据优先级选举新的Master设备，继续为主机转发数据，实现网关备份的功能。

AC1故障恢复后，在抢占方式下，将重新选举成为Master；在非抢占方式下，将保持在Backup状态。

图 23-60 VRRP 主备备份示意图



23.6.2.5 VRRP 负载分担

负载分担是指多个VRRP备份组同时承担业务，如图23-61所示。VRRP负载分担与VRRP主备备份的基本原理和报文协商过程都是相同的。同样对于每一个VRRP备份组，都包含一个Master设备和若干Backup设备。与主备备份方式不同点在于：负载分担方式需要建立多个VRRP备份组，各备份组的Master设备可以不同；同一台VRRP设备可以加入多个备份组，在不同的备份组中具有不同的优先级。

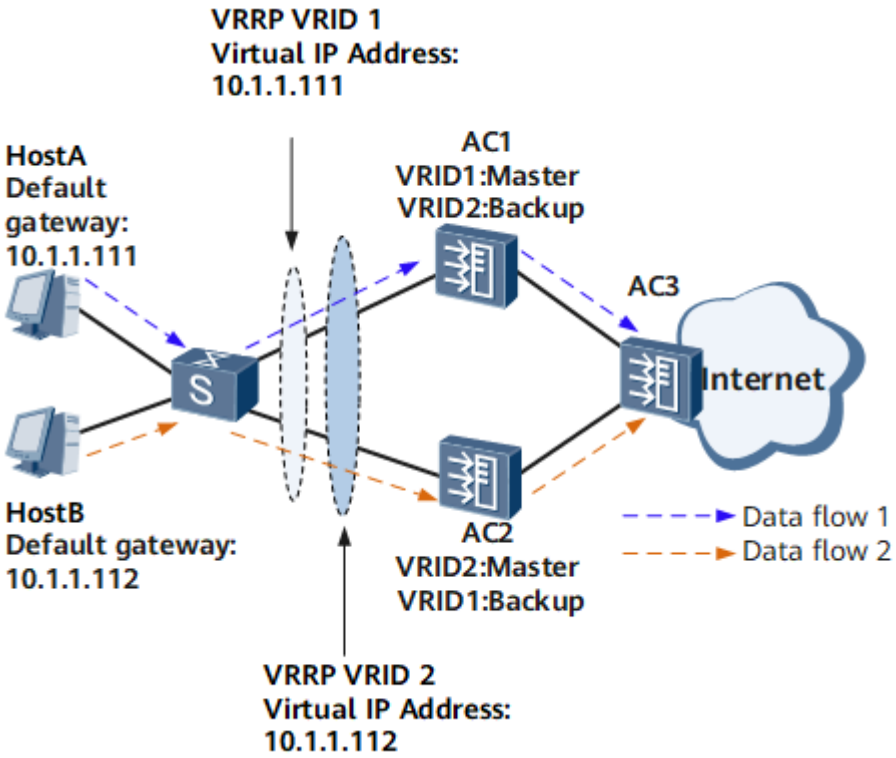
多网关负载分担

说明

VRRP单独使用时，支持配置VRRP负载分担；VRRP和HSB组成AC VRRP热备份时，不支持配置VRRP负载分担。

通过创建多个带虚拟IP地址的VRRP备份组，为不同的用户指定不同的VRRP备份组作为网关，实现负载分担。

图 23-61 多网关负载分担示意图



如图23-61所示，配置两个VRRP备份组。

- VRRP备份组1：AC1为Master设备，AC2为Backup设备。
- VRRP备份组2：AC2为Master设备，AC1为Backup设备。

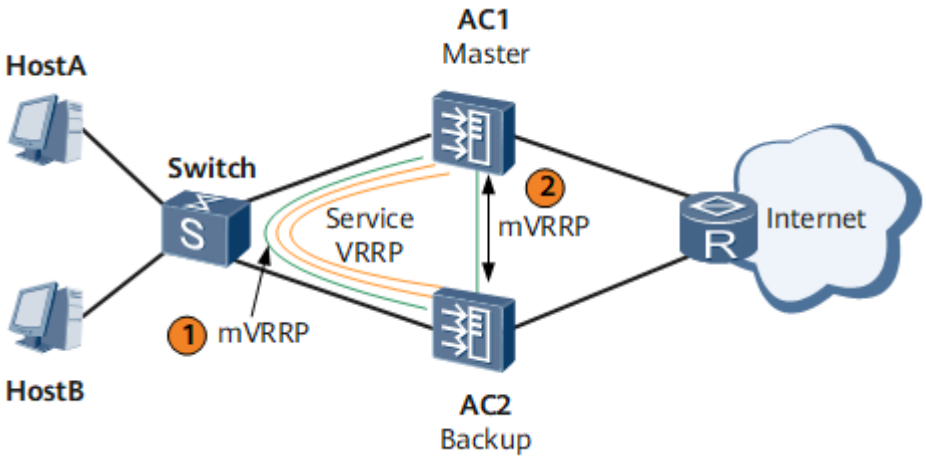
一部分用户将VRRP备份组1作为网关，另一部分用户将VRRP备份组2作为网关。这样既可实现对业务流量的负载分担，同时，也起到了相互备份的作用。

23.6.2.6 管理 VRRP

为了提高网络可靠性，通常部署AC主备双归属。为了满足不同的业务需要，AC之间可以运行多个VRRP备份组。此时每个VRRP备份组都需要维护自己的状态机，这样AC之间就会存在大量的VRRP协议报文。

如图23-62所示，为了减少协议报文对带宽的占用及CPU资源的消耗，可以将其中一个VRRP备份组配置为管理VRRP备份组（mVRRP），其余的业务VRRP备份组与管理VRRP备份组进行绑定。此时，管理VRRP负责发送协议报文来协商设备的主备状态；业务VRRP不发送协议报文，其主备状态与管理VRRP的主备保持一致，以此减少协议报文对CPU与带宽资源的消耗。

图 23-62 管理 VRRP 示意图



- **管理VRRP备份组**

  管理VRRP备份组与普通VRRP备份组一样，会通过VRRP协议报文来协商VRRP设备的主备状态。管理VRRP可以部署在网络中的以下位置：

  – 管理VRRP与业务VRRP部署在同一侧。此时管理VRRP备份组作为网关使用（如图23-62中的mVRRP1），管理VRRP既负责协商设备的主备状态，也承担业务流量。此时在配置管理VRRP之前必须先创建普通VRRP备份组并配置虚拟IP地址，该虚拟IP地址即为用户设置的网关地址。

  – 管理VRRP部署在AC1和AC2之间的直连链路上。此时管理VRRP备份组不作为网关使用时（如图23-62中的mVRRP2），管理VRRP只负责协商设备的主备状态，不承担业务流量。因此管理VRRP不需要具有虚拟IP地址，用户可以直接在接口上创建管理VRRP备份组。该配置在一定程度上降低了用户维护的复杂度。

- **业务VRRP备份组**

  普通VRRP备份组与管理VRRP备份组绑定后成为业务VRRP备份组（也叫成员VRRP备份组）。业务VRRP备份组不再发送VRRP协议报文，它的状态由所在接口状态及与其绑定的管理VRRP备份组的状态共同决定。

23.6.3 配置任务概览

VRRP的配置任务如表1所示。

表 23-46 VRRP 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置基于IPv4的VRRP基本功能	创建基于IPv4的VRRP备份组，实现网关备份，确保数据流稳定、高效的转发。	**配置基于IPv4的VRRP基本功能**

场景	描述	对应任务
配置基于IPv4的管理VRRP	管理VRRP备份组可以绑定其它的业务备份组，并根据绑定关系，决定相关业务备份组的状态。它主要用于解决多个VRRP备份组同时存在时，出现的大量的VRRP报文占用过多网络带宽及系统资源的问题。	**配置基于IPv4的管理VRRP**
配置基于IPv6的VRRP基本功能	创建基于IPv6的VRRP备份组，实现网关备份，确保数据流稳定、高效的转发。	**配置基于IPv6的VRRP基本功能**
配置基于IPv6的管理VRRP	管理VRRP备份组可以绑定其它的业务备份组，并根据绑定关系，决定相关业务备份组的状态。它主要用于解决多个VRRP备份组同时存在时，出现的大量的VRRP报文占用过多网络带宽及系统资源的问题。	**配置基于IPv6的管理VRRP**
配置VRRP与BFD联动实现快速切换	使用基于IPv4的VRRP备份组监视BFD会话，在BFD会话状态改变后通知VRRP备份组，并实现VRRP备份组的快速切换。	**配置VRRP与BFD联动实现快速切换**
配置VRRP与接口状态联动监视上行接口	当Master设备上行接口故障时，由于VRRP无法感知非备份组内接口的状态变化，可能会导致业务中断。通过联动接口状态，配置VRRP监视上行接口，当被监视的接口故障时，调整Master设备优先级，触发VRRP主备切换，减小接口故障对业务转发的影响。	**配置VRRP与接口状态联动监视上行接口**
配置VRRP与BFD联动监视上行链路	当VRRP备份组上行链路出现故障时，由于VRRP无法感知，可能会导致业务中断。通过联动BFD，使用BFD会话检测设备上行链路状态，当BFD检测到上行链路故障时，及时通知VRRP备份组降低Master设备优先级，触发主备切换，减小链路故障对业务转发的影响。 BFD可以实现毫秒级的故障检测，联动BFD可以快速检测故障，从而使主备切换速度更快。	**配置VRRP与BFD联动监视上行链路**

版权所有 © 华为技术有限公司

场景	描述	对应任务
配置VRRP与路由联动监视上行链路	当VRRP备份组上行链路出现故障时，由于VRRP无法感知，可能会导致业务中断。通过联动路由，使用VRRP监控设备上行转发路径路由条目，当上行转发路由条目撤销或是变为非活跃状态，通知VRRP备份组降低Master设备优先级，触发主备切换，以实现链路切换，减小链路故障对业务转发的影响。	**配置VRRP与路由联动监视上行链路**
配置直连路由联动VRRP状态	用户到网络的上行流量将经过VRRP主用设备，但是网络到用户的下行流量的路径通常取决于动态路由协议的选路结果。这可能导致经过VRRP备份组的上下行流量路径不一致。当需要在VRRP备份组上设置防火墙以提高安全性时，上下行路径不一致会导致流量被防火墙阻止；另外，这种情况也会增加流量监控、流量统计等管理工作的难度和成本。 此时可配置直连路由联动VRRP状态，使VRRP状态影响路由的cost值，进而改变动态路由协议的选路结果，从而保证经过VRRP备份组的上下行流量路径的一致性。	**配置直连路由联动VRRP状态**
配置VRRP6与接口状态联动监视上行接口	当Master设备上行接口故障时，由于VRRP无法感知非备份组内接口的状态变化，可能会导致业务中断。通过联动接口状态，配置VRRP监视上行接口，当被监视的接口故障时，调整Master设备优先级，触发VRRP主备切换，减小接口故障对业务转发的影响。	**配置VRRP6与接口状态联动监视上行接口**

23.6.4 VRRP 配置注意事项

- VLANIF接口配置为管理口后，建议不要将其IP地址配置为VRRP备份组的虚拟IP地址，否则，可能导致无法通过该虚拟IP地址管理设备。
- VRRP协议是二层协议，只能部署在二层组网中。
- 网络中存在多组备份组时，不同设备上的不同备份组的VRID不能重复，否则会导致虚拟MAC地址冲突。
- VRRP热备份不支持VRRP负载分担方式，只支持VRRP主备备份方式。
- 云AC配置VRRP开局或者扩容无线业务配置VRRP组网，如果有成环的组网场景，组网前直连AC的接口配置不放通VLAN 1。

23.6.5 缺省配置

表 23-47 VRRP 常用参数缺省值

参数	缺省值
设备在VRRP备份组中的优先级	100
抢占方式	立即抢占
通告报文发送间隔	2秒
发送免费ARP报文超时时间	120秒

23.6.6 配置 VRRP

23.6.6.1 配置基于 IPv4 的 VRRP 基本功能

前置任务

在配置基于IPv4的VRRP基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层属性，使网络层路由可达。

23.6.6.1.1 创建 VRRP 备份组

背景信息

VRRP备份组能够在不改变组网的情况下，采用将多台设备虚拟成一台网关设备，将主机的缺省路由下一跳地址设置为该虚拟交换机设备的IP地址，实现网关的备份。配置VRRP备份组后，流量通过Master设备转发，当Master设备故障时，迅速选举出新的Master设备继续承担流量转发，实现了网关冗余备份。

如果在网关冗余备份的同时，需要实现对流量的负载分担，则可以配置多网关负载分担。

须知

在设备上同时配置VRRP和静态ARP时，需要注意：当在VLANIF接口下配置VRRP时，不能将与这些接口相关的静态ARP表项对应的映射IP地址作为VRRP的虚拟地址。否则会生成错误的主机路由，影响设备之间的正常转发。

不能将VRRP虚MAC地址配置为静态MAC地址或者黑洞MAC地址。

说明

建议不要在Super-VLAN对应的VLANIF接口下创建VRRP备份组，以免对主机性能产生影响。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

- 主备备份
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
  c. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*，创建VRRP备份组并给备份组配置虚拟IP地址。

  说明

  - 各备份组之间的虚拟IP地址不能重复，并且必须和接口的IP地址在同一网段。
  - 保证同一备份组的两端设备上配置相同的备份组ID。
  - 网络中存在多组备份组时，不同设备上的不同备份组的备份组ID不能重复，否则会导致虚拟MAC地址冲突。
- 多网关负载分担

  实现多网关负载分担，需要重复执行上述“主备备份”的操作步骤，在接口上配置两个或多个VRRP备份组，各备份组之间以备份组号（*virtual-router-id*）区分。

23.6.6.1.2 配置设备在备份组中的优先级

背景信息

VRRP根据优先级决定设备在备份组中的地位，优先级越高，越可能成为Master设备。通过配置优先级，可以指定Master设备，以承担流量转发业务。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
3. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **priority** *priority-value*，配置无线接入控制器在备份组中的优先级。

   缺省情况下，优先级的取值是100。数值越大，优先级越高。

   说明

   - 优先级0被系统保留作为特殊用途；优先级值255保留给IP地址拥有者，IP地址拥有者的优先级不受命令行配置影响。通过命令可以配置的优先级取值范围是1～254。
   - 优先级取值相同的情况下，同时竞争Master时，备份组所在接口的主IP地址较大的成为Master设备；VRRP备份组中先切换至Master状态的设备为Master设备，其余Backup设备不再进行抢占。

23.6.6.1.3 （可选）配置 VRRP 协议的版本

背景信息

基于IPv4的VRRP支持VRRPv2和VRRPv3两个版本。如果VRRP备份组内各无线接入控制器上配置的协议版本不同，可能导致VRRP报文不能互通。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vrrp version** { **v2** | **v3** }，配置当前设备的VRRP协议版本号。

缺省情况下，VRRP协议版本号为2。

----结束

23.6.6.1.4 （可选）配置 VRRP 的时间参数

背景信息

用户可以根据需要配置VRRP的时间参数，具体应用场景如**表23-48**所示。

表 23-48 VRRP 时间参数的应用场景

功能	应用场景
配置VRRP通告报文的发送间隔	Master设备定时（Advertisement_Interval）向组内的Backup设备发送VRRP通告报文，通告自己工作正常。如果Backup设备在Master_Down_Interval定时器超时后仍未收到VRRP通告报文，则重新选举Master。 网络流量过大或设备的定时器差异等因素会导致Backup设备无法及时接收到VRRP报文而发生状态转换，当原Master发送的报文到达新Master时，新Master将再次发生状态切换。通过延长Master设备发送VRRP报文的时间间隔可以解决此类问题。
配置无线接入控制器在VRRP备份组中的抢占延时	在不稳定的网络中，可能存在VRRP备份组监测的BFD等状态频繁振荡或Backup设备不能及时收到VRRP通告报文的情况，导致VRRP发生频繁切换而造成网络振荡。通过调整无线接入控制器在VRRP备份组中的抢占延时，使Backup设备在指定的时间后再进行抢占，有效避免了VRRP备份组状态的频繁切换。
配置Master设备发送免费ARP报文的超时时间	VRRP备份组中，为了确保下游交换机的MAC表项正确，Master设备会定时发送免费ARP报文，用来刷新下游交换机上的MAC地址表项。
配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间	在不稳定的网络中，VRRP备份组监测的BFD或接口等状态频繁振荡会导致VRRP备份组状态频繁切换。通过配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间，VRRP备份组在接收到接口或BFD会话的Up事件时不会立刻响应，而是等待配置的状态恢复的延迟时间后，再进行相应的处理，防止因接口或BFD会话的频繁振荡而导致的VRRP状态的频繁切换。

操作步骤

- 配置VRRP通告报文的发送间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
  c. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **timer advertise** *advertise-interval*，配置发送VRRP通告报文的时间间隔。

     缺省情况下，发送VRRP通告报文的时间间隔是2秒。
- 配置无线接入控制器在VRRP备份组中的抢占延时

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
c. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode timer delay** *delay-value*，配置备份组中无线接入控制器的抢占延迟时间。

   缺省情况下，抢占延迟时间为0，即立即抢占。立即抢占方式下，Backup设备一旦发现自己的优先级比当前的Master的优先级高，就会抢占成为Master。

   可以执行**vrrp vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode disable**命令设置备份组中无线接入控制器采用非抢占方式。在非抢占方式下，一旦备份组中的某台无线接入控制器成为Master，只要它没有出现故障，其它无线接入控制器即使随后被配置更高的优先级也不会成为Master。

   执行**undo vrrp vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode**命令可以恢复缺省的抢占方式。

   说明

   在配置VRRP备份组内各无线接入控制器的延迟方式时，建议Backup设备配置为立即抢占，Master设备配置为延时抢占，指定一定的延迟时间。这样配置的目的是为了在网络环境不稳定时，为上下行链路的状态恢复一致性等待一定时间，以免出现双Master设备或由于主备双方频繁抢占导致用户设备学习到错误的Master设备地址。

- 配置Master设备发送免费ARP报文的超时时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**vrrp gratuitous-arp timeout** *time*，配置Master发送免费ARP报文的超时时间。

     缺省情况下，Master每隔120秒发送一次免费ARP报文。

     说明

     配置的Master设备发送免费ARP报文超时时间应小于用户侧设备的MAC地址表项老化时间。

     - 如果要恢复Master发送免费ARP报文的缺省超时时间，请在系统视图下执行**undo vrrp gratuitous-arp timeout**命令。
     - 如果不需要发送免费ARP报文，请在系统视图下执行**vrrp gratuitous-arp timeout disable**命令。
- 配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**vrrp recover-delay** *delay-value*，配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间。

     缺省情况下，VRRP备份组状态恢复延迟时间为0秒。

     说明

     - 执行此命令后，该无线接入控制器上所有VRRP备份组配置了相同的状态恢复延迟时间。
     - VRRP备份组中设备重启时，可能会出现VRRP状态振荡，因此建议用户根据组网情况配置一定的状态恢复延迟时间。

----结束

23.6.6.1.5 （可选）配置 VRRP 报文在 Super-VLAN 中的发送方式

背景信息

当VRRP备份组配置在聚合VLAN时，用户可以通过命令行配置，使VRRP报文在指定的Sub-VLAN中传输，避免VRRP通告报文在所有Sub-VLAN内广播，以节约网络带宽。

前置条件

在配置此任务之前，需要完成Super-VLAN的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp advertise send-mode** { *sub-vlan-id* | **all** }，配置VRRP通告报文在Super-VLAN中的发送方式。

缺省情况下，Master设备向Super-VLAN中状态为Up且VLAN ID最小的Sub-VLAN发送VRRP通告报文。

- 如果指定参数*sub-vlan-id*，VRRP通告报文只发送给指定ID的Sub-VLAN。
- 如果指定参数**all**，VRRP通告报文发送给本Super-VLAN的所有子VLAN。

须知

配置时不建议选择参数**all**。选择参数**all**后VRRP的通告报文将在所有的Sub-VLAN中发送，将对带宽的使用率造成影响。

----结束

23.6.6.1.6 （可选）配置禁止检测 VRRP 报文跳数

背景信息

系统对收到的VRRP通告报文的TTL值进行检测，如果TTL值不等于255，则丢弃这个报文。在不同设备制造商的设备配合使用的组网环境中，检测VRRP报文的TTL值可能导致错误地丢弃合法报文，此时用户可以配置系统不检测VRRP报文的TTL值，以实现不同设备制造商设备之间的互通。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp un-check ttl**，禁止检测VRRP报文的TTL值。

缺省情况下，系统检测VRRP报文的TTL值。

----结束

23.6.6.1.7 （可选）配置 VRRP 报文的认证方式

背景信息

VRRPv2支持在通告报文中设定不同的认证方式和认证字。

- 无认证方式：设备对要发送的VRRP通告报文不进行任何认证处理，收到通告报文的设备也不进行任何认证，认为收到的都是真实的、合法的VRRP报文。
- 简单字符（Simple）认证方式：发送VRRP通告报文的设备将认证方式和认证字填充到通告报文中，而收到通告报文的设备则会将报文中的认证方式和认证字与本端配置的认证方式和认证字进行匹配。如果相同，则认为接收到的报文是合法的VRRP通告报文；否则认为接收到的报文是一个非法报文，并丢弃这个报文。
- MD5认证方式：发送VRRP通告报文的设备利用MD5算法对认证字进行加密，加密后保存在Authentication Data字段中。收到通告报文的设备会对报文中的认证方式和解密后的认证字进行匹配，检查该报文的合法性。

说明

目前仅VRRPv2版本支持认证，VRRPv3版本不支持认证。VRRPv2版本保留报文的认证字段，是为了兼容早期版本（RFC2338），VRRP认证并不能提高安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **authentication-mode** { **simple** { *key* | **plain** *key* | **cipher** *cipher-key* } | **md5** *md5-key* }，配置VRRP报文认证方式。

说明

- 同一VRRP备份组配置的认证方式和认证字必须相同，否则Master设备和Backup设备无法协商成功。
- MD5认证字可以明文输入，也可以密文输入。采用明文输入时，明文长度范围是1～8；而采用密文输入时，密文长度须为24、32或48，且必须是明文加密后的字符串。

----结束

23.6.6.1.8 检查配置结果

操作步骤

- 执行以下命令查看VRRP备份组的状态信息和配置参数。
  - **display vrrp** [**interface** *interface-type interface-number*] [*virtual-router-id*] [**brief**]
  - **display vrrp** { **interface** *interface-type interface-number* [*virtual-router-id*] | *virtual-router-id* } [**verbose**]
- 执行**display vrrp protocol-information**命令查看VRRP协议的相关信息。
- 执行**display vrrp** [**interface** *interface-type interface-number*] [*virtual-router-id*] **statistics**命令查看VRRP备份组的报文收发统计信息。

----结束

23.6.6.2 配置基于 IPv4 的管理 VRRP

前置任务

在配置基于IPv4的管理VRRP基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层属性，使网络层路由可达。

23.6.6.2.1 配置管理 VRRP 备份组

背景信息

每个VRRP备份组都要维护自己的状态机，配置管理VRRP备份组，可以减少协议报文对带宽的占用。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
3. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*，创建备份组并配置虚拟IP地址。
4. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **priority** *priority-value*，配置VRRP备份组的优先级。
5. 执行命令**admin-vrrp vrid** *virtual-router-id*，配置该VRRP备份组为管理VRRP备份组。
6. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **timer advertise** *advertise-interval* ，配置备份组中Master发送VRRP报文的时间间隔。

23.6.6.2.2 （可选）配置成员 VRRP 备份组并将其与管理 VRRP 备份组绑定

背景信息

配置成员VRRP备份组与管理VRRP备份组绑定，实现成员VRRP备份组和管理VRRP备份组状态机的一致性。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入运行成员VRRP备份组所在的VLANIF接口视图。
3. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*，创建成员VRRP备份组并配置虚拟IP地址。

   由于成员VRRP备份组的状态由管理VRRP备份组决定，因此，无需为成员VRRP备份组配置优先级。
4. 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id1* **track admin-vrrp interface** *interface-type interface-number* **vrid** *virtual-router-id2* **unflowdown**，将成员VRRP备份组与管理VRRP备份组绑定。

   成员VRRP备份组与管理VRRP备份组绑定之后，成员VRRP状态机就丧失了独立性，即会删除协议定时器、不再收发协议报文，通过直接拷贝管理备份组的状态来实现自己的状态机。

说明

一个成员VRRP备份组只能绑定到一个管理VRRP备份组。

23.6.6.2.3 （可选）配置成员 VRRP6 备份组并将其与管理 VRRP 备份组绑定

背景信息

对于存在IPv4和IPv6双栈的主备场景，如果需要IPv4和IPv6业务统一受管理VRRP4控制从而达到主备设备上的IPv4和IPv6业务同时切换的目的，可以通过配置业务VRRP6和业务VRRP4联动同一管理VRRP4来实现。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入运行成员VRRP6备份组所在的VLANIF接口视图。
3. 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-ipv6-address* [**link-local**]，创建成员VRRP6备份组并配置虚拟IP地址。

   由于成员VRRP6备份组的状态由管理VRRP备份组决定，因此，无需为成员VRRP6备份组配置优先级。
4. 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id1* **track admin-vrrp interface** *interface-type interface-number* **vrid** *virtual-router-id2* **unflowdown**，将成员VRRP6备份组与管理VRRP备份组绑定。

   成员VRRP6备份组与管理VRRP备份组绑定之后，成员VRRP6状态机就丧失了独立性，即会删除协议定时器、不再收发协议报文，通过直接拷贝管理备份组的状态来实现自己的状态机。

23.6.6.2.4 检查配置结果

操作步骤

- 使用**display vrrp binding admin-vrrp** [**interface** *interface-type1 interface-number1*] [**vrid** *virtual-router-id1*] **member-vrrp** [**interface** *interface-type2 interface-number2*] [**vrid** *virtual-router-id2*]命令查看管理VRRP备份组与成员VRRP备份组的绑定关系。
- 使用**display vrrp admin-vrrp**命令查看当前配置中所有管理VRRP的状态。

----结束

23.6.6.3 配置基于 IPv4 的 VRRP 联动功能

前置任务

在配置基于IPv4的VRRP备份组联动功能之前，需完成以下任务：

- **23.6.6.1 配置基于IPv4的VRRP基本功能**

所有的联动功能都需要在VRRP基本功能配置完成以后再进行配置。

23.6.6.3.1 配置 VRRP 与 BFD 联动实现快速切换

背景信息

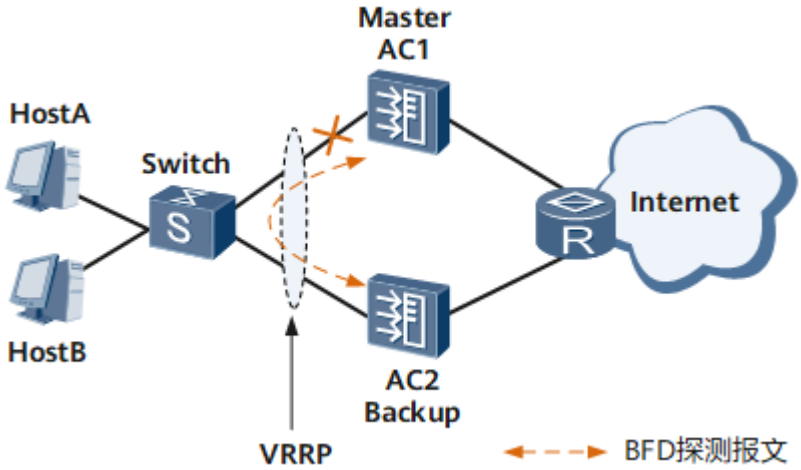
VRRP备份组故障时，Backup设备需要等待Master_Down_Interval定时器超时后才能感知故障并进行切换，切换时间通常在3秒以上，在等待切换期间内，业务流量仍会发往Master设备，此时会造成用户流量丢失。如图23-63所示，通过在Backup设备上配置VRRP联动BFD，使用BFD会话快速检测VRRP备份组间的通信故障，并在检测到故障时及时通知VRRP备份组升高Backup设备的优先级，立即触发主备切换，实现了毫秒级的切换速度，减少了流量的丢失。

VRRP备份组故障恢复时，Backup设备在备份组中的优先级将恢复原来的值，原Master设备将重新抢占成为Master，继续承担流量转发的业务。

说明

- VRRP与BFD联动仅支持联动静态和静态标识符自协商类型的BFD会话。
- 配置VRRP与BFD联动时，备份组中Master和Backup设备必须都工作在抢占方式下。建议Backup设备配置为立即抢占，Master设备配置为延时抢占。

图 23-63 VRRP 与 BFD 联动实现快速切换典型组网图



操作步骤

步骤1 配置静态或静态标识符自协商类型的BFD会话。具体配置请参见23.4.5.1 配置BFD单跳检测、23.4.5.2 配置BFD多跳检测或23.4.5.3 配置静态标识符自协商BFD。

步骤2 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤3 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入Backup设备上VRRP备份组所在的VLANIF接口视图。

步骤4 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **track bfd-session** { *bfd-session-id* | **session-name** *bfd-configure-name* } [**increased** *value-increased* | **reduced** *value-reduced*]，配置VRRP与BFD联动。

说明

在配置VRRP与BFD联动时：

- 如果选择参数**session-name** *bfd-configure-name*，只能绑定静态标识符自协商的BFD会话类型。
- 如果选择参数*bfd-session-id*，只能绑定静态的BFD会话类型。
- 配置的优先级增加值必须确保优先级增加后Backup设备的优先级高于Master设备的优先级，以触发主备切换。
- 缺省情况下，系统不允许删除已经跟VRRP或者静态路由联动的BFD会话，如果要删除，则可以配置**bfd session nonexistent-config-check disable**命令去使能检查被联动的BFD会话是否被删除的功能。

----结束

23.6.6.3.2 配置 VRRP 与接口状态联动监视上行接口

背景信息

当Master设备上行接口故障时，由于VRRP无法感知非备份组内接口的状态变化，可能会导致业务中断。通过联动接口状态，配置VRRP监视上行接口，当被监视的接口故障时，降低Master设备优先级，触发VRRP主备切换，以实现链路切换，减小接口故障对业务转发的影响。

被监视的接口故障恢复时，原Master设备在备份组中的优先级将恢复原来的值，重新抢占成为Master，继续承担流量转发的业务。

说明

配置VRRP与接口状态联动时，备份组中Master和Backup设备必须都工作在抢占方式下。建议Backup设备配置为立即抢占，Master设备配置为延时抢占。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入Master设备上VRRP备份组所在的VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **track interface** *interface-type interface-number* [**increased** *value-increased* | **reduced** *value-reduced*]，配置VRRP与接口状态联动监视上行接口。

缺省情况下，当被监视的接口状态变为Down时，优先级的数值降低10。

说明

- 配置的优先级降低值必须确保优先级降低后Master设备的优先级低于Backup设备的优先级，以触发主备切换。

----结束

23.6.6.3.3 配置 VRRP 与 BFD 联动监视上行链路

背景信息

当VRRP备份组上行链路出现故障时，由于VRRP无法感知，可能会导致业务中断。如图23-64所示，通过在Master设备上配置VRRP与BFD联动，使用BFD会话检测Master设备上行链路状态，当BFD检测到上行链路故障时，及时通知VRRP备份组降低Master设备优先级，触发主备切换，以实现链路切换，减小链路故障对业务转发的影响。

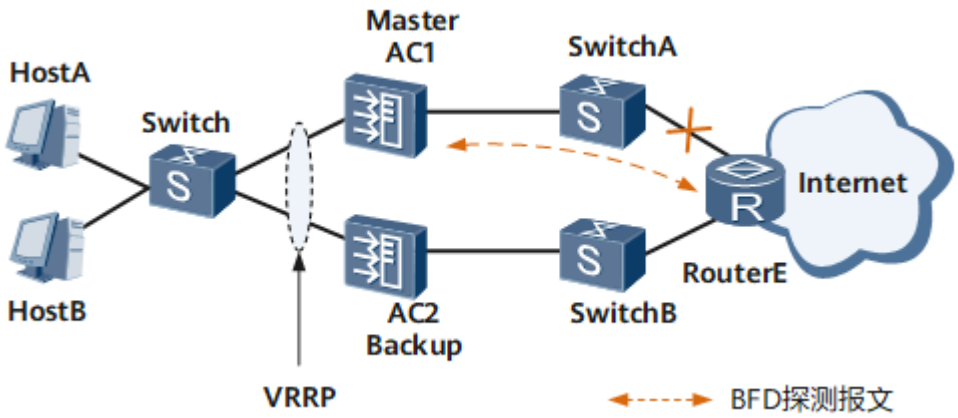
上行链路故障恢复时，原Master设备在备份组中的优先级将恢复原来的值，重新抢占成为Master，继续承担流量转发的业务。

BFD可以实现毫秒级的故障检测，联动BFD可以快速地检测故障，从而使主备切换速度更快。

说明

- VRRP与BFD联动仅支持联动静态和静态标识符自协商类型的BFD会话。
- 配置VRRP与BFD联动时，备份组中Master和Backup设备必须都工作在抢占方式下。建议Backup设备配置为立即抢占，Master设备配置为延时抢占。

图 23-64 VRRP 与 BFD 联动监视上行链路典型组网图



操作步骤

步骤1 配置静态或静态标识符自协商类型的BFD会话。具体配置请参见23.4.5.1 配置BFD单跳检测、23.4.5.2 配置BFD多跳检测和23.4.5.3 配置静态标识符自协商BFD。

步骤2 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤3 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入Master设备上VRRP备份组所在的VLANIF接口视图。

步骤4 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **track bfd-session** { *bfd-session-id* | **session-name** *bfd-configure-name* } [**increased** *value-increased* | **reduced** *value-reduced*]，配置VRRP与BFD联动。

缺省情况下，当VRRP联动的BFD状态变为Down时，优先级的数值降低10。

说明

在配置VRRP与BFD联动时：

- 如果选择参数**session-name** *bfd-configure-name*，只能绑定静态标识符自协商的BFD会话类型。
- 如果选择参数*bfd-session-id*，只能绑定静态的BFD会话类型。
- 配置VRRP联动指定类型的BFD会话后，BFD的会话类型不可更改。如果确实需要更改，需要先删除原来的配置。
- 配置的优先级降低值必须确保优先级降低后Master设备的优先级低于Backup设备的优先级，以触发主备切换。

----结束

23.6.6.3.4 配置 VRRP 与路由联动监视上行链路

背景信息

当VRRP备份组上行链路出现故障时，由于VRRP无法感知，可能会导致业务中断。通过联动路由，使用VRRP监控设备上行转发路径路由条目，当上行转发路由条目撤销或是变为非活跃状态，通知VRRP备份组降低Master设备优先级，触发主备切换，以实现链路切换，减小链路故障对业务转发的影响。

上行链路故障恢复时，原Master设备在备份组中的优先级将恢复原来的值，重新抢占成为Master，继续承担流量转发的业务。

联动路由时的链路切换时间依赖于VRRP所联动路由协议的收敛速度。

说明

- VRRP与静态路由联动时仅能检测Master设备上行直连链路的故障，如需检测Master上行非直连链路的故障，请配置VRRP与动态路由联动。
- 配置VRRP与路由联动时，备份组中Master和Backup设备必须都工作在抢占方式下。建议Backup设备配置为立即抢占，Master设备配置为延时抢占。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入Master设备上VRRP备份组所在的VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **track ip route** *ip-address* { *mask-address* | *mask-length* } [**reduced** *value-reduced*]，配置VRRP与路由联动功能。

缺省情况下，当联动的路由撤销或状态变为非激活状态时，优先级的数值降低10。

说明

配置的优先级降低值必须确保优先级降低后Master设备的优先级低于Backup设备的优先级，以触发主备切换。

----结束

23.6.6.3.5 配置直连路由联动 VRRP 状态

背景信息

在现网应用中，为了提高网络可靠性，常常采用VRRP备份组来作为用户（包括普通用户、基站等）访问网络的网关。用户到网络的上行流量将经过VRRP主用设备，但是网络到用户的下行流量的路径通常取决于动态路由协议的选路结果。这可能导致经过VRRP备份组的上下行流量路径不一致。当需要在VRRP备份组上设置防火墙以提高安全性时，上下行路径不一致会导致流量被防火墙阻止；另外，这种情况也会增加流量监控、流量统计等管理工作的难度和成本。

此时可配置直连路由联动VRRP状态，使VRRP状态影响路由的cost值，进而改变动态路由协议的选路结果，从而保证经过VRRP备份组的上下行流量路径的一致性。

前置任务

在配置直连路由联动VRRP状态之前，需要完成以下任务：

- 配置VRRP基本功能，创建VRRP主备备份组。
- 配置动态路由协议，使各节点间的IP路由可达。

说明

在配置直连路由联动VRRP状态的任务场景中，运行VRRP协议的接口不能再运行内部网关协议IGP（Interior Gateway Protocol），否则IGP协议在引入直连路由时将不能继承其引入前的cost值，也就不能达到VRRP状态与直连路由联动的最终目的，即影响IGP协议的选路结果。

操作步骤

- 配置直连路由与VRRP联动
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入指定的VLANIF接口视图。

     该接口必须是运行VRRP协议的接口。
  c. 执行命令**direct-route track vrrp vrid** *virtual-router-id* **degrade-cost** *cost-value*，配置直连路由与VRRP联动。

     此时，配置了VRRP的接口所属网段的直连路由将根据VRRP状态来调整cost值：
     - 当VRRP状态为Master时，直连路由的cost值直接被置为默认值0（最高优先级）。
     - 当VRRP状态为Backup时，直连路由的cost会被设置为配置的cost-value值（大于默认值0）。

     说明

     一个接口所属网段的直连路由只能与一个VRRP组进行联动。如果想配置该直连路由与另一个VRRP组进行联动，则需要先删除原来的联动配置。
  d. 执行命令**quit**，返回系统视图。
- 配置动态路由协议引入直连路由

  目前，动态路由协议主要包括IGP和BGP。在IGP协议中，RIP在引入外部路由时不支持继承cost。因此本节将只介绍OSPF、IS-IS以及BGP引入直连路由的配置过程。

  – 配置OSPF引入直连路由

i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
ii. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。
iii. 执行命令**import-route direct**，配置OSPF引入直连路由。
iv. 执行命令**default cost inherit-metric**，配置OSPF在引入外部路由时继承其引入前的cost值。

说明

- 由于**default**命令的优先级最低，所以在配置该命令时请确保没有配置针对直连路由的**apply cost**命令，否则该命令无法生效。
- 配置**default cost inherit-metric**命令之后，不能再配置**default cost** *cost-value* 命令，否则后者会覆盖前者。

– 配置IS-IS引入直连路由
  i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  ii. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS进程视图。
  iii. 执行命名**import-route direct inherit-cost**，配置IS-IS引入直连路由，并继承其引入前的cost值。
– 配置BGP引入直连路由
  i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  ii. 执行命令**bgp** *as-number*，进入BGP进程视图。
  iii. 执行命令**import-route direct**，配置BGP引入直连路由。
  BGP协议在引入其他协议路由时自动继承其引入前的cost值，体现在MED属性中。

----结束

23.6.6.3.6 检查配置结果

操作步骤

- 执行以下命令查看VRRP备份组的状态信息和配置参数。
  – **display vrrp** [**interface** *interface-type interface-number*] [*virtual-router-id*] [**brief**]
  – **display vrrp** { **interface** *interface-type interface-number* [*virtual-router-id*] | *virtual-router-id* } **verbose**
- 执行**display vrrp protocol-information**命令查看VRRP协议的相关信息。
- 执行**display vrrp** [**interface** *interface-type interface-number*] [*virtual-router-id*] **statistics**命令查看VRRP备份组的报文收发统计信息。

----结束

23.6.6.4 配置基于 IPv6 的 VRRP 基本功能

前置任务

在配置基于IPv6的VRRP基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层属性，使网络层路由可达。

23.6.6.4.1 创建 VRRP6 备份组

背景信息

VRRP6备份组能够在不改变组网的情况下，采用将多台设备虚拟成一台网关设备，将主机的缺省路由下一跳地址设置为该虚拟交换机设备的IP地址，实现网关的备份。配置VRRP6备份组后，流量通过Master设备转发，当Master设备故障时，迅速选举出新的Master设备继续承担流量转发，实现了设备级的可靠性。

如果在网关冗余备份的同时，需要实现对流量的负载分担，则可以配置单网关或者多网关负载分担。

操作步骤

步骤1 配置主备备份功能

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ipv6**，使能IPv6功能。
3. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
4. 执行命令**ipv6 enable**，使能接口下的IPv6功能。
5. 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-ipv6-address* [**link-local**]，创建备份组并配置虚拟IPv6地址。

   配置VRRP6备份组的虚拟IPv6地址时，第一个虚拟IPv6地址必须是链路本地地址。

   说明

   - 各备份组之间的虚拟IP地址不能重复，并且必须和接口的IP地址在同一网段。
   - 保证同一备份组的两端设备上配置相同的备份组ID。
   - 不同接口之间的备份组ID可以重复使用。

   在配置VRRP6功能时，若用户需要指定无线接入控制器为IP地址拥有者，建议用户先配置IP地址拥有者端的VRRP功能，再配置对端设备的VRRP功能，否则可能会出现地址冲突。若出现地址冲突，可以采用如下方式解决：

   - 通过关闭IPv6地址冲突检查解决。
     i. 在配置IP地址拥有者前，先在接口下配置命令**ipv6 nd dad attempts** *value*，参数*value*值配置为0，关闭IPv6的地址冲突检查功能。
     ii. 在接口视图下执行命令**ipv6 address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } 配置接口IP地址，使其成为拥有者。
     iii. 执行命令**ipv6 nd dad attempts** *value*，参数*value*值配置为1，打开IPv6的地址冲突检查。
   - 通过重启接口解决。
     i. 在IP地址拥有者所在接口视图下执行**shutdown**命令，关闭接口。
     ii. 在IP地址拥有者所在接口视图下执行**undo shutdown**命令，重启接口。

步骤2 配置多网关负载分担功能

实现多网关负载分担，需要重复执行上述配置主备备份功能的操作步骤，在接口上配置两个或多个VRRP备份组，各备份组之间以备份组号（*virtual-router-id*）区分。

----结束

23.6.6.4.2 配置设备在备份组中的优先级

背景信息

VRRP6根据优先级决定设备在备份组中的地位，优先级越高，越可能成为Master设备。通过配置优先级，可以指定Master设备，以承担流量转发业务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **priority** *priority-value*，配置无线接入控制器在备份组中的优先级。

缺省情况下，优先级的取值是100。

说明

- 优先级0被系统保留作为特殊用途；优先级值255保留给IP地址拥有者，IP地址拥有者的优先级不可配置。通过命令可以配置的优先级取值范围是1～254。
- 优先级取值相同的情况下，同时竞争Master时，备份组所在接口的主IP地址较大的成为Master设备；VRRP6备份组中先切换至Master状态的设备为Master设备，其余Backup设备不再进行抢占。

----结束

23.6.6.4.3 （可选）配置 VRRP6 的时间参数

背景信息

用户可以根据需要配置VRRP的时间参数，具体应用场景如**表23-49**所示。

表 23-49 VRRP6 时间参数的应用场景

功能	应用场景
配置VRRP6通告报文的发送间隔	Master设备定时（Advertisement_Interval）向组内的Backup设备发送VRRP6通告报文，通知自己工作正常。如果Backup设备在Master_Down_Interval定时器超时后仍未收到VRRP通告报文，则重新选举Master。 网络流量过大或设备的定时器差异等因素会导致Backup设备无法及时接收到VRRP6报文而发生状态转换，当原Master发送的报文到达新Master时，新Master将再次发生状态切换。通过延长Master设备发送VRRP6报文的时间间隔可以解决此类问题。
配置无线接入控制器在VRRP6备份组中的抢占延时	在不稳定的网络中，可能存在VRRP6备份组监测的BFD或路由等状态频繁震荡或Backup设备不能及时收到VRRP6通告报文的情况，此时VRRP6会发生频繁切换而导致网络震荡。通过调整无线接入控制器在VRRP6备份组中的抢占延时，使Backup设备在指定的时间后再进行抢占，有效避免了VRRP6备份组状态的频繁切换。

功能	应用场景
配置Master设备发送ND报文的超时时间	VRRP备份组中，为了确保下游交换机的MAC表项正确，Master设备会定时发送ND报文，用来刷新下游交换机上的MAC地址表项。
配置VRRP6备份组的状态恢复延迟时间	在不稳定的网络中，VRRP6备份组监测的BFD或接口等状态频繁振荡会导致VRRP6备份组状态频繁切换。通过配置VRRP6备份组的状态恢复延迟时间，VRRP6备份组在接收到接口或BFD会话的Up事件时不会立刻响应，而是等待配置的状态恢复的延迟时间后，再进行相应的处理，防止因接口或BFD会话的频繁震荡而导致的VRRP6状态的频繁切换。

操作步骤

- 配置VRRP6通告报文的发送间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
  c. 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **timer advertise** *advertise-interval*，配置发送VRRP6通告报文的间隔时间。

     缺省情况下，发送VRRP6通告报文的时间是2秒。

     说明

     如果同一备份组内VRRP6设备配置的*advertise-interval*参数不一致，会导致VRRP6功能不可用。
- 配置无线接入控制器在VRRP6备份组中的抢占延时
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。
  c. 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode timer delay** *delay-value*，配置备份组中无线接入控制器的抢占延迟时间。

     缺省情况下，抢占延迟时间为0，即立即抢占。立即抢占方式下，Backup设备一旦发现自己的优先级比当前的Master的优先级高，就会抢占成为Master。

     可以执行**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode disable**命令配置备份组中无线接入控制器采用非抢占方式。在非抢占方式下，一旦备份组中的某台无线接入控制器成为Master，只要它没有出现故障，其它无线接入控制器即使随后被配置更高的优先级也不会成为Master。

     执行**undo vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode**命令可以恢复缺省的抢占方式。

     说明

     在配置VRRP6备份组内各无线接入控制器的延迟方式时，建议将切换为Backup状态时配置为立即抢占，即不延迟（延迟时间为0），而将切换为Master状态时配置为延迟抢占，指定一定的延迟时间。这样配置的目的是为了在网络环境不稳定时，为上下行链路的状态恢复一致性等待一定时间，以免出现双Master设备或由于主备双方频繁抢占导致用户设备学习到错误的Master设备地址。

- 配置Master设备发送ND报文的超时时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**vrrp gratuitous-arp timeout** *time*，配置Master发送ND报文的超时时间。

     缺省情况下，Master每隔120秒发送一次ND报文。

     说明

     Master设备发送ND报文的超时时间应小于用户侧设备的地址表项老化时间。

     - 如果要恢复Master发送ND报文的缺省超时时间，请在系统视图下执行**undo vrrp gratuitous-arp timeout**命令。
     - 如果不需要发送ND报文，请在系统视图下执行**vrrp gratuitous-arp timeout disable**命令。
- 配置VRRP6备份组的状态恢复延迟时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**vrrp recover-delay** *delay-value*，配置VRRP6备份组的状态恢复延迟时间。

     缺省情况下，VRRP6备份组状态恢复延迟时间为0秒。

     说明

     - 执行此命令后，该无线接入控制器上所有VRRP6备份组配置了相同的状态恢复延迟时间。
     - VRRP6备份组中设备重启时，可能会出现VRRP6状态震荡，因此建议用户配置一定的状态恢复延迟时间。

----结束

23.6.6.4.4 （可选）配置禁止检测 VRRP6 报文跳数

背景信息

系统对收到的VRRP6通告报文的TTL值进行检测，如果TTL值不等于255，则丢弃这个报文。在不同设备制造商的设备配合使用的组网环境中，检测VRRP6报文的TTL值可能导致错误地丢弃合法报文，此时用户可以配置系统不检测VRRP6报文的TTL值，实现不同设备制造商设备之间的互通。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp6 un-check hop-limit**，禁止检测VRRP6报文的TTL值。

缺省情况下，系统检测VRRP6报文的TTL值。

----结束

23.6.6.4.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行**display vrrp6** [**interface** *interface-type interface-number*] [**vrid** *virtual-router-id*] [**brief**]命令查看VRRP6备份组的状态信息和配置参数。
- 执行**display vrrp6** [**interface** *interface-type interface-number*] [**vrid** *virtual-router-id*] **statistics**命令查看VRRP6备份组的报文收发统计信息。

----结束

23.6.6.5 配置基于 IPv6 的管理 VRRP

前置任务

在配置基于IPv6的管理VRRP基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层属性，使网络层路由可达。

23.6.6.5.1 配置管理 VRRP6 备份组

背景信息

每个VRRP6备份组都要维护自己的状态机，配置管理VRRP6备份组，可以减少协议报文对带宽的占用。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-ipv6-address* [**link-local**]，创建备份组并配置虚拟IPv6地址。

步骤4 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **priority** *priority-value*，配置备份组的优先级。

步骤5 执行命令**admin-vrrp6 vrid** *virtual-router-id*，配置该备份组为管理VRRP6备份组。

----结束

23.6.6.5.2 （可选）配置成员 VRRP6 备份组并将其与管理 VRRP6 备份组绑定

背景信息

配置成员VRRP6备份组与管理VRRP6备份组绑定，实现成员VRRP6备份组和管理VRRP6备份组状态机的一致性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入运行成员VRRP6备份组所在的VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-ipv6-address* [**link-local**]，创建成员VRRP6备份组并配置虚拟IPv6地址。

由于成员VRRP6备份组的状态由管理VRRP6备份组决定，因此，无需为成员VRRP6备份组配置优先级。

步骤4 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id1* **track admin-vrrp6 interface** *interface-type interface-number* **vrid** *virtual-router-id2* **unflowdown**，将成员VRRP6备份组与管理VRRP6备份组绑定。

成员VRRP6备份组与管理VRRP6备份组绑定之后，成员VRRP6备份组的状态机就丧失了独立性，即会删除协议定时器、不再收发协议报文，通过直接拷贝管理VRRP6备份组的状态来实现自己的状态机。成员VRRP6备份组只能绑定到一个管理VRRP6备份组。

说明

一个接口上仅能配置一个管理VRRP6备份组。

----结束

23.6.6.5.3 （可选）配置成员 VRRP 备份组并将其与管理 VRRP6 备份组绑定

背景信息

对于存在IPv4和IPv6双栈的主备场景，如果需要IPv4和IPv6业务统一受管理VRRP6控制从而达到主备设备上的IPv4和IPv6业务同时切换的目的，可以通过配置业务VRRP6和业务VRRP4联动同一管理VRRP6来实现。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入运行成员VRRP备份组所在的VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*，创建成员VRRP备份组并配置虚拟IP地址。

由于成员VRRP备份组的状态由管理VRRP6备份组决定，因此，无需为成员VRRP备份组配置优先级。

步骤4 执行命令**vrrp vrid** *virtual-router-id1* **track admin-vrrp6 interface** *interface-type interface-number* **vrid** *virtual-router-id2* **unflowdown**，将成员VRRP备份组与管理VRRP6备份组绑定。

成员VRRP备份组与管理VRRP6备份组绑定之后，成员VRRP备份组的状态机就丧失了独立性，即会删除协议定时器、不再收发协议报文，通过直接拷贝管理VRRP6备份组的状态来实现自己的状态机。成员VRRP备份组只能绑定到一个管理VRRP6备份组。

----结束

23.6.6.5.4 检查配置结果

操作步骤

- 使用**display vrrp6 binding admin-vrrp6** [**interface** *interface-type1 interface-number1*] [**vrid** *virtual-router-id1*] **member-vrrp** [**interface** *interface-type2*

interface-number2] [**vrid** *virtual-router-id2*]命令查看管理VRRP备份组与成员VRRP备份组的绑定关系。

- 使用**display vrrp6 admin-vrrp6**命令查看当前配置中所有管理VRRP的状态。

----结束

23.6.6.6 配置基于 IPv6 的 VRRP 联动功能

前置任务

在配置基于IPv6的VRRP备份组联动功能之前，需完成以下任务：

- **23.6.6.4 配置基于IPv6的VRRP基本功能**

23.6.6.6.1 配置 VRRP6 与接口状态联动监视上行接口

背景信息

当Master设备上行接口故障时，由于VRRP6无法感知非备份组内接口的状态变化，可能会导致业务中断。通过联动接口状态，配置VRRP6监视上行接口，当被监视的接口故障时，降低Master设备优先级，触发VRRP6主备切换，以实现链路切换，减小接口故障对业务转发的影响。

被监视的接口故障恢复时，原Master设备在备份组中的优先级将恢复原来的值，重新抢占成为Master，继续承担流量转发的业务。

说明

配置VRRP6与接口状态联动时，备份组中Master和Backup设备必须都工作在抢占方式下。建议Backup设备配置为立即抢占，Master设备配置为延时抢占。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入Master设备上VRRP6备份组所在的VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**vrrp6 vrid** *virtual-router-id* **track interface** *interface-type interface-number* [**increased** *value-increased* | **reduced** *value-reduced*]，配置VRRP6与接口状态联动监视上行接口。

缺省情况下，当被监视的接口状态变为Down时，优先级的数值降低10。

说明

配置VRRP6备份组监视接口状态时，若被监视接口的地址配置了IPv4地址，接口IPv4协议状态发生变化时，会触发VRRP6备份组降低Master设备优先级；若VRRP6备份组监视的接口配置了IPv6地址，接口的IPv6协议状态变化不会影响VRRP6备份组的状态。

----结束

23.6.6.6.2 检查配置结果

操作步骤

- 执行**display vrrp6** [**interface** *interface-type interface-number*] [**vrid** *virtual-router-id*] [**brief**]命令查看VRRP6备份组的状态信息和配置参数。
- 执行**display vrrp6** [**interface** *interface-type interface-number*] [**vrid** *virtual-router-id*] **statistics**命令查看VRRP6备份组的报文收发统计信息。

----结束

23.6.7 维护 VRRP

23.6.7.1 监控 VRRP 运行状况

背景信息

在日常维护工作中，可以通过查看VRRP报文的统计信息，监控VRRP备份组的运行状况。

操作步骤

- 在任意视图下执行**display vrrp** [**interface** *interface-type interface-number*] [*virtual-router-id*] **statistics**命令，查看VRRP备份组的报文收发统计信息。
- 在任意视图下执行**display vrrp6** [**interface** *interface-type interface-number*] [**vrid** *virtual-router-id*] **statistics**命令，查看VRRP6备份组的报文收发统计信息。

23.6.7.2 清除 VRRP 报文统计信息

背景信息

在日常维护工作中，如果需要统计在某一时间段内的VRRP报文统计信息，可以先清除以前的报文统计信息，使设备重新进行统计。

须知

清除VRRP报文的统计信息后，以前的信息将无法恢复，执行此命令前请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset vrrp** [**interface** *interface-type interface-number*] [**vrid** *virtual-router-id*] **statistics**命令，清除VRRP报文统计信息。
- 在用户视图下执行**reset vrrp6** [**interface** *interface-type interface-number*] [**vrid** *virtual-router-id*] **statistics**命令，清除VRRP6报文统计信息。

23.6.8 配置举例

23.6.8.1 配置 VRRP 热备份示例（直接转发）

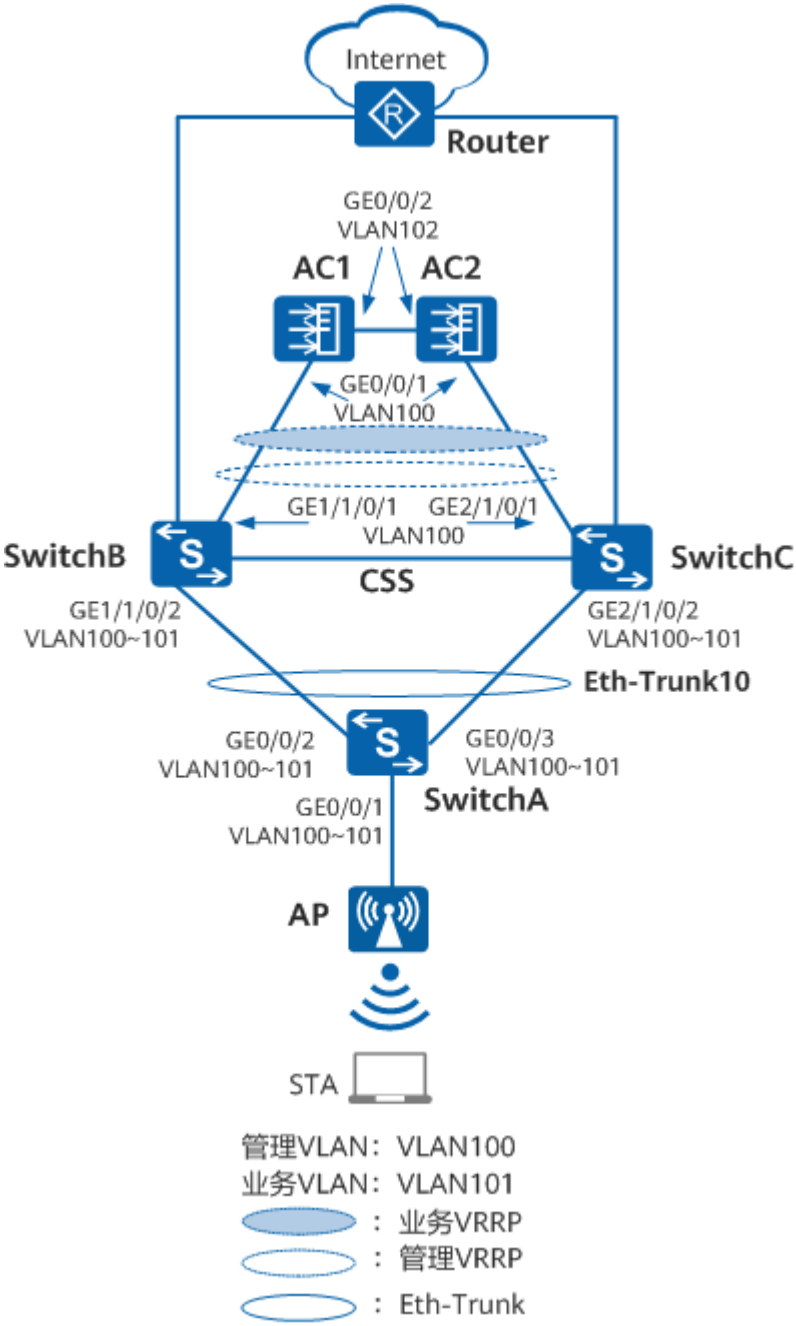
业务需求

某企业构建了无线局域网，为用户提供WLAN上网服务。现在企业希望采用VRRP热备份的方式提高无线用户的数据传输的可靠性。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址、交换机集群作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。
- 交换机集群：核心层两台交换机SwitchB和SwitchC采用集群卡集群方式进行组网，其中SwitchB为主交换机，SwitchC为备交换机。

图 23-65 配置 VRRP 热备份组网图（直接转发）



数据规划

表 23-50 AC 数据规划表

配置项	数据
AC1的源接口	VLANIF100：10.23.100.3/24
AC2的源接口	VLANIF100：10.23.100.3/24
管理VRRP备份组的虚拟IP地址	10.23.100.3/24

配置项	数据
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：安全模板wlan-net、SSID模板wlan-net
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配地址，交换机集群作为DHCP服务器为STA分配地址
AP的网关	VLANIF100：10.23.100.3/24
AP的IP地址池	10.23.100.4～10.23.100.254/24
STA网关	VLANIF101：10.23.101.1/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AC1的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.1/24 端口号：10241
AC2的主备通道IP地址和端口号	IP地址：VLANIF102，10.23.102.2/24 端口号：10241

配置思路

采用如下的思路配置VRRP热备份：

1. 在SwitchB、SwitchC上配置集群卡集群功能，提高核心层可靠性，并使SwitchB成为主交换机。
2. 配置AP、AC和其他网络设备之间实现网络互通。
3. 配置WLAN基本业务，保证用户能够通过WLAN网络接入Internet。
4. 在AC1和AC2上配置VRRP备份组。其中，AC1上配置较高优先级，作为主用设备承担流量转发；AC2上配置较低优先级，作为备用设备。

版权所有 © 华为技术有限公司

5. 配置双机热备份功能，将AC1上的业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到AC2上，保证在主设备故障时业务能够不中断地顺利切换到备份设备。

说明

配置时，用户还需关注有线网络的实际组网是否有环路存在。如果存在环路，需要为相关网元配置MSTP功能。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- VRRP热备份组网中，部署在主备AC上的DHCP地址池配置要保持一致。例如主备AC上不参与自动分配的IP地址范围必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置集群卡集群功能

配置SwitchB的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为1，集群优先级为100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] set css mode css-card
[SwitchB] set css id 1
[SwitchB] set css priority 100
```

配置SwitchC的集群连接方式为集群卡集群，集群ID为2，集群优先级为10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] set css mode css-card
[SwitchC] set css id 2
[SwitchC] set css priority 10
```

查看SwitchB上的集群配置信息。

```
[SwitchB] display css status saved
Current Id   Saved Id    CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            1           Off          CSS card    100         Off
```

查看SwitchC上的集群配置信息。

```
[SwitchC] display css status saved
Current Id   Saved Id     CSS Enable   CSS Mode    Priority    Master force
-----------------------------------------------------------------------------
1            2            Off          CSS card    10          Off
```

使能SwitchB的集群功能并重新启动SwitchB。

```
[SwitchB] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

使能SwitchC的集群功能并重新启动SwitchC。

```
[SwitchC] css enable
Warning: The CSS configuration will take effect only after the system is rebooted. T
he next CSS mode is CSS card. Reboot now? [Y/N]:y
```

通过任意主控板上的Console口本地登录集群，使用命令行查看集群组建是否成功。

```
<SwitchB> display device
Chassis 1 (Master Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
5     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
7     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU2  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
Chassis 2 (Standby Switch)
S12708's Device status:
Slot  Sub Type         Online    Power      Register       Status     Role
-------------------------------------------------------------------------------
1     -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
3     -   ET1D2G48SEC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
4     -   ET1D2X16SSC0 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
9     -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Slave
10    -   ET1D2MPUA000 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
12    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
13    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
14    -   ET1D2SFUD000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
      1   EH1D2VS08000 Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
PWR2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
CMU1  -   EH1D200CMU00 Present   PowerOn    Registered     Normal     Master
FAN1  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN2  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN3  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
FAN4  -   -            Present   PowerOn    Registered     Normal     NA
<SwitchB> display css status
CSS Enable switch On

Chassis Id   CSS Enable   CSS Status     CSS Mode    Priority    Master Force
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
1          On         Master       CSS card    100        Off
2          On         Standby      CSS card    10         Off
```

以上显示信息中，能够查看到两台成员交换机的单板状态及集群状态，表示集群建立完成。

查看集群链路状态是否正常。

```
<SwitchB> display css channel
            Chassis 1              ||            Chassis 2
--------------------------------------------------------------------------------
Num      [Port]        [Speed]        ||        [Speed]        [Port]
 1      1/1/0/1       10G                      10G            2/1/0/1
 2      1/1/0/2       10G                      10G            2/1/0/2
 3      1/1/0/3       10G                      10G            2/1/0/3
 4      1/1/0/4       10G                      10G            2/1/0/4
 5      1/1/0/5       10G                      10G            2/1/0/5
 6      1/1/0/6       10G                      10G            2/1/0/6
 7      1/1/0/7       10G                      10G            2/1/0/7
 8      1/1/0/8       10G                      10G            2/1/0/8
 9      1/12/0/1      10G                      10G            2/12/0/1
10      1/12/0/2      10G                      10G            2/12/0/2
11      1/12/0/3      10G                      10G            2/12/0/3
12      1/12/0/4      10G                      10G            2/12/0/4
13      1/12/0/5      10G                      10G            2/12/0/5
14      1/12/0/6      10G                      10G            2/12/0/6
15      1/12/0/7      10G                      10G            2/12/0/7
16      1/12/0/8      10G                      10G            2/12/0/8
17      1/13/0/1      10G                      10G            2/13/0/1
18      1/13/0/2      10G                      10G            2/13/0/2
19      1/13/0/3      10G                      10G            2/13/0/3
20      1/13/0/4      10G                      10G            2/13/0/4
21      1/13/0/5      10G                      10G            2/13/0/5
22      1/13/0/6      10G                      10G            2/13/0/6
23      1/13/0/7      10G                      10G            2/13/0/7
24      1/13/0/8      10G                      10G            2/13/0/8
25      1/14/0/1      10G                      10G            2/14/0/1
26      1/14/0/2      10G                      10G            2/14/0/2
27      1/14/0/3      10G                      10G            2/14/0/3
28      1/14/0/4      10G                      10G            2/14/0/4
29      1/14/0/5      10G                      10G            2/14/0/5
30      1/14/0/6      10G                      10G            2/14/0/6
31      1/14/0/7      10G                      10G            2/14/0/7
32      1/14/0/8      10G                      10G            2/14/0/8
--------------------------------------------------------------------------------
```

以上显示信息中，所有集群连接的链路都显示正常，至此可以说明集群组建完全成功。

步骤2 配置SwitchA、SwitchB、SwitchC、AC1和AC2，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文

说明

当用户的数据转发方式为直接转发，建议在SwitchA连接AP的接口GE0/0/1上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，可能会在VLAN内存在不必要的广播报文，或者导致不同AP间的WLAN用户二层互通。

配置SwitchA连接AP的接口GE0/0/1的PVID为VLAN100（管理VLAN）并加入VLAN100和VLAN101（业务VLAN），SwitchA连接SwitchB的接口GE0/0/2和SwitchA连接SwitchC的接口GE0/0/3加入Eth-Trunk10。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan batch 100 101
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchA] interface eth-trunk 10
[SwitchA-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[SwitchA-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[SwitchA-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[SwitchA-Eth-Trunk10] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] undo port link-type
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] eth-trunk 10
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置SwitchB的接口GE1/1/0/2和SwitchC的接口GE2/1/0/2加入Eth-Trunk10，SwitchB的接口E1/1/0/1和SwitchC的接口GE2/1/0/1加入VLAN100。

```
[SwitchB] sysname CSS
[CSS] vlan batch 100 101
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/1] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port link-type trunk
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/1] quit
[CSS] interface eth-trunk 10
[CSS-Eth-Trunk10] port link-type trunk
[CSS-Eth-Trunk10] undo port trunk allow-pass vlan 1
[CSS-Eth-Trunk10] port trunk allow-pass vlan 100 101
[CSS-Eth-Trunk10] quit
[CSS] interface gigabitethernet 1/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet1/1/0/2] quit
[CSS] interface gigabitethernet 2/1/0/2
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] undo port link-type
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] eth-trunk 10
[CSS-GigabitEthernet2/1/0/2] quit
```

配置AC1连接SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100，并配置VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] vlan batch 100 101
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC1-Vlanif100] quit
```

配置AC2连接SwitchC的接口GE0/0/1加入VLAN100，并配置VLANIF100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] vlan batch 100 101
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```

```
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] ip address 10.23.100.2 24
[AC2-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置AC1和AC2互通

配置AC1连接AC2的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC1] vlan batch 102
[AC1] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC1] interface vlanif 102
[AC1-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
[AC1-Vlanif102] quit
```

配置AC2连接AC1的接口GE0/0/2加入VLAN102。

```
[AC2] vlan batch 102
[AC2] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC2] interface vlanif 102
[AC2-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC2-Vlanif102] quit
```

步骤4 配置DHCP服务器

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

配置AC1作为DHCP服务器为AP分配IP地址。 10.23.100.1已分配给主AC，10.23.100.2已分配给备AC，10.23.100.3已分配给VRRP虚地址，需要在主备AC的接口地址池中配置为不参与自动分配的IP地址。

```
[AC1] dhcp enable
[AC1] dhcp server database enable
[AC1] dhcp server database recover
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] dhcp select interface
[AC1-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] quit
```

AC2的配置与AC1相同。

配置CSS作为DHCP服务器为STA分配IP地址。

```
[CSS] dhcp enable
[CSS] interface vlanif 101
[CSS-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[CSS-Vlanif101] dhcp select interface
[CSS-Vlanif101] quit
```

步骤5 在AC1上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC1] vrrp recover-delay 60
```

在AC1上创建管理VRRP备份组，配置AC1在该备份组中的优先级为120，并配置抢占时间为1800秒。

```
[AC1] interface vlanif 100
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 priority 120
[AC1-Vlanif100] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800
[AC1-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC1-Vlanif100] quit
```

在AC1上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC1] hsb-service 0
[AC1-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC1-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC1-hsb-service-0] quit
```

在AC1上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] bind-service 0
[AC1-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC1-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC1] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

使能双机热备功能。

```
[AC1] hsb-group 0
[AC1-hsb-group-0] hsb enable
[AC1-hsb-group-0] quit
```

步骤6 在AC2上配置VRRP方式的双机热备份

配置VRRP备份组的状态恢复延迟时间为60秒。

```
[AC2] vrrp recover-delay 60
```

在AC2上创建管理VRRP备份组。

```
[AC2] interface vlanif 100
[AC2-Vlanif100] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3
[AC2-Vlanif100] admin-vrrp vrid 1
[AC2-Vlanif100] quit
```

在AC2上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。

```
[AC2] hsb-service 0
[AC2-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
[AC2-hsb-service-0] service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6
[AC2-hsb-service-0] quit
```

在AC2上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和管理VRRP备份组。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] bind-service 0
```

```
[AC2-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface vlanif 100
[AC2-hsb-group-0] quit
```

配置NAC业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type access-user hsb-group 0
```

配置WLAN业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type ap hsb-group 0
```

配置DHCP业务绑定HSB备份组。

```
[AC2] hsb-service-type dhcp hsb-group 0
```

步骤7 配置AC1的WLAN业务，AC2的配置与之类似。注意AP在主AC上状态为normal时，在AC2上的状态为standby

1. 配置AC1的系统参数。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC1-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC1-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of
the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
[AC1] capwap source ip-address 10.23.100.3
```

2. 在AC1上离线导入AP。

```
[AC1] wlan
[AC1-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC1-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC1-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC1-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power
and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC1-wlan-ap-0] quit
[AC1-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extra information: P  : insufficient power supply
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP             Type           State STA Uptime      ExtraInfo
--------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254   AP5030DN        nor   0   10S        -
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

3. 配置AC1的WLAN业务参数。

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC1-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC1-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC1-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC1-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC1-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC1-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC1-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC1-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC1-wlan-view] quit
```

步骤8 在AC2上开启双机热备功能

开启双机热备功能。

```
[AC2] hsb-group 0
[AC2-hsb-group-0] hsb enable
[AC2-hsb-group-0] quit
```

步骤9 检查配置结果

完成上述配置以后，在AC1和AC2上分别执行**display vrrp**命令，可以看到AC1的State字段的显示为**Master**，AC2的State字段的显示为**Backup**。

```
[AC1] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Master
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 120
    PriorityConfig : 120
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 1800 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
    Backup-forward : disabled
    Create time : 2005-07-31 01:25:55 UTC+08:00
    Last change time : 2005-07-31 02:48:22 UTC+08:00
[AC2] display vrrp
  Vlanif100 | Virtual Router 1
    State : Backup
    Virtual IP : 10.23.100.3
    Master IP : 10.23.100.1
    PriorityRun : 100
    PriorityConfig : 100
    MasterPriority : 120
    Preempt : YES   Delay Time : 0 s
    TimerRun : 2 s
    TimerConfig : 2 s
    Auth type : NONE
    Virtual MAC : 0000-5e00-0101
    Check TTL : YES
    Config type : admin-vrrp
```

```
  Backup-forward : disabled
  Create time : 2005-07-31 02:11:07 UTC+08:00
  Last change time : 2005-07-31 03:40:45 UTC+08:00
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-service 0**命令，查看主备服务的建立情况。可以看到**Service State**字段的显示为**Connected**，说明主备服务通道已经成功建立。

```
[AC1] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.1
  Peer IP Address        : 10.23.102.2
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 2
  Keep Alive Interval    : 1
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-service 0
Hot Standby Service Information:
-----------------------------------------------------------
  Local IP Address       : 10.23.102.2
  Peer IP Address        : 10.23.102.1
  Source Port            : 10241
  Destination Port       : 10241
  Keep Alive Times       : 2
  Keep Alive Interval    : 1
  Service State          : Connected
  Service Batch Modules  :
  Shared-key             : -
-----------------------------------------------------------
```

在AC1和AC2上执行**display hsb-group 0**命令，查看HSB备份组的运行情况。

```
[AC1] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-----------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Master
  Group Status                : Active
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC2
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                DHCP
                                AP
-----------------------------------------------------------
[AC2] display hsb-group 0
Hot Standby Group Information:
-----------------------------------------------------------
  HSB-group ID                : 0
  Vrrp Group ID               : 1
  Vrrp Interface              : Vlanif100
  Service Index               : 0
  Group Vrrp Status           : Backup
  Group Status                : Inactive
  Group Backup Process        : Realtime
  Peer Group Device Name      : AC1
  Peer Group Software Version : V200R019C00
  Group Backup Modules        : Access-user
                                DHCP
                                AP
-----------------------------------------------------------
```

AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为“wlan-net”的WLAN网络并正常上线。

通过重启主AC的方式，模拟主AC故障的场景，验证备份配置。重启AC1，当AP与AC1的链路中断后，AC2切换为主AC，保证业务的稳定。

说明

重启AC前，请执行命令**save**保存AC上的配置文件，以免重启后配置丢失。

AC1重启期间，STA上业务不中断。AP切换到AC2上线，在AC2上执行命令**display ap all**可以查看AP的状态由**standby**变为**normal**。

AC1重启恢复正常，触发主备回切后，AP会自动重新到AC1正常上线。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 eth-trunk 10
#
return
```

- 集群系统的配置文件

```
#
sysname CSS
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Eth-Trunk10
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet1/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
```

```
#
interface GigabitEthernet1/1/0/2
 eth-trunk 10
#
interface GigabitEthernet2/1/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet2/1/0/2
 eth-trunk 10
#
return
```

- AC1和AC2的配置文件对比（**加粗**内容为AC1和AC2上的双机备份配置）

表 23-51 配置文件对比

AC1	AC2
# sysname AC1 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** **vrrp vrid 1 priority 120** **vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 1800** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.1 peer-ip 10.23.102.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#G.DGWgjG./fvyr*oM)KMgc*sR}!GUWLa"%G_E.^B%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net	# sysname AC2 # **vrrp recover-delay 60** # vlan batch 100 to 102 # dhcp enable # **dhcp server database enable** **dhcp server database recover** # interface Vlanif100 ip address 10.23.100.2 255.255.255.0 **vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.100.3** **admin-vrrp vrid 1** dhcp select interface dhcp server excluded-ip-address 10.23.100.1 10.23.100.3 # interface Vlanif102 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 102 # capwap source ip-address 10.23.100.3 # **hsb-service 0** **service-ip-port local-ip 10.23.102.2 peer-ip 10.23.102.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241** **service-keep-alive detect retransmit 3 interval 6** **#** **hsb-group 0** **track vrrp vrid 1 interface Vlanif100** **bind-service 0** **hsb enable** **#** **hsb-service-type access-user hsb-group 0** **#** **hsb-service-type dhcp hsb-group 0** **#** **hsb-service-type ap hsb-group 0** # wlan security-profile name wlan-net security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#G.DGWgjG./fvyr*oM)KMgc*sR}!GUWLa"%G_E.^B%^%# aes ssid-profile name wlan-net ssid wlan-net vap-profile name wlan-net service-vlan vlan-id 101 ssid-profile wlan-net security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default

AC1	AC2
security-profile wlan-net regulatory-domain-profile name default ap-group name ap-group1 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 # return	ap-group name ap-group1 radio 0 vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1 vap-profile wlan-net wlan 1 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042 ap-name area_1 ap-group ap-group1 # return

23.6.9 常见配置错误

23.6.9.1 同一个备份组内出现多个 Master 设备

故障现象

一个VRRP备份组内，长时间存在多个Master设备。

操作步骤

步骤1 在多个Master设备间执行ping操作，检查各Master设备之间的网络连接情况。

- 如果无法ping通，请检查网络连接是否正确。
- 如果可以ping通，且ping报文TTL值为255，请执行步骤2。

步骤2 在任意视图下执行**display vrrp protocol-information**命令，检查各Master设备配置的VRRP版本和报文发送方式是否兼容。

- 如果各Master设备配置的版本和发送方式不能兼容，请在系统视图下执行**vrrp version** { **v2** | **v3** }命令更改为相同的版本。
- 如果各Master设备配置的版本和发送方式可以兼容，请执行步骤3。

说明

- v2版本的VRRP备份组，只能发送和接收v2版本的VRRP通告报文，如果接收到v3版本的VRRP通告报文，则该备份组将此报文丢弃。
- v3版本的VRRP备份组，可以接收v2和v3版本的VRRP通告报文，支持配置报文发送方式为v2-only、v3-only或v2v3-both。

步骤3 在任意视图下执行**display vrrp** *virtual-router-id*命令，检查各Master设备配置的虚拟IP地址、通告报文发送间隔、认证方式及认证字是否一致。

- 如果配置的虚拟IP地址不一致，请执行**vrrp vrid** *virtual-router-id* **virtual-ip** *virtual-address*命令更改为一致的虚拟IP地址。
- 如果配置的通告报文发送间隔不一致，请执行**vrrp vrid** *virtual-router-id* **timer advertise** *advertise-interval*命令更改为一致的发送间隔。

- 如果配置的认证方式及认证字不一致，请执行**vrrp vrid** *virtual-router-id* **authentication-mode** { **simple** { *key* | **plain** *key* | **cipher** *cipher-key* } | **md5** *md5-key* }命令更改为一致的认证方式及认证字。

----结束

23.6.9.2 VRRP 主备状态频繁切换

故障现象

VRRP备份组中，主备状态频繁切换。

操作步骤

步骤1 在任意视图下执行**display vrrp** *virtual-router-id*命令，查看当前VRRP备份组有无联动接口、BFD等。

- 如果配置了联动接口、BFD等，接口、BFD状态的震荡会引起VRRP主备状态震荡，请排除所联动模块的故障。
- 如果没有配置联动功能，请执行步骤2。

步骤2 在任意视图下执行**display vrrp** *virtual-router-id*命令，查看当前VRRP备份组配置的抢占延迟时间。

- 如果配置的抢占延迟时间为0，请在VRRP备份组所在的接口视图下执行**vrrp vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode timer delay** *delay-value*命令配置非0的抢占延迟时间。
- 如果配置的抢占时间为非0，请执行步骤3。

步骤3 在当前VRRP备份组所在的接口视图下执行**vrrp vrid** *virtual-router-id* **timer advertise** *advertise-interval*命令配置更大的通告报文发送间隔，或执行**vrrp vrid** *virtual-router-id* **preempt-mode timer delay** *delay-value*命令配置更大的抢占延迟时间。

----结束